

الإحصاء التطبيقى

دكتورة
سهير فهمى حجازى
أستاذ الإحصاء

دكتور
محمود الدرينى
مدرس الإحصاء

كلية التجارة - جامعة طنطا

الإحصاء التطبيقي

دكتورة

سمير فهمي حجازى

أستاذ الإحصاء

كلية التجارة - جامعة طنطا

دكتور

محمود الدرينى

مدرس الإحصاء

كلية التجارة - جامعة طنطا

الشركة المصرية لإعادة التأمين

المكتبة

٢٠٠٣-٢٠٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

يتناول هذا الكتاب الطرق والأساليب الإحصائية التى تستخدم بكثرة فى الأبحاث العلمية والتطبيقية فى مجالات (على سبيل المثال لا الحصر) الإقتصاد، والتجارة ، والزراعة ، والتعليم ، وإدارة الإنتاج ، وإدارة الأفراد ، ... إلخ .

تندرج موضوعات هذا الكتاب لتشمل أساسيات الإحصاء التطبيقى . والإحصاء الإستدلالى . يشمل عرض الفكرة التى يستند عليها مفهوم توزيعات المعاينة ، ثم يتناول موضوع تقدير وإختبار معلمات المجتمع : الوسط الحسابى، النسبة ، الفرق بين وسطى مجتمعين مستقلين وغير مستقلين . ثم موضوع تحليل التباين ، الذى اكتفى بعرضه فى إتجاه واحد . فى هذا الكتاب أيضًا ، تم عرض بعض الإختبارات اللامعلمية (كا^2) لإختبار الإستقلال بين متغيرين، وإختبارات جودة المطابقة . وقد تم تخصيص البابين الأخيرين لعرض أسلوب تحليل الإرتباط والإنحدار الخطى البسيط والمتعدد ، وإختبارات المعنوية الخاصة بهما .

يتميز هذا الكتاب بتنوع تطبيقاه فى مجالات متعددة ، ويعطى عرضًا متدرجًا لكيفية تناول مشكلة إحصائية معينة ، وكيفية إتخاذ قرار بنشأتها .

يتميز أيضًا أسلوب عرض الكتاب بربطه ببرمجية مينيتاب Minitab Package . فيتم عرض الأسلوب الإحصائى ومعدلاته الحسابية ، ثم كيف يمكن إختصار جهد العمليات الحسابية وإستخدام برمجيات فى الإحصاء . وقد تم إختيار

الحزمة الإحصائية Minitab لسهولة إستخدامها وبساطة أوامرها ، ولأن مخرجاتها تتوافق مع أسلوب عرض هذا الكتاب بشكل يجعل فهم جميع مخرجات برامجها أمراً سهلاً . وسوف يتم شرح هذه المخرجات وربطها بالمعادلات التى تم تغطيتها فى أسلوب التحليل المختار . وهذا يجعل القارىء يكون «إحساسًا» و «تقديراً» للحاسبات الآلية وكيف أنها تختصر الوقت والجهد، وتتميز بالدقة والسرعة ؛ ويكون إهتمام القارىء اختيار الأسلوب الإحصائى المناسب لمشكلته ، وفهم نتائج الحزمة الإحصائية ، وتفسير مدلولاتها .

ويتطلب فهم متابعة موضوعات هذا الكتاب ، المعرفة التامة بمفاهيم طرق الإحصاء الوصفى ، والإلمام بأساسيات نظرية الإحتمالات .

وقد قام المؤلف الأول بعرض الجزء الأول والذى يتضمن الأبواب الأول حتى الباب الخامس ، وقد قام المؤلف الثانى بعرض الجزء الثانى والذى يتضمن البابين السادس والسابع .

والله نسأل أن نكون قد وفقنا فى عرض موضوعات هذا الكتاب .

وعلى الله قصد السبيل ،،،

سبتمبر ٢٠٠٣

المؤلفان

الجزء الأول

الباب الأول : التقدير

الباب الثانى : اختبارات الفروض : مجتمع واحد

الباب الثالث : اختبارات الفروض : مجتمعين

الباب الرابع : تحليل التباين

الباب الخامس : اختبارات كا^2

تأليف

أ.د/ سمير فهمي حجازي

أستاذ الإحصاء

الباب الأول

التقديـــــــر

ESTIMATION

الباب الأول

التقديـــــر
ESTIMATION

يعرض هذا الباب أسس الإحصاء الإستنباطى والإحصاء التحليلى الذين يستخدما فى التعرف على مؤشرات المجتمع باستخدام نتائج العينة . وأسلوب الإستنباط هام جداً ، حيث أنه يصعب فى معظم المواقف دراسة جميع مفردات المجتمع للتعرف على مؤشراته ومعلماته . فأسلوب التعداد Census مثلا ، أسلوب مكلف فى الوقت والجهد والمال

ويشمل الإحصاء الإستنباطى فرعين هما : التقدير وإختبارات الفروض . ويهدف التقدير إلى حساب «تقريب» إلى قيمة المعلمة فى المجتمع باستخدام الإحصاء الذى تم حسابه من العينة ، والذى يسمى «إحصاء العينة Sample Statistics» . أما إختبارات الفروض فتهدف إلى التوصل إلى نتائج وقرارات خاصة بمعلمة المجتمع التى يعتقد العلم بها ، ويود الباحث تأكيد أو نفى القيمة التى يفترض معرفتها ، باستخدام بيانات العينة .

يعرض هذا الباب ، الطرق الإحصائية المستخدمة فى تقدير متوسط المجتمع Population Mean باستخدام متوسط العينة ، وتقدير النسبة فى المجتمع باستخدام النسبة المحسوبة من العينة .

وفى الباب القادم نعرض أساليب إختبارات الفروض الخاصة بمتوسط المجتمع ، النسبة فى المجتمع ، التباين فى المجتمع . والباب الذى يليه تعرض طرق اختبارات الفروض للفرق بين متوسطى مجتمعين والنسبة فى مجتمعين .

وطرق التقديـر التى يتم عرضها فى هذا البـاب لها تطبقات عمـلية هامة . مثلاً سوف نستطيع أن نقدر نسبة أعضاء النادى الذين يؤدين ترشيح «فرد» معين كرئيسًا للنادى الرياضى ، وتعتمد هذه النسبة على سحب عينة من أعضاء النادى وإستطلاع رأيهم فى المـرشحين لرئاسة النادى . وتعتمد الـطرق التى سوف يتم عرضها فى هذا الباب والبابين التاليين على فكرة نظرية الحد المركزى . ويعرض هذا الباب أيضًا كيف يمكن للباحث أن يحـدد حجم العينة اللازم ليكون تقديره ذات خصائص معينـة ، ويعرض أيضًا كيفية تقدير الفرق بين وسـطى مجتمعين أو النسبة من مجتمعين .

وكأمثلة عمليـة لهذا الباب ، سوف يستطع القارىء بـعد دراسة لهذا الباب أن يصل إلى حلول بعض المشاكل فى المجالات التجارية والإدارية .

١/١ مقدمة

أسلوب الحصر الشامل أسلوب مكلف ومجهد ، وأسلوب العينات أسلوب عملى ومنخفض الـتكلفة . وبدرجة معينة من الدقة ، يمـكن إستخدام أساليب الإحصاء الإستنباطى الذى يعتمد على إحصاء العينة فى تقدير معلمة المجتمع . سوف يهتم هذا الباب بتقدير :

١ - متوسط المجتمع «μ» باستخدام إحصاء العينة «$\bar{س}$» .

٢ - النسبة فى المجتمع «ل» باستخدام النسبة فى العينة «$\hat{ل}$» .

٣ - الفرق بـين متوسطـى مجتمـعين «$(\mu_1 - \mu_2)$» باسـتخدام الفـرق بين متوسطى عينتين «$(\bar{س}_1 - \bar{س}_2)$» .

٤ - الفرق بين النسبة فى مجتمعين مستقلين «(ل١ - ل٢)» باستخدام الفرق بين النسبة فى عينتين «($\hat{ل}_1$ - $\hat{ل}_2$)» .

ويستلزم موضوع «التقدير» عرض التعريفات التالية :

١ - المقدّر Estimator

هو إحصاء أو معادلة تستخدم لتقدير المعلمة .

وأمثلة المقدرات : إحصاء العينة «متوسط العينة» ويرمز له بالرمز «س» ، ومن الأمثلة أيضًا «النسبة» فى العينة التى سوف يرمز لها بالرمز «$\hat{ل}$»

٢ - التقدير Estimate

هو القيمة العددية للمُقدِّر . والوسط الحسابى المحسوب من عينة «س» هو أحد التقديرات الممكنة .

٣ - التقدير لنقطة Piont Estimate

هو قيمة تقدير واحدة . مثلاً تقدر متوسط الدخل فى المجتمع بـ ٤١٠ جنيه شهريًا .

٤ - التقدير لمدى Interval Estimate

هو تقدير ذا مدى - أى تقدير له حد أدنى وحد أعلى - ، مثلاً يقدر متوسط دخل الأسرة فى المجتمع ما بين ٣٥٠ - ٩٠٠ جنيه شهريًا .

١/١/١ معايير إختيار المقدر

كيف نختار المقدر الجيد ؟ وما هى خصائصه ؟ يعتمد الإختيار على ثلاثة معايير أساسية هم : عدم التحيز ، الكفاءة النسبية ، الإتساق . ونعرف بإيجاز المقصود بهذه المعايير :

١ - عدم التحيز Unbiasedness

يكون المقدر مقدرا غير متحيزًا ، إذا كانت قيمته المتوقعة مساوية لقيمة معلمة المجتمع ، لجميع أحجام العينات الممكنة . فيعتمد متخذى القرارات على أن قيمة المقدر فى المتوسط تكون مساوية لقيمة المعلمة المراد تقديرها . وأثبتت توزيعات المعاينه للوسط الحسابى أن متوسط جميع العينات الممكن سحبها من مجتمع معين وبأحجام ثابتة يساوى معلمة المجتمع المراد تقديرها (راجع توزيعات المعاينة) ، أى أن :

القيمة المتوقعة ($\bar{س}$) = μ أو ت ($\bar{س}$) = μ

وأيضًا متوسط توزيع معاينة النسبة يساوى النسبة فى المجتمع أى أن :

القيمة المتوقعة ($\hat{ل}$) = ل أو ت ($\hat{ل}$) = ل

∴ الوسط الحسابى المحسوب من العينة ($\bar{س}$) والنسبة المحسوبة من العينة $\hat{ل}$ مقدرات غير متحيزة لمعلمتى المجتمع μ ، ل .

٢ - الكفاءة النسبية Relative Efficiency

المقدر غير المتحيز يكون ذا كفاءة نسبية حين يكون خطأه المعيارى Standard Error أقل من أى مقدر آخر غير متحيز لمعلمة المجتمع ويبغى متخذوا القرارات التوصل إلى مقدر دقيق ، ينتج عنه فترة تقدير « ضيقة Narrow » .

وبفرض ثـبات المتغيرات الأخـرى التى سوف يتـم عرضها ، كلمـا «صغر» الخطأ المعيارى كلمـا «ضاقت» فترة الثقة للتقدير . فحين يكـون المجتمع طبيعيًا فى توزيعه ، وجد أن الوسط الحسابى للـعينة ، وكذلك الوسيط المحسوب من العينة مقدران غير متحيزان لمعلمة المجتمع μ .

ولكن وجـد أن الخطأ المعـيارى للوسيـط أكبر من الخطـأ المعيارى لـلوسط الحسابى .

لذا ، فعـند مقارنة الوسـط الحسابى بالـوسيط ، نجد أن الوسط الحـسابى يتمتع بالكفاءة النسبية ، حيث أن خطأه المعيارى أقل . لذا فهو المقدر الجيد .

٣ - الإتساق Consistency

يكون المقدر مـقدراً متسقًا إذا كانت قيمتـه مقاربة جدًا لقيمة المـعلمة المراد تقديرها . وبذا يكون :

ح [قيمة المقدر = قيمة المعلمة] = قريبة جدًا من الواحد ، أى أن :

$$\text{نهـا}_{n \to \infty} \text{ ح [قيمة المقدر = قيمة المعلمة] } = ١$$

ووجد أن الخطأ المعيارى للمقدر س̄ «ع$_{س̄}$» يتناقص مع زيادة حجم العينة حيث أن :

$$ع_{س̄} = \frac{ع}{\sqrt{ن}}$$

وأيضًا الخطأ المعيارى للنسبة $\hat{ل}$ يتناقص مع زيادة حجم العينة حيث أن :

$$ع_{\hat{ل}} = \sqrt{\frac{\hat{ل}\,(١ - \hat{ل})}{ن}}$$

∴ المقدران : س̄ ، $\hat{ل}$ مـقدران غير متـحيزان ومتـسقان ، ويتمـتعان بكفاءة نسبية عالية لمعلمتى المجتمع μ ، ل .

٢/١ التقدير لنقطة Point Estimate

يتم سحب عينة عـشوائية ، ويتم حساب الوسط الحسابى البـسيط للظاهرة محل الدراسـة باستخدام بيانـات العينة . أو يتم حسـاب النسبة للظـاهرة محل الدراسة . ويكون هذا أو ذاك هو التقدير لنقطة .

ويستخدم الوسط الحسابى للعينة كتـقدير «لنقطة» لمتوسط المجتمع حيث أنه مقدرًا غير متحيزًا ، متسقًا ويتمتع بكفاءة نسبية .

∴ التقدير لنقطة لمتوسط المجتمع = $\bar{س}$

ويعاب على هذا التقدير أن إحتمال أن يكون هذا التقدير $\bar{س}$ مساويًا لمعلمة المجتمع صغير - وللتوضيح نعرض المثال التالى :

توزيع المعاينة الـتالى ناتج من مجتمع متوسطه = ٦ وقيم مفرداته (صفر ، ٢، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢) - وحجم العينة = ٥ .

وينتج توزيع المعاينة من ٢١ عينة مختلفة ، حيث : $^{٧}ق_{٥}$ = ٢١ عينة

والأوسطة الحسابية لكل عينة معطى فى جدول (٢-١) التالى :

ويوجد ٢١ عينة (ن = ٥) يمكن سحبـها من المجتمع (ن = ٧) . وكل عينة من هذه العينات احتمال سحبها لأن تكون العينة المختارة = $\frac{١}{٢١}$.

وبعمل توزيع تكرارى للأوسطة الحسابية الناتجة نصل إلى جدول (١-١):

جدول (١-١) : الأوسطة الحسابية لجميع العينات الممكنة

من مجتمع حجمه ن = ٧ وحجم العينة = ٥

نتائج العينة	المتوسط ($\bar{س}$)
٠ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨	٤,٠
٠ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ١٠	٤,٤
٠ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ، ١٢	٤,٨
٠ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٠	٤,٨
٠ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٢	٥,٢
٠ ، ٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٠	٥,٢
٠ ، ٢ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢	٥,٦
٠ ، ٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٢	٥,٦
٠ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠	٥,٦
٠ ، ٢ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢	٦,٠
٠ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢	٦,٠
٠ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠	٦,٠
٠ ، ٢ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢	٦,٤
٠ ، ٤ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢	٦,٤
٢ ، ٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٢	٦,٤
٠ ، ٤ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢	٦,٨
٢ ، ٤ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢	٦,٨
٠ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢	٧,٢
٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢	٧,٢
٢ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢	٧,٦
٤ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ، ١٢	٨,٠
	١٢٦,٠

$$\mu_{\bar{س}} = \frac{١٢٦}{٢١} = ٦ = \mu$$

حيث $\mu_{\bar{س}}$ هو الوسط الحسابى للأوسطة الحسابية .

جدول (١-٢) : التوزيع التكرارى للأوسطة الحسابية فى الجدول السابق

الوسط الحسابى	التكرار
٤,٠	١
٤,٤	١
٤,٨	٢
٥,٢	٢
٥,٦	٣
٦,٠	٣
٦,٤	٣
٦,٨	٢
٧,٢	٢
٧,٦	١
٨,٠	١
	٢١

ونلاحظ أن : إحتمال (الوسط الحسابى = ٦) = $\frac{٣}{٢١}$ ، أى أن :

$$\therefore \quad ح [س = ٦] = \frac{٣}{٢١} = ١٤٣,٠$$

بمعـنى أنه مع تكرار عمليـة المعاينة لأحجام عينـة حجمها (٥) مفردات من مجتمع حجمه ٧ مفردات ، يكون إحتمال إحـتواء التقدير على معلمة المجتمع الحقيقية مساويًا ١٤٣,٠ ، وتعتبر هذه النسبة نسبة بسيطة جدًا .

٣/١ التقدير لفترة Interval Estimates

يمكـــن أن يـكـــون إحتمال أن يحوى التقـديـــر معلمة المجتمـع الحقيقية كبيراً . فـالتقدير لفترة يـحتوى على «مدى» للتـقدير . فهو يحتوى عـلى قيم صغيـرة (حد أدنى) وقيـم كبيرة (حـد أعلى) يحـتمل أن يقـع بينهـما المعلـمة الحقيقية للمجتمع .

مـــثلاً ، إذا تـــم مراجعـــة بعض بوالص الـتأمين على الـسيارات ، ووجد أن متوسـط تكلفة كـل شكوى ٢٧٣٨ جنـيهًا ، وإذا أردت تقدير قـيمة تكلفة كل شكوى بإضافة ٥٠ جنيهًا إلى ٢٧٣٨ وطـــرح ٥٠ جنيهًا من ٢٧٣٨ جنيهًا .

(وسوف يتم عرض كيفية إختيار ٥٠ جنيـهًا التى يتم إضافتها وطرحها وهو ما يسمى خطأ التقدير . وسوف نرمز له بـالرمز خ) ، . إذن للتقدير لفترة تتبع الآتى :

فترة تقدير لمتوسط المجتمع : $\bar{س} \pm$ خ

حيث : خ = خطأ التقدير

وكشرح مبـدئى للتقديـر لفترة ، نستخـدم توزيع المعاينـــة المعطـــى فـى جدول (١-١) . وبـفرض أنك إخترت ٤, ٠ كمقدار لخطأ التـقدير . فى هذه الحالـــة ، نحسب الفتـرة : ($\bar{س}$ + خ) لجمـيع الـعينات كما هو مـعطى فى جدول (١-٣) .

جدول (١-٣) : توزيع المعاينة للأوسطة الحسابية للعينة

من مجتمع متوسطه ٦ - وفترة الثقة المحسوبة س̄ ± ٠,٤

الوسط الحسابى	ك	الفترة س̄ ± ٠,٤	الفترة التى تحتوى μ = ٦ ؟
٤,٠	١	٤,٠ ± ٠,٤ = ٣,٦ إلى ٤,٤	لا
٤,٤	١	٤,٤ ± ٠,٤ = ٤,٠ إلى ٤,٨	لا
٤,٨	٢	٤,٨ ± ٠,٤ = ٤,٤ إلى ٥,٢	لا
٥,٢	٢	٥,٢ ± ٠,٤ = ٤,٨ إلى ٥,٦	لا
٥,٦	٣	٥,٦ ± ٠,٤ = ٥,٢ إلى ٦,٠	نعم
٦,٠	٣	٦,٠ ± ٠,٤ = ٥,٦ إلى ٦,٤	نعم
٦,٤	٣	٦,٤ ± ٠,٤ = ٦,٠ إلى ٦,٨	نعم
٦,٨	٢	٦,٨ ± ٠,٤ = ٦,٤ إلى ٧,٢	لا
٧,٢	٢	٧,٢ ± ٠,٤ = ٦,٨ إلى ٧,٦	لا
٧,٦	١	٧,٦ ± ٠,٤ = ٧,٢ إلى ٨,٠	لا
٨,٠	١	٨,٠ ± ٠,٤ = ٧,٦ إلى ٨,٤	لا

ونجد أن :

إحتمال أن فترة الثقة تحتوى على متوسط المجتمع μ .

$$= \frac{٣}{٢١} + \frac{٣}{٢١} + \frac{٣}{٢١} = \frac{٩}{٢١}$$

وهذا فيه تحسن عن التقدير لنقطة ، حيث كان هذا الإحتمال مساويًا $\frac{٣}{٢١}$ ولـتحسين الإحتمال ، أكثر ، إذا إخترنا خـطأ التقدير = ٠,٨ ، نـحسب الفترة بحساب { س̄ ± ٠,٨ } والناتج معطاه فى جدول (١-٤) .

جدول (١-٤) : توزيع المعاينة للأوسطة الحسابية للعينة

من مجتمع متوسطه ٦ - وفترة الثقة المحسوبة س̄ ± ٠,٨

متوسط العينة	ك	الفترة س̄ ± ٠,٨	الفترة التى تحتوى μ = ٦ ؟
٤,٠	١	[٣,٢ - ٤,٨]	لا
٤,٤	١	[٣,٦ - ٥,٢]	لا
٤,٨	٢	[٤,٠ - ٥,٦]	لا
٥,٢	٢	[٤,٤ - ٦,٠]	نعم
٥,٦	٣	[٤,٨ - ٦,٤]	نعم
٦,٠	٣	[٥,٢ - ٦,٨]	نعم
٦,٤	٣	[٥,٦ - ٧,٢]	نعم
٦,٨	٢	[٦,٠ - ٧,٦]	نعم
٧,٢	٢	[٦,٤ - ٨,٠]	لا
٧,٦	١	[٦,٨ - ٨,٤]	لا
٨,٠	١	[٧,٢ - ٨,٨]	لا

ونجد أن :

إحتمال أن تحتوى الفترة على معلمة المجتمع μ = ٦

$$= \frac{٢}{٢١} + \frac{٣}{٢١} + \frac{٣}{٢١} + \frac{٣}{٢١} + \frac{٢}{٢١} = \frac{١٣}{٢١} = ٠,٦١٩ = ٦١,٩ \%$$

∴ يتميز التقدير لفترة عن التقدير لنقطة فى أن إحتمال أن يحتوى الفترة على القيمة الحقيقية لعملمة المجتـمع يكون كبيرًا ، ويعتمد هذا الإحتمال على المقادر خ .

ونعرض التقدير لفترة ، للوسط الحسابى فى الحالات الآتية :

١ - إذا كان الإنحراف المعيارى فى المجتمع σ معلومًا .

٢ - إذا كان الإنحراف المعيارى فى المجتمع σ غير معلومًا .

ثم نعرض كيفية إنشاء فترة ثقة للنسبة فى المجتمع .

١/٣/١ فترات الثقة للوسط الحسابى

(أ) الإنحراف المعيارى فى المجتمع المعروف

يستـخدم المصطلح «الـثقة» ليصف الـتقدير لفـترة . ففى المثال الـسابق ، حصلنا على ثقة ٦١,٩ ٪ بأن الفترة $\bar{س} \pm ٠,٨$ ، والمحسوبة من عينة عشوائية واحدة حجمها ٥ مفردات ، تحتوى على معلمة المجتمع الحقيقية (μ = ٦) . وتعبر النسبة ٦١,٩ ٪ عن مستوى الثقـة فى هذه الفترة المكونـة . بمعـــنى آخر ٦١,٩ ٪ هى درجة «مصداقـية» فترة الثقة المكـونة التى تحتوِ على مـعلمة المجتمع μ .

فى الجزء الذى تم عرضه ، تم إختيار ٤ , ٠ ، ٨ , ٠ كأخطاء للتقدير . فى هذا الجزء سوف نعرض إستخدام نظرية الحد المركزى لحساب أخطاء التقدير : خ ، وذلك بعد أن نحدد مستوى الثقة المطلوب .

∴ فترة الثقة عبارة عن «مدى» يحتمل أن يقع داخله المعلمة المراد تقديرها . وهذا الإحتمال يسمى «مستوى الثقة» ويرمز له بالرمز (١ - ∝) ٪ .

ولإنشاء فترة ثقة للوسط الحسابى فى المجتمع ، تستخدم نظرية الحد المركزى التى تستخدم لحساب إحتمال أن يقع متوسط العينة على بعد معين من متوسط المجتمع .

فإذا كان الخطأ المعيارى للوسط الحساب $\sigma_{\bar{س}}$ ، يقرب توزيع المعاينة بالتوزيع الطبيعى ، ونجد أن :

$$ح [ى \leq \frac{\mu - \bar{س}}{\sigma_{\bar{س}}} \leq - ى]$$

حيث : $\bar{س}$ = متوسط العينة وهذا الإحتمال معطى فى شكل (١-١) . ويمكن صياغة الإحتمال أعلاه كالآتى :

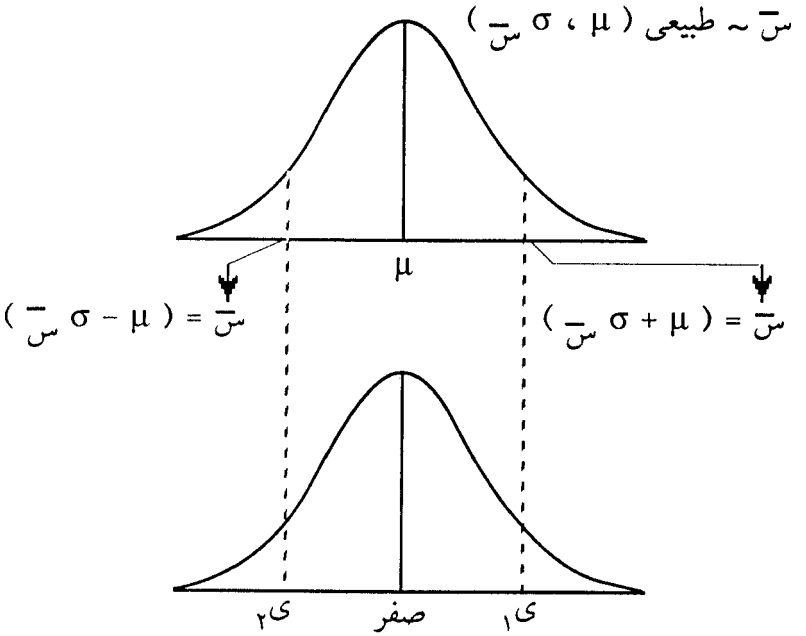
$$ح \{ ى\sigma_{\bar{س}} \leq \bar{س} - \mu \leq - ى\sigma_{\bar{س}} \}$$

بطرح س من المتباينة :

$$ح \{ \bar{س} + ى\sigma_{\bar{س}} \geq -\mu \geq (- \bar{س} - ى\sigma_{\bar{س}}) \}$$

بالضرب × - ١ ، نجد أن :

$$ح \{ \bar{س} + ى\sigma_{\bar{س}} \geq \mu \geq \bar{س} - ى\sigma_{\bar{س}} \}$$



ى ~ طبيعى (صفر ، ١)

لذا فعند أى قيمة للمتغير المعـيارى ى ، يمكن أن نحدد إحتمال أن القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع تُحتَوى فى فترة الثقة (الوسط الحسابى ± خ).

حيث خ = ى × الخطأ المعيارى للمُقدر .

ومن دراستنا السالفة وجد أن :

المساحة بين (ى = - ١,٩٦ ، ى = + ١,٩٦) = ٩٥ ٪

أى أن ٩٥ ٪ من المشاهدات للمتغير العشوائـى الذى يتبع التوزيع الطبيعى تقع بين القيمة المعيارية ى = ١,٩٦ ، القيمة المعيارية ى = - ١,٩٦ .

فإذا عوضنا عن قيمة ى = ١,٩٦ ، نجد أن :

$$ح [\bar{س} + ١,٩٦ \ \sigma_{\bar{س}} \leq \mu \leq \bar{س} - ١,٩٦ \ \sigma_{\bar{س}}] = ٩٥ , .$$

ويمكن القول إذن أن :

الفترة [$\bar{س}$ ± ١,٩٦ $\sigma_{\bar{س}}$] سوف تحوى معلـمة المجتمع «μ» بإحتمال قدره ٩٥ ٪ .

وعملـيًا فإنه يتـم سحب عيـنة واحدة ، ويقـدر منها فـترة الثقـة . ولكن بفرض أنك قـمت بسحب عينات عـديدة من المجتمع محل الـدراسة . وقمت بتقدير فترات الثقة لكل عينة تم سحبها . إذا كررت هذه التجربة مرات عديدة، نجد أن ٩٥ ٪ تقريبًا من الـفترات التى تم تكوينـها تحتوى على معلـمة المجتمع الحقيقية . وهذا هو المقـصود بأننا على ثقة ٩٥ ٪ بأن هذه الفـترة سوف تحوى متوسط المجتمع .

∴ مستوى الثـقة Confidence Level هو إحتـمال أن طريقة التـقدير سوف ينتج عنهـا فترات تشمل قيمة معلمة المجـتمع إذا تم التقدير باستخدام عينات مختلفة من ذات المجتمع ولكن بنفس الحجم .

∴ إذا حددت مستوى الثقة ٩٠ ٪ ، معنى هذا أن فترات الثقة لـ ٩٠ ٪، من العينات الممكنة سوف تشمل قيمة μ . بمعنى آخر إذا كان حجم المجتمع = ٢٠ وحجم العينة = ٥ .

∴ عدد العينات الممكنة = $^{٢٠}ق_{٥}$ = $\frac{٢٠ \times ١٩ \times ١٨ \times ١٧ \times ١٦}{١ \times ٢ \times ٣ \times ٤ \times ٥}$ = ١٥٥٠٤ عينة

ومستوى ثقة ٩٠ ٪ ، يشير إلـى أنه ، إذا تم حساب فترة الثقـة لكل من عدد ١٥٥٠٤ عـينة ، سـوف نجد أن معلـمة المجتـمع الحقـيقية مـحتويـة فى ١٥٥٠٤ × $\frac{٩٠}{١٠٠}$ = ١٣٩٥٤ عينة تقريبًا .

ومستوى ثقة ٩٥ ٪ ، يشيـر إلى أنه ، إذا تم حساب فـترة الثقة لـكل من ١٥٥٠٤ عينة ، فسـوف نجد أن معلمة المجتمـع الحقيقية سوف تكـون محتوية ١٥٥٠٤ × ٠,٩٥ = ١٤٧٢٩ عينة تقريبًا .

وحيث أن متخذى القرارات يحددون مقدمًا مقدار «عدم الثقة» فى التقدير وعدم الثقة ينتج عـنها إهمال التقديرات أقل من القيمة الحقـيقية ، والتقديرات أكبر من القيمة الحقيقية ، ونجد أن :

١ - مستوى الثقة ، (١ - ∝) ٪ يمثل الجزء الأوسط فى توزيع المعاينة .

٢ - المساحة فى كـل «ذيل» من توزيع المعاينة هـى مساحة متماثلـة فى الذيلين ومساحة كل ذيل = ∝ / ٢ ٪ وتمثلا معًا نسبة عدم الثقة (∝) ٪ .

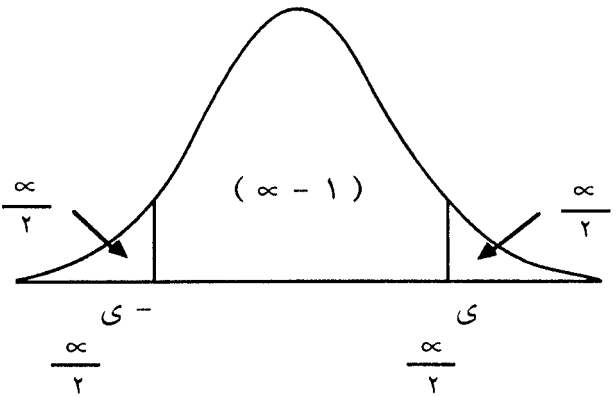
ومستويات الثقة الشائعة الإستخدام هى ٩٠ ٪ ، ٩٥ ٪ ، ٩٩ ٪ .

∴ (١ − ∝) ٪ = ح (فترة الثقة تشمل معلمة المجتمع) .

، ∝ ٪ = ح (فترة الثقة لا تشمل معلمة المجتمع)

∴ المساحة فى منتصف توزيع المعاينة = (١ − ∝)

مساحة كل ذيل = $\frac{\propto}{٢}$ ٪



والمعادلة الآتية تلخص كيفية تكويـن فترة ثقة للوسط الحسابى فى المجتمع فى حالة ما إذا كان الإنحراف المعيارى فى المجتمع معلومًا ، وحجم العينة كبير لكى يسمح بتطبيق نظرية الحد المركزى .

فترة ثقة للوسط الحسابى فى المجتمع فى حالة σ معروفة :

$$\bar{س} \pm ى_{\alpha/٢} \times \sigma_{\bar{س}}$$

حيث : (١ - ∝) : مستوى الثقة

$ى_{\alpha/٢}$: متغير ى المعيارى الذى يجعل مساحة الذيل الأيمن = $\alpha/٢$

$\sigma_{\bar{س}}$ = الخطأ المعيارى للوسط الحسابى $\frac{\sigma}{\sqrt{ن}}$

ونجد أن قيمة $ى_{\alpha/٢}$ المصاحبة لفترة ثقة (١ - ∝) ٪ كالتالى :

مستوى الثقة (١ - ∝)	∝	$ى_{\alpha/٢}$
٠,٩٠	٠,١٠	١,٦٤
٠,٩٥	٠,٠٥	١,٩٦
٠,٩٩	٠,٠١	٢,٥٨

إنشاء فترة ثقة للوسط الحسابى فى المجتمع

إذا كان الإنحـراف المعيارى فى المجـتمع معروفًا ، وحجـم العينة كـبيرًا ، تكون فترات الثقة كالتالى :

١ - إسحب عينة عشوائية بسيطة واحسب الوسط الحسابى .

٢ - حدد مـستوى الثـقة - وحدد قيـمة $ى_{\infty/٢}$ من جدول الـتوزيع الطبـيعى المعيارى .

٣ - إحسب الخطأ المعيارى للوسط الحسابى ($\sigma_{\bar{س}}$) كالآتى :

(أ) إذا كان المجتمع غير محدود :

$$\sigma_{\bar{س}} = \frac{\sigma}{\sqrt{ن}}$$

(ب) إذا كان المجتمع محدود :

$$\sigma_{\bar{س}} = \frac{\sigma}{\sqrt{ن}} \sqrt{\frac{ن - ن}{١ - ن}}$$

٤ - إحسب فترة الثقة : $\bar{س} \pm ى_{\infty/٢} \ \sigma_{\bar{س}}$

وفى بعـض الأحيان يكـون المطلوب هو تـقدير فترة ثـقة ، ليس لـلوسط الحسابى فى المجتمع ولكن «مجموع قيم المجتمع» .

مثلاً إذا أردت أن تقدر جملة المستحق على الحسابات بإنشاء فترة ثقة . فى هذه الحالة نقوم بتقدير الوسط الحسابـى للمستحق على الحسابات أولاً ، وذلك بإنشاء فترة ثقة عند مستوى الثقة المطلوب .

ونقوم بعـد ذلك بضرب الحد الأعلى والحـد الأدنى لفترة الثقـة فى حجم المجتمع .

∴ لتقدير فترة ثقة للمجموع : يكون حدى فترة الثقة :

الحد الأعلى = ن { $\bar{س}$ + ى$_{\alpha/2}$ $\sigma_{\bar{س}}$ }

الحد الأدنى = ن { $\bar{س}$ - ى$_{\alpha/2}$ $\sigma_{\bar{س}}$ }

تطبيق (١-١)

أراد صاحب شركـة سياحة أن يقدر متـوسط الوقت الذى يقضـيه المندوب لعمل الترتيبات اللازمة لأحد الرحلات .

١ - طلبت من مدير الفـرع أن يسحب عينة عشوائية من ٤٠ رحلة ثم إعدادها وملاحظة الوقت المستغرق لإنهاء الترتيبات .

وأوضح مدير الفرع أن المتوسط هو ٢٣,٤ دقيقة .

٢ - رغبـت فى تـقدير مـتوسط الـزمن بـإنشاء فـترة ثـقة ٩٥ ٪ . وأشـارت الدراسات السابقة أن الزمن المستغرق يتبع التوزيع الطبيعى . وكان الاعتقاد أن حجم عينـة مكونة من ٤٠ رحلة يعتـبر حجمًا كبيرًا ويمكن مـن تطبيق نظرية الحد المركزى .

∵ مستوى الثقة ٩٥ ٪ ∴ ى$_{\alpha/2}$ = ١,٩٦

٣ - أشارت الدراسات السابقة أن الإنحراف المعـيارى للزمن المستغرق هو ٩,٨ دقيقة .

$$\therefore \quad \sigma_{\bar{س}} = \frac{\sigma}{\sqrt{ن}} = \frac{٩,٨}{\sqrt{٤٠}} = ١,٥$$

٤ - احسب فترة ثقة كالتالى : $س \pm ى_{\alpha/٢} \times \sigma_{\bar{س}}$

$$= ٢٣,٤ \pm ١,٩٦ \times ١,٥ = [\ ٢٠,٥ \text{ إلى } ٢٦,٣\ ]$$

∴ يقـدر الزمن المستغرق ما بين ٢٠,٥ إلى ٢٦,٣ دقيقة . بدرجة ثقة ٩٥ ٪ . وهـذا معنـاه أنك واثـق ٩٥ ٪ من أن مـتوسط الـزمن المستغرق لترتيب الرحـلات فى المجتمع سوف يتراوح ما بين ٢٠,٥ إلى ٢٦,٣ دقيقة .

تطبيق (١-٢)

أراد أحد مخطـطى إدارة المرور تقدير متـوسط عدد السيارات الـتى تمر كل خمس دقائق والتى تعبر طريقًا معينًا فقام بالآتى :

١ - تم إختيار ٤٠ فترة زمنية ، طول كل مـنها خمس دقائق ووجد أن متوسط عدد السيارات التى تعبر طريق مصر / الاسكندرية الصحراوى هو ١٢٨,٣ سيارة ، فى كل خمس دقائق .

٢ - أراد المخطط أن يكون على مستوى ثقة ٩٠ ٪ .

$$\therefore \quad (١ - \alpha) = ٩٠\ ٪ \text{ ، } \alpha = ١٠\ ٪ \text{ ، } ى_{\alpha/٢} = ١,٦٤$$

٣ - دلت الأبحاث السابقة علـى أن الإنحراف المعيارى لعدد السيارات العابرة كل خمس دقائق على طريق مصر/الاسكندرية الصحراوى هو ٤٣,٦ سيارة.

$$\therefore \quad \sigma_{\bar{س}} = \frac{\sigma}{\sqrt{ن}} = \frac{٤٣,٦}{\sqrt{٤٠}} = ٦,٩ \text{ سيارة}$$

٤ - فترة الثقة ٩٠ ٪ = $\bar{س} \pm ى_{\alpha/٢} \sigma_{\bar{س}}$

$= ١٢٨,٣ \pm ١,٦٤ \times ٦,٩$

$= ١٢٨,٣ \pm ١١,٣ = [$ ١١٧ إلى ١٣٩,٦ $]$

∴ أنـت على ثـقة ٩٠ ٪ بأن متوسـط عدد السيارات التى تعـبر طريق مصر / الاسكـندرية الصحراوى كل خمـس دقائق ما بين ١١٧ إلى ١٤٠ سيارة .

١/٣/١ العوامل التى تؤثر على دقة فترة الثقة

كلمـا زاد المدى ، كلمـا زادت درجة الدقة . والمـدى هو الفرق بـين الحد الأعلى والحد الأدنى لفترة الثقة .

∴ المدى = الحد الأعلى لفترة الثقة - الحد الأدنى لفترة الثقة

المدى = $(\bar{س} \pm ى_{\alpha/٢} \sigma_{\bar{س}} - \bar{س} \pm ى_{\alpha/٢} \sigma_{\bar{س}})$

$= ٢ ى_{\alpha/٢} \sigma_{س}$

ونجد أن المدى يتأثر بقيمة $ى_{\alpha/٢}$ ، وقيمة $\sigma_{\bar{س}}$.

العامل الذى يؤثر على $ى_{\infty/2}$ هو مستوى الثقة - وكـلما «إرتفع» مستوى الثقة ، كلما أصبحت قيمة $ى_{\infty/2}$ «أكبر» [قارن الجدول] .

∴ إذا رغبـنا فى فتـرة ثقة مداهـا صغير يـجب ألا نختـار مستوى ثـقة مرتفع .

والعامل الذى يؤثر على المدى أيضًا قيمة $\sigma_{\bar{س}} = \frac{\sigma}{\sqrt{ن}}$ التى تتأثر بحجم حجم العينة (ن) . كلما كـان حجم العينة كـبيراً كلما أدى ذلـك إلى «صغر» قيمة $\sigma_{\bar{س}}$ فمثلاً :

$\sigma = ٥$	$ن = ١٠٠$	$\sigma_{\bar{س}} = \frac{٥}{\sqrt{١٠٠}} = ٠,٥$
$\sigma = ٥$	$ن = ٤٩$	$\sigma_{\bar{س}} = \frac{٥}{\sqrt{٤٩}} = ٠,٧١$
$\sigma = ٥$	$ن = ٢٥$	$\sigma_{\bar{س}} = \frac{٥}{\sqrt{٢٥}} = ١,٠$

وبالتالى نجد أنه مع ثبات العوامل الأخرى [(١- ∝) ، σ] فإن درجة ثقة التقدير يعتمد على حجم العينة .

وكلما صغر حجـم العينة ، كلما «إنخفضت» درجة الدقـة وكلما أصبحت فترة الثقة أكثر إتساعًا .

ولكن زيادة حجـم العينة يؤدى إلى زيادة التـكلفة (تكلفة جمـع البيانات) فيجب المقايضة بين زيادة الدقة وإرتفاع التكلفة .

وأيضًا ، كلما صغـر حجم الإنحراف المعيارى (مع ثبـات العوامل الأخرى (١ - ∝) ، ن) كلما أدى ذلك إلى صغر قيمة $\sigma_{س}$ وبالتالى صغر المدى .

∴ درجة الدقة تعتمد على (مع إفتراض ثبات العوامل الأخرى) :

١ - حجم العينة . ٢ - مستوى الثقة .

٣ - الإنحراف المعيارى .

وعند إتخاذ القرارات يكون المطلوب فتـرة ثقة دقيقة ، ودرجة ثقة عالية ، وتكلفة معاينة صغيرة . فى جزء قـادم سوف نعرض كيفية تحديد الحجم الأمثل للعينة .

تماريـــن

[إذا لم يحـدد حجم المجتـمع فى التمـرينات التـالية . إفتـرض أن حجم المجتمع غير محدود] .

١ - أراد مدير شركة مبيعـات بالتقسيط أن يقدر متوسط الرصيـد المستحق على كل عميل .

قام بـسحـب عينـة مكونـة من ٤٥ حسـابًا . ووجد أن متـوسط الرصـيد المستحق = ٢٣١,٣٤ جنيه . وحيث أن متوسط الرصيد المستحق متغير من شهر إلى آخـر فقد دلت الأبحاث أن الإنحراف المـعيارى للرصيد المـستحق ثابت عند ٨٤,٣٧ جنيهًا . قدر :

١ - متوسط الرصيد المستحق فى المجتمع بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ .

٢ - أوجد جمـلة الرصيد المسـتحق إذا كان عدد العـملاء الذين يتعـاملون بنظام التقسيط ٤٨٦٤ عميلاً .

٢ - أراد مدير إدارة المستخدمين تقدير متـوسط الزمن الذى يصل فيه الموظفون متأخيرن إلى عملهم .

قـام بسـحب ٣٥ كارت مـن كروت الحـضور والإنـصراف ، وإتـضح أن متوسط زمن التأخير ١٢,٤ دقيقة . وحيث أن متوسط التأخير يختلف من يوم إلى آخر ، وجد أن الإنحراف المعيارى للتأخير ثابت عند ٥,٦ دقيقة. قدِّر زمن التأخير الحقيقى بمستوى ثقة ٩٠ ٪ .

٣ - أراد قسم التسويق بـإحدى شركات العطور معرفة متوسـط دخول المشترين لأحد أنواع العطور .

تم إختيار ٧٥ مشتريًا ووجد أن متـوسط دخولهم ٢٣٤٨٣ جـنيهًا سنويًا . فإذا عرف أن الإنحراف المعيارى للدخول ٥٣١٩ جنيهًا .

قدِّر متوسط الدخول لهذه الفئة من المشترين ، بإنشاء فترة ثقة ٩٠ ٪ .

٤ - أراد مسـئول فى أحـد إدارات شركة الـتأمين مـعرفة مـتوسط عـدد الأيام المطلوبة للإنتهاء من مطالبات المشتركين .

تم تتبع ٤٠ شكوى ، إختيرت بطريـقة عشوائية ، ووجد أن متوسط عدد الأيام المطلوبة ٥,٣ يوم عمل .

(أ) إذا كان الإنحراف المعيارى لزمن الإنتهاء مـن مطالبات شكاوى العلماء هو ٢,٢ يومًا. قدر متوسط عدد الأيام وذلك بإنشاء فترة ثقة ٩٠ ٪.

(ب) ما هى الإفتراضات اللازمة حتى تكون فترة الثقة أعلاه صحيحة .

٥ - أراد أحد المديريـن فى محلات عمر أفندى تـقدير قيمة خسائـر المسروقات اليومية .

سحب عـينة من سجـلات المسروقات ووجد أن متـوسط قيمة المـسروقات ١٤٣,٤٩ جنيه. إذا عرف أن الإنحراف المعيارى لهذه الخسائر ٢٣,٨ جنيه.

قدر المتوسط الحقيقى للمسروقات اليومية بإنشاء فترة ثقة ٩٠ ٪ ، إذا كانت أحجام العينات : (أ) ٤٠ (ب) ٥٠ (جـ) ٦٠ .

٦ - قارن بين النتائـج التى حصلت عليها فـى (أ) ، (ب) ، (جـ) فى السؤال (٥) أعلاه . ما هو أثر زيادة حجم العينة ؟

٧ - قام مديـر تسويق فـى أحد شركات إنـتاج الدفايـات بتقديـر متوسط عـمر الدفايات من طراز A 300 .

سحب عـينة عشوائـية من ٣٥ دفاية ، وإتـضح أن متوسط عـدد ساعات تشغيـل الدفايات ١١٣٤ ساعة . إذا عـلم أن الإنحراف المعيـارى لساعات تشغيل الدفايات ٢٨ ساعة .

قدر المتوسط الحقيقى فى المجتمع بإنشاء فترة ثقة .

(أ) ٩٠ ٪ (ب) ٩٥ ٪ (جـ) ٩٩ ٪

وقارن الإجابات التى حصلت عليها فى (أ) ، (ب) ، (جـ) .

٨ - أرادت شركة كـروت إئتمان أن تقدر مـتوسط عدد مرات إستـخدام كروت الإئتمان . سـحبت عينة عشوائية من ٥٠ حسابًا لحاملى الكروت ، ووجد أن متوسط عدد مرات الإستخدام ٥,٣ مرة فى الشهر .

إذا علم أن الإنحراف المـعيارى لعدد مرات الإستخدام ٠,٧ . إنشىء فترة ثقة ٩٥ ٪ لتقدير متوسط عدد مرات الإستخدام إذا كان عدد حاملى كروت الإئتمان : (أ) ١٨٣٩٧ . (ب) ١٨٤٠ . (جـ) ١٨٤ .

وقارن بين إجابتك لـ (أ) ، (ب) ، (جـ) أعلاه .

وماذا يحدث لفترة الثقة إذا كان حجم المجتمع غير محدود ؟

٩ - قدر جملة عدد مرات الإستـخدام فى السؤال (٨) أعـلاه للحـالات (أ) ، (ب) ، (جـ) . وذلك بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ .

٢/٣/١ فترة ثقة لمتوسط المجتمع

(ب) الإنحراف المعيارى فى المجتمع غير معروف

فى العرض السابق تم تقدير متوسط المجتمع بإنشاء فترة ثقة إذا كان الإنحراف المعيارى فى المجتمع معروفًا . فى معظم الدراسات والتطبيقات ، لا يكون الإنحراف المعيارى فى المجتمع معروفًا ، ويلزم تقديره لإنشاء فترة ثقة لمتوسط المجتمع ، والذى لا يكون أيضًا معروفًا .

فى حالة عدم معرفة الإنحراف المعيارى للمجتمع ، يستخدم الإنحراف المعيارى المحسوب من بيانات العينة كتقدير للإنحراف المعيارى فى المجتمع . يقدر بعد ذلك الخطأ المعيارى لتوزيع معاينة الوسط الحسابى $\sigma_{\bar{س}}$.

وللتمييز بين الخطأ المعيارى للوسط الحسابى المحسوب من العينة عن المحسوب من المجتمع ، نستخدم الرمز ع$_{س}$ للدلالة على الخطأ المعيارى المحسوب من العينة ، والذى يحسب باستخدام أحد المعادلتين الآتيتين :

(١) حالة المجتمع غير المحدود (ن > ٣٠) أو ن/ن < ٠,٠٥ .

$$ع_{س} = \frac{ع}{\sqrt{ن}}$$

(٢) حالة المجتمع المحدود (ن < ٣٠) أو ن/ن > ٠,٠٥ .

$$ع_{س} = \frac{ع}{\sqrt{ن}} \sqrt{\frac{ن - ن}{ن - ١}}$$

والخطأ المعـيارى المحسوب من العـينة هو المقدر الجـيد للخطأ المـعيارى فى المجتمع ، حيث أنه يتسم بعدم التحيز ، والإتساق ، واالكفاءة النسبية العالية .

توزيع ت وفترة الثقة

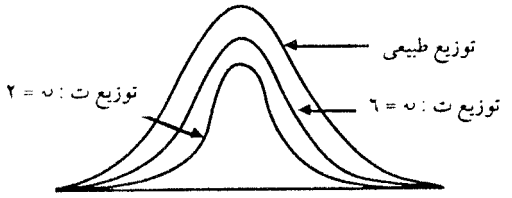
قدم W. S. Gossett (١٨٧٦ - ١٩٣٧) توزيـع ت الإحتمـالى فـى عام ١٩٠٨ . وساعد هذا التوزيـع فى حل مشكلة التوزيع الإحتـمالى ، فى حالة عدم معـرفة الإنحراف المعيـارى . فوجد Gossett أنه إذا قمـت بسحب عـينة عشوائية من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعى فإن :

$$\frac{\mu - \bar{س}}{ع_{\bar{س}}}$$

تتبع توزيع ت الإحتمالى . ويشار إلى توزيع ت بتوزيع Student's t .

وتوزيع ت يشـبه إلى حد كبيـر ، التوزيع الطبـيعى المعيارى ، ولـكن فى توزيع ت ، يلعب حجم العينة دوراً فى تحـديد القيم الإحتمالية . فتوزيع ت ، ليس تـوزيع معيارى نمـطى مثل التـوزيع الطبيـعى ، فهو متـماثل ، مثلـه مثل التوزيع الـطبيعى ولكن درجـة إنتشاره أكبر علـى الإحداثى النسبى . فـالتوزيع الـطبيعى المعيارى متوسطه صفـراً ، وإنحرافه المعيارى ١ ، وتوزيع ت متوسطه صفر أيضًا ، ولـكن إنحرافه المعيـارى أكبر من ١ ، فهو توزيع مـنبسط Flatter عن التوزيع الـطبيعى . ولكن إذا زاد حجـم العينة «ن» يتقارب تـوزيع ت مع التوزيع الـطبيعى ، من حيـث الشكل ودرجة الإنبـساط كما يظهر فـى الشكل التالى .

جدول توزيع ت وحساب قيم ت



يتـم الحصول عـلى قـيم ت من جدول توزيع ت(جدول ٢). وتمثل الأعمدة مساحة ذيل واحد من التوزيع .

ولإنشاء فترة ثقـة ، تكون مساحة كل ذيل تحت توزيـع المعاينة = ∝/ ٢ ، مـثلاً : عـند إنشـاء فـترة ثقة ٩٥ ٪ ، تكون المساحة الوسطى فـى توزيع المعاينة = ٩٥ ٪ والمساحة المتبقية علـى طرفى توزيع المعاينة = (١ - ٩٥,) = ٠٥, ، ى$\frac{\infty}{٢}$ = ـــــ = ٠٢٥, .

وتمثـل الصـفوف فـى الجدول مـا يسـمى بـدرجات الحـرية Degrees of Freedom . ودرجات الحرية هى عـدد المشاهدات «الحرة» فى العيـنة ، الممكن تحديد قيمـها إذا علمنا بعض خصـائص العينة ، مثلاً ، الإنحـراف المعيارى فى العينة ، يمكـن حسابه إذا علمنا سّ ، ويكون إذن عـدد المشاهدات «الحرة» هى (ن-١) ، ويشار إلى درجات الحرية بالرمز "df" .

وعند تقـديـر متوسـط المجتمـع بـاستخـدام توزيـع ت تكون درجات الحرية = (ن-١). وللحصول على قـيمة ت التـى تجعل الطرف الأيمن= ∝/ ٢ ، نحدد درجات الحرية ثم نقرأ القيمـة المعطاة عند تقاطع الصف (df) مع العمود (∝/ ٢) .

مثلاً: لدرجات حرية :

$$(ن-١) = ١٩ \quad ، \quad \frac{\alpha}{٢} = ٠,٠٢٥ \quad ت_{١٩} \quad ، \quad ٠,٠٢٥ = ٢,٠٩٣$$

$$(ن-١) = ٧ \quad ، \quad \frac{\alpha}{٢} = ٠,٠٠٥ \quad ت_{٧} \quad ، \quad ٠,٠٠٥ = ٣,٤٩٩$$

$$(ن-١) = ٧ \quad ، \quad \frac{\alpha}{٢} = ٠,٠٥ \quad ت_{١٤} \quad ، \quad ٠,٠٥ = ١,٧٦١$$

ولكـــن ما هى قيـمة ت عند درجـات حرية = ٤٣ ؟ فى هذه الحـالة ، إما حساب قيمة ت باستخدام أحد برامج الكـمبيوتر ، أو إستخدام درجات حريـة = ٤٠ أو إستخدام قيمة تقريبية باستخدام الـقيم من التوزيع الطبيعى المعيارى . ويفضل إستخدام القـيم التقريبية من جدول التوزيع الطبيـعى المعيارى فى حالة درجات حرية ت غيـر موجودة فى جدول ت ، ن ≤ ٣٠ . فقيمة ى المـعيارية تعطى تقريباً جيداً لقيمة ت ، إذا كانت درجات الحرية ≤ ٣٠ .

فترة الثقة لمتوسط المجتمع باستخدام توزيع ت

تعود الأهمية العـملية لتوصل Gossett لتوزيـع ت ، فى أنه إذا لم يـكن الإنحراف المعيارى فى المجـتمع معلومًا ، ومجتمع الظاهرة مـحل الدراسة يتبع التوزيع الـطبيعى ، يمكـن تقدير متوسـط الظاهرة فى المجتـمع بإنشاء فتـرة ثقة وإستخدام المعادلة الآتية :

فترة ثقة لمتوسط المجتمع ، σ غير معروفة ، مجتمع الظاهرة يتبع التوزيع الطبيعى

$$\bar{س} \pm \frac{\propto}{2} ت \times ع_{\bar{س}}$$

بدرجات حرية = ن - ١

فإنشاء فترة الثقة باستخدام التوزيع الطبيعى المعيارى أو توزيع ت يعتمد على :

١ - الإنحراف المعيارى فى المجتمع معلوم أم غير معلوم ،

٢ - توزيع الظاهرة فى المجتمع وعما إذا كان طبيعيًا أو يقترب من التوزيع الطبيعى ،

٣ - حجم العينة .

والإختيار بين ت ، ى معطى فى جدول (١-٥) . وعمليًا يصعب معرفة الإنحراف المعيارى فى المجتمع ، حيث أنه يعتمد على متوسط المجتمع الذى لا نعرفه ونود أن نقدره . ولذا فإنشاء فترات الثقة لمتوسط المجتمع يعتمد أساسًا على توزيع ت .

جدول (١-٥) : الإختيار بين ت ، ى فى تقدير متوسط المجتمع الذى يتبع التوزيع الطبيعى

حجم العينة	σ معروفة	σ غير معروفة
كبير	ى	ى(*)
صغير	ى	ت
ى(*) يستخدم ى كتقريب لقيمة ت		

تطبيق (١-٣)

قامت شـركة تصنـيع مراتـب سوست بسـحب ٢٠ سـوستة من سـوست المراتب وقياس عدد الكيلوات اللازمة لضغط السوستة بوصة واحدة .

١ - أظهر فحص مراقبة الإنتاج لبيانات العينة أن متوسط الكيلوجرامات ٢٣,٨ والإنحراف المعيارى ٢,٤ كيلوجرام .

٢ - أردت أن تقدر مـتوسط الكـيلوجرامات الـلازمة لضغـط السوستـة بوصة واحدة فى المجتمع بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ . ووجدت أن توزيع قوة ضغط السوستة فى المجتمع يتبع الـتوزيع الطبيعى ، وبدرجات حرية (٢٠-١) = ١٩ . وعند ∝/٢ = ٠,٠٢٥ فإن قيمة ت٠,٠٢٥ = ٢,٠٩٣ .

٣ - يتم حساب الخطأ المعيارى للوسط الحسابى فى العينة كالآتى :

$$ع_{\bar{س}} = \frac{ع}{\sqrt{ن}} = \frac{٢,٤}{\sqrt{٢٠}} = ٠,٥$$

٤ - بالتعويض بهذه القيم فى معادلة إنشاء فترة الثقة .

$$\bar{س} \pm ت_{\frac{\alpha}{٢}} \times ع_{\bar{س}}$$

$$= ٢٣,٨ \pm ٢,٠٩٣ \times ٠,٥$$

$$= ٢٣,٨ \pm ١,٠٥ \quad = \quad [\ ٢٢,٨ \text{ إلى } ٢٤,٨\ ]$$

∴ يقدر متوسط قوة الضـغط بأنه يتراوح ما بين [٢٢,٨ إلى ٢٤,٨] كيلو جرام بدرجة ثقة ٩٥ ٪ . أى أنك تثق بنسبة ٩٥ ٪ بأن متوسط

قوة الضغط الذى ينتج عنه ضغط السوتة بمقدار بوصة واحدة يتراوح بين [٢٢,٨ إلى ٢٤,٨] كيلو جرام .

تطبيق (١-٤)

أراد أحد المديرين كتابة تقرير أسبوعى عن المبيعات فى إدارته . فقام بسحب عينة من ١٢ حسابًا من حسابات العملاء ، ووجد أن متوسط المبيعات الأسبوعية ٢١٣٨٤ جنيه بإنحراف معيارى ٣٥٧ جنيه . ودلت الخبرات السابقة أن المبيعات تتبع التوزيع الطبيعى ، ولإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ :

$ن = ١٢$ ، درجـــات الحرية $= (ن-١) = ١١$ ، $\alpha/٢ = ٠,٠٢٥$.

$ت_{٠,٠٢٥} = ٢,٢٠١$.

$$ع_{\bar{س}} = \frac{ع}{\sqrt{ن}} = \frac{٣٥٧}{\sqrt{١٢}} = ١٠٣$$

∴ فترة الثقة : $\bar{س} \pm ت_{\frac{\alpha}{٢}} ع_{\bar{س}}$

$= ٢١٣٨٤ \pm ٢,٢٠١ \times ١٠٣$

= [٢١١٥٧ إلى ٢١٦١١ جنيه] .

تمارين

١٠- أوجد قيم ت :

(أ) ن = ٢٥ مستوى الثقة ٩٥ ٪

(ب) درجات الحرية = ٨ مستوى الثقة ٩٠ ٪

(جـ) ن = ٢٠ مستوى الثقة ٩٩ ٪

(د) درجات الحرية = ١٢ مستوى الثقة ٨٠ ٪

١١- أراد مدير أحد مصانع الإلكترونيات تقدير متوسط الزمن اللازم لتجميع أحد المنتجات . فقام بسحب عينة عشوائية وكان الزمن اللازم للتجميع بين مفردات هذه العينة هو: ٢,١ ، ٢,٥ ، ٢,٠ ، ٢,٢ ، ٢,١ ، ٢,١ ، ٢,٢ ، ٢,٣ ، ١,٩ ، ٢,٠ ، ٢,٤ . بفرض أن زمن التجميع يتبع التوزيع الطبيعى ، قدر متوسط زمن التجميع بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ .

١٢- إذا أردت أن تقدر زمن الانتظار للدفع الذى يقضيه المشترى من أحد محلات السوبر ماركت حتى يقوم للسداد بقيمة مشترواته . سحبت عينة عشوائية حجمها ٩ عملاء وكان زمن الإنتظار للدفع هو: ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٨ ، ١١ ، ١٠ . قدر متوسط زمن الإنتظار للدفع بإنشاء فترة ثقة : ٩٥ ٪ ، ٩٠ ٪ .

١٣- إذا رغب ممول عقارات تقدير متوسط أسعار شقق التمليك . فوجد أسعار عشرة شقق اختيرت بطريقة عشوائية كالآتى :

٨٣,٤٠٠ ، ٨٦,٨٠٠ ، ٨٢,٩٠٠ ، ٨٥,١٠٠ ، ٨٦,٥٠٠

٨٨,٣٠٠ ، ٨٤,٥٠٠ ، ٨٩,٦٠٠ ، ٨٢,٠٠٠ ، ٨٦,٥٠٠

إنشىء فترة ثقة ٩٥ ٪ لتقدير متوسط سعر شقق التمليك .

١٤- إذا وجد أن متوسط إنفاق ١٢ أسرة ، اختيرت بطريقة عشوائية ، على الوجبات السريعة ١٨,٣٠ جنيه أسبوعيًا .

إذا كان الإنفاق يتبع التوزيع الطبيعى ، إستخدم مستوى ثقة ٩٠ ٪ وقدر المتوسط الحقيقى للإنفاق إذا كان :

(أ) ع = ٦,٣ جنيه ، (ب) σ = ٦,٣ جنيه

وقارن بين النتيجة فى (أ) ، (ب) .

٤/١ فترة ثقة للنسبة فى المجتمع

Confidence Interval for A Population Proportion

يستخدم مؤشر النسبة بصفة عامة فى الأبحاث المتعلقة بقياس نسبة ظاهرة معينة ، منتشرة بين فئة معينة . مثلاً ، قياس نسبة المدخنين بين طلبة الجامعات، أو نسبة المشترين لسلعة معينة ، أو نسبة من يشاهدوا برنامج تليفزيونى معين ، أو نسبة المشترين لعدد يوم الجمعة ، صحيفة الأهرام بالنسبة لعدد مبيعات الصحف بصفة عامة .

وفى الأبحاث العلمية المتعلقة بالنسبة تعطى نسبة الظاهرة فى المجتمع فى مدى معين . مثلاً ، تتراوح نسبة قراء الأهرام عدد الجمعة ما بين ٧٥ ٪ إلى ٩٠ ٪ من جملة القراء . هذا المدى ، المعطى أخيراً ، هو تطبيق لفترات الثقة للنسبة فى المجتمع .

وتقدير النسبة فى المجتمع ، مثله مثل تقدير الوسط الحسابى فى المجتمع ، يعتمد على نظرية الحد المركزى . فتوزيع معاينة النسبة فى العينة يمكن أن يقرب بالتوزيع الطبيعى إذا توافرت الشروط الآتية :

(أ) ن ≤ ٣٠ (ب) ن $\hat{ل}$ ≤ ٥ (جـ) ن (١-$\hat{ل}$) ≤ ٥

فإذا توافرت الـثلاثة شروط أعلاه ، يمكن إستـخدام الخطأ المعيارى للـنسبة والتوزيع الطبيعى التقريبى لتوزيع معاينة النسبة حيث :

$$\text{ح} \left[\text{ى} \leq \frac{\text{ل}^{\wedge} - \text{ل}}{\sigma_{\text{ل}^{\wedge}}} \leq - \text{ى} \right] = (\infty - ١)\ ٪$$

حيث : $\text{ل}^{\wedge}$ = النسبة المحسوبة من العينة = $\frac{\text{م}}{\text{ن}}$

، م = عدد مفردات العينة الذى يتوفر فيه الظاهرة محل الدراسة ، عدد المدخنين مثلاً ،

ن = حجم العينة .

ل = النسبة فى المجتمع . وهى نسبة غير معروفة ويراد تقديرها .

وحيث أننا بـصدد إنشاء فترة ثقة للنـسبة فى المجتمع التى تقـرب بالتوزيع الطبيـعى ، فعند مسـتوى ثقة ٩٥ ٪ ، نجد أنـه ، عنـد ∞ = ٥ ٪ ، $\frac{\infty}{٢}$ = ٠,٠٢٥ ، ى٠,٠٢٥ = ١,٩٦ .

ومن المعادلة أعلاه نجد أن :

$$\text{ح} \{ \text{ل}^{\wedge} + ١,٩٦\ \text{ع}_{\text{ل}^{\wedge}} \leq \text{ل} \leq \text{ل}^{\wedge} - ١,٩٦\ \text{ع}_{\text{ل}^{\wedge}} \} = ٩٥\ ٪$$

حيث : $\text{ع}_{\text{ل}^{\wedge}}$ هو الخطأ المـعيارى للنسبة ويـحسب بأحد المعادلتـين الآتيتين طبقًا لمعرفة حجم المجتمع من عدمه ، وطبقًا لنسبة حجم العينة (ن) إلى حجم المجتمع (ن) .

(١) المجتمع غير المحدود أو ن/ن < ٠,٠٥ .

$$ع_{ل^{\wedge}} = \sqrt{\frac{ل^{\wedge}(١ - ل^{\wedge})}{ن}}$$

(٢) المجتمع المحدود أو ن/ن > ٠,٠٥ .

$$ع_{ل^{\wedge}} = \sqrt{\frac{ل^{\wedge}(١ - ل^{\wedge})}{ن}} \sqrt{\frac{ن - ن}{ن - ١}}$$

خطوات تكوين فترة ثقة للنسبة فى المجتمع :

١ - سحب عينة عشوائية من المجتمع محل الدراسة ، إحسب النسبة من العينة :

$$ل^{\wedge} = \frac{م}{ن}$$

٢ = تأكد من الشـــروط الآتية : ن ≥ ٣٠ ، ن ل^ ≥ ٥ ، ن (١-ل^) ≥ ٥

٣ - حدد مستوى الثقة . وحدد قيمة $ى_{\frac{\propto}{٢}}$ من جدول التوزيع الطبيعى المعيارى ، بمستوى ثقة (١ - ∝) ٪ .

٤ - إحسب الخطأ المعيارى للنسبة من العينة ، طبقًا لما هو موضح أعلاه .

٥ - نقدر فترة الثقة (١ - α) ٪ كالآتى : $ل^{٨} \pm ى_{\frac{\alpha}{٢}} ع_{ل^{٨}}$

∴ فترة ثقة (١ - α) ٪ لتقدير النسبة فى المجتمع :

$$ل^{٨} \pm ى_{\alpha/٢} \, ع_{ل^{٨}}$$

تطبيق (١-٥)

إذا طلب منك كتابة تقرير عن مقدرة العملاء على شراء بعض السلع المعمرة . وأردت أن تقدر نسبة العملاء الذين يمكنهم شراء سلع معمرة بالتقسيط قيمتها ٥٠٠ جنيه أو أقل :

١ - تم سحب عينة عشوائية من العملاء حجمها ١٠٠ عميل . ووجدت أن نسبة من يستطيع تقسيط سلع قيمتها ٥٠٠ جنيه أو أقل ٢٢ ٪ .

٢ - وحيث أن :

(أ) $ن$ > ٣٠

(ب) $ن ل^{٨}$ = ١٠٠ × ٠,٢٢ = ٢٢ ≥ ٥

(جـ) $ن$ (١ - $ل^{٨}$) = ١٠٠ × ٠,٧٨ = ٧٨ ≥ ٥

∴ يمكنك إستخدام التوزيع الطبيعى كتقريب لتوزيع المعاينة للنسبة فى العينة .

٣ - بمستوى ثقة ٩٥ ٪ نجد أن : $ى_{٠,٠٢٥}$ = ١,٩٦

٤ - حيث أن مـجتمع الـعملاء الذيـن يشترون السـلع المعمـرة ، مجتمـع غير محدود ، وأن حجم العـينة = ١٠٠ يمكـن النظر إليه كـأقل من ٥ ٪ من المجتمع ، ويمكننا إذن ، تجـاهل معامل التصحيح $\sqrt{\frac{ن - ب}{ن - ١}}$ وحساب الخطأ المعيارى للنسبة باستخدام المعادلة :

$$ع_{ل^{٨}} = \sqrt{\frac{ل^{٨}(١ - ل^{٨})}{ب}} = \sqrt{\frac{٠,٧٨ \times ٠,٢٢}{١٠٠}} = ٠,٠٤١$$

٥ - فترة الثقة للنسبة : $ل^{٨} \pm ١,٩٦ \times ع_{ل^{٨}}$

$$= ٠,٢٢ \pm ١,٩٦ \times ٠,٠٤١$$

$$= ٠,٢٢ \pm ٠,٠٨ = [\ ٠,١٤ \text{ إلى } ٠,٣٠\ ]$$

∴ نسبة العـملاء الذين يمكنهم تقسيط ٥٠٠ جنيه أو أقل تتراوح ما بين ١٤ ٪ إلى ٣٠ ٪ من العملاء .

تطبيق (١-٦)

أرادت شركـة معيـنة مـعرفة آراء الـعمال تجـاه سياسـة الحوافـز المتبـعة . وسمحت ميزانية الأبحاث فى الشـركة بعمل مقابلة شخصية مع ٨٠ عاملاً من جملة عدد العمال ، والبالغ عددهم ٣٨٤ عامل .

١ - وجدت أن ٦٧ عاملاً مـن الذين تمت مقابلتـهم يشجعون سيـاسة الحوافز الجديدة .

$$\therefore \quad ل^{٨} = \frac{٦٧}{٨٠} = ٠,٨٤$$

٢ - $\quad ن = ٨٠ < ٣٠$ ، $ن ل^{٨} = ٨٠ \times ٠,٨٤ = ٦٧ \geq ٥$ ،

$$ن (١ - ل^{٨}) = ٨٠ \times ٠,١٦ = ١٢,٨ \geq ٥$$

وحيث أن الثلاثة شروط أعلاه محققة ، نستطيع إستخدام التوزيع الطبيعى كتقريب لتوزيع معاينة النسبة فى العينة .

٣ - عند مستوى ثقة ٩٩ ٪ ، $\propto = ٠,٠١$ ، نجد أن : $ى_{٠,٠٠٥} = ٢,٥٨$

٤ - نحسب الخطأ المعيارى للنسبة فى العينة : حيث أن المجتمع محدود ،

وأيضًا : $\frac{ن}{ن} = \frac{٨٠}{٣٨٤} = ٢١$ ٪ تقريبًا

$$\therefore \quad ع_{ل^{٨}} = \sqrt{\frac{ل^{٨}(١ - ل^{٨})}{ن}} \sqrt{\frac{ن - ن}{ن - ١}}$$

$$= \sqrt{\frac{٠,٨٤ \times (١ - ٠,٨٤)}{٨٠}} \sqrt{\frac{٨٠ - ٣٨٤}{١ - ٣٨٤}} = ٠,٠٤$$

٥ = فترة الثقة ٩٩ ٪ $= ل^{٨} \pm ٢,٥٨ \; ع_{ل^{٨}}$

$$= ٠,٨٤ \pm ٢,٥٨ \times ٠,٠٤ = \{ ٠,٧٤ \text{ إلى } ٠,٩٤ \}$$

$\therefore$ نسبة من يـؤيدون سياسة الحوافز الجديـدة تتراوح ما بين ٧٤ ٪ إلى ٩٤ ٪ .

٥/١ العوامل التى تؤثر على دقة فترة الثقة

تقاس دقـة فترات الثـقة بإتسـاع المدى بين حدى فـترة الثقـة . والمدى هو الفرق بين الحـدين الأعلى والأدنى لفترة الـثقة . وكلما «صغر» المـدى ، كلما إزدادت دقة فترة الثقة .

$$\text{المدى} = (\text{ل}^{\wedge} + \text{ى}_{\alpha/2}\,\text{ع}_{\text{ل}}^{\wedge}) - (\text{ل}^{\wedge} + \text{ى}_{\alpha/2}\,\text{ع}_{\text{ل}}^{\wedge})$$

$$= ٢\,\text{ى}_{\alpha/2}\,\text{ع}_{\text{ل}}^{\wedge}$$

∴ «يضيق» المدى إذا صغرت قيم $\text{ى}_{\alpha/2}$ أو $\text{ع}_{\text{ل}}^{\wedge}$ أو كلاهما .

١ - العامل الذى يؤثر على قيمة $\text{ى}_{\alpha/2}$ هو مستوى الثقة . وكلما زاد مستوى الثقة ، كلما زادت قيمة $\text{ى}_{\alpha/2}$. كما تم عرضه من قبل .

٢ - العامل الذى يؤثر على قيمة $\text{ع}_{\text{ل}}^{\wedge}$ هو حجم العينة ن حيث :

$$\text{ع}_{\text{ل}}^{\wedge} = \sqrt{\frac{\text{ل}^{\wedge}\,(١ - \text{ل}^{\wedge})}{\text{ن}}}$$

وكلما زاد حـجم العينة ، كـلما انخفضـت قيمة $\text{ع}_{\text{ل}}^{\wedge}$ (مع ثبات الـعوامل الأخرى) .

فترة الثقة للنسبة : حالة العينات الصغيرة

إذا لـم تتحقق الشروط الثلاث المعطاة أعلاه وهى :

(١) ن ≤ ٣٠

(٢) ن ل$^{\wedge}$ ≤ ٥

(٣) ن (١-ل$^{\wedge}$) ≤ ٥

لا نستطيع إستخدام التوزيع الطبيعى كتقريب لتوزيع معاينة النسبة فى العينة .

إذا كان حجم العينة صغير ، نستخدم توزيع ذات الحدين Binomial distribution لإنشاء فترة ثقة للنسبة (ولكن يصعب شرح الطريقة هنا) .

ولا يمكن إستخدام توزيع ت الذى يستخدم فقط لتقدير متوسط المجتمع وليس النسبة فى المجتمع .

تمارين

١٥- تم سحب عينة عشوائية حجمها ١٠٠ عميل من مجموع العملاء ١٨٣٢٠ بغرض معرفة آرائهم نحو خدمة توصيل الطلبات للمنازل ووافق ٧٣ عميلاً منهم على هذه الخدمة .

(أ) إستخدم مستوى ثقة ٩٥ ٪ لتقدير نسبة من يؤيدون خدمة التوصيل للمنازل فى المجتمع .

(ب) إستخدم مستوى ثقة ٩٥ ٪ لتقدير نسبة من لا يؤيدون خدمة توصيل الطلبات للمنازل .

(جـ) قارن بين حدى الثقة لما حصلت عليه فى (أ) ، (ب) أعلاه .

١٦- فى إدارة المراقبة على الإنتاج تم فحص ٢٠٠ قفل ووجد أن ٨ منهم معيبين . إستخدم فترة ثقة ٩٩ ٪ لتقدير نسبة المعيب فى الإنتاج .

١٧- لاحظ بعض المنتجين أن طلب عملائهم الدائمين لمنتجاتهم فى إنخفاض شديد . فتم فحص طلبات يوم معين وعددهم ٣٨٤ طلبًا ووجد أن ٢٧٢ طلبًا تم طلبها من العملاء الدائمين .

إذا اعتبرت أن الطلبات فى هذا اليوم تمثل عينة عشوائية من جميع الطلبات قدر نسبة الطلبيات من العملاء الدائمين ، استخدم مستوى ثقة ٩٠ ٪ .

١٨- شعر عملاء أحـد البنوك أن مـصاريف إصدا كروت الإئـتمان ٥٠ جـنيهًا سنويًا تعد مبلغًا كبيرًا . سـحبت عينة عشوائية حجمها ٤٠٠ عميلاً ووافق ١٨٣ منهم على أن مصاريف الإصدار مرتفعة .

إستخدم مسـتوى ثقة ٩٠ ٪ وقدر نسبة الـعملاء الذين يعتبـرون مصاريف الإصدار مرتفعة .

١٩- عند مراجعة حسـابات كروت إئتمان عـينة من ١٠٠ عـميل وجد أن ٨٣ منـهم ملتـزمون بدفع الحـدود الدنيـا المطلوبـة وفى مواعيـدها . إستخدم مستوى ثقة ٩٥ ٪ وقدر هذه النسبة فى مجتـمع حسابات كروت الإئتمان . وإفرض أن :

(أ) عدد حسابات كروت الإئتمان ٢٤٣ حسابًا .

(ب) عدد الحسابات ٨,٢٤٣ حسابًا .

(جـ) قارن بين فترتى الثقة فى (أ) ، (ب) أعلاه .

٢٠- فى إستـفتاء ٢٠٠٠ طالـب فى أحد المدن ، لمـعرفة آرائهـم فى الدروس الخصوصـية . ٥٣ ٪ منهم ، أيـدوا أهمية الدروس الخصوصيـة للإرتفاع بمستوى التعليم .

إستـخدم فـترة ثـقة ٩٩ ٪ لتقـدير نسبـة الطلبـة الذين يؤيـدون الدروس الخصـوصية وفتـرة ثقة لـتقدير نـسبة الـطلبـة الذين لا يؤيـدون الدروس الخصوصية .

٦/١ حجم العينة الأمثل Optimal Sample Size

تتحدد حجم العينة الذى يقوم الباحث بسحبه بعدة عوامل أهمها التكلفة . فكل مفردة يتم سحبهـا يصاحبها تكلفة معينة ، يتحملـها الباحث أو الجهة التى تقوم بالدراسة . والعيـنات الكبيرة ترفع من دقة التقدير ولـكنها ترفع أيضًا من التكلفة . والـعينات الصغيرة لا تصاحبـها دقة عالية ولكنها لا تتـكلف كثيراً . فيجب على الباحث الموازنة بين التكـلفة والدقة . ويجب سحب الحجم الأمثل الذى يضمن مستوى معين من الدقة . والحـجم الأمثل هو أصغر حجم عينة . ينتج عنه فترة ثقة محدد لها مقدمًا حجم خطأ بمستوى ثقة معين .

وعلينـا أن نتذكر أن خطأ التقـدير هو هذا المقدار الذى يضـاف مرة ويطرح مرة أخرى من المُقدِّر ، وسبق وأن رمزنا له بالرمز «خ» .

فإذا كان الغرض هو تقدير الوسط الحسابى فى المجتمع فإن :

خطأ التقدير = $ى_{\alpha/٢} \times \sigma_{\bar{س}}$	σ معروفة
$= ت_{\alpha/٢} \times ع_{\bar{س}}$	σ غير معروفة

وإذا كان الغرض هو تقدير النسبة فى المجتمع فإن :

خطأ التقدير = $ى_{\alpha/٢} \times ع_{ل^}$

إذا كان :

$ن \geq ٣٠$ ، $ن ل^ \geq ٥$ ، $ن (١-ل^) \geq ٥$.

وبصفة عامة فإن :

$$\text{خ} = \text{خطأ التقدير} = \frac{\text{المدى}}{٢}$$

$$= \frac{\text{(الحد الأعلى لفترة الثقة - الحد الأدنى لفترة الثقة)}}{٢}$$

١/٦/١ حجم العينة الأمثل لتقدير متوسط المجتمع

يحدد بالمعادلة الآتية :

$$\text{ن}^* = \left[\frac{\text{ع} \times \text{ى}_{\alpha/٢}}{\text{خ}} \right]^{٢}$$

حيث : ن^* : هو حجم العينة الأمثل

خ : خطأ التقدير ، ع : الإنحراف المعيارى للعينة

وهنا نجد تعارض فى المعادلة أعلاه . حيث أن حجم العينة الأمثل ن^* يعتمد على ع : الإنحراف المعيارى فى العينة التى لم يتم تحديدها بعد . وأحد الحلول هو الإعتماد على الإنحراف المعيارى من عينة سابقة . وفى أبحاث التسويق ، يقدر الإنحراف المعيارى من نتائج أبحاث سابقة . وفى أحوال أخرى ، يقوم الباحث بعمل إختبار إستطلاعى Piolt سابقًا للبحث للتعرف على قيمة ع .

ويوجد بعـض الأساليب لتقدير قـيمة ع مثلاً ، إذا كان التوزيـع معتدلاً أو شبه معتدل ، يكون مدى البيانات تقريبًا من {μ - ٣ σ إلى μ + ٣ σ} ، أى أن الفرق بين القيمة العظمى للبيانات والقيمة الصغرى يساوى تقريباً ٦ σ .

$$\therefore \quad ع = \frac{\text{القيمة العظمى - القيمة الدنيا}}{٦} = \frac{\text{المدى}}{٦}$$

تطبيق (١-٧)

فى تـطبيق (١-٣) إذا أراد المسئول عن الأبحـاث أن يقدر متوسط الـكيلو جرامات اللازمة لضغـط السوستة ١ بوصة بإنشـاء فترة ثقة ٩٥ ٪ . وأراد أن يكون تقدير متوسط الكيلو جرامات بخطأ ١/ ٢ كج أو أقل .

ما حجم العينة الأمثل ؟

توصلنا من قبل لفترة ثقة - بإستخدام عينة من ٢٠ مرتبة وكانت فترة الثقة { ٢٣,٨ ± ١,٠٥ } أى من { ٢٢,٨ كج إلى ٢٤,٨ كج } وكان خـطأ التقدير ١,٠٥ كج . ولتخفيـض خـطأ التقديـــر إلـى ١/ ٢ كج وتحديد مـستوى ثقة ٩٥ ٪ ، يجب أن يزيد حجم العينة .

وحجـم العينة الأمـثل ، لمسـتوى ثـقة ٩٥ ٪ ، وخـطأ = ١/ ٢ كج ، أى أن :

خ = ٠,٥ ، ع = ٢,٤ :

$$ن^* = \left[\frac{١,٩٦ \times ٢,٤}{٠,٥} \right]^{٢} = ٨٨,٥ \text{ مفردة} = ٨٩ \text{ مفردة تقريبًا}$$

∴ يجب سحـب عينة حجـمها ٨٩ مفردة لـكى نصل إلى درجـة الدقة المطلوبة .

٣/٦/١ حجم العينة الأمثل لتقدير النسبة فى المجتمع

يتبـع نفس منطـق الوصول إلى الحجـم الأمثل للـعينة لتـقدير النسـبة فى المجتمع . ويـجب تحديد حجم الخطأ الـذى يوده الباحث . وتستخـدم المعادلة الآتية :

$$ن^{*} = \frac{ل_{٨}\,(١-ل_{٨})\,ى^{٢}_{\alpha/٢}}{خ^{٢}}$$

$$= ل_{٨}\,(١-ل_{٨})\left[\frac{ى_{\alpha/٢}}{خ}\right]^{٢}$$

فى حالة :

$ن \geq ٣٠$ ، $ن\,ل_{٨} \geq ٥$ ، $ن\,(١-ل_{٨}) \geq ٥$.

وأكبر حجم عـينة يمكن سحبه يـكون عند $ل_{٨} = ٢/١$ ، وتكون المـعادلة أعلاه كالتالى :

$$ن^{*} = \left[\frac{ى_{\alpha/٢}}{٢\,خ}\right]^{٢}$$

والمعادلـة الأخيرة تعطـى أكبر حجم عيـنة ممكن سحـبه . وتعانى مـعادلة الحجم الأمثل من مشكلة تقدير $ل_{٨}$ قبل سحب العينة .

تطبيق (١-٨)

أراد مديـر إدارة أفراد أن يـقيم آراء المـوظفـين عن سيـاسة الإعـلان عن الوظائـف الشاغرة فى لوحـة إعلانات موجودة بكـافيتيريا المـؤسسة . وأرادت الإدارة مستوى ثقة ٩٠ ٪ أن تجعل خطأ التقدير ٥ ٪ . ما حجم العـينة اللازم سحبـه لاستطلاع رأى الموظفـين فى السياسة الجـديدة ؟ ، علمًا بأنه ظـهر فى استطلاع سابق أن نسبة مؤيدى السياسة الجديدة ٨٤ ٪ .

مستوى ثقة = (١-∝) ٪ = ٩٠ ٪ ∴ ∝ = ١٠ ٪ ، $ى_{∝/٢}$ = ١,٦٥

، خ = ٠,٠٥ ، $ل^{٨}$ = ٠,٨٤

$$ن^{*} = ل^{٨} (١-ل^{٨}) \left[\frac{ى_{∝/٢}}{خ} \right]^{٢}$$

$$= ٠,٨٤ \times ٠,١٦ \left[\frac{١,٦٥}{٠,٠٥} \right]^{٢}$$

= ٠,٨٤ × ٠,١٦ × ١٠٨٩ = ١٤٦ مفردة تقريبًا

أما إذا كـانت النسـبة $ل^{٨}$ غير مـعروفة من استطـلاعات سابقة - فيـمكن إستخدام معادلة أكبر حجم عينة - ويكون أكبر حجم عينة :

$$ن^{*} = \left[\frac{ى_{∝/٢}}{٢ خ} \right]^{٢} = \left[\frac{١,٦٥}{٢ \times ٠,٠٥} \right]^{٢}$$

= (١٦,٥)^{٢} = ٢٧٢ مفردة تقريبًا

تمارين

٢١- أراد باحث تقدير متوسط الإنفاق السنوى لحاملى كروت الإئتمان . وذلك بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ وحدد الخطأ بـ ٢٠ جنيه أو أقل .

ما حجم العينة الواجب سحبها ، إذا أظهرت الدراسات السابقة أن الإنحراف المعيارى للإنفاق السنوى هو ٨٩ جنيه ؟

٢٢- فى تمرين (١) أعلاه ما حجم العينة الواجب سحبها إذا كان الخطأ ١٥ جنيه أو أقل ؟

٢٣- أراد باحث أن يقدر الطلبيات اليومية بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ . وأراد ألا يختلف التقدير عن القيمة الحقيقية أكثر من ١٥ طلبًا . وأشارت الدراسات إلى أن توزيع الطلبات اليومية يتبع التوزيع الطبيعى بإنحراف معيارى ٣٤,٣ طلبًا . ما حجم العينة الواجب سحبها ؟

٢٤- أراد باحث فى قسم مراقبة الجودة أن يقدر نسبة المعيب فى إنتاجه . بإنشاء فترة ثقة ٩٠ ٪ وإذا أراد ألاّ يختلف تقديره عن النسبة الحقيقية بأكثر من ٠,٠١٥ . ما حجم العينة الواجب سحبها ؟

(أ) بفرض أن نسبة المعيب ٤ ٪

(ب) إذا لم تعرف نسبة المعيب .

٢٥- أراد بنك أن يقدر نسبة عملاء التقسيط الذين يقومون بسداد الأقساط فى مواعيدها . وسمح بحد أقصى للخطأ ، ١,٨ ٪ وإستخدم مستوى ثقة ٩٥ ٪ . وكانت هذه النسبة ٨٧,٥ ٪ فى دراسة سابقة - ما حجم العينة الواجب سحبها ؟

٧/١ فترات الثقة للفرق بين وسطى مجتمعين مستقلين

Confidence Interval for the Difference Between Two Population Means : Independent Samples

غالبًا مـا يود متخذوا القـرارات مقارنة مجتـمعين . مثلاً ، ما الـفرق بين متوسط الإنفاق للرجال وللسيدات ؟ ما الفرق بين متوسط تكلفة بناء المتر المربع من الإسكان الفـاخر فى القاهرة والإسكندرية ؟ فـى الحالة الأولى ، إذا وجد فرق بين مـتوسط إنفـاق الرجال ومتوسـط إنفاق السـيدات ، فإن هذا يـعكس وجود عـلاقة بين الإنفـاق والنوع . وفى الحـالة الثـانية ، إذا وجد فـرق بين متوسط تكلفـة البناء فى القاهرة والإسكندرية ، فإن هـذا يعكس وجود علاقة بين التكلفة ومحافظة البناء .

إن إنشاء فترات الثقة للفرق بين وسطـين ، تعتبر أحد الأساليب التى يمكن إستخدامها لإكتشاف وجود علاقة بين متغيرين . ويوجد أساليب عديدة لإختبار وجود إرتباط بين متغيرين ، وفترات الثقة هى أحد هذه الأساليب .

فعند إنشـاء فترة ثقة للفرق بين متـوسطى مجتمعين مستـقلين ، نفرض أن العينة الأولـى ، حجمها $ن_1$ سحبـت بطريقة عـشوائية من المجـتمع الأول ، ومتوسط المجـتمع الأول μ_1 ، والعيـنة الثانـية حجمـها $ن_2$ سحبت بـطريقة عشوائية من المجتمع الثانى ، ومتوسط المجتمع الثانى μ_2 .

١ - إحسب $\bar{س}_1$ ، $\bar{س}_2$ ، حيث $\bar{س}_1$ هو الوسط الحسابى البـسيط مـــن العينة الأولـــى ، $\bar{س}_2$ هو الوسط الحسـابى البسيط من العيـنة الثاني ، ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) هو التـقدير لنـقطة للـفـرق بين مـتوسط المجتـمع الأول ومتوسط المجتمع الثانى . وهو تقدير غير متحيز وكفء ومتسق للفرق بين متوسطى المجتمعين ($\mu_1 - \mu_2$) .

٢ – إحسب ع١ ، ع٢ حيث ع١ هو الإنحراف المعيارى المحســـوب من العينة الأولى ، ع٢ هو الإنحراف المعيارى المحسوب من العينة الثانية .

٣ – حدد مستوى الثقة . وإوجد قيمة ت∝/٢ أو ى∝/٢ .

٤ – إحسب الخطأ المعيارى للفرق بين متوسطى العينتين : ع$\bar{س}_1 - \bar{س}_2$

٥ – إحسب فترة الثقة (١ – ∝) ٪ كالآتى

فترة الثقة (١ – ∝) ٪ :

$$(\bar{س}_1 - \bar{س}_2) \pm ت_{\alpha/2} \times ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}$$

وفى الخطوة (٣) أعلاه ، يجب أن نحدد قيمة ت أو ى . واختيار أى منهما معطى فى جدول (١-٦) . وفى معظم المواقف فإن قيمة σ_1 ، σ_2 تكونا غير معروفتان . لذا يستخدم العمود الأخير فى جدول (١-٦) .

والافتراض الأساسى لصحة فترة الثقة بالطريقة أعلاه ، هو أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعى . أما إذا كان المجتمع لا يتبع التوزيع الطبيعى ، وكان حجم العينتين كبيراً ، فإنه طبقًا لنظرية الحد المركزى ، يمكن أن يقرب توزيع معاينة الفرق بين وسطى عينتين بالتوزيع الطبيعى . أما إذا كان حجم العينتين صغيراً ، فإنه يجب إتباع أسلوب الإحصاء اللامعلمى لإنشاء فترة ثقة . وجدول (١-٦) يشرح ذلك .

جدول (١-٦) : الإختبار بين ت ، ى عند تقدير الفرق بين متوسطى مجتمعين مستقلين

المجتمع	أحجام العينتين	σ_1 ، σ_2 معلومتان	σ_1 ، σ_2 غير معلومتان
يتبع التوزيع الطبيعى	كبيراً صغيراً	ى ى	ى* ت درجات حرية $ن_1 + ن_2 - 2$
لا يتبع التوزيع الطبيعى	كبيراً صغيراً	ى** لا معلمى	ى لا معلمى

وفى الخطوة (٤) ، الخطأ المعيارى للفرق بين وسطين مستقلين هو الإنحراف المعيارى لتوزيع معاينة الفرق بين متوسطى عينتين مستقلتين .

ويفترض إختبار ت تجانس التباين فى المجتمعين ، بمعنى أن التباين فى المجتمع الأول يساوى التباين فى المجتمع الثانى . وتحت صحة هذا الافتراض يحسب تقدير لتباين كل من المجتمعين . هذا التقدير عبارة عن وسط حسابى مرجح لتباين العينتين . وأوزان الترجيح هى درجات الحرية ، وينتج عن هذا مؤشراً يعكس تباين كل من المجتمعين . ويرمز لهذا التباين المجمع Pooled Variance بالرمز « $ع_م^2$ » حيث :

$$ع_م^2 = \frac{(ن_1 - 1) ع_1^2 + (ن_2 - 1) ع_2^2}{ن_1 + ن_2 - 2}$$

ويستـخدم هذا التبايـن المجمع لحساب تـقدير للخـطأ المعيارى للـفرق بين متوسطى العينتين :

$$ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{\frac{ع_1^2}{ن_1} + \frac{ع_2^2}{ن_2}}$$

$$= \sqrt{ع_م^2 \left[\frac{1}{ن_1} + \frac{1}{ن_2}\right]} = ع_م \sqrt{\frac{1}{ن_1} + \frac{1}{ن_2}}$$

وإذا كانت العينتان كبيرتين ($ن_1 \geq 30$ ، $ن_2 \geq 30$) ، فإن توزيع ت يمكن أن يقرب بالتوزيع الطبيعى .

تطبيق (١-٩)

إذا كان مـن المعروف أن متـوسط إنفاق الـسيدات علـى الملابس أكبـر من متوسط إنفاق الرجال فإذا رغبت تقدير هذا الفرق بإنشاء فترة ثقة .

١ - قمـت بسحب عينة عشوائيـة حجمها ١٥ سيدة ، وعينة عشوائيـة حجمها ١٢ رجلاً . وسجلت الآتى :

السيدات	الرجـــــال
$\bar{س}_1 = 27,46$	$\bar{س}_2 = 24,24$
$ع_1 = 2,10$	$ع_2 = 3,1$
$ن_1 = 15$	$ن_2 = 12$

٢ - إذا اخترت مستوى ثقة ٩٠ ٪ . $\alpha = ١٠$ ٪

. $ت_{٠,٠٥}$ بدرجات حرية ((١٥ + ١٢ - ٢) = ٢٥) = ١,٧٨

٣ - دلت الدراسات السابقة على أن توزيعًا الإنفـاق للسيدات وللرجـال يقترب من التوزيع الطبيعى وأن التباين فى المجتمعين متجانس .

نقدر الخطأ المعيارى كالتالى :

$$ع^{٢}_{م} = \frac{(ن_{١} - ١) ع^{٢}_{١} + (ن_{٢} - ١) ع^{٢}_{٢}}{ن_{١} + ن_{٢} - ٢}$$

$$= \frac{(١٥ - ١) \times (٢,١٠)^{٢} + (١٢ - ١) \times (٣,١)^{٢}}{١٥ + ١٢ - ٢} = ٦,٩٨$$

$$\therefore ع_{\bar{س}_{١} - \bar{س}_{٢}} = \sqrt{٦,٩٨ \left[\frac{١}{١٢} + \frac{١}{١٥}\right]} = ١,٠٢$$

٤ - تقدر فترة الثقة كالتالى :

$$(\bar{س}_{١} - \bar{س}_{٢}) \pm ت_{\alpha/٢} \times ع_{\bar{س}_{١} - \bar{س}_{٢}}$$

$$= (٢٤,٢٤ - ٢٧,٤٦) \pm ١,٧٠٨ \times ١,٠٢$$

= ١,٤٨ إلى ٤,٩٦

وهذا مـعناه أن إنفـاق الرجال أقل من إنـفاق السيـدات بمقدار ١,٤٨ إلى ٤,٩٦ جنيه .

٨/١ فترات الثقة للفرق بين نسبتين فى مجتمعين

Confidence Interval for the Difference of Two Proportions

أراد أحد خبراء التسويق أن يقدر الفرق بين نسبة إستهلاك السيدات الريفيات ونسبة إستهلاك السيدات الحضريات لأحد مساحيق التنظيف ، وذلك قبل قيامه بحملته الإعلانية . وذلك بغرض معرفة هل يوجد علاقة بين إستهلاك هذا المسحوق وكون السيدة من الريف أو من الحضر .

يمكن تقدير الفرق بين نسبة إستهلاك الريفيات ونسبة إستهلاك الحضريات، ومعرفة المدى الذى يتراوح داخله هذا الفرق بإنشاء فترة ثقة للفرق بين النسبتين. وتعتمد فترة الثقة للفرق بين نسبتين على توزيع المعاينة للفرق بين نسبتين محسوبتين من عينتين مستقلتين . ويتبع الخطوات التالية :

١ - حساب الفرق بين نسبتين من عينتين مستقلتين هو : $(\hat{ل}_{١} - \hat{ل}_{٢})$ حيث $\hat{ل}_{١}$ النسبة المحسوبة من العينة الأولى ، $\hat{ل}_{٢}$ هى النسبة المحسوبة من العينة الثانية :

$$\hat{ل}_{١} = \frac{١ف}{١ن} \quad ، \quad \hat{ل}_{٢} = \frac{٢ف}{٢ن}$$

حيث ١ف ، ٢ف هما عدد المفردات التى ينطبق عليها الظاهرة محل الدراسة فى العينة الأولى والعينة الثانية على التوالى .

والفرق بين النسبتين $(\hat{ل}_{١} - \hat{ل}_{٢})$ هو التقدير غير المتحيز ، والكفء والمتسق للفرق بين النسبتين فى المجتمعين (ل١ - ل٢) .

٢ - إذا كان :

$$ن_1 \geq 30 \quad ، \quad ن_2 \geq 30$$

$$ن_1 \, ل_1^{\wedge} = ١٢ \geq 5 \quad ، \quad ن_2 \, ل_2^{\wedge} = ٢٢ \geq 5$$

$$ن_1 \, (١ - ل_1^{\wedge}) \geq 5 \quad ، \quad ن_2 \, (١ - ل_2^{\wedge}) \geq 5$$

يمكن تقدير فترة الثقة للفرق بين ($ل_1 - ل_2$) بإتباع الآتى :

٣ - حدد مستوى الثقة ($١ - \alpha$) ٪ ، وإوجد قيمة $ى_{\alpha/2}$.

٤ - إحسب الخطأ المعيارى لـلفرق بين نسبتين من عينتين مسـتقلتين ، ويرمز له بالرمز $ع_{ل_1^{\wedge} - ل_2^{\wedge}}$

حيث :

$$ع_{ل_1^{\wedge} - ل_2^{\wedge}} = \sqrt{\frac{ل_1^{\wedge} \, (١ - ل_1^{\wedge})}{ن_1} + \frac{ل_2^{\wedge} \, (١ - ل_2^{\wedge})}{ن_2}}$$

وتكون فترة الثقة ($١ - \alpha$) ٪ :

$$(ل_1^{\wedge} - ل_2^{\wedge}) \pm ى_{\alpha/2} \times ع_{ل_1^{\wedge} - ل_2^{\wedge}}$$

تطبيق (١-١٠)

إهتمـــت وزارة العمـــل منذ سنـوات بمعرفة نسـبة البطالة بـين الذكور . ولكـــن فـــى السنـوات الأخـيرة لوحـظ إزدياد عمالة الإناث ، وظـهر أيضًا البطالة بين الإناث . فاهتمت الوزارة بتقديـر الفرق بين نسبة البطالة بين الذكور والإناث .

١ - ومن مجتمع قوة العـمل ، اختير ٤٥٠ من الذكور ، ٤٥٠ من الإناث . ومجتـمع قوة العمـل يشمل : العـاملون فعـلاً ، المنتظرون لـدورهم فى التعيين ، والـباحثين عن العمل ، والفـئتين الأخيرتين يشكـلا «البطالة» . وجد ٢١ مـن الذكور ، ٥٣ من الإناث يقعـا فى الفئتـين الثانية أو الثـالثة (بطالة) .

$$\therefore \quad \text{ل}_{١}^{٨} = \frac{٢١}{٤٥٠} = ٠,٠٤٧ \qquad \text{ل}_{٢}^{٨} = \frac{٥٣}{٤٥٠} = ٠,١١٨$$

٢ - للتأكد من أن توزيع المعاينة للفرق بين الـنسبتين فى العينتين يمكن أن يقرب باستخدام التوزيع الطبيعى ، نجد أن :

(أ) $\text{ن}_{١} = ٤٥٠ \geq ٣٠$ ، $\text{ن}_{٢} = ٤٥٠ \geq ٣٠$

(ب) $\text{ن}_{١}\text{م}_{١} = ٢١ \geq ٥$ ، $\text{ن}_{٢}\text{م}_{٢} = ٥٣ \geq ٥$

(جـ) $\text{ن}_{١}(١ - \text{ل}_{١}^{٨}) = ٤٢٩ \geq ٥$ ، $\text{ن}_{٢}(١ - \text{ل}_{٢}^{٨}) = ٣٩٧ \geq ٥$

$\therefore$ تتوافر الـثلاثة شروط للعيـنتين . ويمكـن إسـتخدام التوزيع الطـبيعى كتقريب لتوزيع معاينة الفرق بين النسبتين .

٣ - إذا اخترت فترة ثقة ٨٠ ٪ ، ∴ ∝ = ٢٠ ٪ ، ى ٠,١٠ = ١,٢٨

٤ - نحسب الخطأ المعيارى للفرق بين النسبتين :

$$ع_{ل_1 - ل_2} = \sqrt{\frac{ل_1 (١ - ل_1)}{ن_1} + \frac{ل_2 (١ - ل_2)}{ن_2}}$$

$$= \sqrt{\frac{٠,٠٤٧ (١ - ٠,٠٤٧)}{٤٥٠} + \frac{٠,١١٨ (١ - ٠,١١٨)}{٤٥٠}} = ٠,٠١٨$$

∴ فترة الثقة للفرق بين (ل١ - ل٢) =

$$(ل_1 - ل_2) \pm ١,٢٨ \times ع_{ل_1 - ل_2}$$

$$= (٠,٠٤٧ - ٠,١١٨) \pm ١,٢٨ \times ٠,٠١٨$$

$$= [- ٠,٠٩٤ \text{ إلى } - ٠,٠٤٨]$$

أى أننا نتوقع أن نسبة البطالة للإناث أقل من نسبة البطالة للذكور بنسبة تتراوح ما بين ٤,٨ ٪ إلى ٩,٨ ٪ . وذلك بمستوى ثقة ٨٠ ٪ . وهذا معناه وجود علاقة بين «النوع» و «البطالة» .

تماريـــــن

٢٦- أراد مدير مبـيعات أن يقدر الفـرق بين متوسط قيمـة المبيعات اليـومية فى فرعين مختلفين . سحب المدير عـينة من الفرع رقم (١) وتمـثل هذه العينة مبيعات عشرين يومًا . ووجد أن متـوسط المبيعات ٢٣٨٢ جـنيهًا بإنحراف مـعيارى ٨٩٣ جنيه . وسحـب عينة من الـفرع رقم (٢) ، تمثل مبـيعات خمسة عشر يومًا ووجد أن متـوسط مبيعات هذا الفرع فى ١٥ يومًا ٢٨٩٢ جنيهًا بإنحراف معيارى ٥٩١ جنيه .

بفرض أن شـرط تجانس التـباين محقـق . إحسب فتـرة ثقة ٩٠ ٪ لتقدير الفرق بين متوسط مبيعات الفرع الأول والفرع الثانى .

٢٧- يوجد شركتان شحن متخصـصتان فى إنهاء إجراءات الشحن . وأراد أحد العملاء أن يـختار أحدهما ، وهى الشـركة الى تستغرق وقتًا أقـصر لإنهاء الإجراءات . قام العميل بفحص عيـنة من سجلات الشركة الأولى ووجد أن عدد الأيـام المستغرقة لإنهـاء إجراءات شحن ٩ أوامر هى : { ٣ ، ٢ ، ٢ ، ٥ ، ٤ ، ٢ ، ٣ ، ٣ ، ٤ } يومًا . وسـحبـت عينـة من سـجلات الشركة الثانية ووجد أن عدد الأيام المستغرقة لإنهاء إجراءات ٩ أوامر هى: { ٢ ، ٢ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٥ ، ٥ ، ٤ ، ٢ } يومًا .

استخدم مستوى ثقة ٩٥ ٪ لتقدير الفرق بين متـوسط عدد الأيام المستغرقة لإنهاء إجراءات الشحن فى الشركتين .

بماذا تنصح العميل ؟ إختيار الشركة الأولى أم الثانية ؟

٢٨- تسلـمت شركة عمالـة ، عدد كبير من طـلبات التشـغيل بعد إعلانـها فى بعض الوظائف الخالية . سحبت الشركـة عينة عشوائية من طلبات الذكور المتقدمين لـلوظائف ، حجـمها ٤٠ طلـبًا ووجد أن متوسط عـدد سنوات التعليم فى هذه العينة ١٤,٣ سنة بإنحراف معيارى ١,٤ سنة . وسحبت

عينة من طلبات الإناث المقدمات، حجمها ٣٥ طلبًا، ووجد أن متوسط عدد سنوات التعليم فى هذه العينة ١٦,٤ سنة بإنحراف معيارى ٢,٣ سنة.
بفرض أن مجتمعى الذكور والإناث يتبعا التوزيع الطبيعى وأن شرط تجانس التبايـن محقق . إحسب فـترة ثقة ٩٠ ٪ لتقـدير الفرق بين متـوسط عدد سنوات التعليم فى المجتمعين.

٢٩- إذا أردت أن تقدر الفرق بين متوسط الزمن الـذى يستغرقه موردان للوفاء بطلبياتهم ، سحبت عينة عشوائية من عشر طلبيات للمورد الأول ، ووجد أن متوسط الزمـن الذى يستغرقه المورد الأول للوفاء بـطلبياته ١١,٣ يومًا بإنحراف معيارى ٢,١ يوم . وسحبت عينة عشوائية من ١٢ طلبية للمورد الثانى ، ووجد أن متوسط الزمن الذى يستغرقه المورد الثانى للوفاء بطلبياته ٩,٤ يومًا بإنحراف معيارى ٢,٤ يوم .
إستخدم مستوى ثقة ٩٥ ٪ ، قدر الفرق بـين متوسط الزمن المسـتغرق فى الوفاء بالطلبيات . هل يدلك هـذا الفرق على إختيار أحد الموردين ؟ وأى مورد تختار ؟

٣٠- أراد مدير إحدى الـقنوات التليـفزيونية الإخباريـة معرفة الفرق بـين نسبة مشاهـدى هذه القنـاة من الذكور ومـن الإناث . إختار عينة عـشوائية من الذكور حجمها ٢٠٠ مشاهد ، ووجد أن من بينهم ٤٣ مشاهد يتابع هذه القناة الإخبارية . وإختار عينة عشوائية من الإناث حجمها ٢٠٠ مشاهد ، ووجد أن من بينهم ٣٥ سـيدة تتابع هذه القناة الإخبارية . بمـستوى ثقـة ٩٥ ٪ ، قدر الفرق بين النسبتين .



الباب الثانى

إختبارات الفروض : مجتمع واحد

الباب الثانى

إختبارات الفروض : مجتمع واحد

يوجد نوعـان من الإحصاء الإستنبـاطى : التقدير وإختـبارات الفروض . وكما عـرضنا فى الـباب الأول ، يستخـدم أسلوب التـقدير عند تـقديرمعـلمه لايوجد علم بقيمتـها، وتستخدم بيانات العينة لتقديـرهذه القيمة . أما أسلوب إختبارات الفروض فيستخدم حـين يكون عند البـاحث «تخمينا» أو «إحسـاسـاً» بقيمة المعلمه ، ويـريد الباحث إختبار هذه القيمة المفترضـة . باستخدام بيانات العينة .

مثلا ، إذا قـامت شركة بشـراء تأمين صحى علـى مستخدمـيها ، وأرادت معرفة متوسط عـدد الأيام التى يتم فيها «دخول» الموظف المسـتشفى للعلاج . فى هذه الحالة يستخدم أسلوب التـقدير ، ويستخدم الأسلوب الذى تم عرضه فى الباب السابق لمعرفة متوسط المدة داخل المستشفى .

أما إذا قامت الـشركة بمراجعة الـسجلات ووجدت أن متوسـط عدد الأيام داخل المسـتشفى للعـلاج ثمانية أيـام أو أكثر . هـنا يجب إستخـدام أسلوب إختبارات الفروض ، لإختبار هل متوسط الإقامة داخل المستشفى «حقًا» ثمانية أيام أم أكثر أم أقل .

ويعتمد أسلوبا التقدير واختبارات الفروض على نظرية الحد المركزى . فى هذا الباب سوف يتم عرض إختبارات الفروض الخاصة بمتوسط مجتمع واحد : كيـفية وضـع الإختبـار ، وكيف يتـم الإختبـار . وفى البـاب التالى نـعرض إختبارات الفروض الخاصـة بتساوى نسبة أو نسبتين أو أكثر مـن عدة مجتمعات مستقلة .

١/٢ إختبارات الفروض

إذا أردت معرفة هل تحتوى أقراص الفيتامينات من نوع معين على ٥ ميللجرام من الزنك أم لا ؟ . حيث أنه لا يمكن تم إختبار جميع الأقراص المنتجة لمعرفة عما إذا كان كل قرص يحتوى على ٥ ميلليجرام زنك أم لا (إختباراً مدمراً) . هنا نجد أن أسلوب المعاينة هو الأسلوب العملى والفعال .

تسمح إختبارات الفروض بالوصول إلى نتائج عن المتوسط «الحقيقى» فى المجتمع ، (ففى المثال أعلاه ، متوسط الزنك فى أقراص الفيتامينات) ، باستخدام نتائج عينه . ولكن الإعتماد على العينة ، يعرض الباحث إلى خطأ الوصول إلى نتائج غير سليمة عن متوسط المجتمع .

فى مثالنا ، بفرض أنك قمت بسحب عينة من ٣٥ قرصاً ، ووجدت أن متوسط الزنك ٣,٧ ميلليجرام. يوجد سببان يشرحا لماذا كان متوسط الزنك ٣,٧ ميلليجرام، فى حين أن المفروض أن يكون ٥ ميلليجرام ؟

١- قد تكون هذه النتيجة لأن القيمة المفترضة (٥ ميلليجرام) إفتراض غير صحيح . وهنا نرفض أن متوسط الزنك ٥ ميلليجرام .

٢- التعليل الثانى هو أن الفرق بين المتوسط الذى حصلت عليه من العينة ، والمتوسط المفترض ، يرجع فقط إلى أخطاء المعاينة . بمعنى أنه يمكن أن يكون متوسط «هذه» العينة ٣,٧ ميلليجرام ، فى حين أن المتوسط فى المجتمع فعلا ٥ ميلليجرام . إذا قبلنا هذا التعليل ، فإن هذا معناه أننا لن نرفض أن متوسط الزنك فى هذه الفيتامينات ٥ ميلليجرام .

واختبارات الفروض تسمح للباحث أن يقرر عما إذا كان هذا الإختلاف بين قيمة المتوسط فى العينة وقيمة المتوسط فى المجتمع يرجع إلى أخطاء المعاينة . أو أن هذا الإختلاف بسبب أن المتوسط المفترض «فعلا» فرض خاطىء .

٢/٢ الهيكل الأساسى لاختبارات الفروض

سنعرض فى هذا الجزء الخطوط العريضة لإختبارات الفروض . وفى الأجزاء التالية سيتم عرض كيفية إجراء إختبارات الفروض المتعلقة بالوسط الحسابى أو النسبة أو التباين فى مجتمع واحد . يلخص منهج إختبارات الفروض بصفة عامة فى الخطوات الآتية :

١- صياغة الفروض .

٢- الحصول على نتائج عينة .

٣- إختيار الإختبار الإحصائى المناسب ويسمى «إحصائية الإختبار» لاختبار الفرض فى (١) أعلاه . وتحديد مستوى المعنوية والمنطقة الحرجة .

٤- حساب الخطأ المعيارى .

٥- حساب قيمة إحصائية الإختبار .

٦- إتخاذ قرار قبول أو رفض الفرض العدمى .

١- الخطوة الأولى : صياغة الفروض

الفرض هو «إعتقاد» بالنسبة لمجتمع أو أكثر . فى إختبارات الفروض ، عليك أن تحدد فرضين هما : الفرض العدمى Null Hypothesis والفرض البديل Alternative Hypothesis .

والفرض العدمى هو «الإعتقاد» بالنسبة للمجتمع . وهو الفرض الذى يود الباحث أن يختبره ، ويعتقد أنه «إعتـقادا» صحيحاً إلى أن يثبت عكس ذلك . وهو الفرض «القائم» إلا إذا أثبتت نتائج العينة أنه خاطئ .

مثلا، الإعتقاد بأن متوسط الزنك فى الفيتامينات هو ٥ ميلليجرام . وهذا الإعتقاد يكون صحيحاً إلى أن تثبت نتائج العينة إما تأكيد صحته أو خطأه .

والفرض البديل ، يحدد قـيمة مختلفة لمتوسط المجتمع عن الـقيمة المعتقد أنها صحيحة (قيمة الفرض العدمى) .

مثـلا ، فى مثـال الزنك أعـلاه ، الفرض البديل هـو أن متوسط الزنك فى المجـتمع (مجـتمع الـفيتامـينات المـنتجة مـن هذا النـوع) يختلـف عن ٥ ميلليجرام .

وسوف نستخدم الرمز «ف.» ليوضح فرض العدم ، «ف١» ليوضح الفرض البديل . ففى المثال السابق ، تصاغ الفروض كالآتى :

$$ف_{.} : \mu = ٥ \text{ ميلليجرام}$$

$$ف_{١} : \mu \neq ٥ \text{ ميلليجرام}$$

ويجب أن تصاغ هذه الفروض فى مرحلة سابقة لتحليل البيانات ، حتى لا تكون الفروض متحيزه .

ويمكن صياغه الفروض باستخدام المتباينات « ≤ » أو « ≥ » كالتالى:

$$ف_{.} : \mu \leq ٥ \text{ ميلليجرام}$$

$$ف_{١} : \mu > ٥ \text{ ميلليجرام}$$

وطريقة التحليل ، تفترض أن الفـرض العدمى فرضًا صحيحًا إلى أن يثبت خطأه . فسواء كان الـفـرض العدمى : $\mu = ٥$ أو $\mu \leq ٥$ أو $\mu \geq ٥$ فإن الإختبار يفترض أن $\mu = ٥$. والـفرض الذى تـختاره يعتمد علـى الإخـتبار والظـروف المحيطة به .

الإختبارات أعلاه ، توضح خاصيتين للفروض العدمية والفروض البديلة :

١- الفرض العدمى يصاحبه علامه = دائما .

٢- الفرض العدمى والـفرض البديل مكملان ، بمعنـى أنه إذا توصلت إلى أن الـفرض العدمى فرض خاطئ ، فإن هـذا معناه أن الفرض البـديل فرض صحيح . أى إذا رفـضنا الفرض الـعدمـى : $\mu \leq ٥$ فإن هذا مـعناه أن الفـرض البديل : $\mu > ٥$ فرض صحيح .

كيف تـصاغ الفروض ؟ يعتـمد على الظـروف المحيطة بموضوع الـبحث . ولكن إختيار الفروض يمكن أن تقسم إلى خطوتين هما :

١- حدد إذا كنت سـتكتب الفرض الـبديل مصاحبـاً بعلامة "$\neq$" أم "$<$" أم "$>$" . والفرض البديـل (فى معظم الإختبارات) هو فـرض الباحث وهو الفرض الذى يود الباحث أن يثبت صحته .

٢- إذا كان منـاسبا ، قرر عـما إذا كان "$<$" أم "$>$" متباينة مناسبة للفرض البديل ، وهذا الإختبار يسمى إختبار فى إتجاه واحد . إختر "$\neq$" للفرض البديل ، إذا كنت ستتخذ قرارا معينـا إذا كان متوسط المجتمع يختلف عن القيمة المـفترضة وعن الإعتقاد السـائد بشأن متوسط المجتـمع . والإختبار الذى يصاحب الفرض البديل فيه علامة "$\neq$" يسمى إختبار فى إتجاهين .

٢- الخطوة الثانية : الحصول على نتائج العينة

إسحب عينة عشوائية . واحسب بعض إحصاءات العينة . قرر بعد ذلك عما إذا كنت ستستمر فى إختبارك أم أنك تؤيد القيمة تحت الفرض العدمى .

إذا أيدت بيانات العينة صحة الفرض العدمى أى أن قيمة إحصاء العينة تقع فى إتجاه الفرض العدمى ، فإنه لا داعى للإستمرار فى الإختبار . وتكون النتيجة هى أنك لا تستطيع أن ترفض القيمة تحت الفرض العدمى ،وأن الفرض العدمى يكون فرضًا صحيحًا . والقول بأنك «تقبل» الفرض العدمى يعنى أنك لا تستطيع رفضه .

٣- الخطوة الثالثة : إختيار إحصائية الإختبار ومستوى المعنوية وتحديد المنطقة الحرجة

الإختبار الإحصائى أو إحصائية الإختبار هو مؤشر يُحسب من بيانات العينة. وإختيار الإختبار الإحصائى المناسب لإختبار متوسط المجتمع هو نفس إختيار ت أو إختبار ى المستخدمين فى تقدير متوسط المجتمع بإنشاء فترات ثقة والذى تم عرضه فى الباب الأول .

∴ إحصائية الإختبار لاختبار متوسط المجتمع هو :

$$\text{ى} = \frac{\bar{س} - \mu_{.}}{\sigma_{\bar{س}}}$$

$$\text{أو ت} = \frac{\text{س} - \mu_{.}}{\text{ع}_{\bar{س}}}$$

حيث : $\mu_{.}$: هو قيمة متوسط المجتمع تحت صحة الفرض العدمى .

$\sigma_{\bar{س}}$ = الخطأ المعيارى لمتوسط العينة (σ معروفة)

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{ن}}$$

$ع_{\bar{س}}$ = الخطأ المعيارى لمتوسط العينة (σ غير معروفة)

$$= \frac{ع}{\sqrt{ن}}$$

وقبل أن نشرح المقصود بمستوى المعنوية Significance Level . نوضح بأن الإختبار الإحصائى ، بصفة عامة ، له أربعة نتائج مختلفة . نتيجتان قرارهما صائب . ونتيجتان قرارهما خطأ .

القراران الصحيحان ينتجا من :

١- قبول الفرض العدمى وهو فرض صحيح .

٢- رفض الفرض العدمى وهو فرض خاطئ .

والقراران الخطآن ينتجا من :

١- رفض الفرض العدمى وهو فرض صحيح .

٢- قبول الفرض العدمى وهو فرض خاطىء .

والخطأ الأول يسمى خطأ من النوع الأول Type I error ، والخطأ الثانى يسمى خطأ من النوع الثانى Type II error . وجدول (٢-١) يوضح نتائج الإختبارات الإحصائية .

واحتمال رفض الفرض العدمى وهو فرض صحيح يسمى مستوى المعنوية ،

وهو أحتمال الخطأ من النوع الأول ، ويرمز له بالرمز α ٪ . أما إحتمال القرار الصحيح بقبول الفرض العدمى وهوصحيح فيساوى (١ - α) ٪ ويرمز للخطأ من النوع الثانى بالرمز β ٪ ، وهو إحتمال قبول الفرض العدمى وهو فرض خاطئ . أما احتمال القرار الصحيح برفض الفرض العدمى وهو فرض خاطئ فيساوى (١ - β) ٪ ، ويعبر عن قوه الإختبار Power of the test . وإحتمالات نتائج الإختبارات الإحصائية معطاه فى جدول (٢-٢) .

جدول (٢-١) : نتائج الإختبارات الإحصائية

القرار	طبيعة الفرض العدمى (ف.)	
	صحيح	خاطئ
قبول	قرار صحيح	خطأ من النوع الثانى
رفض	خطأ من النوع الأول	قرار صحيح

جدول (٢-٢) : نتائج الإختبارات الإحصائية وإحتمالاتها

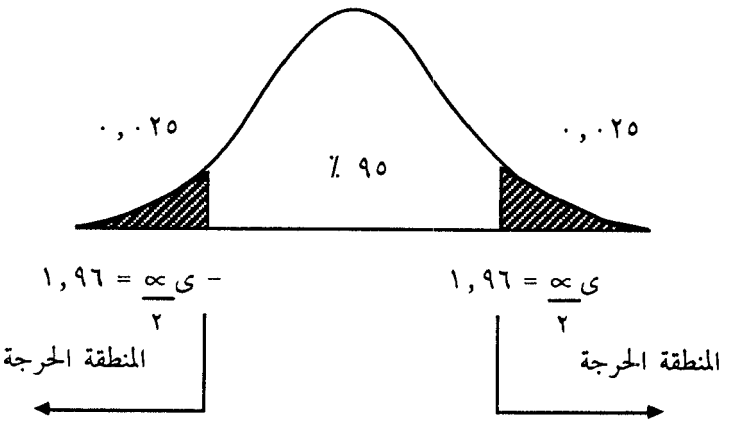
القرار	طبيعة الفرض العدمى (ف.)	
	صحيح	خاطئ
قبول	قرار صحيح (١ - α) ٪	خطأ من النوع الثانى β ٪
رفض	خطأ من النوع الأول α ٪	قرار صحيح (١-β) ٪ = قوة الإختبار

ويهدف صانعوا القرار إلى تخفيض إحتمالات الخطأ . ولكن الخطأ من النوع الأول (α) يسير بطريقة عكسية مع الخطأ من النوع الثانى (β) . فكلما

زادت قيمة ∝ ، انخفضت قيمة β والعكس صحيح . ولكن اتفق على أن تأخذ ∝ القيم ١ ٪ أو ٥ ٪ أو ١٠ ٪ .

والقيمة الحرجة للإختبار الذى يتبع التوزيع الإحتمالى ى أو ت يتم الحصول عليها من جدول التوزيع الطبيعى المعيارى أو توزيع ت الإحتمالى .

وللحصول على القيمة الحرجة ، يجب تحديد ∝ . إذا كان الإختبار الإحصائى فى اتجاهين ، بمعنى أن الفرض البديل يصاحبه علامة "≠" . تحدد المنطقة الحرجة بقيمة ى أو ت التى تجعل طرفا المنحنى = ∝/٢ . فإذا كانت ∝ = ٥ ٪ ، ∝/٢ = ٠,٠٢٥ - المنطقة الحرجة تكون قيمة ى أو ت التى تجعل المساحة أو الإحتمال أكبر منها = ٠,٠٢٥ ، والإحتمال أقل منها = ٠,٠٢٥ ، فإذا كان الإختبار إختبار ى ، نحدد المنطقة الحرجة كما هو معطى فى شكل (٢-١) التالى :



شكل (٢-١) : المنطقة الحرجة لإختبار ى فى إتجاهين ، ∝ = ٥ ٪

وبالتالى نجد أنه عند :

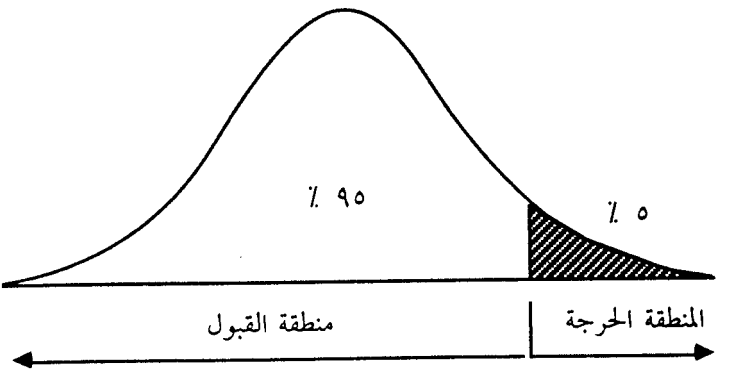
α ٪ = ١ ٪ $\quad$ (α - ١) ٪ = ٩٩ ٪ $\quad$ ى$_{٠,٠٠٥}$ = ٢,٥٨ $\quad$ ± ٢,٥٨

α ٪ = ١٠ ٪ $\quad$ (α - ١) ٪ = ٩٠ ٪ $\quad$ ى$_{٠,٠٠٥}$ = ١,٦٥ $\quad$ ± ١,٦٥

وفى حالة إختيار ت ، تتحدد المنطقة الحرجة بالقيمة ± ت$_{\alpha/٢}$ بدرجات الحرية المناسبة للإختبار .

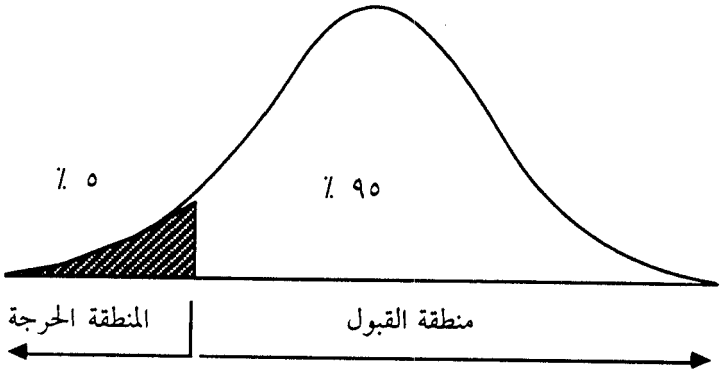
أما إذا كان الإختبار فى إتجاه واحد ، بمعنى أن الفرض البديل يصاحبه علامه "<" أو ">" ، تحدد المنطقة الحرجة بقيمة ى أو ت التى تجعل الطرف الأيمن (فى حالة >) أو الطرف الأيسر (فى حالة <) مساوية α ٪ .

فإذا كانت α = ٥ ٪ والفرض البديل يصاحبه علامة "<" ، تحدد المنطقة الحرجة بقيمة ى أو ت التى تجعل الذيل الأيمن = ٥ ٪ كما هو موضع فى شكل (٢-٢) :



شكل (٢-٢) : المنطقة الحرجة لإختبار ى ، إتجاه واحد ناحية اليمين ، α = ٥ ٪

وإذا كانت ∝ = ٥ ٪ ، والفرض البديل يصاحبه علامة "<" ، تحدد المنطقة الحرجة بقيمة ى أو ت التى تجعل الذيل الأيسر = ٥ ٪ كما هو موضح فى شكل (٢-٣) :



: شكل (٢-٣) : المنطقة الحرجة لإختبار ى ، إتجاه واحد ناحية اليسار ، ∝ = ٥ ٪

الخطوة الرابعة : حساب الخطأ المعيارى

الخطأ المعيارى فى حالة σ معروفة :

$$\sigma_{\bar{س}} = \frac{\sigma}{\sqrt{ن}}$$

والخطأ المعيارى فى حالة σ غير معروفة :

$$ع_{\bar{س}} = \frac{ع}{\sqrt{ن}}$$

الخطوة الخامسة : حساب إحصائية الإختبار Test Statistic

بصفة عامة إحصائية الإختبار يأخذ الشكل :

$$\text{إحصائية الإختبار} = \frac{\text{التقدير لنقطة - القيمة تحت الفرض العدمى}}{\text{الخطأ المعيارى للتقديرلنقطة}}$$

ولإختبار قيمة مفترضة للوسط الحسابى فى المجتمع μ_0 ، تحسب إحصائية الإختبار كالتالى :

$$ى = \frac{\bar{س} - \mu_.}{\sigma_{\bar{س}}} \quad \text{أو} \quad ت = \frac{س - \mu_.}{ع_{\bar{س}}}$$

حيث $\mu_.$: الوسط الحسابى فى المجتمع تحت صحة الفرض العدمى .

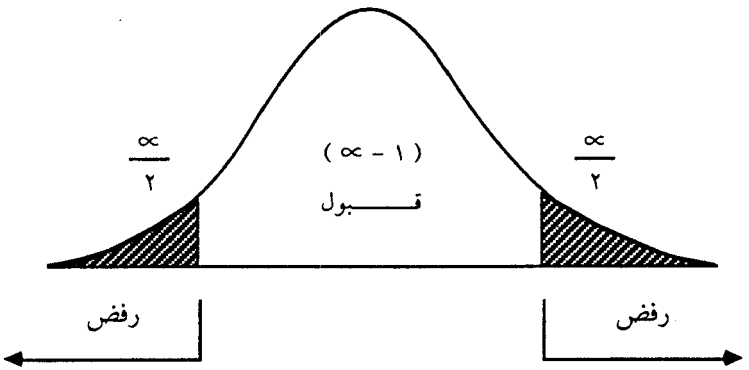
والبسط فى إحصائية الإختبار أعلاه (ى أو ت) يوضح الفرق بين المتوسط الناتج من العينة والقيمة المفترضة للوسط الحسابى فى المجتمع . وإحصائية الإختبار تعطى نسبة هذا الفرق إلى الخطأ المعيارى للوسط الحسابى .

فإذا كان هذا الفرق = صفر ، فهذا معناه أن الوسط الحسابى فى العينة يساوى القيمة المفترضة فى المجتمع . ونتوقف عند هذه النقطة لأن بيانات العينة تؤيد الفرض العدمى . وكلما زاد هذا الفرق كلما أوضح ذلك بُعد متوسط بيانات العينة عن متوسط المجتمع . ويجب أن يقيم هذا الفرق كنسبة من الخطأ المعيارى .

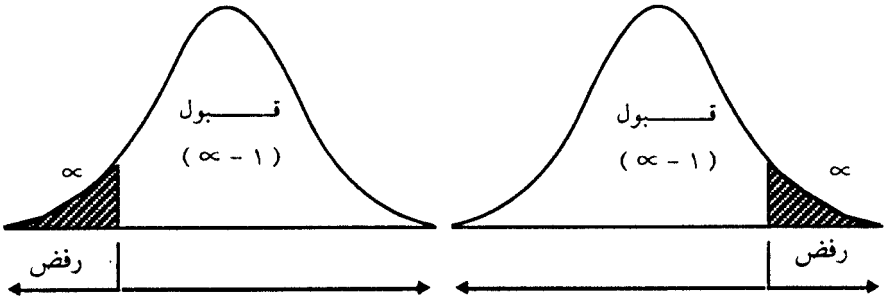
الخطوة السادسة : إتخاذ قرار بشأن الفرض العدمى

تقارن القيمة المحسوبة من الخطوة الخامسة (إحصائية الإختبار) بالمنطقة الحرجة (الخطوة الثالثة) : ونرفض الفرض العدمى ،إذا وقعت قيمة إحصائية الإختبار داخل المنطقة الحرجة . ونقبل الفرض العدمى ، إذا كانت خارج المنطقة الحرجة .

ونلاحظ أن منطقة القبول مساحتها (١ - ∝) ٪ ، وهى مكملة لمنطقة الرفض التى مساحتها (∝) ، كما يتضح من شكل (٢-٤) ، (٢-٥) .



شكل (٢-٤) : مناطق القبول والرفض للاختبار فى إتجاهين



شكل (٢-٥) : مناطق القبول والرفض للاختبار فى إتجاه واحد

٣/٢ اختبارات الوسط الحسابى

سوف نقوم فى هذا الجزء بتطبيق طرق الإختبار الأساسية التى تم عرضها فى الجزء السابق .

وطريقة صياغة الفروض على درجة كبيرة من الأهمية ، حيث أن الفروض توضح ماذا نود أن نختبر . وفى التطبيقات التالية ،سوف نركز على صياغة الفروض ، وكيفية تحديد منطقة قبول الفرض العدمى ، ومنطقة أو مناطق الرفض . والخطوات التى سوف نقوم باتباعها هى :

١- صياغة الفرض العدمى والفرض البديل .

٢- سحب عينة عشوائية ، وحساب الوسط الحسابى البسيط والانحراف المعيارى باستخدام بيانات العينة .

٣- إختيار إحصائية الإختبار ، وهو إما إختبار ى أو إختبار ت وتحديد مستوى المعنوية والمنطقة الحرجة .

٤- حساب الخطأ المعيارى للوسط الحسابى .

٥- حساب قيمة الإختبار الإحصائى المحدد فى الخطوة (٣) أعلاه .

٦- الوصول إلى قرار بشأن متوسط المجتمع ، كالآتى:

إتجاه الفرض البديل	رفض الفرض العدمى إذا كانت :
≠	| قيمة ت المحسوبة | > | ت$_{\alpha/2}$ |
>	قيمة ت المحسوبة < - ت$_{\alpha}$
<	قيمة ت المحسوبة > ت$_{\alpha}$

حيث ت$_{\alpha}$ هى القيمة الجدولية من توزيع ت الإحتمالى التى تجعل ذيل منحنى ت$_{\alpha}$ الإيمن مساوى α .

وتشمل الخطوة (٣) أعلاه ، إختيار الإختبار الإحصائى وتحديد عما إذاكان الإختبار فى اتجاه واحد أو فى اتجاهين .

والإختبار الإحصائى لإختبار متوسط المجتمع إما إختبار ى أوإختبار ت .

حيث :

$$ى = \frac{\bar{س} - \mu_{.}}{\sigma_{\bar{س}}} \quad \text{أو} \quad ت = \frac{\bar{س} - \mu_{.}}{ع_{\bar{س}}}$$

وإختيار أى منهمـا تتوقف على نفس الإعتبارات التـى تم عرضها فى باب التقدير ونوجزها فى الآتى :

١- إذا كانت البيانات فى المجتمع تتبع الـتوزيع الطبيعى ، والانحراف المعيارى فى المجتمع (σ) معروفاً . فإن الإختبار الإحصائى هو إختبار ى سواء كان حجم العينة كبيرا أم صغيرا .

٢- إذا كانت البيانات فـى المجتمع تتبع التوزيع الطبيـعى ، والإنحراف المعيارى فى المجتمع (σ) غير معـروفًا ، وحجم العينـة كبير (ن $\geq$ ٣٠) فإنه طبقا لنظرية الحد المركزى فإن $\bar{س}$ تتبـع التوزيع الطبيعى بمتوسط وإنحراف معيارى $ع_{\bar{س}}$. ويكون الإختبار الإحصائى هو إختبار ى .

٣- إذا كانت البيانات فى المجتمع تتبع الـتوزيع الطبيعى ، والإنحراف المعيارى فى المجتمع (σ) غير معروفًا وحجم العينة صغير (ن < ٣٠) فإن توزيع معاينة الوسـط الحسابـى للعـينة يتبع توزيع ت الإحتمالى بدرجات حرية (ن - ١) . ويكون الإختبار الإحصائى هو إختبار ت .

٤- إذا كانت الـبيانات فـى المجتمع لا تـتبع التـوزيع الطبـيعى ، و σ غـير معروفـة ، وحجم العـينة كبـير فإن إختـبار ى يقرب الـتوزيع الإحتـمالى للـوسط الحسابـى فى العيـنة (نظـرية الحد المركـزى) . ويكون الإختـبار الإحصائى هو إختبار ى .

٥- إذا كانـت البيانات فـى المجتمـع لا تتبع الـتوزيع الطبـيعى ، و σ غير معروفة وحجم العينة صغير فإنه يجب إتباع بعض الإختبارات اللامعلمية ، مثـل إختبار Wilcoxon Signed-ranks . (يرجع إلى كتـب الإحصاء غير المعلمى) .

٦- إذا كانت البيانات فى المجتمع تعكس إلتواءًا ، يجب إستخدام الوسيط وليس الوسط الحسابى البسيط كمقياس للنزعة المركزية . ويجب إتباع الإختبارات اللامعلمية مثل إختبار الإشارات Sign test وهو أحد الإختبارات اللامعلمية (يرجع إلى كتب الإحصاء غير المعلمى) .

تطبيق (٢-١)

إهتمت إحدى شركات تصنيع المربات بوزن العبوات المنتجة . فكان إنتاجها لعبوات ٢٥٠ جم . وكان إحدى مهام مدير الإنتاج متابعة الإنتاج ، وإيقاف الإنتاج إذا كان وزن العبوات يختلف كثيراً عن ٢٥٠ جم . ويجب فى هذه الحالة إتخاذ قرار معين بشأن الإنتاج .

١- فى هذه الحالة ، نستخدم علامة ≠ فى الفرض البديل وتكون صياغة الفروض كالآتى :

$$ف_{.} : \mu = ٢٥٠ \quad ، \quad ف_{١} : \mu \neq ٢٥٠$$

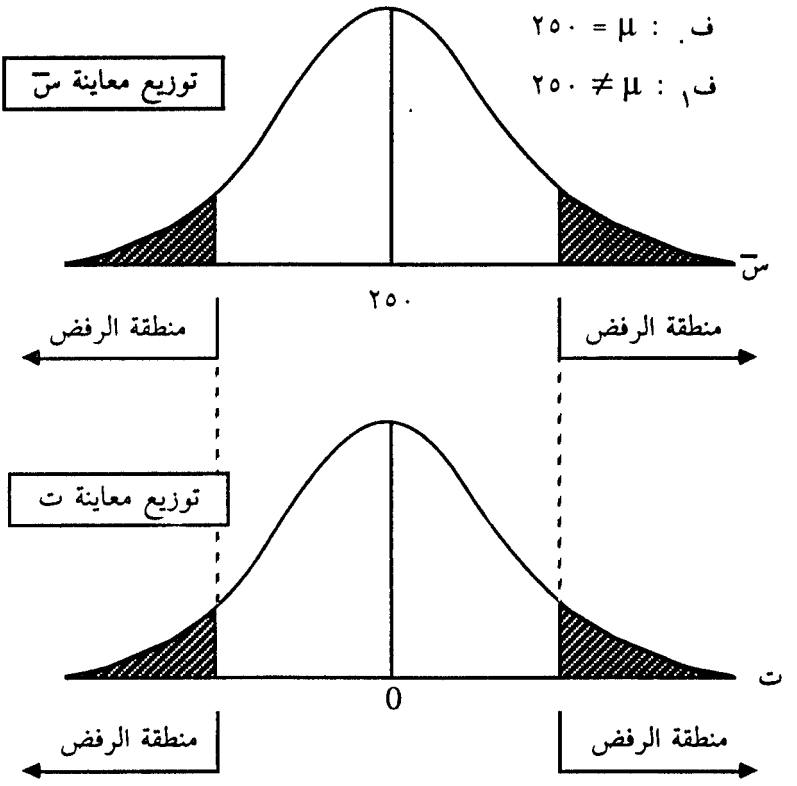
٢- تم سحب عينة من العبوات عددها ٢٠ عبوة ، ووجد أن متوسط وزن العبوة ٢٥٥,٩٧ جم بانحراف معيارى ١٧,٩٧جم .

∴ متوسط العينة لا يؤيد الفرض العدمى ، حيث أن متوسط العينة يختلف عن ٢٥٠ جم . لذا يجب الإستمرار فى خطوات إختبارات الفروض .

٣- دلت الأبحاث السابقة أن توزيع الأوزان فى المجتمع يمكن أن يقرب بالتوزيع الطبيعى ، حيث أنه متماثل وذو منوال واحد .

حيث أن ن = ٢٠ حجم صغير ، ولا يمكن أن نطبق عليه نظرية الحد المركزى . إذن ، إختبار ت هو الإختبار المناسب .

إذا قررت أن مستوى المعنوية α = ١٠ ٪ . وحيث أن الفرض البديل يصاحبه علامة ≠ ويوجد إذن منطقتان رفض ، مساحة كل منها = α/ ٢ = ٥ ٪، كما هو موضح فى شكل (٢-٦) :



شكل (٢-٦) : مناطق القبول والرفض لتوزيع معاينة س̄ وتوزيع معاينة ت.

وتحدد المنطقة الحرجة بقيمة ت$_{\alpha/2}$ ، ت$_{\alpha/2}$ بدرجات حرية (ن-١) = (٢٠ - ١) = ١٩

∴ بدرجات حرية ١٩ نجد أن القيمة المطلقة | ت٠,٠٥ | = ١,٧٢٩

(شكل (٣-٧)) .

٤- الخطأ المعيارى لمتوسط العينة = ع س̄ = ع / √ن = ١٧,٩٧ / √٢٠ = ٤,٠٢

٥- الإختبار الإحصائى :

ت = (س̄ - μ.) / ع س̄ = (٢٥٠ - ٢٥٥,٩٧) / ٤,٠٢ = ١,٤٩

٦- حيث أن قيمة ت المحسوبة أقل من قيمة | ت∞/٢ | ، أى أن :

(| ١,٧٢٩ | > ١,٤٩)

∴ لا نرفض الفرض العدمى بأن متوسط وزن عبوات المربى = ٢٥٠ جم.

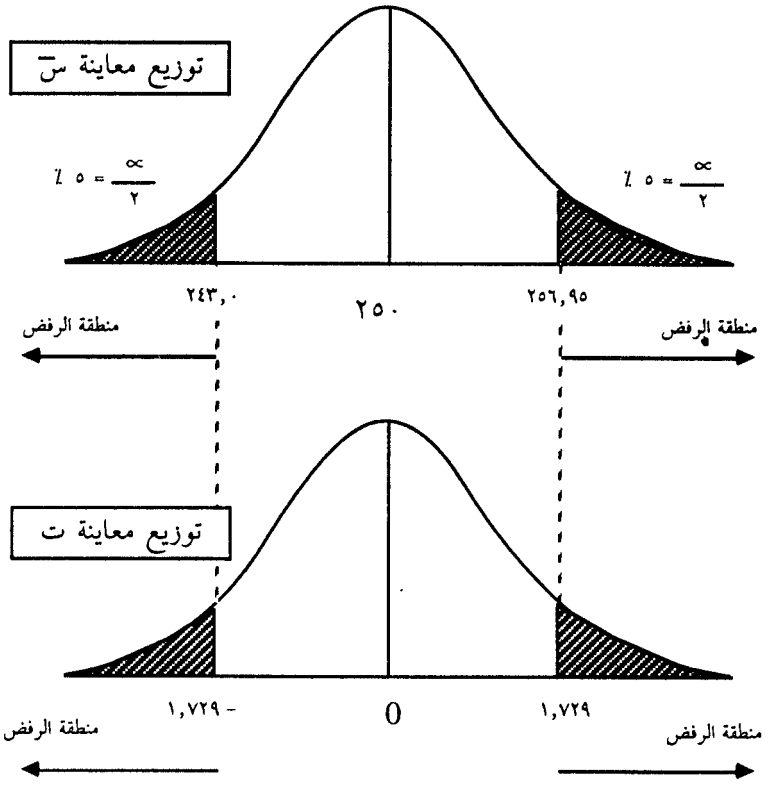
ويمكن التعبير عن مناطق الرفض فى التطبيق أعلاه بدلالة س̄ كالتالى :

منطقة الرفض هى المنطقة أكبر من μ. + ت∞/٢ × ع س̄

والمنطقة أقل من μ. - ت∞/٢ × ع س̄

∴ منطقة الرفض فى حالة الإختبار فى إتجاهين هى المنطقة أكبر من :

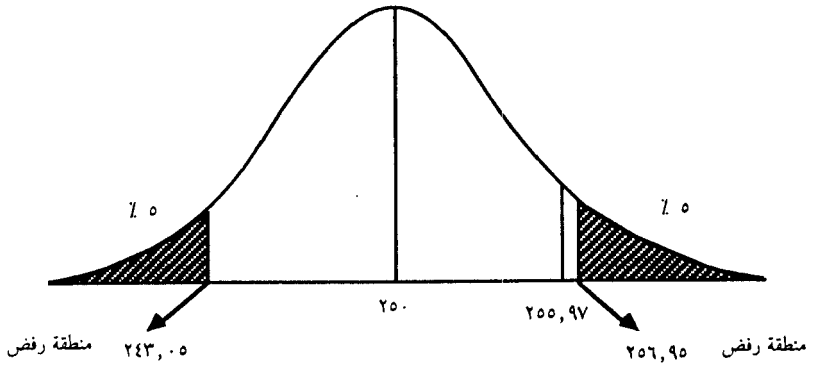
(٢٥٠ + (١,٧٢٩ × ٤,٠٢) = ٢٥٦,٩٥ جم)



شكل (٢-٧) : مناطق القبول والرفض للإختبار فى تطبيق (٣-١)

والمنطقة أقل من :

(٢٥٠ - (١,٧٢٩ × ٤,٠٢) = ٢٤٣,٠٥ جم



توزيع $\bar{س}$: μ = ٢٥٠ ، $ع_{\bar{س}}$ = ٤,٠٢

شكل (٢-٨) : توزيع $\bar{س}$ ، ومناطق القبول والرفض ، α = ٥ ٪

تطبيق (٢-٢)

إدعت إحدى المؤسسات التى تقدم دورات تدريبية فى الحاسبات أن خريجها يحصلوا على أجر سنوى يزيد عن ٢٦ ألف جنيه سنوياً .

١- صياغة الفروض :

ف$_{.}$: $\mu \leq$ ٢٦٠٠٠ جنيه ، ف$_{١}$: $\mu >$ ٢٦٠٠٠ جنيه

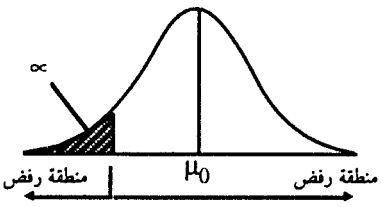
٢- إختارت المؤسسة عينة حجمها ٤٥ خريجاً من جملة الخريجين البالغ عددهم ١٣٣ خريجاً . وأوضحت نتائج العينة أن متوسط الأجر السنوى ٢٥,٧٧٧ جنيه بانحراف معيارى ١٠٩١ جنيه

وهنا لا نقبل الفرض العدمى حيث أن متوسط العينة يختلف عن المتوسط للمجتمع ، وقيمة $\bar{س}$ تقع فى نطاق الفرض البديل .

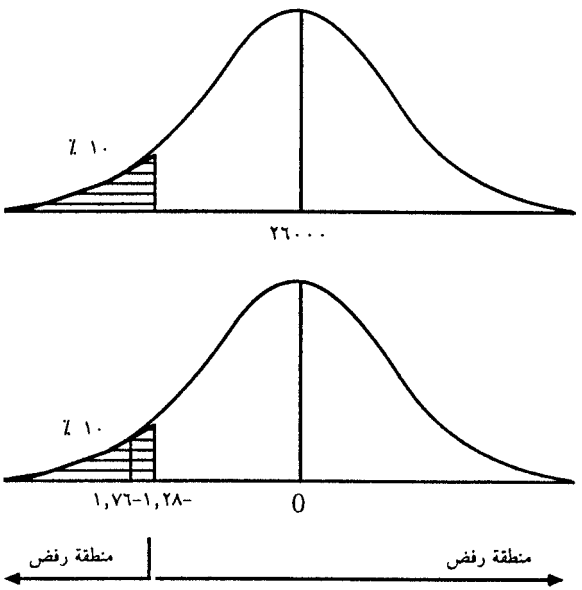
٣- حيث أن الفرض البديل يصاحبه علامه "<" ، إذن يوجد منطقة رفض واحدة ، وتقع على يسار التوزيع . والإختبار أختبار فى اتجاه واحد ، كما هو موضح فى الشكل (٢-٩) .

حيث أن حجم العينة كبير ، وبفرض أن البيانات فى المجتمع تتبع التوزيع الطبيعى ، إذن الإختبار الإحصائى هو اختبار ى .

وتحدد المنطقة الحرجة باستخدام قيمة ى التى تجعل الطرف الأيسر مساويًا ∝ . وقيمة ى التى تحدد المنطقة الحرجة هى - ى٥ . , . = - ١,٢٨ . كما هو موضح فى شكل (٢-١٠) .



شكل (٢-٩) : مناطق القبول والرفض ، إختبار فى إتجاه واحد (ناحية اليسار)



شكل (٢-١٠) : مناطق القبول والرفض للإختبار فى تطبيق (٢-٢)

٤- حيث أن نسبة العينة إلى المجتمع أكبر من ٥٪ (٤٥ ÷ ١١٣ = ٣٩,٨٪) ، إذن نحسب الخطأ المعيارى للوسط الحسابى باستخدام المعادلة :

$$ع_{\bar{س}} = \frac{ع}{\sqrt{ن}} \sqrt{\frac{ن - ن}{ن - ١}} \quad \frac{١٠٩١}{\sqrt{٤٥}} = \sqrt{\frac{٤٥ - ١١٣}{١ - ١١٣}} = ١٢٧$$

٥- الإختبار الإحصائى هو إختبار ى (حيث أن حجم العينة كبير) :

$$ى = \frac{\bar{س} - \mu_{.}}{\sigma_{\bar{س}}} = \frac{٢٥٧٧٧ - ٢٦٠٠٠}{١٢٧} = - ١,٧٦$$

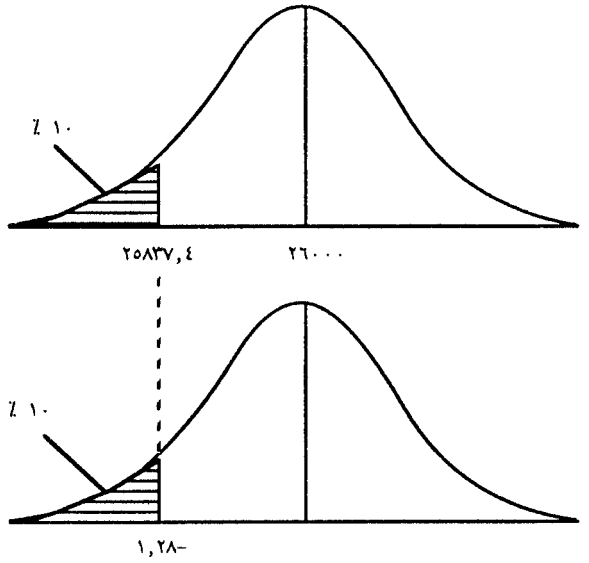
٦- حيث أن القيمة المحسوبة (- ١,٧٦) تقع داخل منطقة الرفض، إذن، نرفض الفرض العدمى، ونصل إلى النتيجة بأن متوسط الأجر أقل من ٢٦٠٠٠جنيه .

ويمكن حساب المنطقة الحرجة بدلالة س كالآتى :

المنطقة الحرجة هى المنطقة أقل من أو يساوى ($\mu_{.}$ - ١,٢٨ × ع $_{\bar{س}}$)

أى ≤ (٢٦٠٠٠ - ١,٢٨ × ١٢٧) ≤ ٢٥٨٣٧,٤٤ جنيه .

وشكل (٢-١١) يوضح ذلك :



شكل (٢-١١) : مناطق القبول والرفض لتوزيع سّ، توزيع ى ، ∝ = ٥ ٪

تطبيق (٢-٣)

أرادت إحدى إدارات المرور أن تـقرر عما إذا كان تقـاطع شارعين معـينين يحتاجا إلـى إشارة مرور أم لا . وسوف يتم وضع إشارة مـرور إذا كان ضغط المرور فى هذا التقاطع ١٥٠ سيارة أو أكثر فى الساعة .

١- صياغة الفروض :

وحيـث أن إضافة إشارة مـرور مكلف مـاديًا فإن الإدارة تود أن تثـبت أن ضغـط المرور لا يستـلزم إضافة إشـارة مرور . أى أن حركـة المرور أقل مـــن ١٥٠ سيارة فى الساعة . يكون الفرض العدمى والفرض البديل كالآتى :

ف$_{.}$: $\mu \leq$ ١٥٠ (وهو ما ترغب الإدارة نفيه)

ف$_{١}$: $\mu >$ ١٥٠ (وهو ما ترغب الإدارة فى تأكيده)

١٢- تم متابعة حركة المرور فى عشر ساعات ووجد أن عدد السيارات المارة فى كل ساعة كالآتى :

١٤٠ ١٤٣ ١٦٢ ١٢٥ ٩٣ ١٦٠ ١٣٢ ١٠٨ ١٧٦ ١٠٩

$$\therefore \bar{س} = \frac{\text{مجـ س}}{ن} = \frac{١٤٠ + ١٤٣ + \cdots + ١٠٩}{١٠}$$

$$= \frac{١٣٤٨}{١٠} = ١٣٤,٨ \text{ سياره}$$

$$\therefore ع^{٢} = \frac{\text{مجـ س}^{٢} - \frac{(\text{مجـ س})^{٢}}{ن}}{ن - ١}$$

$$\text{مجـ س}^{٢} = ١٤٠^{٢} + ١٤٣^{٢} + \cdots + ١٧٦^{٢} + ١٠٩^{٢}$$

$$= ١٨٨١٢$$

$$\therefore ع^{٢} = \frac{١٨٨١١٢ - \frac{(١٣٤٨)^{٢}}{١٠}}{١٠ - ١} = \frac{١٨٨١١٢ - ١٨١٧١٠,٤}{٩}$$

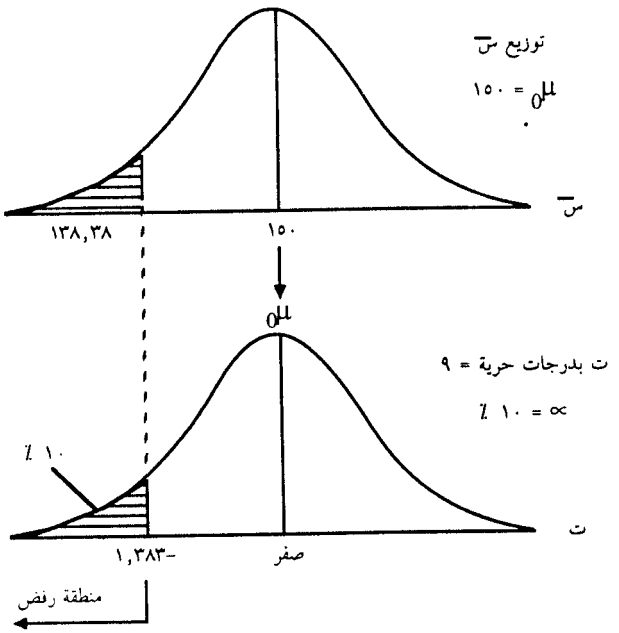
$$= \frac{٦٤٠١,٦}{٩} = ٧١١,٢٨٩ \quad \therefore ع = ٢٦,٦٧ \text{ سيارة}$$

٣- دلت الخبرة السابقة أن توزيع مرور السيارات فى الساعة يتبع التوزيع الطبيعى . ويكون الإختبار الإحصائى المناسب هو إختبارى ت بدرجات حرية = (ن - ١) = (١٠ - ١) = ٩ .

بمستوى معنوية ١٠ ٪ ، نجد أن المنطقة الحرجة هى المنطقة < - ت ١٠, < أى ≤ ١,٣٨- كما يتضح فى الشكل (٢-١٢) .

٤- الخطأ المعيارى لمتوسط العينة : ع س = ع / √ن = ٢٦,٦٧ / √١٠ = ٨,٤

٥- إحصائية الإختبار : ت = (س - μ٠) / σس = (١٣٤,٨ - ١٥٠) / ٨,٤ = - ١,٨



شكل (٢-١٢) : مناطق القبول والرفض للإختبار فى تطبيق (٢-٣)

حيث أن القيمة المحسوبة تقع داخـل منطـقة الرفض .

∴ يرفض الفرض العدمى ونصل إلى النـتيجة بأن ضغط المرور فى الساعة لا يستدعى إضافة إشاره مرور .

الوصول إلى قرار بدلالة س̄

نرفض الفرض العدمى إذا كان متوسط عدد السيارات المارة س :

$$\leq \mu_{.} - ت \times ع_{\bar{س}}$$

$$\geq ١٥٠ - ١,٣٨٣ \times ٨,٤$$

$$\geq ١٣٨,٣٨$$

شكل (٢-١٢) يوضح أن قيمة ت الجدولية : - ت١٠٢٩,٠ = - ١,٣٨٣ يقابلـها قيمة س̄ = ١٣٨,٣٨ . والقيمتان تـفصلا بين مناطق القـبول ومناطق الرفض .

وقيمة س̄ المحسوبة من العينة ١٣٤,٨ يقابلها قيمة ت المعيارية - ١,٨ .

تطبيق (٢-٤)

أراد مدير الأفراد بـإحدى الهيئات الحكومـية معرفة متوسط عـدد الأسابيع التى ينتظرها طالب الوظيفة حتى إنهاء إجراءات التعيين . ومن المعروف أن هذه المدة تزيد على ٢٠ أسبوعًا .

لإجراء الإختبار الخاص بهذا الهدف ، قام هذا المدير بالخطوات الآتية :

١- صياغة الفروض :

الإعتقاد السائد بأن هذه المدة تزيد على ٢٠ أسبوعًا :

$\therefore$ ف$_{.}$: $\mu \leq$ ٢٠ (وهو ما يود الباحث نفيه)

ف$_{١}$: $\mu >$ ٢٠ (وهو ما يود الباحث تأكيده)

٢- قام المسئول بسحب عينة عشوائية من ٥٠ موظف ، تسلموا العمل فى سنوات سابقة . ووجد أن زمن إنتظارهم لإنهاء إجراءات التوظيف كان متوسطه ٢١,٧ أسبوعاً بانحراف معيارى ٧,٤ أسبوع .

هنا وجد المسئول أن $\bar{س}$ (٢١,٧) أكبر من القيمة ٢٠ أسبوع وهذا معناه أن $\bar{س}$ (٢١,٧) تقع فى داخل منطقة القبول ، حيث أن منطقة الرفض على يسار التوزيع ، فإننا نتوقف عند هذه الخطوة ونصل إلى القرار بعدم رفض الفرض العدمى .

المعنوية الإحصائية

١- إذا تم رفض الفرض العدمى ، فإن الإختبار يكون إختبارا معنويا إحصائياً Statistically Significant .

٢- **الإختبار الإحصائى «حساس» بالنسبة لحجم العينة** . فكلما زاد حجم العينة كلما «صغر» قيمة الخطأ المعيارى وكلما أدى ذلك إلى «إرتفاع» قيمة الإختبار الإحصائى . وزيادة قيمة الإختبار الإحصائى تؤدى إلى إحتمال أكبر لرفض الفرض العدمى .

٣- **الفرق المعنوى إحصائيا** : هو الفرق بين قيمة س (التقدير لنقطة) وقيمة المعلمة تحت صحة الفرض العدمى (μ_{0}) ، منسوبا إلى قيمة الخطأ

المعيارى . فعند رفض الفرض العدمى يقال أن هناك فرقاً معنويا إحصائياً بين متوسط العينة والقيمة المفترضة للمجتمع .

٤- **الفرق المعنوى عمليا** : هو الفرق بين قيمة معلمة المجتمع المفترضة ، تحت صحة الفرض العدمى ، وقيمة أخرى محددة بمتخذى القرارات أو الفرق العملى الذى يدفع إلى إجراء الإختبار الإحصائى . مثلا ، فى تطبيق (٢-٢) قد يرى متخذوا القرار أن الفرق بين (٢٥,٧٧٧ - ٢٦٠٠٠) يستحق إجراء إختبارات المعنوية الإحصائية . وربما لا يروا أن هذا الفرق يستدعى إجراء الإختبار . وربما يصلوا إلى أن فرق ٢٢٣ جنيه سنويا لا يستحق كل هذا ، ويقبلوا الفرض العدمى بأن متوسط الأجر = ٢٦٠٠ سنويا. هنا يسمى الفرق «غير معنويًا عمليًا» ، بالرغم من أن الإختبار وجد أنه معنوى إحصائيا .

وفى تطبيق (٢-١) تم رفض الفرض العدمى : ف. : μ = ٢٥٠ جم أى أن الإختبار معنوى إحصائيا . ولكن قد يرى متخذوا القرارات أن الفرق بين متوسط العينة ومتوسط المجتمع المفترض (٢٥٠,٩٧ - ٢٥٠) = ٩٧, جم فرق صغير جدا ، ولا يستحق توقف الإنتاج إلى أن يتم ضبط المعدات . وهنا نجد أن ٩٧, فرق غير معنوى عمليا .

تمارين

١- الإختبار فى اتجاه واحد ، والمنطقة الحرجة على يسار توزيع المعاينة . إوجد المنطقة باستخدام توزيع ت فى الحالات الآتية :

(أ) درجات الحرية = ٢٣ ، α = ١٠ ٪

(ب) درجات الحرية = ١٧ ، α = ٥ ٪

٢- الإختبار فى إتجاهين إوجد المنطقة الحرجة باستخدام توزيع ت فى الحالات الآتية :

(أ) درجات الحرية = ٧٤ ، α = ١٪

(ب) درجات الحرية = ٢٤ ، α = ٥٪

٣- إوجد المنطقة الحرجة باستخدام توزيع ت ، لاختبار الفرض العدمى: $\mu \geq$ ٣٠٠ فى الحالات الآتية :

(أ) ن = ٢١ ، α = ١٥٪

(ب) ن = ٢١ ، α = ٥٪

٤ - إوجد المنطقة الحرجة باستخدام توزيع ت ، لاختبار الفرض العدمى : $\mu \leq$ ٢٦ فى الحالات الآتية :

(أ) ن = ٤٣ ، α = ٥٪

(ب) ن = ١٠ ، α = ١٠٪

٥- يهتم المهندسون بمعرفة سرعة دوران المراوح الكهربائية لتوليد الكهرباء . فإذا كان متوسط سرعة الدوران ١٤ ميل فى الساعة .

حاول بعض المهندسين التنفيذين تغيير موقع المراوح الكهربائية ووضعها فوق جبل ، واختبر سرعة دوران ٤٥ مروحه ووجد أن متوسط السرعة ١٤,٩ ميل فى الساعة ، بانحراف معيارى ٣,٨ ميل فى الساعة .

(أ) إختبر الفرض العدمى أن الموقع الجديد غير مناسب لزيادة سرعة الدوران .

(ب) ما هى الإفتراضات ، لصحة الإختبار أعلاه .

٦- إدعت بعض شركات البناء والتعمير بأنهم يمكنهم الإنتهاء من عمليات تشطيب أى منزل فى مدة لا تزيد عن ٩٠ يوما . أردت أن تتأكد من صحة هذا الإدعاء لعدد من المنازل التى تم تشطيبها بمعرفة هذه الشركة وحصلت على عدد الأيام التالية التى لزمت لتشطيب عدد ٢٤ منزلا :

٩٢ ٧٢ ٧٥ ٧٩ ٨٠ ٨٢ ٨٤ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠

١١٨ ٩٢ ٩٥ ٩٨ ٩٩ ١٠١ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٦ ١٠٩ ١١٠ ١١٣

إفترض أن توزيع عدد أيام تشطيب المنازل يقترب من التوزيع الطبيعى المتماثل وذو منوال واحد . إستخدام ∝ = ٥ ٪ قم بالإختبار الإحصائى المناسب لقبول الإدعاء أعلاه من عدمه ، فى حاله .

(أ) الباحث يتفق مع إدعاء هذه الشركة .

(ب) الباحث يشك فى إدعاء هذه الشركة .

٧- فى شركات الأعمال الكبرى ، يعين فرد إضافى للرد على التليفونات إذا كانت فترة انتظار العميل للرد عليه أكثر من ٨ ثوانى . وفى متابعة لزمن إنتظار الرد على العميل فى ٢٥ مكالمة ، إتضح أن متوسط فترة الإنتظار ٩,٢ ثانية بانحراف معيارى ٤,٣ ثانية .

استخدام ∝ = ٥ ٪ ، إختبر الفرض العدمى بعدم الحاجة إلى تعيين موظف إضافى .

٨- بالإشارة إلى تمرين (٧) أعلاه ، أعد الإختبار ، بفرض أن ن = ٦٠ ، ن = ١٢٠ ، وقارن بين النتائج فى (٧) وفى (٨) . ما هى النتيجة التى توصلت إليها بشأن زيادة حجم العينة ؟

٩- فى التمرين (٥) ، إذا كان حجم العينة ٧٥ مروحه . أعد الإختبار . وما هى نتيجة زيادة حجم العينة ؟

١٠- بفرض أن الفرض العدمى هو : $\mu \geq 50$ ، ومتوسط العينة = ٤٥ :

(أ) ما هى إشارة القيمة الحرجة ؟

(ب) ماهى إشارة قيمة الإختبار الإحصائى ؟

(جـ) ما هى نتيجة الإختبار . قبول أو عدم قبول الفرض العدمى ؟

إعط شرح لإجاباتك لـ (أ) ، (ب) ، (جـ) .

٤/٢ إختبار النسبة (العينات الكبيرة)

يحتاج متخذوا القرارات فى غالبية الأحيان معرفة النسبة الخاصة بظاهره معينة فى المجتمع . مثلا ، فى مجال التسويق : ماهى نسبة العملاء فى المجتمع التى تعرف منشأ المنتج ؟ وفى مجال التصنيع : ما هى النسبة فى المجتمع التي تفضل السيارات الصغيرة ؟ وفى مجال التعليم : ما هى النسبة فى المجتمع التى تؤيد التعليم الخاص ؟ ، يمكن تقدير هذه النسب باستخدام أسلوب التقدير باستخدام فترات الثقة التى تم عرضها فى الباب السابق .

فى هذا الباب ، سوف نختبر صحه نسبه « معروفة » مقدماً . مثلا نختبر عما إذا كانت النسبة فى المجتمع التى تعرف منشأ منتج معين تساوى ٣٠٪ أو أكثر ؟ وعما إذا كانت نسبة من يفضلون السيارات الصغيرة الحجم أقل من ٤٠٪ ، وعما إذا كانت نسبة من يؤيد التعليم الخاص مساوية ٢٥٪ أو أقل .

وخطوات إجراء إختبار النسبة من مجتمع واحد تتبع الخطوات الآتية :

١- صياغة الفروض : تأخذ الفروض أحد الأشكال الآتية : :

(أ) ف. : ل = ل. ، ف١ : ل ≠ ل.

(ب) ف. : ل ≤ ل. ، ف١ : ل > ل.

(جـ) ف. : ل ≥ ل. ، ف١ : ل < ل.

حيث ل. هى النسبة المفترضة فى المجتمع .

٢- سحب عينة عشوائية ، وحساب النسبة فى العينة : $\hat{ل}$. وعلى الباحث، هنا ، أن يقرر هل سيستمر فى الإختبار أم يتوقف عند هذه الخطوة . فإذا كانت ل فى إتجاه النسبة تحت صحة الفرض العدمى ، نقبل الفرض العدمى ونتوقف عند هذه الخطوة . وإلاَّ نستمر فى الإختبار .

٣- تحقق من أن إختبار ى هو الإختبار المناسب ، وذلك إذا كان :

(أ) ن ≥ ٣٠ ، (ب) ن ل. ≥ ٥ ، (جـ) ن (١ - ل.) ≥ ٥

إذا كان إختبار ى هو الإختبار المناسب ، نحدد المنطقة الحرجة بالقيمة ± ى$_{\infty}$/ ٢ فى حالة الإختبار فى اتجاهين ، وبالقيمة (+ ى$_{\infty}$) فى حالة الإختبار فى إتجاه واحد ومنطقة الرفض على يمين التوزيع . وبالقيمة (- ى$_{\infty}$) فى حالة الإختبار فى اتجاه واحد ومنطقة الرفض على يسار التوزيع .

٤- إحسب الخطأ المعيارى للنسبة :

(١) المجتمع غير محدود ، ن/ن < ٠,٠٥

$$ع_{ل^} = \sqrt{\frac{ل_{.}(١ - ل_{.})}{ن}}$$

(٢) المجتمع محدود ، ن/ن > ٠,٠٥

$$ع_{ل^} = \sqrt{\frac{ل_{.}(١ - ل_{.})}{ن}} \sqrt{\frac{ن - ن}{ن - ١}}$$

٥- إحسب الإختبار الإحصائى :

الإختبار الإحصائى :

$$ى = \frac{ل^ - ل_{.}}{ع_{ل^}}$$

حيث ى تتبع التوزيع الطبيعى المعيارى .

٦- اتخذ قرار بشأن الفرض العدمى ، كالآتى :

علامة الفرض البديل	رفض الفرض العدمى إذا كانت :
≠	| ى المحسوبة | > | ى$_{\infty/٢}$ |
>	ى المحسوبة < - ى$_{\infty}$
<	ى المحسوبة > ى$_{\infty}$

ويلاحظ أن إختبار النسبة يشبه إلى حد كبير إختبار الوسط الحسابى . ففى الإختبارين ، يحسب الإختبار الإحصائى بنسبه الفرق بين إحصاء العينة والقيمة تحت صحة الفرض العدمى ، منسوب إلى الخطأ المعيارى لإحصاء العينة .

اختبار النسبة

$$ى = \frac{ل^ - ل.}{ع_{ل^}}$$

اختبار المتوسط

$$ت = \frac{\bar{س} - \mu.}{\sigma_{\bar{س}}}$$

والفرق فى بسط معادلة النسبة ، يوضح الفرق بين النسبة فى العينة والنسبة المفترضة فى المجتمع ، هذا الفرق يجب أن يكون فرقا منسوباً إلى الخطأ المعيارى للنسبة من العينة . وهنا يجب أن نوضح أن إختبار ت لا يستخدم لإختبار النسبة فى المجتمع . فإذا كان حجم العينة صغير ، أو لم يتحقق الثلاث شروط أعلاه ، بمعنى أن ن < ٣٠ ، ن ل. < ٥ ، ن (١- ل.) < ٥ ، فيجب إختبار النسبة باستخدام توزيع ذات الحدين أو تعديل إختبار الإشارة Sing test ليناسب إختبار النسبة فى حالة العينات الصغيرة (إختبار الإشارة هو أحد الإختبارات اللامعلمية) .

تطبيق (٢-٥)

عرف أن أحد شركات شحن البضائع تتسبب فى مفقودات وتلف بنسبة ٢,٣ ٪ . أراد أحد الموردين إختيار شركة شحن أخرى لمدة ستة شهور ومعرفة هل نسبة المفقودات والتلف فى الشركة الجديدة أقل من ٢,٣ ٪ أم لا .

١- صياغة الفروض تكون كالآتى :

$ف_{.} : ل \leq ٠,٠٢٣$

$ف_{١} : ل > ٠,٠٢٣$

٢- بعد نهاية الشهر ، وجد أن عدد الطرود التى تم شحنها ٥٧٣ طردا وكان عدد الطرود المفقودة والتالفة ١٠ .

تكون شواهد العينة إذن أن النسبة فى العينة = $\frac{١٠}{٥٧٣}$ = ٠,٠١٧ ، وهذه القيمة ٠,٠١٧ تختلف وأقل من القيمة تحت صحة الفرض العدمى وتقع فى اتجاه منطقة الرفض . لذا نستمر فى الاختبار .

٣- حجم العينة $٥ < ٥٧٣$

$، ن ل_{.} = ٥٧٣ \times ٠,٠٢٣ = ١٣ \leq ٥$

$، ن (١- ل_{.}) = ٥٧٣ \times (١-٠,٠٢٣) = ٥٦٠ \leq ٥$

∴ العينة كبيرة . ويقرب توزيع معاينة النسبة من العينة بالتوزيع الطبيعى .

إذا أخترنا $\alpha = ٥$ ٪ نجد أن $(- ى_{٠,٠٥}) = (- ١,٦٥)$

∴ القيمة الحرجة هى منطقة الرفض وهى المنطقة أقل من أو تساوى (-١,٦٥) .

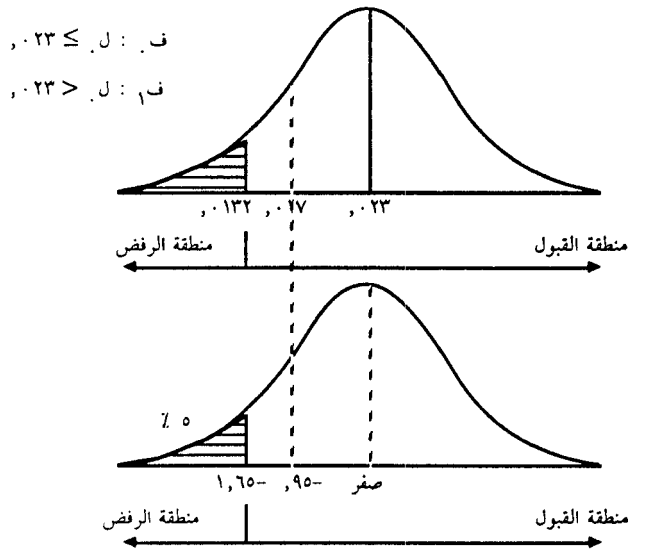
٤- الخطأ المعيارى للنسبة فى العينة (مجتمع غير محدود) :

$$ع_{\hat{ل}} = \sqrt{\frac{ل_{.}(١ - ل_{.})}{ن}} = \sqrt{\frac{,٠٢٣ (١-,٠٢٣)}{٥٧٣}} = ,٠٠٦٣$$

٥- الإختبار الإحصائى :

$$ى = \frac{\hat{ل} - ل_{.}}{ع_{\hat{ل}}} = \frac{,٠١٧ - ,٠٢٣}{,٠٠٦٣} = - ,٩٥$$

٦- حيث أن قيمة ى المحسوبة (- ٩٥,) أكبر من قيمة ى الحرجة (- ١,٦٥) وتقع فى منطقة القبول (شكل (٢-١٣)) ، إذن ، لا نرفض الفرض العدمى ، ونستطيع القول أن النسبة فى الشركة الثانية أكبر من أو تساوى ٠٢٣ , ، وليست أقل من ذلك .



شكل (٢-١٣) : مناطق القبول والرفض فى التطبيق (٢-٥)

ولمعرفة القيمة الحرجة بدلالة ل^ نطبق المعادلة :

$$\text{ل}_{.} - \text{ى}_{\alpha} \times \text{ع}_{\text{ل}^{\wedge}}$$

$$= ٠,٢٣ - ١,٦٥ \times ٠,٠٦٣ = ٠,١٣٢$$

∴ نرفض الفرض العدمى إذا كانت ل^ (النسبة المحسوبة من العينة أقل من ٠,١٣٢ . وحيث أن ل^ (٠,١٧) أكبر من قيمة ل^ الحرجة (٠,١٣٢) ،

∴ لا نرفض الفرض العدمى (شكل (٣-١٧) .

تطبيق (٢-٦)

فى تطبيق (٢-٥) ، إذا تم مراجعه عدد أكبر من الطرود التى تم شحنها بواسطة الشركة الجديدة . فتم مراجعة ٤٤١٧ طردا ووجد أن عدد الطرود المفقوده والتالفة ٧٥ طردا . هل هناك شواهد تؤيد الفرض العدمى ؟ والفرض البديل ؟

نجد أن الفروض تصاغ بنفس الطريقة السابقة :

$$\text{ف}_{.} : \text{ل} \leq ٠,٢٣$$

$$\text{ف}_{١} : \text{ل} > ٠,٢٣$$

$$\text{ل}^{\wedge} = \frac{٧٥}{٤٤١٧} = ٠,١٧$$

وهى نفس النسبة السابقة ولكن تختلف قيمة الخطأ المعيارى حيث أن حجم العينة قد إختلف :

$$ع_{\hat{ل}} = \sqrt{\frac{ل_{.}(١ - ل_{.})}{ن}} = \sqrt{\frac{,٠٢٣ (١-,٠٢٣)}{٤٤١٧}} = ,٠٠٢٣$$

وقيمة الإختبار الإحصائى :

$$ى = \frac{ل_{\hat{}} - ل_{.}}{ع_{\hat{ل}}} = \frac{,٠١٧ - ,٠٢٣}{,٠٠٢٣} = -٢,٦١$$

وحيث أن ى المحسوبة (- ٢,٦١) تقع داخل منطقة الرفض ، يكون القرار : رفض الفرض العدمى وقبول الفرض البديل بأن نسبة الطرود المفقودة والتالفة فى الشركة الجديد أقل من ٢,٣ ٪ .

ولحساب قيمة ل^ الحرجة :

$$= ل_{.} - ى_{\alpha} \times ع_{\hat{ل}}$$

$$= ,٠٢٣ - ١,٦٥ \times ,٠٠٢٣ = ,٠١٩$$

وحيث أن ل^ < قيمة ل^ الحرجة (,٠١٧ < ,٠١٩)

∴ نرفض الفرض العدمى ، حيث أن ,٠١٧ تقع داخل منطقة رفض الفرض العدمى .

من نتائج تطبيق (٢-٥) ، (٢-٦) يتضح أن إختبار النسبة حساس بالنسبة لحجم العينة . وكلما زاد حجم العينة ، كلما إنخفض قيمة الخطأ المعيارى ، وإرتفعت قيمة الإختبار الإحصائى .

تطبيق (٢-٧)

حذرت إحدى شركات الأدوية بأن العقار الجديد له أعراض جانبية ويسبب ارتفاع فى ضغط الدم يجب عدم تعاطيه . وطلب مدير هذه الشركة بمتابعة بعض المرضى المتعاطين لهذا العقار وملاحظة ضغط الدم . وأن العقار سوف يصرح به إذا تسبب فى إرتفاع ضغط الدم لنسبة ٤ ٪ من المتعاطين على الأكثر .

١- صياغة الفروض

حيث أن شركة الأدوية لا ترغب فى أن يكون لهذا العقار أعراض جانبية ، ولا ترغب أن تكون نسبة الأعراض الجانبية مرتفعة ، يكون الفروض كالآتى :

ف. : ل. $\geq$ ٠,٠٤ (ما تود الشركة نفيه)

ف١ : ل. $>$ ٠,٠٤ (ما تود الشركة تأكيده)

٢- بمراجعةسجلات المرضى الذين تعاطوا العقار لمدة ٦ شهور ، وجد أن ١٣ مريضا من جمله ٧٢٨ مريضا تعاطو العقار تسبب لهم إرتفاع فى ضغط الدم .

$$\therefore \text{ل}\hat{} = \frac{١٣}{٧٢٨} = ٠,٠١٨$$

وحيث أن ل^ (٠,٠١٨) أقل من ل. (٠,٠٤) ∴ نستمر فى الإختبار خاصة وأن قيمة ل^ تقع فى اتجاه منطقة الرفض .

٣- إذا اخترنا α = ٠,٠٢ . وهذا المستوى من المعنوية يجعل إحتمال إستمرار إستخدام العقار ونسبه الأعراض الجانبية كبير ، إحتمالا بسيطاً . أى احتمال قبول الفرض العدمى (ل. $\leq$ ٠,٠٤) وهو فرض صحيح (قرار صائب) ، إحتمال كبير .

وحيث أن الإختبار فى اتجاه واحد ، والمنطقة الحرجة على يسار التوزيع . نجد أن القيمة الحرجة = (- ى٢ . . ,) = (- ٢,٨٨) .

ويستخدم التوزيع الطبيعى للأسباب الآتية :

ن = ٧٢٨ ≤ ٣٠

ن ل. = ٧٢٨ × ,٠٤ = ٢٩ ≤ ٥

ن (١-ل.) = ٧٢٨ (١-,٠٤) = ٦٩٩ ≤ ٥

٤- الخطأ المعيارى للنسبة (المجتمع غير محدود) :

$$ع_{ل^} = \sqrt{\frac{ل.(١ - ل.)}{ن}} = \sqrt{\frac{,٠٤ \times (١-,٠٤)}{٧٢٨}} = ,٠٠٧$$

٥- الإختبار الإحصائى :

$$ى = \frac{ل^ - ل.}{ع_{ل^}} = \frac{,٠١٨ - ,٠٤}{,٠٠٧} = - ٣,١٤$$

وحيث أن قيمة ى المحسوبة (- ٣,١٤) أقل من قيمة ى الحرجة (-٢,٨٨) ∴ نرفض الفرض العدمى بمستوى معنوية ٠,٠٠٢ ونستطيع القول أن نسبة الأعراض الجانبية من هذا العقار أكبر من ٤ ٪ ، وبالتالى لا يجب أن يعطى تصريحًا لهذا العقار .

ولحساب قيمة ل^ الحرجة :

ل^ = ل. - ى ∝ × ع_{ل^}

= ,٠٤ - ٢,٨٨ × ,٠٠٧ = ,٠١٩٨

ونرفض الفرض العدمى إذا كانت لˆ أقل من لˆ الحرجة .

وحيث أن لˆ (٠,١٨) < لˆ الحرجة (٠,١٩٨) .

∴ نرفض الفرض العدمى ، ونستطيع القـول أن للعقار أعراض جانبية يتأثر بها نسبة أكبر من ٤ ٪ .

تمارين

١١- قامت شركة تسويـق عن طريق البريد بإرسال كوبونات خـصم لعملائها . وكان إعـتقاد هـذه الشركـة أنه إذا إستـجاب ٢٠ ٪ أو أكثـر من العـملاء لكوبونات الخصم الخصم يكون وسـيط الإعلان عن طريق البريد ناجحًا ، وإلا فسوف تضطر الشركة للبحث عن وسيط آخر لتسويق منتجاتها .

تم إرسال الكوبونات إلى مائة عميل، واستجاب لهذه الكوبونات ٢٣ عميلا .

إستخدم ∝ = ١ ٪ . واتخذ قرارا بشأن وسيلة التسويق .

١٢- حدث قلق فى قسم حسابات العمـلاء لأحد الشركات ، لأن نسبة الفواتير المتأخره الدفع كانت كبيرة . فاتفق على أنه إذا زادت هذه النسبة عن ١٠ ٪ سوف تتخذ الشركات إجراءات جديدة للتحصيل . تم سحب عينة من ٧٥ حسابا ووجد أن ٩ منهم عليهم فواتير متأخره

قم بصياغة الفروض واستخدم ∝ = ١ ٪ لتقدم النصح للشركة : هل تتخذ إجراءات جديدة للتحصيل أم لا ؟

١٣- قررت شركة بـيع ملابس أنها سوف تتـسع فى مساحة عرض مـلابسها إذا كان أكثر من ٣٥ ٪ من مبيعاتها تزيد قـيمتها عن ١٥٠ جـنيها . تم سحب عينة عشوائية من مبيعات ٧٥ عميلا ، ووجد أن ٢٨ عميلا تزيد مبيعاتهم عن ١٥٠ جنيه .

هل تنصح الشركة بالتوسع فى مساحة العرض ؟ استخدم ∝ = ١٠ ٪

١٤- إذا كان الفرض العـدمى أن النسبة فى المجتمع ٨٥, أو أكثر وأكدت نتائج العينة أن النسبة فى العينة ٨٧, ٠ .

اشرح لماذا تقبل الفرض العدمى بمقارنة النسبتين أعلاه .

١٥- إذا عرف أن نسبة أخطاء المراجعة فى أحد البنوك ٧,٣ . تم سحب ١٥٠ ملفا من ملفات القروض ووجد أن ٨ منـهم بهم أخطاء . استخدم مستوى معنوية ٢ ٪ وقرر هل أخطاء المراجعة فى هذا البنك ٧,٣ ٪ على الأكثر أم لا ؟

٥/٢ اختبار تباين المجتمع

كما أمكنـنا إختبار قيمة مـفترضة لمتوسط المجتـمع وللنسبة فى مـجتمع ، يمكننا أيضا إخـتبار تباين المجتمع . مثلا إذا أردت التـحقق من أن المورد قد قام بتوريد ألـواح ألمنيوم لا يختلف سمكها عن ٠٦, ملليمتر ، أو أن بعض أطباق الصدف المصنعه يدويًا لا يختلف أقطاها بأكثر من ٠١٥, سم .

يمكنـنا إختبار درجـة الإختلاف هذه باستـخدام التبايـن . والتباين يـعكس إختلاف القيم عن الـوسط الحسابى . والإختبار الذى يستخدم لاختـبار التباين هو إختبار كا^{٢} Chi - squar test .

ولقد توصل كارل بيرسون Karl Pearson إلى أن العينات الـتى تم سحبها من مجتمع ذو توزيع طبيعى ، بانحراف معيارى σ ، فإن النسبة :

$$\frac{(ن - ١)\, ع^{٢}}{\sigma^{٢}}$$

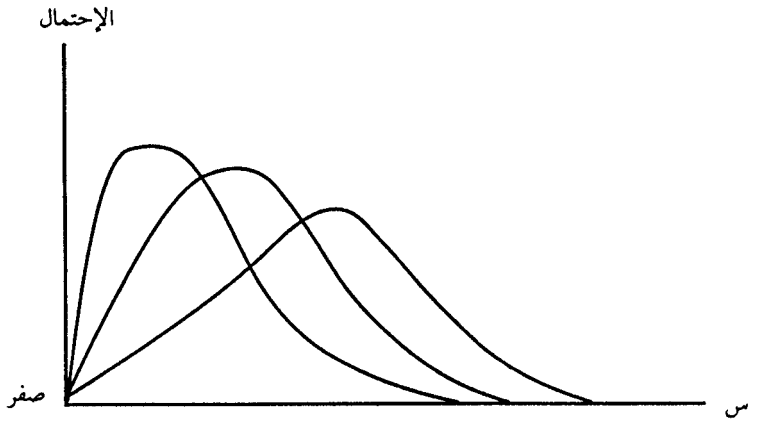
يمكن أن توصف بتوزيع كا^{2} بدرجات حرية = (ن - ١) . وهذه النسبة هى أساس الإختبار الذى يستخدم لإختبار أن التباين فى المجتمع يساوى قيمة معينة مفترضة .

وتوزيع كا^{2} ، مثله مثل توزيع ت عبارة عن عائلة من التوزيعات ، يعتمد على درجات الحرية . ولا يوجد توزيع نمطى لتوزيع كا^{2} أو توزيع ت ، ولكن يوجد عدد من التوزيعات . وكلما زادت درجات الحرية كلما « إقترب » توزيع كا^{2} من التوزيع الطبيعى .

ولكن توزيع كا^{2} يختلف عن توزيع ت من زاويتين :

١- جميع قيم كا^{2} موجبه

٢- توزيع كا^{2} توزيع موجب الإلتواء فى حين أن توزيع ت توزيع متماثل. ولكن درجة الإلتواء فى توزيع كا^{2} تتلاشى كلما زادت درجات الحرية كما يتضح فى شكل (٢-١٤) .



شكل (٢-١٤) : توزيع كا^{2} بدرجات حرية مختلفة

وسوف نعرض كيفية إستخدام جدول توزيع كا^{2} بعد عرضنا لخطوات إختبار التباين من مجتمع واحد .

حين تتبع الظاهرة فى المجتمع التوزيع الطبيعى ، تكون خطوات إختبار أن تباين المجتمع يساوى قيمة معينة كالآتى :

١- صياغة الفروض :

$$ف_{.} : \sigma^{2} = \sigma^{2}_{.}$$

$$ف_{١} : \sigma^{2} \neq \sigma^{2}_{.}$$

$$أو\ ف_{.} : \sigma^{2} \leq \sigma^{2}_{.} \quad ضد \quad ف_{١} : \sigma^{2} > \sigma^{2}_{.}$$

$$أو\ ف_{.} : \sigma^{2} \geq \sigma^{2}_{.} \quad ضد \quad ف_{١} : \sigma^{2} < \sigma^{2}_{.}$$

حيث $\sigma^{2}_{.}$ هى القيمة المفترضة لتباين المجتمع . والصيغة الأولى تعكس إختبارا فى اتجاهين ، والصيغتان الأخيرتان تعكسا إختبارين كل فى اتجاه واحد. وفى إختبارات كا٢ بصفة عامة ، الفرض العدمى ، هو الفرض الذى يود الباحث قبوله (بعكس الإختبارات التى تم عرضها حتى الآن) .

٢- يسحب عينة عشوائية من المجتمع حجمها ن ، ويحسب التباين من بيانات هذه العينة ، حيث :

$$ع^{2} = \frac{مجـ (س - \overline{س})^{2}}{ن - ١} = \frac{ن\ مجـ س^{2} - (مجـ س)^{2}}{ن (ن - ١)}$$

وهنا نقرر عما إذا كنت تستمر فى خطوات الإختبار التالية أم تتوقف . إذا كانت ع^{٢} تقع فى نطاق الفرض العدمى ، يقبل الفرض العدمى عند هذه النقطة ونتوقف ولا نستمر فى خطوات الإختبار ، وإذا كانت ع^{٢} لا تقع فى نطاق الفرض العدمى نستمر بالخطوة (٣) التالية .

٣- حدد قيمة α ، وحدد قيمة كا^{٢} الحرجة باستخدام جدول كا^{٢} الإحتمالى بدرجات حرية (ن - ١) . طبقًا لإتجاه الفرض العدمى والفرض البديل .

٤- إحسب قيمة إختبار كا^{٢}

$$\text{كا}^{٢} = \frac{(\text{ن} - ١)\,\text{ع}^{٢}}{\sigma^{٢}} = \frac{\text{مجـ}\,(\text{س} - \bar{\text{س}})^{٢}}{\sigma^{٢}}$$

٥- اتخذ قرار بشأن الفرض العدمى كالآتى :

اتجاه الفرض البديل	رفض ف . إذا كانت :
$\neq$	القيمة المحسوبة > كا$^{٢}_{\alpha/٢}$ أو < كا$^{٢}_{(١-\alpha/٢)}$
$>$	القيمة المحسوبة > كا$^{٢}_{(١-\alpha)}$
$<$	القيمة المحسوبة < كا$^{٢}_{\alpha}$

قيم كا^{2} الحرجة

جدول توزيع كا^{2} الإحتمالى معطى فى الملحق (جدول (٣)) . تمثل الصفوف فى هذا الجدول درجات الحرية (d.f) ، وتشير الأعمدة إلى مساحة الذيل الأيمن فى التوزيع . وقيمة كا^{2} المطلوبة هى القيمة المعطاه عند تقاطع الصف مع العمود . ولنوضح كيف يستخدم الجدول ، بفرض أن المطلوب هو قيمة كا^{2} التى تجعل الذيل الأيمن ٥ ٪ ، درجات حرية (d.f) = ٥ ، نجد أن قيمة كا^{2} الحرجة ١١,٠٧ . وقيمة كا^{2} التى تجعل الذيل الأيمن = ٥ ٪ ، df = ٢١ مساوية ٢١,٠٣ .

ولإختبار الفرض فى اتجاه واحد توضع α فى الذيل الأيمن أو الذيل الأيسر للمنحنى . ولكن المنحنى غير متماثل ، كيف نحصل على قيمة كا^{2} التى تجعل الذيل الأيسر = α ؟

حيث أن الجدول يعطى مساحة الذيل الأيمن . نجد أن قيمة كا^{2} التى تجعل مساحة الذيل الأيسر من المنحنى = α هى نفس قيمة كا^{2} التى تجعل مساحة الذيل الأيمن من المنحنى = (١ - α) .

فإذا كان اتجاه الإختبار إلى اليسار بمعنى أن المنطقة الحرجة تقع على يسار التوزيع ، نجد أن القيمة الحرجة التى تحدد مساحة الذيل الأيسر α = كا$^{2}_{(1-\alpha)}$.

وإذا كان الإختبار فى اتجاهين تكون القيمة الحرجة التى تجعل مساحة الذيل الأيمن $\alpha/2$ = كا$^{2}_{\alpha/2}$ ، والقيمة الحرجة التى تجعل مساحة الذيل الأيسر $\alpha/2$ = كا$^{2}_{(1-\alpha/2)}$.

تطبيق (٢-٨)

تعتمد شركة تصنيع سيارات ، إشتهرت بدقة إنتاجها ، على دقة قطر الرومان بلى لسياراتها . وأنه يجب أن يكون الانحراف المعيارى لقطر الرومان بلى المنتجة أصغر ما يمكن . وحددت الآتى : إذا رفضت الفرض العدمى وكانت ع أقل من ٠,٠٢٥ ملليمتر إستخدم الرومان بلى المنتجة ، وإذا كانت ع > ٠,٠٢٥ ملليمتر ، لا تستخدم الرومان بلى المنتجة ، ولكن إسحب مفردات إضافية من الإنتاج وأعد الإختبار .

$$\therefore \text{الفرض العدمى : ف}_{.} \quad : \quad \sigma^{2} \geq (٠,٠٢٥)^{2}$$

$$\text{الفرض البديل : ف}_{١} \quad : \quad \sigma^{2} < (٠,٠٢٥)^{2}$$

تم سحب عينة من ٢٠ رومان بلى ، وقيست الأقطار ، وتم حساب الانحراف المعيارى ، ووجد أنه مساويا ٠,٠١٨ ملليمتر . والإختبار الإحصائى الواجب إستخدامه :

$$\text{كا}^{2} = \frac{\text{ع}^{2}(\text{ن} - ١)}{\sigma^{2}}$$

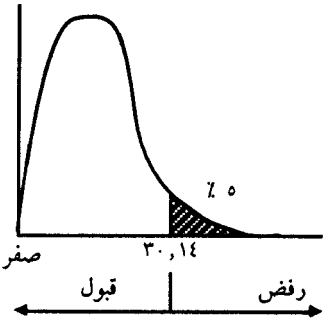
حيث التوزيع الإحتمالى لإحصائية الإختبار يتبع توزيع كا^{2} الإحتمالى بدرجات حرية (٢٠-١) = ١٩ .

باستخدام جدول توزيع كا^{2} ، بدرجات حرية (٢٠-١) = ١٩ ، α = ٥٪ نجد أن المنطقة الحرجة على يمين التوزيع ، والقيمة الحرجة = ٣٠,١٤ .

نحسب قيمة الإختبار الإحصائى

$$\text{كا}^{٢} = \frac{(\text{ن} - ١)\,\text{ع}^{٢}}{\sigma^{٢}}$$

$$= \frac{(٢٠ - ١)\,(٠,١٨)^{٢}}{(٠,٢٥)^{٢}} = ٩,٨٥$$



حيث أن قيمة كا^{٢} المحسوبة (٩,٨٥) < القيمة الجدولية (١٤ , ٣٠)

∴ نقبل الفرض العدمى بأن الانحراف المعيارى لأقطار الرومان بلى أقل من ٠,٢٥ .

تطبيق (٢-٩)

حاول مدير أحد البنوك معرفة درجة الإختلاف فى مدد زمن الإنتظار فى طابور خدمة العملاء فى البنك . ورأى أنه إذا تحرك طابور خدمة العملاء بسرعة منتظمة ، فإن العملاء لا يتذمرون ، ولكن إذا لم يتحرك طابور خدمة العملاء بسرعة منتظمة فإن هذا ينتج عنه حالة من التذمر وعدم الرضا عن خدمات البنك بصفة عامة . وكان هدف مدير البنك أن يكون الانحراف المعيارى لزمن الإنتظار خمس ثوان أو أقل .

تكون الفروض إذن :

ف$_{٠}$: $\sigma^{٢}$ ≥ $(٥)^{٢}$ ثوان

ف$_{١}$: $\sigma^{٢}$ < $(٥)^{٢}$ ثوان

لاحظ موظف الشباك أن زمن الخدمة لعدد من العملاء كالآتى (بالثانية) :

٢٩ ، ٣٢ ، ٢٦ ، ٣٤ ، ٤٢ ، ٣٤ ، ٢٣

من هذه البيانات وجد أن :

$$ن = ٧ \text{ ، } مجـ س^{٢} = ٧١٤٦ \text{ ، } مجـ س = ٢٢٠$$

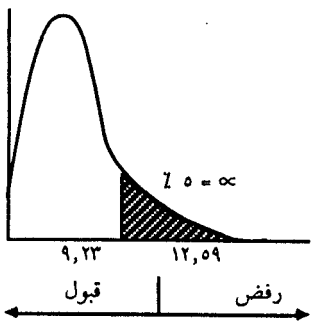
$$\therefore ع = \sqrt{\frac{مجـ س^{٢} - \frac{(مجـ س)^{٢}}{ن}}{ن - ١}} = \sqrt{\frac{ن \text{ مجـ س}^{٢} - (\text{ مجـ س })^{٢}}{ن(ن - ١)}}$$

$$= \sqrt{\frac{٧ \times ٧١٤٦ - (٢٢٠)^{٢}}{(٧-١)}} = ٦,٢$$

بفرض أن زمن الإنتظار يمكن أن يقرب بالتوزيع الطبيعى إحصائية الاختبار لإختبار الفرض أعلاه هو :

$$كا^{٢} = \frac{ع^{٢} (ن - ١)}{\sigma^{٢}}$$

$$= \frac{(٦,٢)^{٢} (٧ - ١)}{(٥)^{٢}} = ٩,٢٣$$



حيث كا^{٢} يتبع توزيع كا^{٢} الإحتمالى بدرجات حرية (ن-١) .

وحيث أن المنطقة الحرجة ناحية اليمين ∴ القيمة الحرجة هى قيمة كا^{٢} بدرجات حرية = (ن - ١) = (٧ - ١) = ٦ وبمستوى معنوية ∝ = ٥ ٪ ، نجد أن القيمة الحرجة = ١٢,٥٩ .

وحيث أن قيمة كا^2 المحسوبة (٩,٢٣) تقع داخل منطقة القبول . لا نرفض الفرض العدمى ، وهذا يدل على كفاءه موظفى الشباك حيث أن الانحراف المعيارى لزمن الإنتظار أقل من ٥ ثوان .

تمارين

١٦- إوجد قيم كا^2 الحرجة للحالات الآتية :

(أ) ن = ٢٣ مساحة الذيل الأيمن = ٥ ٪

(ب) ن = ٩ مساحة الذيل الأيسر = ١ ٪

(جـ) ن = ١٧ مساحة الذيل الأيمن = ٥ ٪ ، والذيل الأيسر = ٥ ٪

(د) ن = ٤ مساحة الذيل الأيسر ٥ ٪

١٧- الآتى مجموعة من الفروض البديلة ، إوجد قيم كا٢ الحرجة للحالات الآتية :

(أ) ف$_1$: $\sigma > 8$ ن = ١٣ α = ٥ ٪

(ب) ف$_1$: $\sigma \neq 1,2$ ن = ١٠ α = ١٠ ٪

(جـ) ف$_1$: $\sigma < 3,6$ ن = ٢١ α = ٥ ٪

(د) ف$_1$: $\sigma \neq 11,8$ ن = ٨ α = ١ ٪

(هـ) ف$_1$: $\sigma \neq ,4$ ن = ١٦ α = ٥ ٪

(و) ف$_1$: $\sigma > 7,4$ ن = ١٩ α = ١ ٪

(ز) ف$_1$: $\sigma \neq ,84$ ن = ١٠ α = ١٠ ٪

١٨- أنت مسئول عن مراقبة الشريط اللاصق (السيلوتيب) . وطبقا للمعايير الدولية المتفق عليها ، يجب ألا يزيد درجة إختلاف المادة اللاصقة على الشريط عن ٠,٠٦ من الملليمتر . قمت بسحب عينة عشوائية من الشرائط اللاصقة (السيلوتيب) ، حجمها ١٩ شريطاً واتضح من بيانات هذه العينة، أن الانحراف المعيارى لثقل المادة اللاصقة = ٠,٠٨٤ ملليمتر .

إستخدم α = ١٠٪ ، واختبر الفرض أن المادة اللاصقة لا تقابل المواصفات الدولية .

١٩- أراد مسئول فى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية أن يكون متوسط الزمن المستغرق من موظف الهيئة الذى يعمل فى البحث فى الدليل أن يكون ٣٨ ثانية أو أقل ، وبانحراف معيارى ٦ ثوان أو أقل .

قمت بملاحظة عينة عشوائية من بعض موظفى الدليل الجدد ، وسجلت الأزمنة التالية :

٣٨ ٤٣ ٣٠ ٢٨ ٣٤ ٤٠ ٣٨ ٢٨ ٢٦ ٣٦

٤٠ ٣٦ ٣٣ ٣٠ ٣١ ٢٩ ٣٥ ٣٨ ٣٩ ٣٩

(أ) إستخدم α = ٥٪ إختبر عما إذا كان الإنحراف المعيارى للزمن المستغرق يقابل المواصفات كما وضعتها الهيئة .

(ب) ما هى إفتراضات الإختبار فى (أ) أعلاه ؟

٢٠- أرادت شركة أدوية الإتساع فى معدات إنتاجها ، خاصة الآلات التى تشكل الكبسولات . إدعى مُصنِّع آلة التشكيل أن الانحراف المعيارى لشكل الكبسولات المنتجة ٠,١٢٥ ملليجرام أو أقل .

وقبل أن تقرر الشركة الشراء من هذا المصنع أو غيره . قامت بملاحظة ٢٠ كبسولة منتجة . ووجدت أن الانحراف المعيارى لشكل الكبسولات ١٦٥, ملليمتراً .

إستخدم α = ٥٪ واختبر الفرض العدمى :

(أ) ف. : $\sigma^2 \leq$ ١٢٥,

(ب) ف. : $\sigma^2 =$ ١٢٥,

(جـ) ف. : $\sigma^2 \geq$ ١٢٥,

٢١- فى التمرين ٥ أعلاه ، أعد الإختبارات المطلوبة باعتبار أن عدد الكبسولات المنتجة = ١٠ بانحراف معيارى ١٦٥, ٠ ملليجرام .



الباب الثالث

إختبارات الفروض : مجتمعين

الباب الثالث

إختبارات الفروض : مجتمعين

فى الباب السابق ، تم عرض كيفية إختبار الفروض الخاصة بوسط حسابى واحد والتباين من مجتمع واحد . فى هذا الباب نعرض إختبارات الفروض المتعلقة بالفرق بين متوسطى عينتين مستقلتين أو غير مستقلتين ، وأيضًا الفرق بين نسبتين من مجتمعين . وسوف نعرض فى الملحق آخر هذا الباب ، كيفية إستخدام برمجية Minitab فى التقدير واختبارات الفروض التى تم عرضها فى الأبواب الأول حتى الثالث .

يستخدم صانعوا القرار بكثرة إختبارات الفروض باستخدام عينتين ، خاصة عند الحاجة إلى مقارنة إختيارين أمامهم . فمثلاً هل متوسط المبيعات للسوق المحلى أعلى من متوسط المبيعات للتصدير ؟ هل نسبة المعيب فى صناعة بعض إطارات السيارات أعلى من إطارات مصنعة بواسطة شركة أخرى ؟ أن أساليب الإستدلال التى سوف يتم عرضها ، تسهل فى عملية إتخاذ القرار ، وتجعل عملية إتخاذ القرار عملية علمية مستندة على أساس علمى ، وليس بالمشاهدة والحكم الشخصى فقط . .

ويجب هنا أن نفرق بين العينات المستقلة والعينات غير المستقلة . فالعينات تكون مستقلة إذا كان سحب كل مفردة مستقل تمامًا عن سحب المفردة الأخرى. وسحب مفردات العينة الأولى مستقل تمامًا عن سحب مفردات العينة الثانية . أما العينات غير المستقلة فهى عينات يعتمد سحب مفردات العينة الثانية على سحب مفردات العينة الأولى . وقد تكون نفس المفردات فى العينتين ، مثلاً درجات إمتحان أعمال السنة ، ودرجات آخر الفصل الدراسى لنفس الطلبة ، تمثل عينتين غير مستقلتين ، فتستخدم نفس المفردات ولكن قراءتين

لكل مفردة . وكمثال آخر مـقارنة أطوال الأباء بأطوال الأبناء من سن ٢٠ سنة فأكثر . هنـا نقوم بعملية مقـارنة ، طول كل أب مع طول ابنه ، والعـينتان فى هذا المثال عينتان غـير مستقلتان . أما إذا سحبنا عينـة عشوائية من إطارات خط إنتاج معين ، وعينة عشوائية من إطارات خط إنتاج آخر ، فالعينتان مستقلتان .

١/٣ خطوات إختبارات الفروض

خطوات إختبار وجود فرق بين متوسطى مجـتمعين أو النسبة فى مجتمعين ست خطوات هى :

١ - صياغة الفروض .

٢ - الحصول على بيانات العينتين .

٣ - إختيار الإختبار الإحصائى ، وتحديد مستوى المعنوية ، والمنطقة الحرجة .

٤ - حساب الخطأ المعيارى .

٥ - حساب قيمة الإختبار الإحصائى .

٦ - إتخاذ قرار بشأن صحة الفرض العدمى .

ويجب ملاحظة أنه فى الخطوة (الأولى) : وهى خطوة صياغة الفروض ، أن الفرض العدمى دائمًا تـصاحبه علامة = أو ≤ أو ≥ . فنقطة التساوى دائمًا مصاحـبة للفرض الـعدمى . والفرض الـبديل هو المكـمل للفرض الـعدمى ، فتصاحـبه ≠ أو < أو > ، ولا يصاحبه أبدًا علامة «الـتساوى» ، ويمكن النظر إلى الفرض البديل على خطوتين تبدأ بسؤال :

هل من المناسب إستخدام ≠ بدلاً من < أو > ؟

١ - إذا كان غير مناسبًا ، دائمًا إستخدام < أو > .

٢ - يتم إختيار ≠ حين تكون درجـة الإختلاف عن التساوى تـؤدى إلى إتخاذ قرارات مختلفة .

٢/٣ اختبار الفرق بين متوسطى مجتمعين : العينات المستقلة

عادة ما يرغب متخذى القرارات مقارنة متوسطى مجتمعين - مثلاً ، مقارنة هل متوسط الوقت الذى يقضيه المشاهدون «الذكور» لمشاهدة القناة الإخبارية هو نفس متوسط الوقت الذى يقضيه المشاهدات «الإناث» لنفس القناة الإخبارية ؟ هل متوسط إنفاق الرجال على الملابس أقل من إنفاق السيدات ؟ هل متوسط الأعمار فى الجامعات هو نفس متوسط الأعمار فى المعاهد ؟ هل متوسط سن الزواج فى الريف أقل من متوسط سن الزواج فى الحضر ؟ هل متوسط قيم المبيعات فى شهر رمضان أعلى من متوسط قيم المبيعات فى شهر جمادى الأولى؟

وهكذا ، فى أى موقف يرغب متخذ القرار المقارنة بين متوسطى مجتمعين، يقوم بعملية إختبار للفرق بين متوسطى المجتمعين .

ويعتمد الإختبار الإحصائى الذى يستخدم لإختبار الفرق بين متوسط مجتمعين مستقلين على :

١ - حجم العينتين .

٢ - هل المجتمعان يتبعان التوزيع الطبيعى أم لا ؟

٣ - هل الإنحراف المعيارى للمجتمعين معروف أم لا ؟

٤ - هل الإنحراف المعيارى للمجتمعين متساويان أم لا ؟

وإختيار الإختبار الإحصائى معطى فى جدول (٣-١) . وفى حالة إذا كان المجتمعان لا يتبعا التوزيع الطبيعى ، والإنحراف المعيارى غير معلوم ، وحجم

العينة ليس كبيراً ، ولا يمكن من إستخدام نظرية الحد المركزى ، يجب إستخدام بعض الأساليب والطرق اللامعلمية .

جدول (٣-١) : الإختيار بين إختبار ى وإختبار ت لإختبار الفرق بين متوسطى مجتمعين مستقلين

المجتمع	حجم العينة	١σ ، ٢σ معلومتان	١σ ، ٢σ غير معلومتان
موزع توزيعًا طبيعيًا	كبير	ى	ى
	صغير	ى	ت
غير موزع توزيعًا طبيعيًا	كبير	ى	ى
	صغير	طرق لا معلمية	طرق لا معلمية

ويتبع الإختبار الست خطوات السابق عرضهم . ولكن تعتمد الخطوات الست على أن :

١ - الظاهرة محل الدراسة فى المجتمعين تتبع التوزيع الطبيعى ، أو يمكن أن تقرب بالتوزيع الطبيعى .

٢ - تباين الظاهرة فى المجتمعين متساوى أى أن : $\sigma_{١}^{٢} = \sigma_{٢}^{٢}$ ، وهذا الافتراض يسمى إفتراض « تجانس التباين Homogeniety of Variance » . وفى حالة عدم تحقق هذا الشرط ، (شرط تجانس التباين) يمكن إستخدام إختبار ت ، ولكن يجب تعديل درجات حرية الإختبار ، ولن نتعرض لهذه الحالة فى هذا الكتاب . وسوف نحدد الإختبار فى حالة ما إذا كان شرط تجانس التباين محقق .

وكما تم عنـد عرض إنشاء فترات الثقـة للفرق بين متوسطـين ، فإن تحقق شرط تجانس التباين ، يُمكن الباحث من حساب التباين المجمع ($ع^{2}_{م}$) ، وهذا التباين المجـمع ، هو المقدر غير المتحـيز ، والمتسق ، والكفء لتبـاين المجتمع الأول وتباين المجتـمع الثانى . وهذا التبايـن المجمع هو التباين الـذى يستخدم لحساب الخـطأ المعيارى لـلفرق بين المتوسـطين . فيعتـمد إختبار ت ، لإخـتبار الفرق بين وسطين على نفس الإفتراض ، وهو إفتراض تجانس التباين .

وتكون خطوات إختبـار ت لإختبار الفرق بين متوسطى مجتمـعين مستقلين كالآتى :

١ - صياغة الفروض :

ف : $\mu_1 = \mu_2$. أو $(\mu_1 - \mu_2) =$ صفر

$\mu_1 \leq \mu_2$. أو $(\mu_1 - \mu_2) \leq$ صفر

$\mu_1 \geq \mu_2$. أو $(\mu_1 - \mu_2) \geq$ صفر

ف$_1$: هو المكمل للفروض العدمية أعلاه .

٢ - يتم سحب عينتين مستقلتين أحجامهما $ن_1$ ، $ن_2$ من مجتمعين مستقلين .
ويتم حساب : $\bar{س}_1$ ، $\bar{س}_2$ ، ع$_1$ ، ع$_2$ حيث :

$\bar{س}_1$ ، $\bar{س}_2$ هما الوسطان الحسابيان من العيـنة الأولى والعينة الثانية على التوالى ، ع$_1$ ، ع$_2$ هما الإنحراف المعيارى المحسوبان من بيانات العينة الأولى وبيانات العينة الثانية على التوالى .

٣ - حدد الإختبار الإحصائى المناسب ، ويحدد مستوى المعنوية (α) والمنطقة الحرجة . فإذا كان الإختبار فى إتجاهين يكون هناك قيمتين حرجتين هما ت بدرجات حرية ($ن_1 + ن_2 - 2$) التى تجعل مساحة الذيل الأيمن مساويًا $\alpha/2$ ، والتى تجعل مساحة الذيل الأيسر مساويًا $\alpha/2$.

وإذا كان الإختبار فى إتجاه واحد ، ناحية اليمين ، تكون القيمة الحرجة هى قيمة ت بدرجات حرية ($ن_1+ن_2-2$) التى تجعل مساحة الذيل الأيمن = α .

وإذا كان الإختبار فى إتجاه واحد ، ناحية اليسار ، تكون القيمة الحرجة هى قيمة ت بدرجات حرية ($ن_1+ن_2-2$) التى تجعل مساحة الذيل الأيسر = α.

٤ - حساب الخطأ المعيارى للفرق بين متوسطى عينتين ويوجد هنا حالتان :

(أ) الخطأ المعيارى للفرق بين متوسطى عينتين : σ_1^2 ، σ_2^2 غير معلومتان:

$$ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{ع_م^2 \left(\frac{1}{ن_1} + \frac{1}{ن_2} \right)}$$

حيث :

$$ع_م^2 = \frac{ع_1^2 (ن_1 - 1) + ع_2^2 (ن_2 - 1)}{ن_1 + ن_2 - 2}$$

(ب) الخطأ المعيارى للفرق بين متوسطى عينتين : σ_1^2 ، σ_2^2 معلومتان:

$$\sigma_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{ن_1} + \frac{\sigma_2^2}{ن_2} \right)}$$

٥ - إحسب قيمة الإختبار الإحصائى ، ويعتمد الإختبار الإحصائى على σ_1 ، σ_2 كالتالى :

(أ) إذا كان σ_1 ، σ_2 غير معلومتان ويفترض تساويهما يكون الإختبار الإحصائى :

$$ت = \frac{(\bar{س}_1 - \bar{س}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}}$$

حيث : $(\mu_1 - \mu_2)$ ، هو قيمة الفرق تحت الفرض العدمى ، فى معظم الأحيان يكون مساويًا للصفر ، وفى بعض الأحيان يختلف عن الصفر .

(ب) إذا كان σ_1 ، σ_2 معلومتان ويفترض تساويهما ، يكون الإختبار الإحصائى :

$$ى = \frac{(\bar{س}_1 - \bar{س}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}}$$

وتحت شرط تجانس التباين (التساوى) فى المجتمعين : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ يكون :

$$\sigma_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_1^2}{ن_1} + \frac{\sigma_2^2}{ن_2}\right)}$$

٦ - إتخاذ قرار بشأن صحة الفرض العدمى ، كالآتى :

إتجاه $ف_1$	يرفض الفرض العدمى إذا كانت :
$\neq$	القيمة المحسوبة ت $\|$ > $\|$ القيمة الجدولية $ت_{\alpha/2}$ $\|$
>	القيمة المحسوبة ت > القيمة الجدولية $ت_{\alpha}$
<	القيمة المحسوبة ت < القيمة الجدولية : + $ت_{\alpha}$

حيث ت بدرجات حرية ($ن_1 + ن_2 - 2$) .

ولاحظ أوجه التشابه بين إختبار ت للفرق بين متوسطين وإختبار ت لإختبار متوسط واحد .

متوسط واحد	متوسطين
$ت = \frac{\bar{س} - \mu_0}{ع_{\bar{س}}}$	$ت = \frac{(\bar{س}_1 - \bar{س}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}}$
درجات حرية = (ن - 1)	درجات الحرية = $(ن_1 - 1) + (ن_1 - 1)$

وفى الإختبارين يقيم الفرق بين نتائج العينة والقيم المفترضة كنسبة من الخطأ المعيارى المناسب .

تطبيق (٣-١)

أراد مدير إنتاج فى إحدى مصانع السيارات معرفة أى نوع من الإطارات يستخدم : هل يستخدم النوع العادى ؟ أم يستخدم النوع المميز ؟ وقرر إذا كانت فرق الكيلو مترات التى تتحملها الإطارات يزيد على ١٢,٥٠٠ ألف كم فإنه يفضل النوع المميز ، أما إذا كان هذا الفرق أقل من ١٢,٥٠٠ ألف كم فسوف يستخدم النوع العادى . وحيث أن مدير الإنتاج يود أن يكون النوع المميز هو المفضل ، وضع فروضه كالآتى :

ف. : $(\mu_1 - \mu_2)_0 \geq$ ١٢,٥٠٠ ألف كم

ف$_1$: $(\mu_1 - \mu_2)_0 <$ ١٢,٥٠٠ ألف كم

حيث μ_1 متوسط سريان الإطارات المميزة فى مجتمع الإطارات المميزة .

μ_2 متوسط سريان الإطارات العادية فى مجتمع الإطارات العادية .

٢ - قام باحث فى هذا المصنع ، بسحب عينة عشوائية من الإطارات المميزة حجمها ١٦ إطاراً ، وتم إستخدامها حتى إهلاكها . وتم سحب عينة عشوائية من الإطارات العادية حجمها ٢٠ إطاراً وتم إستخدامها حتى إهلاكها . وكانت النتائج كالتالى :

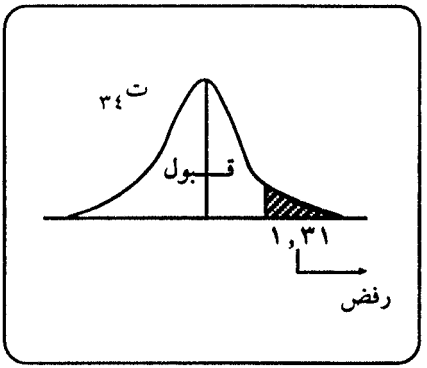
	الإطارات العادية	الإطارات المميزة
الوسط الحسابى	٣١,٤٨٤	٤٤,٠٧٤
التباين	٤٣٨٤	٦٠٧١
ن	٢٠	١٦

وهنا لاحظ الباحث بوجود فرق بين الوسط الحسابى للإطارات المميزة والوسط الحسابى للإطارات العادية ، وهذا الفرق يساوى (٤٤,٠٧٤ - ٣١,٤٨٤) = ١٢,٥٩٠ ألف كم بين النوعين . حيث أن هذا الفرق أكبر من القيمة تحت الفرض العدمى ، ويقع فى إتجاه الفرق البديل . نستمر فى الإختبار لمعرفة هل هذا الفرق (١٢٥٩٠ - ١٢٥٠٠) = ٩٠ كم معنويًا أم غير معنويًا .

٣ - بفرض أن توزيعًا الإطارات فى المجتمعين يتبعا التوزيع الطبيعى ، وحيث أن حجما العينتان صغيرا ($ن_1 < ٣٠$ ، $ن_2 < ٣٠$) . يكون الإختبار الإحصائى هو إختبار ت .

وبمستوى معنوية ١٠ ٪ ، ودرجات حريـــــــة = (ن١ + ن٢ - ٢) =
(٢٠ + ٢١ - ٢) = ٣٤ نجد أن القيمة الحرجة هى ت٣٤ = ١,٣١ .

٤ - نحسب قيمة الإختبار الإحصائى :



$$ت = \frac{(\bar{س}_1 - \bar{س}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}}$$

$$ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{ع_م^2 \left(\frac{1}{ن_1} + \frac{1}{ن_2}\right)}$$

$$ع_م^2 = \frac{(ن_1 - 1) ع_م^2 + (ن_2 - 1) ع_م^2}{ن_1 + ن_2 - 2}$$

$$= \frac{(١٦ - ١) \times ٦٠٧١ + (٢٠ - ١) \times ٤٣٤٨}{٢٠ + ١٦ - ٢} = ٥١٠٨$$

$$\therefore ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{٥١٠٨ \left(\frac{1}{١٦} + \frac{1}{٢٠}\right)} = ٢٤,٠٠ \text{ كم}$$

$$\therefore ت = \frac{(٤٤,٠٧٤ - ٣١,٤٨٤) - ١٢٥٠٠}{٢٤} = ٣,٧٥$$

وحيث أن قيمة ت المحسوبة تقع داخل منطقة الرفض .

∴ نفرض الفرض العدمى . وننصح مدير الإنتاج بالتحول إلى النوع المميز حيث أن فرق الكيلومترات تزيد على ١٢,٥٠٠ ألف كم .

الفرق الحرج لإختبار فى إتجاهين

يحدد الفرق الحرج الذى يحدد منطقة قبول الفرض العدمى والذى إذا كان الفرق ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) خارج مداه ، يرفض الفرض العدمى إذا كان ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) خارج الفرق الحرج ، حيث الفرق الحرج فى حالة الإختبار فى إتجاهين :

الفرق الحرج = $(\mu_1 - \mu_2)_{.} \pm ت_{\alpha/2} \times ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}$

ت بدرجات حرية = $(ن_1 + ن_2 - 2)$ مستوى معنوية = α ٪

الفرق الحرج لإختبار فى إتجاه واحد (ناحية اليمين) يعطى بالمعادلة :

الفرق الحرج = $(\mu_1 - \mu_2)_{.} + ت_{\alpha} \times ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}$

ت بدرجات حرية = $(ن_1 + ن_2 - 2)$ ، ومستوى معنوية = α ٪

إذا كان الفرق بين ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) أكبر من الفرق الحرج ، يرفض الفرض العدمى :

والفرق الحرج لإختبار فى إتجاه واحد (ناحية اليسار) يعطى بالمعادلة :

$$\text{الفرق الحرج} = (\mu_1 - \mu_2)_0 - t_\alpha \times ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}$$

ت بدرجات حرية = ($ن_1 + ن_2 - 2$) ، ومستوى معنوية = α ٪

إذا كان الفرق بين ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) أقل من الفرق الحرج يرفض الفرض العدمى بالمعادلة :

فى تطبيق (٣-١) ، نجد أن :

$$\text{الفرق الحرج} = (\mu_1 - \mu_2)_0 + t_\alpha \times ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}$$

∴ الفرق الحرج = ١٢,٥٠٠ + ١,٣١ × ٢٤ = ١٢,٥٣١ ألف كم

أى أنه إذا زاد الفرق بين ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) عن ١٢,٥٣١ ألف كم ، نرفض الفرض العدمى .

وحيث أن $\bar{س}_1 - \bar{س}_2$ = ٤٤,٠٧٤ - ٣١,٤٨٤ = ١٢,٥٩٠

∴ $\bar{س}_1 - \bar{س}_2 <$ ١٢,٥٣١

∴ القرار : رفض الفرض العدمى .

تطبيق (٣-٢)

سحبت عينة عشوائية حجمها ١٤ علبة من علب المشروبات الغازية الدايت (ذات السعرات الحرارية المنخفضة) من إنتاج الشركة (أ) ، ووجد أن متوسط عدد السعرات ٢٣ سعراً حراريًا ، بإنحراف معيارى ٣ سعر حرارى .

وسحبت عينة عشوائية حجمها ١٦ علبة من علب المشروبات الغازية الدايت من إنتاج الشركة (ب) ، ووجد أى متوسط السعرات الحرارية ٢٥ سعراً بإنحراف معيارى ٣ سعر حرارى .

باستخدام ∝ = ١ ٪ ، هل يختلف متوسط السعرات الحرارية فى الشركتين؟ بفرض أن توزيع السعرات الحرارية يتبع التوزيع الطبيعى في الشركتين ، وبإفتراض أن تباين السعرات الحرارية فى الشركتين متساوى .

١ - صياغة الفروض :

ف. : $(\mu_1 - \mu_2) = .$ صفراً

ف١ : $(\mu_1 - \mu_2) \neq .$ صفراً

حيث μ_1 هو متوسط السعرات الحرارية فى إنتاج المشروبات الغازية الدايت فى الشركة (أ) ، μ_2 هو متوسط السعرات الحرارية فى إنتاج المشروبات الغازية الدايت فى الشركة (ب) .

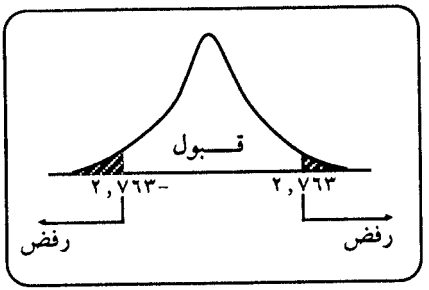
٢ - وصل الباحث إلى البيانات الآتية :

$ن_1 = ١٤$	$\bar{س}_1 = ٢٣$	$ع_1 = ٣$
$ن_2 = ١٦$	$\bar{س}_2 = ٢٥$	$ع_2 = ٤$

٣ - حيث أن حجم العينتين صغيرتين ($ن_2 < ٣٠$ ، $ن_2 < ٣٠$) ، ويفترض تجانس تباين الشركتين .

∴ الإختبار الإحصائى هو إختبار ت بدرجات حرية ($ن_1 + ن_2 - ٢$) = (١٤ + ١٦ - ٢) = ٢٨ ، وعند ∝ = ١ ٪ ، والإختبار فى إتجاهين ، نجد أن ت الحرجة = $\pm$ ٢,٧٦٣ .

٤ - نحسب فيه الإختبار الإحصائى :



$$ت = \frac{(\bar{س}_1 - \bar{س}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_{.}}{ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}}$$

$$ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{ع_م^2 \left(\frac{1}{ن_1} + \frac{1}{ن_2}\right)}$$

$$ع_م^2 = \frac{(ن_1 - 1) ع_1^2 + (ن_2 - 1) ع_2^2}{ن_1 + ن_2 - 2}$$

$$= \frac{(١٤ - ١)(٣)^2 + (١٦ - ١)(٤)^2}{١٤ + ١٦ - ٢} = ١٢,٧٩٤٩$$

$$\therefore \quad ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{١٢,٧٩٤٩ \left(\frac{1}{١٤} + \frac{1}{١٦}\right)} = ١,٣٠٦٧$$

$$\therefore \quad ت = \frac{صفر - (٢٥ - ٢٣)}{١,٣٠٦٧} = - ١,٥٣١$$

حيث أن قيمة ت المحسوبة (- ١,٥٣١) تقع داخل منطقة القبول (- ٢,٧٦٣ إلى ٢,٧٦٣٥) .

∴ لا نرفض الفرض العدمى . ونصل إلى قرار بأنه لا يوجد إختلاف فى متوسط السعرات الحرارية فى إنتاج الشركتين .

الفرق الحرج لإختبار فى إتجاهين

لمعرفة الفرق الحرج ، نجد أنه يوجد منطقتا رفض ، باستخدام توزيع ت ، وجد أن منطقتا الرفض هى المنطقة ≤ ٢,٧٦٣ ، والمنطقة ≥ - ٢,٧٦٣ .

∴ يوجد فرق حرج باستخدام توزيع ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) يقابل القيمة ٢,٧٦٣ ، وفرق حرج يقابل القيمة - ٢,٧٦٣ .

$$\text{الفرق الحرج} = (\mu_1 - \mu_2) \pm \text{ت} \times ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}$$

∴ الفرق الحرج الأيمن = (صفر) + ٢,٧٦٣ × ١,٣٠٦٧

= ٣,٦١ سعرًا حراريًا

الفرق الحرج الأيسر = (صفر) - ٢,٧٦٣ × ١,٣٠٦٧

= - ٣,٦١ سعرًا حراريًا

إذا كان الفرق المطلق | $\bar{س}_1 - \bar{س}_2$ | أكبر من | ٣,٦١ | نرفض الفرض العدمى .

وحيث أن الفرق المطلق هو | ($\bar{س}_1 - \bar{س}_2$) | = | (٢٣ - ٢٥) | = - ٢ سعر حرارى وهو أقل من الفرق الحرج المطلق (٣,٦١) .

∴ لا نرفض الفرض العدمى ، ونصل إلى قرار بأنه لا يوجد إختلاف فى المتوسط فى إنتاج الشركتين من المشروبات الغازية الدايت .

تمارين

١ - أعطيت بيانات عينتين مستقلتين كالآتى :

$ن_1 = ٢٢$	$\bar{س}_1 = ١٢,٥$	$ع_1 = ٣,٧٥$
$ن_2 = ١٨$	$\bar{س}_2 = ١٤,٦$	$ع_2 = ٣,١٠$

(أ) ما هو مقدر ($\mu_2 - \mu_1$) ؟

(ب) إنشىء فترة ثقة ٩٥ ٪ للفرق ($\mu_2 - \mu_1$) .

(جـ) إختبر :

ف. : ($\mu_2 - \mu_1$) = صفر ضد ف$_1$: ($\mu_2 - \mu_1$) ≠ صفر .

٢ - إنشىء فترة ثقة ٩٥ ٪ للفرق بين ($\mu_2 - \mu_1$) ، واختبر صحة الفرض العدمى : ف. : ($\mu_2 - \mu_1$) ≤ ٣ مستخدمًا البيانات الآتية :

$ن_1 = ٢٠$	$\bar{س}_1 = ٣٣,٧٥$	$ع_1 = ٥,٢٥$
$ن_2 = ٢٣$	$\bar{س}_2 = ٢٨,٥٠$	$ع_2 = ٤,٥٥$

α = ٥ ٪

٣ - تم الحصول على البيانات الآتية من عينتين مستقلتين ، سحبا بطريقة عشوائية من مجتمعين يتبعا التوزيع الطبيعى ، بتباين متساوى :

العينة الأولى : ٢٧ ٣١ ٢٥ ٣٣ ٢١ ٣٥ ٢٨

٣٠ ٢٦ ٢٥ ٣١ ٣٣ ٣٠

العينة الثانية : ٢٤ ٢٨ ٢٢ ٢٥ ٢٤ ٢٢

٢٩ ٢٦ ٢٥ ٢٨ ١٩ ٢٩

(أ) ما هو مقدر ($\mu_1 - \mu_2$) ؟

(ب) إنشىء فترة ثقة ٩٩ ٪ لتقدير الفرق بين ($\mu_1 - \mu_2$) .

(جـ) إختبر الفرض العدمى :

ف. : $\mu_1 \leq \mu_2$. ، α = ١ ٪

(٤) إعتقد مدير مبيعات أحد فروع المحلات التجارية الكبرى أن إنفاق السيدات أكثر من إنفاق الرجال على الملابس .

قام بسحب عينة عشوائية من العملاء الرجال ، حجمها ٢٥ رجلاً ، ووجد أن متوسط إنفاقهم الربع سنوى على الملابس ٧٣ جنيهًا بإنحراف معيارى ١٧,٥ جنيهًا . وسحب عينة عشوائية من العملاء السيدات ، حجمها ٢٠ سيدة ، ووجد أن متوسط الإنفاق الربع سنوى على الملابس ٨٧ جنيهًا ، بإنحراف معيارى ١٤,٤ جنيهًا .

المطلوب :

(أ) قدر الفرق فى الإنفاق الربع سنوى ، بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ .

(ب) ما هو الفرق الحرج بين إنفاق السيدات وإنفاق الرجال . إستخدام α = ٥ ٪ .

(جـ) هل تتفق مع مدير المبيعات بأن فرق الإنفاق بين السيدات والرجال يزيد على خمسة جنيهات .

(٥) إدعت شركة أدوية (أ) أن منتجها يزيل الآلام بسرعة أكبر من منتج شركة آخر . قام باحث باختبار هذا الإدعاء . فقام بإعطاء العقار (أ) من إنتاج الشركة الأولى إلى ٢٥ مريضًا وقام بقياس سرعة زوال الألم بالدقيقة . ووجد أن متوسط الزمن لزوال الألم ٤٤ دقيقة بإنحراف معيارى ١٣ دقيقة .

وقام باختيار ٢٢ مريضًا آخر ، وأعطى لهم العقار (ب) من إنتاج شركة أخرى ، ووجد أن متوسط الزمن لزوال الألم ٤٩ دقيقة بإنحراف معيارى ١١ دقيقة .

(أ) إنشىء فترة ثقة للفرق بين ($\mu_1 - \mu_2$) . $\alpha = 5\%$.

(ب) هل تتفق مع إدعاء الشركة (أ) ؟ $\alpha = 5\%$.

(جـ) ما هو الفرق الحرج اللازم لرفض الفرض العدمى ؟ $\alpha = 5\%$.

٣/٣ إختبار الفرق بين متوسطى مجتمعين : عينتين غير مستقلتين

بفرض أن قسم الأبحاث فى إحدى شركات البترول ، قد توصل إلى سائل يضاف إلى تانك وقود السيارة ومن شأنه أن يزيد من كفاءة الموتور .

أراد قسم الأبحاث إختبار الفرض أعلاه . فقام باختيار ٣٥ سيارة وكان البنزين فيها ٩٠ عادى ، وجربت السيارات لعدد ٢٠٠٠ كم . وقيس عدد الكيلو مترات المعطاة لكل صفيحة بنزين ، ثم تم إضافة السائل إلى تانك الوقود قبل تموينه بالبنزين ٩٠ . وقيس عدد الكيلومترات المعطاة لكل صفيحة بنزين .

المثال أعلاه هو مثال لما يسمى «قبل - بعد» التجربة ، أو ما يسمى « الأزواج المتوافقة Matched Pair » . فى هذا المثال مفردات التجربة «بعد» غير مستقل عن مفردات التجربة «قبل» ، لأن نفس السيارات قد قيست «قبل» إجراء التجربة ، «بعد» إجراء التجربة .

وتنشأ «عينة الأزواج المتوافقة» إذن فى حالتين :

١ - تختار نفس المفردات لـ «قبل Pre» و لـ «بعد Post» التجربة .

٢ - أن تكون أزواج القيم من مجتمعين ، ولكن أزواج القيم مترابطة . مثلاً إختيار عينة عشوائية من الأزواج ، والتعرف على عمر الزوج ثم إختيار زوجاتهم ، ومعرفة أعمارهن . ومقارنة متوسط عمر الزوج بمتوسط عمر الزوجة .

وبالتالى ، يمكن النظر إلى «إختبار الأزواج المتوافقة» ، كإختبار «العلاقة» بين متغيرين ، مثلاً ، العلاقة بين سن الزوج وسن الزوجة ، أو هل الفرق بين عمر الزوج وعمر الزوجة يشكل فرقًا معنويًا أم لا .

ويمكن النظر إلى إختبار «قبل - بعد» كاختبار لدراسة «الأثر» أى أثر إجراء تجربة معينة ، وهل هذا الأثر أو هذه الإضافة معنوية أو غير معنوية .

خطوات الإختبار

سوف نشير إلى فرق متوسطى المجتمعين بالرمز $\mu_{ف}$ ، حيث المدون الأسفل «ف» يشير إلى الفرق . ونشير إلى الفرق بين متوسطى العينتين بالرمز $\bar{ف}$ ، حيث :

$$\bar{ف} = \frac{\text{مجـ ف}}{\text{ن}} \quad ، \quad ف = (س_1 - س_2)$$

وكإمتداد لنظريـة الحد المركزى ، فإن توزيع معانية الوسـط الحسابى للفرق ($\bar{ف}$) يتبع التوزيع الطبيعى بمتوسط $\mu_{ف}$ وإنحراف معيارى $ع_{\bar{ف}}$ ، حيث :

مجتمع غير محدود

$$ع_{\bar{ف}} = \frac{ع_{ف}}{\sqrt{\text{ن}}}$$

$$ع_{ف} = \frac{\text{مجـ} (ف - \bar{ف})^2}{\text{ن} - 1}$$

وحيث أن الإنحراف المعـيارى فى المجتمع $\sigma_{ف}$ لا يكون معروفًا ، نجـــد أن الإختبار الإحصائى لإختبار الفرض العدمى هـــو اختبار ت بدرجات حرية (ن - ١) .

وخطوات إختبار الفرق بين متوسطى مجتمعين غير مستقلين :

١ - صياغة الفروض :

ف. : $(\mu_1 - \mu_2) = \mu_{ف}$ = صفر

ف١ : $\mu_{ف}$ ≠ صفر

ويمكن أن يصاحب الفـرض البديل علامة « > » أو علامـته « < » إختبار فى إتجاه واحد .

٢ - سحب عينتين غير مستقلتين - إحسب الفرق بين أزواج القيم (س١ - س٢) ، وإحسب متوسط الفرق : فَ ، عف ، وقرر عما إذا كنت ستستمر فى الإختبار أم لا .

ولا تستمر فى الإختبار إذا كان فَ تقع فى نطاق الفرض العدمى . أما إذا كان ف خارج نطاق الفرض العدمى ، فتستمر فى الإختبار .

٣ - حدد الإختبار الإحصائى ت ، مستوى المعنوية ، والمنطقة الحرجة للإختبار الإحصائى حيث درجات الحرية = (ن - ١) .

٤ - إحسب الخطأ المعيارى لمتوسط الفرق :

$$ع_{\bar{ف}} = \frac{ع_ف}{\sqrt{ن}}$$

٥ - إحسب الإختبار الإحصائى :

$$ت = \frac{\bar{ف} - \mu_{ف}}{ع_{\bar{ف}}}$$

حيث $\mu_{ف}$ هو متوسط الفروق تحت الفرض العدمى .

٦ - الوصول إلى قرار بشأن رفض الفرض العدمى أو عدم رفضه كالآتى :

إتجاه ف١	رفض الفرض العدمى إذا كانت :
≠	القيمة المحسوبة | ت | > | $ت_{\infty/٢}$ | الجدولية
<	القيمة المحسوبة ت > + $ت_{\infty}$ الجدولية
>	القيمة المحسوبة ت < - $ت_{\infty}$ الجدولية

ولاحظ أوجه التشابه بين إختبار الفرق بين متوسطى عينتين غير مستقلتين، وإختبار الوسط الحسابى من مجتمع واحد .

وسط حسابى واحد	متوسط الفرق
$ت = \frac{\bar{س} - \mu_{.}}{ع_{\bar{س}}}$	$ت = \frac{\bar{ف} - \mu_{ف}}{ع_{\bar{ف}}}$
درجات الحرية = (نـ - ١)	درجات الحرية = (نـ - ١)

والإختباران يتبعا توزيع ت الإحتمالى بدرجات حرية (نـ-١). والمنطقة الحرجة واحدة بالنسبة للاختبارين عند نفس مستوى المعنوية ∝ ، وفى نفس الإتجاه .

الفرق الحرج

للوصول إلى قيمة الفرق بين (س١ - س٢) حيث يرفض الفرض العدمى إذا كان الفرق المحسوب أكبر منه أو أصغر منه ، بحسب الفرق الحرج كالآتى :

إختبار فى إتجاهين

$$\text{الفرق الحرج} = \mu_{ف} \pm ت_{\infty/2} \times ع_{\bar{ف}}$$

إختبار فى إتجاه واحد (يمين)

$$\text{الفرق الحرج} = \mu_{ف} + ت_{\infty} \times ع_{\bar{ف}}$$

إختبار فى إتجاه واحد (يسار)

$$\text{الفرق الحرج} = \mu_{ف} - ت_{\infty} \times ع_{\bar{ف}}$$

حيث $\mu_{ف}$ هو الفرق تحت صحة الفرض العدمى .

تطبيق (٣-٣)

أراد مدير إدارة أفراد تطبيق سياسة العمل فى ساعات غير ثابتة (مرنة) . وقبل التطبيق هذه السياسة ، أراد أن يتعرف هل هذه السياسة الحديثة أدت إلى غياب أقل أم لا .

١ - وافق مدير الشركة على هذه السياسة، ورأى تطبيقها إذا أدت إلى تقليل عدد أيام الغياب بيومين على الأقل . لذا قام الباحث بصياغة الفروض كالآتى :

$$ف_{.} : \mu_{ف} \geq ٢ \quad ، \quad ف_{١} : \mu_{ف} < ٢$$

حيث ف : تمثل الفرق بين عدد أيام الغياب فى السياسة الجديدة وعدد أيام الغياب فى السياسة الحالية .

٢ - قام الباحث باختيار ٦ من المحاسبين الذين يؤيدوا سياسة الساعات المرنة . وتم مراجعة أيام غيابهم فى ثلاثة أشهر قبل تطبيق السياسة المرنة عليهم . وتم مراجعة أيام الغياب فى ثلاثة أشهر بعد تطبيق السياسة المرنة للعمل . ووصل إلى البيانات الآتية :

رقم المحاسب	عدد أيام الغياب		ف
	السياسة الحالية	السياسة الجديدة	
١	١٤	١٠	- ٤
٢	٩	٦	- ٣
٣	١١	٧	- ٤
٤	٥	٠	- ٥
٥	٨	٢	- ٦
٦	٩	٣	- ٦
			- ٢٨

$$\therefore \quad \bar{ف} = \frac{-٢٨}{٦} = -٤,٧$$

حيث أن $\bar{ف} = -٤,٧$ يومًا ، أى أن متوسط الفرق يقع فى إتجاه الفرض البديل ، إذن تستمر فى خطوات الإختبار .

٣ - بفرض أن توزيع الفروق يتبع أو يمكن أن يقرب بالتوزيع الطبيعى ، وحجم العينة صغير ، والإنحراف المعيارى للفروق فى المجتمع غير معروف.

∴ الإختبار الإحصائى هو : إختبار ت . بدرجات حرية = (ن - ١)
= (٦ - ١) = ٥ ، α = ٥ ٪ القيمة الحرجة = - ت ٠,٠٥ .
= - ٢,٠١٥ .

٤ - الخطأ المعيارى لمتوسط الفروق :

$$ع_{\bar{ف}} = \frac{ع_ف}{\sqrt{ن}} = \sqrt{\frac{ع_ف^{٢}}{ن}}$$

$$ع_ف^{٢} = \frac{مجـ (ف - \bar{ف})^{٢}}{ن - ١} = \frac{ن\ مجـ ف^{٢} - (مجـ ف)^{٢}}{ن (ن - ١)}$$

$$= \frac{٦ \times ١٣٨ - (٢٨)^{٢}}{٦ \times (٦ - ١)} = ١,٤٦٦$$

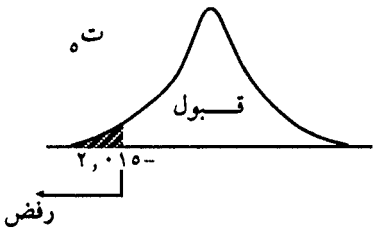
حيث :

مجـ ف^{٢} = ٢٤^{٢} + ٢٣^{٢} + ٢٤^{٢} + ٢٥^{٢} + ٢٦^{٢} + ٢٦^{٢} = ١٣٨

مجـ ف = ٢٨

∴ ع$_{ف}$ = $\sqrt{١,٤٦٦}$ = ١,٢١

∴ ع$_{\bar{ف}}$ = $\frac{١,٢١}{\sqrt{٦}}$ = ٠,٤٩



٥ - نحسب قيمة الإختبار الإحصائى :

ت = $\frac{\bar{ف} - \mu_{ف}}{ع_{\bar{ف}}}$ = $\frac{-٤,٧ - ٢}{٠,٤٩}$ = - ١٣,٦٧

حيث أن القيمة المحسوبة ت = (-١٣,٦٧) < القيمة الجدولية (-٢,٠١٥)

∴ نرفض الفرض العدمى . ونستطيع القول أن الفرق فى عدد أيام الغياب أقل من يومين . وأن السياسة الجديدة المرنة تؤدى إلى عدد أيام غياب أقل بيومين على الأقل .

الفرق الحرج

لمعرفة عدد أيام الغياب الحرجة التى بمقارنتها بالفرق الحقيقى نستطيع قبول أو رفض الفرض العدمى :

الفرض الحرج = $\mu_{\text{ف}} - ت_{\alpha} \times ع_{\text{ف}}$ = ٢ - ٢,٦٥ × ٠,٤٩ = ٠,٧٠ يومًا

∴ نقارن الفرق الحرج بالفرق الفعلى (-٤,٧) حيث أن الفرق الفعلى أقل من الفرق الحرج .

∴ نرفض الفرض العدمى . ونصل إلى نفس النتيجة أعلاه .

تمارين

٦ - أدعى أحد محاسبى الضرائب (أ) ، أن طريقة حساباته تقلل من الضرائب المستحقة بـ ٣٠٠ جنيه . تم سحب عينة عشوائية للتأكد من صحة هذا الإدعاء، وطلب من محاسب آخر (ب) تقدير الضرائب المستحقة على كل مفردة من مفردات العينة ، ومقارنتها بتقدير المحاسب (أ). وكانت النتائج كالآتى :

العميل	المحاسب (ب)	المحاسب (أ)
١	١٤٧٨٣	١٤٢١٧
٢	٤٢١٨	٤١٧٣
٣	٩٠٢٦	٨٨٣٧
٤	٦٣٨٢	٦١١٧
٥	١٢٨٢١	١٢٠٢٠
٦	٧١٣٤	٦٢١٦
٧	٩٢٠٤	٨٧٢١
٨	٥١٤٢	٥٠١٧

(أ) هل تؤيد إدعاء المحاسب (أ) ؟ إستخدم α = ٥ ٪

(ب) ما هو الفرق الحرج فى التمرين أعلاه ؟ وما معناه ؟

(جـ) إعط توزيع الفرق ، وتوزيع الإختبار الإحصائى ، وحدد المنطقة الحرجة على التوزيعين .

٧ - أردت أن تقدر الفرق فى الحوافز السنوية بين السيدات والرجال العاملين بأحد شركات المحاسبة الخاصة الكبرى . قمت بسحب ٧ من المحاسبين السيدات ، وثم إختيار ٧ مفردات من المحاسبين الرجال يتوافقون مع مفردات السيدات من حيث عدد سنوات الخبرة ، ساعات العمل ، دقة العمل ، أيام الغياب وخلافه . وحصلت على البيانات الآتية :

رقم المفردة	الحوافز السنوية	
	الرجال	السيدات
١	١٤٥٠	١٢٠٠
٢	٧٥٠	٨٠٠
٣	١١٥٠٠	١٠٠٠
٤	٨٠٠	٨٠٠
٥	٦٧٥	٧٢٥
٦	٧٧٥	٨٢٥
٧	١٢٢٥	١٢٠٠

(١) إستخدام $\alpha = 5\%$، واختبر الفرض بأن الحوافز متساوية للرجال والنساء.

(٢) ما هى الافتراضات التى يجب إفتراضها حتى يكون الإختبار الإحصائى صحيحًا .

(٣) إعط توزيع الفروق وتوزيع الإختبار الإحصائى وحدد المنطقة الحرجة على التوزيعين .

٨ - فى تجربة طبية ، قبل إعطاء العقار وبعد إعطاء العقار ، تم الحصول على النتائج الأتية :

رقم المريض	١	٢	٣	٤	٥
قبل	٨٣	٦٠	٥٥	٩٩	٧٧
بعد	٩٢	٧١	٥٦	١٠٤	٨٩

(أ) المطلوب إختبار الفرض العدمى بعدم وجود أثر للعقار ، استخدم α = ١٠ ٪ .

(ب) إعط توزيع الفروق وتوزيع الإختبار الإحصائى وحدد مناطق القبول والرفض على التوزيعين .

(جـ) إختبر الفروض العدمية الآتية :

(١) $\mu_{\text{قبل}} = ٥٠$ ، (٢) $\mu_{\text{بعد}} = ٥٠$

وقارن بين ما حصلت عليه بإجابتك فى (أ) أعلاه .

٩ - أعطيت تجربة لعينتين مرتبطتين وكانت النتائج كالتالى :

رقم المفردة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
س	٥٥	٦٨	٤٠	٥٥	٧٥	٥٢	٤٩
ص	٤٤	٥٥	٢٥	٥٦	٦٢	٣٨	٣٨

(أ) إختبر : $\mu_{\text{س}} \leq ٦٠$ α = ٥ ٪

(ب) إختبر : $\mu_{\text{ص}} \leq ٦٠$ α = ٥ ٪

(جـ) إختبر : ($\mu_{\text{س}} - \mu_{\text{ص}}$) = صفر α = ٥ ٪

(د) إعط توزيع الفروق وتوزيع الإختبار الإحصائى فى (أ) ، (ب) ، (جـ) أعلاه ووضح على التوزيعين مناطق القبول ومناطق الرفض، مستخدمًا α = ٥ ٪ .

٤/٣ اختبار الفرق بين نسبتين

يحاول متخذوا القرارات فى كثير من المواقف مقارنة النسبة فى مجتمعين. مثلاً هل تختلف نسبة مشاهدة المسلسلات التليفزيونية بين الرجال والنساء ؟ هل تختلف نسبة الأمية بين الريف والحضر ؟ هل تختلف نسبة مرض الفشل الكلوى بين الريف والحضر ؟ هل تختلف نسبة المعيب فى إنتاج الشركة (أ) عن إنتاج الشركة (ب)؟

كل هذه أمثلة ، تتطلب قياس الفرق بين النسبتين ، ومعرفة هل هذه الفروق جوهرية أم لا . فى حالة وجود إختلاف بين النسبتين ، أو أحد النسب أكبر من النسبة الأخرى ، فإن هنا معناه وجود علاقة بين المجتمعين والظاهرة المقاسة . مثلاً إذا وجد أن نسبة المدخنين بين الرجال أقل من ذات النسبة بين السيدات ، فإن هذا معناه وجود علاقة بين التدخين والنوع . وإذا وجد إختلاف بين نسبة مرض الفشل الكلوى بين الريف والحضر ، فإن هذا معناه وجود علاقة بين الفشل الكلوى والمنطقة التى نشأ فيها الفرد . وهكذا .

وإختبار الفرق بين نسبتين ، يعتمد على التوزيع الإحتمالى للفرق بين نسبتين من عينتين مستقلتين . فإذا رمزنا للنسبة فى العينة الأولى بالرمز $\hat{ل}_{١}$ والنسبة فى العينة الثانية بالرمز $\hat{ل}_{٢}$ حيث :

$$\hat{ل}_{١} = \frac{١ف}{١ن} \quad ، \quad \hat{ل}_{٢} = \frac{٢ف}{٢ن}$$

، م١ = عدد المشاهدات التى ينطبق عليها الظاهرة فى العينة الأولى

، م٢ = عدد المشاهدات التى ينطبق عليها الظاهرة فى العينة الثانية

، ن١ = حجم العينة الأولى ، ن٢ = حجم العينة الثانية .

وطبقًا لنظرية الحد المركزى فإن :

$$ى = \frac{(\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2) - (ل_1 - ل_2)}{ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2}}$$

حيث (ل١ - ل٢) . هو القيمة تحت صحة الفرض العدمى . وتكون نظرية الحد المركزى صحيحة فى إختبار الفرق بين نسبتين ، إذا تحققت الشروط الآتية :

(١) ن١ ≥ ٣٠ ، ن٢ ≥ ٣٠

(٢) ن١ $\hat{ل}_1$ ≥ ٥ ، ن٢ $\hat{ل}_2$ ≥ ٥

(٣) ن١ (١-$\hat{ل}_1$) ≥ ٥ ن٢ (١-$\hat{ل}_2$) ≥ ٥

والخطأ المعيارى $ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2}$ يقدر بأحد طريقتين ، حسب طريقة صياغة الفرض العدمى :

١ - إذا كان الفرض العدمى ل١ ≤ ل٢ أى أن ل١ - ل٢ ≤ صفر أو ل١ ≥ ل٢ أى أن ل١ - ل٢ ≥ صفر فى هذه الحالة يفترض إحتمال عدم تساوى النسبتين فى المجتمع ، ويقدر الخطأ المعيارى باستخدام المعادلة :

$$ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2} = \sqrt{\frac{\hat{ل}_1 (1 - \hat{ل}_1)}{ن_1} + \frac{\hat{ل}_2 (1 - \hat{ل}_2)}{ن_2}}$$

٢ - إذا كان الفرض العدمى ل١ - ل٢ = صفر ، يقدر الخطأ المعيارى على مرحلتين . أولاً نقوم بحساب النسبة العامة باستخدام العينتين ، ثم نحسب الخطأ المعيارى للفرق بين النسبتين باستخدام النسبة العامة ، $\hat{ل}$ كالآتى :

$$(١)\ \hat{ل} = \frac{ن_1 \hat{ل}_1 + ن_2 \hat{ل}_2}{ن_1 + ن_2} = \frac{١٤ + ٢٩}{ن_1 + ن_2}$$

$$(٢)\ ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2} = \sqrt{\frac{\hat{ل} (1 - \hat{ل})}{ن_1} + \frac{\hat{ل} (1 - \hat{ل})}{ن_2}}$$

$$= \sqrt{\hat{ل} (1 - \hat{ل}) \left(\frac{1}{ن_1} + \frac{1}{ن_2} \right)}$$

وتكون خطوات إختبار الفرق بين نسبتين :

١ - صياغة الفروض :

ف. : ل١. = ل٢. أو (ل١ - ل٢). = صفر

ف١ : ل١. ≠ ل٢. أو (ل١ - ل٢). ≠ صفر

حيث الإختبار فى إتجاهين . ويمكن أن يكون الإختبار فى إتجاه واحد ناحية اليمين أو ناحية اليسار .

٢ - سحب عينتين مستقلتين ، وإحسب $\hat{ل}_1$ ، $\hat{ل}_2$.

٣ - تحقق من أن : (١) $ن_1$ ، $ن_2 \geq ٣٠$

(٢) $ن_1 (١ - \hat{ل}_1) \geq ٥$ $ن_2 (١ - \hat{ل}_2) \geq ٥$

(٣) $ن_1 \hat{ل}_1 \geq ٥$ $ن_2 \hat{ل}_2 \geq ٥$

إذا تحققت الشروط أعلاه ، يكون الإختبار الإحصائى هو إختبار ى . حدد مستوى المعنوية وحدد القيمة الحرجة $ى_{\infty/٢}$ أو $ى_{\infty}$ أو $- ى_{\infty}$.

٤ - إحسب قيمة الخطأ المعيارى للفرق بين نسبتى عينتين : $ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2}$

٥ - إحسب قيمة الإختبار الإحصائى :

$$ى = \frac{(\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2) - (ل_1 - ل_2)}{ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2}} .$$

٦ - اتخذ قرار بشأن صحة الفرض العدمى ، حيث :

إتجاه الفرض البديل	يرفض الفرض العدمى إذا كانت :
$\neq$	| ى المحسوبة | > | $ى_{\infty/٢}$ الجدولية |
$<$	ى المحسوبة < + $ى_{\infty}$ الجدولية
$>$	ى المحسوبة > - $ى_{\infty}$ الجدولية

ولاحظ أوجه التشابه بين إختبار النسبة فى مجتمع واحد وإختبار الفرق بين نسبتى مجتمعين :

نسبة واحدة	نسبتين
$ى = \frac{\hat{ل} - ل.}{ع_{\hat{ل}}}$	$ى = \frac{(\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2) - (ل_1 - ل_2).}{ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2}}$

وفى الحالتين يقيم الفرق بين نتائج العينة والقيمة المفترضة كنسبة من الخطأ المعيارى .

تطبيق (٣-٤)

رأت وزارة التأمينات معرفة هل نسبة إصابة العمل واحدة بين الرجال والنساء أم لا . قامت الوزارة بسحب عينة عشوائية حجمها ١٠٠ من الرجال وعينة عشوائية أخرى حجمها ٨٠ من السيدات . ووجدت أن إصابة العمل فى عينة الرجال ١٦ حالة وفى عينة السيدات ٩ حالات .

فقام مسئول الأبحاث فى الوزارة بالآتى :

١ - صيانة الفروض : نسبة إصابة العمل واحدة فى المجتمعين :

ف. : $ل_1. = ل_2.$ أو $(ل_1 - ل_2). =$ صفر

ف$_1$: $ل_1. \neq ل_2.$ أو $(ل_1 - ل_2). \neq$ صفر

٢ - وجد أن نسبتى إصابة العمل فى العينتين كالآتى :

$$\hat{ل}_{١} = \frac{١٦}{١٠٠} = ٠,١٦ \qquad \hat{ل}_{٢} = \frac{٩}{٨٠} = ٠,١١$$

وحيث أن النسبتين ليستا متساويتين (٠,١٦ ≠ ٠,١١) ، والفرق بين النسبتين المفترضتين يختلف عن الصفر ، حيث : (٠,١٦ - ٠,١١) = ٠,٠٥ . وهذا الفرق يقع فى إتجاه الفرض البديل ، لذا قرر مسئول الأبحاث الإستمرار فى خطوات الإختبار .

٣ - حيث أن :

$$ن_{١} = ١٠٠ \geq ٣٠ \quad ، \quad ن_{٢} = ٨٠ \geq ٣٠$$

$$ن_{١} \hat{ل}_{١} = ١٠٠ \times ٠,١٦ = ١٦ \geq ٥ \quad ، \quad ن_{٢} \hat{ل}_{٢} = ٨٠ \times ٠,١١ = ٩ \geq ٥$$

$$ن_{١} (١ - \hat{ل}_{١}) = ١٠٠ \times ٠,٨٤ = ٨٤ \geq ٥ \quad ،$$

$$ن_{٢} (١ - \hat{ل}_{٢}) = ٨٠ \times ٠,٨٩ = ٧١ \geq ٥$$

∴ الإختبار الإحصائى المناسب هو إختبار ى ، وعند ∝ = ١٠ ٪ نجد أن المنطقة الحرجة هى المنطقة ≤ ١,٦٥ ، ≥ - ١,٦٥ .

٤ - نحسب الخطأ المعيارى $ع_{\hat{ل}_{١} - \hat{ل}_{٢}}$

$$ع_{\hat{ل}_{١} - \hat{ل}_{٢}} = \sqrt{\hat{ل} (١ - \hat{ل}) \left(\frac{١}{ن_{١}} + \frac{١}{ن_{٢}} \right)}$$

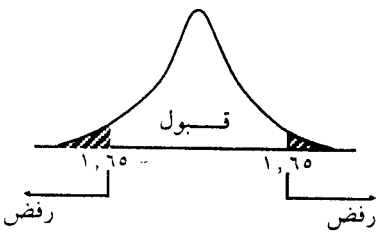
$$\hat{ل} = \frac{٢٤ + ١٤}{٢٥ + ١٥} = \frac{٩ + ١٦}{١٨٠} = ٠,١٤$$

$$\therefore \quad ع_{\hat{ل}_١ - \hat{ل}_٢} = \sqrt{\hat{ل}\,(١ - \hat{ل})\left(\frac{١}{٢^{٥}} + \frac{١}{١٠^{٥}}\right)}$$

$$= \sqrt{٠,١٤ \times (١ - ٠,١٤) \times \left(\frac{١}{٨٠} + \frac{١}{١٠}\right)} = ٠,٠٥٢$$

٥ - الإختبار الإحصائى

$$ى = \frac{(\hat{ل}_١ - \hat{ل}_٢) - (ل_١ - ل_٢)}{ع_{\hat{ل}_١ - \hat{ل}_٢}}$$



$$ى = \frac{(٠,١٦ - ٠,١١) - \text{صفر}}{٠,٠٥٢} = ٠,٩٦$$

٦ - حيث أن قيمة ى المحسوبة (٠,٩٦) تقع داخل منطقة القبول ، إذن لا نرفض الفرض العدمى ، ونستطيع القول أن النسبة متساوية فى المجتمعين.

الفرق الحرج

١ - إذا كان الإختبار فى إتجاهين

$$\text{الفرق الحرج} = (\text{ل}_1 - \text{ل}_2) \pm \text{ى}_{\alpha/2} \times \text{ع}_{\text{ل}_1 - \text{ل}_2}^{\wedge}$$

٢ - إذا كان الإختبار فى إتجاه واحد ناحية (يمين)

$$\text{الفرق الحرج} = (\text{ل}_1 - \text{ل}_2) + \text{ى}_{\alpha} \times \text{ع}_{\text{ل}_1 - \text{ل}_2}^{\wedge}$$

٣ - إذا كان الإختبار فى إتجاه واحد ناحية (يسار)

$$\text{الفرق الحرج} = (\text{ل}_1 - \text{ل}_2) - \text{ى}_{\alpha} \times \text{ع}_{\text{ل}_1 - \text{ل}_2}^{\wedge}$$

فى المثال أعلاه :

$$\text{الفرق الحرج} = (\text{ل}_1 - \text{ل}_2) \pm \text{ى}_{\alpha/2} \times \text{ع}_{\text{ل}_1 - \text{ل}_2}^{\wedge}$$

$$= \text{صفر} \pm ١,٦٥ \times ٠,٠٢٥ = \pm ٠,٠٨٥٨$$

وحيث أن الفرق المشاهد هو (٠,١٦ - ٠,١١) = ٠,٠٥

∴ الفرق المشاهد (٠,٠٥) < الفرق الحرج (٠,٠٨٥٨)

∴ لا نرفض الفرض العدمى . ويتم رفض الفرض العدمى إذا كان الفرق المشاهد ≥ ٠,٠٨٥٨ .

تطبيق (٣-٥)

تعرف إدارات المستخدمين بصفة عامة ، أن نسبة السيدات اللاتى لا يرضين عن ترقياتهم الوظيفية أعلى من نسبة الرجال غير الراضين بحوالى ٢٠ ٪ . أراد مدير الإدارة بحث هذا الموقف ، وهل نسبة السيدات غير الراضيات أعلى فعلاً ٢٠ ٪ عن نسبة الرجال غير الراضين :

فتم صياغة الفروض كالآتى :

ف. : ل١ - ل٢ ≤ ٠,٢٠ ، ف١ : ل١ - ل٢ > ٠,٢٠

حيث ل١ هى نسبة السيدات غير الراضيات ، ل٢ نسبة الرجال غير الراضين .

وقام الباحث بسحب عينة من السيدات حجمها ٧٥ سيدة ، وعينة من الرجال حجمها ٧٥ رجلاً . ووجد أن عدد السيدات غير الراضيات فى هذه العينة ٥٤ سيدة ، وعدد الرجال غير الراضين ٤٨ رجلاً . فقام بحساب الآتى :

$$\hat{ل}_1 = \frac{٥٤}{٧٥} = ٠,٧٢ \quad ، \quad \hat{ل}_2 = \frac{٤٨}{٧٥} = ٠,٦٤$$

ووجد الباحث أن الفرق بين النسبتين فى العينتين (٠,٧٢ - ٠,٦٤) = ٠,٠٨ تقع فى إتجاه الفرض البديل . فاستمر فى خطوات الإختبار :

وحيث أن :

$$ن_1 \geq 30 \quad ، \quad ن_2 \geq 30$$

$$ن_1 \hat{ل}_1 \geq 5 \quad ، \quad ن_2 \hat{ل}_2 \geq 5$$

$$ن_1 (1-\hat{ل}_1) \geq 5 \quad ن_2 (1-\hat{ل}_2) \geq 5$$

∴ الإختبار الإحصائى هو إختبار ى ، ومستوى المعنوية التى اختارها هى ٥ ٪ والإختبار فى إتجاه واحد ناحية اليسار .

∴ المنطقة الحرجة هى المنطقة ≤ - ١,٦٤ .

الخطأ المعيارى للإختبار الإحصائى :

حيث أن الفرض العدمى : ف. : ل١ - ل٢ ≤ صفر

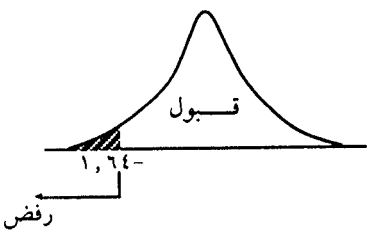
$$\therefore \quad ع_{\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2} = \sqrt{\frac{\hat{ل}_1 (1 - \hat{ل}_1)}{ن_1} + \frac{\hat{ل}_2 (1 - \hat{ل}_2)}{ن_2}}$$

$$= \sqrt{\frac{٠,٧٢ (1 - ٠,٧٢)}{٧٥} + \frac{٠,٦٤ (1 - ٠,٦٤)}{٧٥}}$$

$$= ٠,٠٧٥٨٩ = ٠,٠٧٦$$

$$\therefore \quad ى = \frac{(٠,٧٢ - ٠,٦٤) - ٠,٢}{٠,٠٧٦}$$

$$= - ١,٥٨$$



وحيث أن قيمة ى المحسوبة (- ١,٥٨) تقع فى منطقة القبول ، إذن لا نرفض الفرض العدمى ونستطيع القول أن نسبة السيدات غير الراضيات عن ترقياتهن أعلى من نسبة الرجال غير الراضين بـ ٢٠ ٪ على الأقل .

الفرق الحرج

الإختبار فى إتجاه واحد ناحية اليسار

∴ الفرق الحرج = (ل١ - ل٢) . - ى∝ × ع$^{\wedge}_{ل_1 - ل_2}$

= ٠,٢ - ١,٦٥ × ٠,٠٧٦

= ٠,٠٧٤٦ = ٠,٠٧٥ تقريباً

وحيث أن الفرق المشاهد ($\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2$) = ٠,٠٨ > ٠,٠٧٥ .

∴ نقبل الفرض العدمى ، ونصل إلى النتيجة السابقة .

تمارين

١٠- فى عينة عشوائية حجمها ٢٠٠ طالب ، وجد أن من يؤيد نظام الفصلين الدراسيين ٣٨ طالبًا . وفى عينة عشوائية من ٢٢٠ طالبة وجد أن من يؤيد هذا النظام ٧١ طالبة . هل نسبة من يؤيد نظام الفصلين الدراسيين واحدة بين الطلبة والطالبات ؟ إستخدم ∝ = ٥ ٪ .

١١- سحبت عينتان عشوائيتان حجم كل منهما ٥٠٠ مفردة . وسؤلت مفردات العينتين عن جدوى الخدمة العامة بالنسبة للخريجين فوجد أن :

ن١ = ١٤٠ ، ن٢ = ١٩٢

هـــل تعتـقد أن نسـبة من يؤيـد الخدمة الـعامة واحـدة فى المجتمـعين ؟ إستخدم ∝ = ٥ ٪ .

١٢- فى عـينة من ١٠٠٠ مفردة وجد أن م١ = ٢٨٠ وفى عيـنة من ١٢٠٠ مفردة وجد أن م٢ = ٣٩٦ .

إختبر الفرض العدمى بأن ل١ - ل٢ ≤ ٠,٠٦ ، وإستخدم ∝ = ٥ ٪ .

وضح توزيع ($\hat{ل}_1 - \hat{ل}_2$) ، وتوزيع الإختبار الإحصائى موضحًا المنطقة الحرجة على التوزيعين .

١٣- أرادت شركة متخصصة فى تقديم الوجبات الـسريعة تقدير الفرق بين نسبة من يروا أن وجباتهم ممتازة فى فرعين من فروع الشركة .

سحبت عينة عشوائية من الفرع (١) مكونة من ٢٠٠ فرد وأوضحت نتائج العينة أن ١١٤ فردًا رأوا أن الخدمة والوجبة ممتازتين .

وسـحب عينـة عشوائية مـن الفرع (٢) مكـونة من ٢٥٠ فـردًا وأوضحت نتائج هذه العينة أن ١٥٥ فردًا رأوا أن الخدمة والوجبة ممتازتين .

(أ) قدر الفرق بين النسبتين بإنشاء فترة ثقة ٩٥ ٪ .

(ب) اختبر تساوى النسبتين فى الفرعين ∝ = ٥ ٪ .

(جـ) إعـط الفرق الحـرج وإشرح مـعناه . وإعـط توزيع الـفرق وتـوزيع الإختبار الإحصائى وحدد المناطق الحرجة على التوزيعين .

١٤- أرادت شركة تصنـيع معجون الأسنان مقـارنة نسبة مستخـدمى نوعين من منتجـاتها . فى عينة من ٥٠٠ مستخدم ، أوضح ٢٠ ٪ منهم إستخدامهم للنوع الأول. وفى عـينة من ٤٠٠ مسـتخدم ، أوضح ١٣ ٪ إستخدامهم للنوع الثانى .

(أ) أنشىء فترة ثقة ٩٠ ٪ لتقدير الفرق بين نسبة مستخدمى النوعين .

(ب) إختبر الفرض العدمى :

ف. : ل١ - ل٢ ≤ ٠,٠٥ حيث ل١ هو نسبة مستخدمى معجون الأسنان للنوع الأول ، ل٢ هو نسبة مستخدمى معجون الأسنان للنوع الثانى .

(جـ) إعط شكل توزيع الفرق بين النسبتين وشكل التوزيع الإحتمالى للإختبار الإحصائى .

ووضح على الشكلين مناطق القبول ومناطق الرفض .

٥/٣ اختبار تساوى تباينين

عرضنا كيفية إختبار تساوى متوسطين ، أى ف. : $\mu_1 = \mu_2$ ، فى الباب السابق . ويوجد إفتراض هام لإجراء الإختبار ، بالأسلوب الذى تم عرضه ، وهو إفتراض أن التباين فى المجتمعين متساويين ، أى إفتراض تجانس التباين ، وتحت صحه هذا الإفتراض أمكننا حساب التباين المجتمع «ع^{2}م» باستخدام بيانات العينتين ، و «ع^{2}م» هو قيمة مقدر σ^2 للمجتمعين .

∴ ع^{2}م : مقدر جيد لتباين المجتمعين إذا كان : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

والمقدر الجيد هو مقدر غير متحيز ، ومتسق وكفء .

أما إذا كان $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ أى أن شرط تجانس التباين غير محقق ، فإن الإختبار كما تم عرضه ، لا يكون الإختبار الصحيح ، ويلزم إستخدام إختبار لا معلمى .

التوزيع الإحتمالى لنسبه تباينين لعينتين مستقلتين ، سحبا بطريقة عشوائية من مجتمعين يتبعا التوزيع الطبيعى ، يتبع توزيع ف F-distribution الإحتمالى.

إذن الإختبار الإحصائى ، لاختبار تساوى تباينين من مجتمعين مستقلين هو نسبه تباين العينتين .

ومع أن إختبار F يشترط أن يكون توزيع الظاهرة محل الدراسة فى المجتمعين ، يتبع التوزيع الطبيعى ، إلا أنه يمكن أيضا إستخدامه طالما أن التوزيع ذو منوال واحد Single-Peaked وحجم العينتين متساوى تقريبًا .

اختبار ف F-test

يتبع الإختبار ست خطوات هى :

١- صياغة الفروض :

$$\text{ف}_{.} : \sigma_{١}^{٢} = \sigma_{٢}^{٢} = \sigma_{.}^{٢}$$

أو :

$$\text{ف}_{.} : \frac{\sigma_{١}^{٢}}{\sigma_{٢}^{٢}} = ١$$

ضد

$$\text{ف}_{١} : \frac{\sigma_{١}^{٢}}{\sigma_{٢}^{٢}} \neq ١ \text{ ، أو } : > ١ \text{ ، أو } : < ١$$

٢- سحب عينتين مستقلتين وحساب تباين كل عينة $ع^2_1$ ، $ع^2_2$. وفى هذه الخطوة تقارن $\{ ع^2_1 \div ع^2_2 \}$ ، فإذا كانت النسبة فى إتجاه الفرض العدمى (= ≤ ≥) نتوقف عند هذه الخطوة ، وإذا كانت فى اتجاه الفرض البديل ، نستمر فى الإختبار .

٣- يحدد إذا كان الإختبار فى اتجاهين أو فى إتجاه واحد . ويحدد مستوى المعنوية ∝ . والمنطقة الحرجة تتحدد من توزيع F الإحتمالى بدرجات حرية فى البسط وفى المقام كالآتى :

درجات حرية البسط = (حجم العينة فى بسط المعادلة - ١)

درجات حرية المقام = (حجم العينة فى مقام المعادلة - ١)

وتحدد المنطقة الحرجة باستخدام جدول توزيع ف (جدول (٤) ، جدول (٥)) . ونستخدم (∝/ ٢) إذا كان الإختبار فى إتجاهين ، (∝) إذا كان الإختبار فى إتجاه واحد .

٤- نحسب قيمة الإختبار الإحصائى :

$$ف = \frac{ع^2_1}{ع^2_2}$$

أو باستخدام الجدول التالى :

الفرض العدمى	الفرض البديل	اختبار ف
$\sigma^2_1 = \sigma^2_2$	$\sigma^2_1 \neq \sigma^2_2$	تباين العينة (الأكبر) / تباين العينة (الأصغر)
$\sigma^2_1 \geq \sigma^2_2$	$\sigma^2_1 < \sigma^2_2$	$\frac{ع^2_1}{ع^2_2}$
$\sigma^2_1 \leq \sigma^2_2$	$\sigma^2_1 > \sigma^2_2$	$\frac{ع^2_2}{ع^2_1}$

وباتباع الجدول أعلاه ، وهو وضع التباين الأكبر فى بسط معادله F ، تقع المنطقة الحرجة على اليمين دائما . وذلك حيث أن قيمة F المحسوبة تكون دائما أكبر من الواحد الصحيح . وبالتالى يكون إهتمامنا بمنطقة الرفض على اليمين فقط ، حتى إذا كان اتجاه الإختبار ناحية اليسار ، كما سيتضح فى الخطوة (٥) التالية .

٥ الوصول إلى قرار بشأن الفرض العدمى كالآتى :

علامة الفرض البديل	رفض الفرض العدمى إذا كانت :
$\neq$	قيمة ف المحسوبة $>$ ($ف_{\alpha/2}$)
$>$ أو $<$	قيمة ف المحسوبة $>$ ($ف_{\alpha}$)

القيم الحرجة من توزيع ف

توزيع ف ، مثله كمثل توزيع كا^2 ، توزيع ملتو ناحية اليمين . ولكن تختفى درجة الإلتواء مع زيادة درجات الحرية .

وجميع قيم ف موجبة فتوزيع ف يمتد من الصفر إلى ما لا نهاية . و ف عائلة من التوزيعات ، مثل توزيعات ت ، وتوزيع كا^2 . ويتحدد شكل التوزيع ، ودرجة التواءه بدرجة حرية البسط ودرجة حرية المقام .

وفى توزيع ف يوجد زوجًا من درجات الحرية ، هى درجة حرية التباين فى بسط معادلة ف ، ودرجات حرية التباين فى مقام معادلة ف .

ويستخدم الرمز ف$_{\infty}$ لتشير إلى قيمة ف الحرجة والإختبار فى اتجاه واحد ، والرمز ف$_{\infty/2}$ ليشير إلى قيمة ف الحرجة والإختبار فى إتجاهين .

جدولى توزيع ف (جدول ٤ ، ٥) . جدول (٤) يعطى القيم الحرجة ، إذا كان مساحة الذيل الأيمن فى التوزيع مساويًا ٥ ٪ . وجدول (٥) يعطى القيم الحرجة ، التى تجعل الذيل الأيمن مساوياً ١ ٪ .

ولاستخدام أى من الجدولين (٤) أو (٥) : نحدد درجة حرية البسط (df numerator) ومحدده فى الأعمدة ، ونحدد درجة حرية المقام (df denomintor) ومحدده فى الصفوف . وتقاطع عمود درجة حرية البسط مع صف درجة حرية المقام نصل إلى القيمة الحرجة .

مثلا ف$_{٠,٠٥}$ بدرجات حرية (١٠ ، ٨) = ٣,٣٤ (جدول (٤))

البسط

المقام

ف٠,٥ بدرجات حرية (٨ ، ١٠) = ٣,٠٧ (جدول (٤))

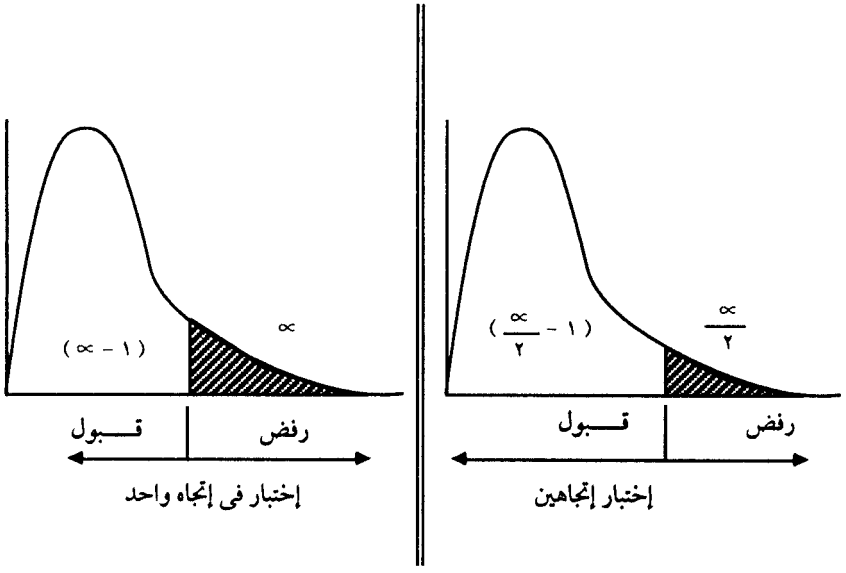
البسط

المقام

ف٠,١ بدرجات حرية (١٢ ، ٦) = ٧,٧٢ (جدول (٥))

ف٠,١ بدرجات حرية (٦ ، ١٢) = ٤,٨٢ (جدول (٥))

وتحدد المنطقة الحرجة ، حسب الإستراتيجية المتبعة ، وهى وضع تباين العينة الأكبر فى البسط كالتالى :



تطبيق (٣-٦)

تهتم مصانع مواد اللصق ، بقوة تحمل المادة اللاصقة ، وتتم المقارنة بين مادة لاصقة وأخرى بمقارنة متوسط قوة التحمل للمادتين . ورأى أحد المصانع ، أنه أيضا لا يرغب فى أن تكون درجة الإختلاف فى قوة التحمل كبيرة فى المادة المفضلة التى يستخدمها .

ورأى المصنع مقارنة درجة الإختلاف فى قوة التحمل فى مادة لاصقة مستخدمة حاليا ، ومادة أخرى مطورة ، ويأمل أن تكون درجة الإختلاف فى قوة التحمل فى المادة المطورة أقل من درجة الإختلاف فى قوة التحمل للمادة المستخدمة حاليا .

فتم صياغة الفروض كالتالى :

ف. : $\sigma^2_2 \leq \sigma^2_1$ ، ف$_1$: $\sigma^2_2 > \sigma^2_1$

حيث σ^2_2 هو تباين قوة التحمل فى النوع الجديد .

، σ^2_1 هو تباين قوة التحمل فى النوع الحالى .

وقام المصنع فى استخدام المادة اللاصقة للصق أرجل أربعة كراسى ، مستخدما المادة المطورة ، وفى أرجل أربع كراسى مستخدما المادة الحالية . وكانت قوة التحمل (بالكج) إلى أن تنكسر الأرجل كالآتى :

المادة الجديدة	المادة الحالية
٢٨,٤	٢٧,٤
٢٩,٤	٣٠,٢
٢٨,٧	٢٩,٨
٢٨,٥	٣١,٠

فقام الباحث بحساب تباين قوة التحمل مستخدمًا المادة اللاصقة الجديدة وكانت كالآتى :

مجـ س^{٢} = ٣٢٩٥,٥ مجـ س = ١١٤,٨

$$\therefore ع^{٢} = \frac{ن \text{ مجـ س}^{٢} - (\text{مجـ س})^{٢}}{ن (ن - ١)}$$

$$= \frac{٤ (٣٢٩٥,٥) - (١١٤,٨)^{٢}}{٤ (٤ - ١)} = ,٢٥$$

وتم حساب تباين قوة التحمل ، مستخدما المادة اللاصقة الحالية كالتالى :

مجـ س^{٢} = ٣٥١١,٨ مجـ س = ١١٨,٤

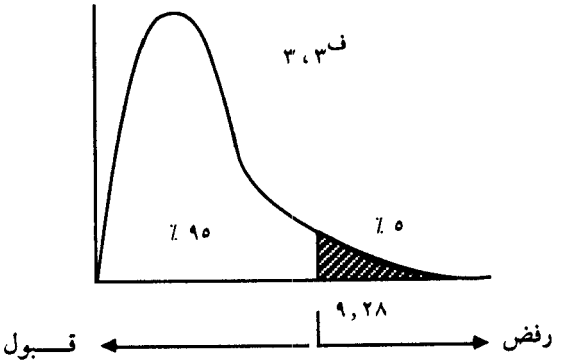
$$\therefore ع٢ = \frac{ن \text{ مجـ س}^{٢} - (\text{مجـ س})^{٢}}{ن (ن - ١)}$$

$$= \frac{٤ (٣٥١١,٨) - (١١٤,٨)^{٢}}{٤ (٤ - ١)} = ٢,٣٩$$

وهنا نجد أن نسبة تبـاين العينتين = $\frac{,٢٥}{٢,٣٩}$ < ١ وتقع فى اتجاه الفرض البديل . إذن لا نستطيع قبول الفرض العدمى ، عند هذه النقطة . ونستمر فى الإختبار .

بفرض أن قوة تحمل المادة اللاصقة ، تتبع التوزيع الطبيعى ، نحسب قيمة الإختبار الإحصائى = ف = $\frac{\text{التباين الأكبر}}{\text{التباين الأصغر}} = \frac{٢,٣٩}{,٢٥} = ٩,٦٥$

والمنطقة الحرجة : ف$_{٥,,}$ بدرجات حرية (٣ ، ٣) = ٩,٢٨



وحيث أن القيمة المحسوبة (٩,٦٥) ≤ ف الحرجة (٩,٢٨) .

∴ نرفض الفرض العدمى ، ونقبل الفرض البديل بأن تباين المادة اللاصقة الجديدة أقل من تباين المادة اللاصقة الحالية .

تطبيق (٣-٧)

فى تطبيق (٣-١) تم مقارنة متوسط عدد الكيلو مترات التى تتحملها الإطارات العادية بتلك التى تعطيها الإطارات المميزة . ووجد أن تباين عينة الإطارات العادية = ٤٣٨٤كم٢ وتباين عينة الإطارات المميزة = ٦٠٧١ كم٢ . وتم رفض الفرض العدمى بأن الفرق فى الكيلو مترات أقل من ١٢٥٠٠ كم٢ .

والآن نود أن نختبر الفرض الذى إستند عليه هذا الإختبار ، وهو إختبار تجانس تباين المجتمعين . وكان حجم عينة الإطارات العادية ٢٠ إطارا وحجم عينة الإطارات المميزة ١٦ إطاراً .

تكون الفروض كالآتى :

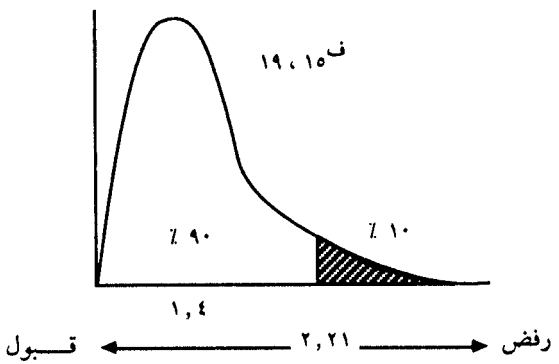
ف. : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ أو $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$

ف$_1$: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ أو $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1$

حيث σ_1^2 : تباين الإطارات المميزة ، σ_2^2 : تباين الإطارات العادية .

∴ الإختبار فى إتجاهين ، وباعتبار أن α = ١٠ ٪ . الإختبار الإحصائى لاختبار تساوى تباينين هو اختبار ف ، وتكون القيمة الحرجة إذا تم وضع التباين الأكبر فى البسط هى : ف$_{٠,٠٥}$ (١٥ ، ١٩) = ٢,٢١

الإختبار الإحصائى : ف = $\frac{\text{التباين الأكبر}}{\text{التباين الأصغر}}$ = $\frac{٦٠٧١}{٤٣٤٨}$ = ١,٤٠



∴ نقبل الفرض العدمى بأن التباين متجانس فى المجتمعين - ويكون إستخدام ع^{2}م كمقدار لتباين المجتمعين صحيحا .

تمارين

١- إوجد قيم ف الحرجة فى الحالات الآتية :

(أ) α = ٥٪ درجة حرية البسط = ٨ درجة حرية المقام = ١٢

(ب) α = ٥٪ درجة حرية البسط = ١٢ درجة حرية المقام = ٨

(جـ) α = ١٪ درجة حرية البسط = ١٠ درجة حرية المقام = ١٥

(د) α = ١٪ درجة حرية البسط = ١٥ درجة حرية المقام = ٢٠

(هـ) α = ١٪ درجة حرية البسط = ٥ درجة حرية المقام = ٧

(و) α = ٥٪ درجة حرية البسط = ١٤ درجة حرية المقام = ١٤

(ز) α = ١٪ درجة حرية البسط = ١٦ درجة حرية المقام = ٢٢

٢- من المجتمع (أ) سحبت عينة عشوائية حجمها ٢٠ مفرده ، وكان تباين هذه العينة = ٨,٤ . ومن المجتمع (ب) سحبت عينة عشوائية حجمها ١٥ مفرده ، وكان التباين = ٩,٨٥ .

إعط درجات حرية البسط ودرجات حرية المقام وقيمة ف الحرجة للفروض العدمية التالية :

(أ) $\sigma^2_{أ} = \sigma^2_{ب}$ α = ١٠٪

(ب) $\sigma^2_{أ} \leq \sigma^2_{ب}$ α = ٥٪

(جـ) $\sigma^2_{أ} \geq \sigma^2_{ب}$ α = ٥٪

٣- من المجتمع (أ) تم سحب عينة عشوائية حجمها ١٤ مفرده ، وأظهرت نتائج العينة أن الوسط الحسابى = ١٠٠ والتباين = ١٢ .

ومن المجتمع (ب) ، تم سحب عينة عشوائية حجمها ١٧ مفرده ، وأظهرت نتائج العينة أو الوسط الحسابى = ١١٨ والتباين ٢٧,٦ .

إعط درجات حرية البسط ودرجات حرية المقام وقيمة ف الحرجة للفروض العدمية التالية :

(أ) $\sigma^2_{أ} = \sigma^2_{ب}$ $\qquad \propto = ١٠٪$

(ب) $\sigma^2_{أ} \leq \sigma^2_{ب}$ $\qquad \propto = ٥٪$

(جـ) $\sigma^2_{أ} \geq \sigma^2_{ب}$ $\qquad \propto = ٥٪$

إستخدام برمجية Minitab فى التقدير وإختبارات الفروض للأوسطة الحسابية والنسب

يبدأ أى تحليل إحصائى بالبيانات ، حيث أن البيانات هى المادة الخام لأى تحليل إحصائى . والبيانات بنوعيها الوصفى والكمى يمكن أن تكون مدخلات برمجية Minitab . إلا أننا سوف نركز فى هذا الملحق على البيانات الكمية .

ويتم إدخال البيانات فى صحيفة عمل Worksheet . ويمكن أن يشمل البرنامج الواحد عدداً من صحائف العمل (يعتمد العدد على ذاكرة الكمبيوتر المستخدم) . وتشمل صحيفة العمل عدداً من الخلايا ، تمثل كل خلية رقماً للصف ورقماً للعمود ويرمز للأعمدة Columns بالرمز C ثم رقم العمود . بمعنى أن C1 هو العمود الأول ، C2 هو العمود الثانى وهكذا . أما الصفوف فتمثل المشاهدات وترقم الصفوف من ١ إلى عدد المشاهدات .

إذن ، لبدء العمل ببرمجية Minitab :

١ - تقوم بإدخال البيانات ، كل متغير فى عمود معين ،

٢ - نسمى المتغير باسم يميزه عن غيره ، ويكون ذا معنى للمستخدم ، بدلاً من C2 مثلاً . ونعطى إسم المتغير بالحروف اللاتينية فى الصف أسفل رقم العمود وأعلى من أول صف .

والآن بفرض أن البيانات قد تم إدخالها ، وتم تسميتها ، وبفرض إستخدام المثال التالى :

أرادت شركة تأمين تقدير الفرق بين متوسط سرعة قيادة الرجال وسرعة قيادة السيدات على الطرق السريعة . سحبت عينة عشوائية من ١٦ رجل ووجد أن سرعة القيادة على الطرق السريعة هو :

٩٥ ٩٠٠ ٨٩ ١١٠ ٩٠ ٨٩ ٧٤ ١١٢ ١١٣ ٩٧

٩٤ ٨٦ ٩٠ ٩٥ ٩٣ ٩٦

وسحبت عينة عشوائية من ١٤ سيدة ، ووجد أن سرعة القيادة هى :

٨١ ٨٥ ٨٥ ٩٦ ٩٠ ١٠٢ ١١٠

٦٤ ٧٨ ٧٣ ٩٢ ٨٥ ٦٣ ٧٧

١ - تقدير متوسط سرعة الرجال على الطرق السريعة (α = ٥ ٪) .

٢ - إختبار متوسط سرعة قيادة الرجال على الطرق السريعة = ٨٠ كم/ساعة .

٣ - تقدير متوسطة سرعة قيادة السيدات (α = ٥ ٪) .

٤ - إختبار أن متوسط سرعة السيدات على الطرق السريعة = ٧٠ كم/ساعة .

٥ - إختبار أن متوسط سرعة قيادة الرجال متساوية بين الرجال والسيدات .

٦ - قدر الفرق بين سرعة قيادة الرجال وسرعة قيادة السيدات .

فى برمجية Minitab يتم التقدير بإنشاء فترات ثـقة فى نفس برنامج إختبار الفروض . ولكن يجب تعريف البرمجية بالبرنامج المطلوب تنفيذه . إذن لتنفيذ المطلوب فى (١) ، (٢) أعلاه ، تقوم بالآتى :

١ - من القائمة الرئيسية إختر

Stat → Basic Statistics ⟶ 1 - Sample t

٢ - يظهر صـندوق حوار Dialog Box إختار بـالماوس . المتغير C1 أو men وذلك بالـنقر مرتـين بالماوس . فى صندوق Test mean : أعط متـوسط سرعة قيادة الرجال (الفرض العدمى) . μ_0 = ٨٠ ادخل إذن 80 .

Test mean	80	OK

٣ - تظهر النتائج الآتية :

One-Sample T: men

```
Test of mu = 80 vs mu not = 80

Variable          N       Mean      StDev    SE Mean
men              16      94.56      10.05       2.51

Variable          .        95.0% CI              T       P
men               (    89.21,    99.92)      5.80   0.000
```

وبفحص مخرجات برمجية Minitab نجد الآتى :

١ - عـــــدد المشاهـــــــدات = ١٦ (N = 16)

٢ - متوسط Mean سرعة قيادة الرجال = ٩٤ كم

٣ - الانحراف المعيارى StDev للسرعة = ١٠,٠٥

٤ - $\bar{x}$ SE Mean = $\frac{١٠,٠٥}{\sqrt{١٦}}$ = ٢,٥١

٥ - فترة ثقة ٩٥ ٪ 95.0 % CI لمتوسط سرعة قيادة الرجال :

$$٨٩,٢١ \leq \mu \leq ٩٩,٩٢$$

٦ - قيمة اختبار T ت = ٥,٨٠

٧ - P = الإحتـمال المشاهـد ويمثل الاحـتمال أو المـساحة أكبـر من قيـمة ت المشاهدة .

∴ ح (ت > ٥,٨٠) = ٠ ٠ ٠

وإذا كانت P < ٥ ٪ نرفض الفرض العدمى ، وإذا كان أكبر من ٥ ٪ نقبل الفرض العدمى .

∴ **القرار** : رفض الفرض العدمى بأن السرعة تختلف عن ٨٠ كم/ ساعة .

ونستطيع إختبار الفرض العدمى باستخدام فترة الثقة كالتالى .

إذا إحتوت فترة الثقة القيمة تحت صحة الفرض العدمى نقبل الفرض العدمى.

وإذا كانت قيمة الفرض العدمى خارج نطاق فترة الثقة نرفض الفرض العدمى .

فى المخرجات أعلاه ، فترة الثقة (٩٥ ٪) هى :

$$٨٩,٢١ \leq \mu \leq ٩٩,٩٢$$

ونجد أن : ف٠ : μ = ٨٠

حيث أن ٨٠ خارج نطاق فترة الثقة .

∴ نرفض الفرض العدمى .

وبنفس الأسلوب نجيب على المطلوب فى (٤) ، (٥) أعلاه ونجد أن المخرجات هى :

One-Sample T: women

```
Test of mu = 70 vs mu not = 70

Variable        N       Mean      StDev    SE Mean
women          14      85.07      13.61       3.64

Variable                95.0% CI                 T       P
women          (    77.22,    92.93)         4.14   0.001
```

ويتبع نفس أسلوب التحليل أعلاه .

∴ فترة ثقة ٩٥ ٪

$$٧٧,٢٢ \leq \mu_{٢} \leq ٩٢,٩٣$$

قيمة ت = ٤,١٤ ، P = ٠,٠٠١ وهى أقل من ٥ ٪

∴ نرفض الفرض العدمى بمستوى معنوية ٥ ٪

المطلوب فى (٦):

لاختبار الفرق بين متوسطى سرعة قيادة الرجال وسرعة قيادة السيدات .

ف٠ : $\mu_{١} - \mu_{٢}$ = صفر

١ - ادخل البيانات فى عمود C1 (men) ، C2 (women)

٢ - اختر

Stat → Basic Statistics

→ 2 - Sample t

٣ - فى صندوق الحوار اختر

- Sample in different Columns

First [men]

Second [women]

[√] Assume equal Variances

أى أن التباين متساوى فى المجتمعين ، ثم :

[OK]

يظهر المخرجات الآتية :

Two-Sample T-Test and CI: men, women

```
Two-sample T for men vs women

          N     Mean     StDev   SE Mean
men      16     94.6      10.0       2.5
women    14     85.1      13.6       3.6

Difference = mu men - mu women
Estimate for difference:  9.49
95% CI for difference: (0.35, 18.63)
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2.15  P-
Value = 0.043  DF = 23
```

وبفحص المخرجات أعلاه ، نلاحظ المقاييس الوصفية لعينة الرجال وعينة السيدات .

١ - متوسط سرعة قيادة الرجال = ٩٤,٦ كم/ساعة .

٢ - متوسط سرعة قيادة السيدات = ٨٥,١ كم/ساعة .

٣ - الإنحراف المعيارى (رجال) = ١٠,٠ كم/ساعة .

٤ - الإنحراف المعيارى (سيدات) = ١٣,٦ كم/ساعة .

٥ - $ع_{\bar{س}}$ (رجال) $= \frac{ع}{\sqrt{ن}} = \frac{١٠,٠}{\sqrt{١٦}} = ٢,٥$

٦ - $ع_{\bar{س}}$ (سيدات) $= \frac{ع}{\sqrt{ن}} = \frac{١٣,٦}{\sqrt{١٤}} = ٣,٦$

٧ – ف. : μ الرجال – μ السيدات = صفر

٨ – س̄١ – س̄٢ = ٩٤,٦ – ٨٥,١ = ٩,٤٩ (تقريباً وهو التقدير غير المتحيز للفرق بين (μ الرجال – μ السيدات) .

٩ – فترة ثقة ٩٥ ٪ للفرق هي :

$$| ١٨,٦٣ \leq \mu_{\text{الرجال}} - \mu_{\text{السيدات}} \leq ٣٥ - |$$

١٠ – قيمة الاختبار الإحصائي : ت = ٢,١٥ باحتمال مشاهد = ٠,٠٣ وبدرجات حرية ٢٣ .

١١ – حيث أن الاحتمال المشاهد < ٥ ٪ .

∴ نرفض الفرض العدمي (٧) أعلاه .

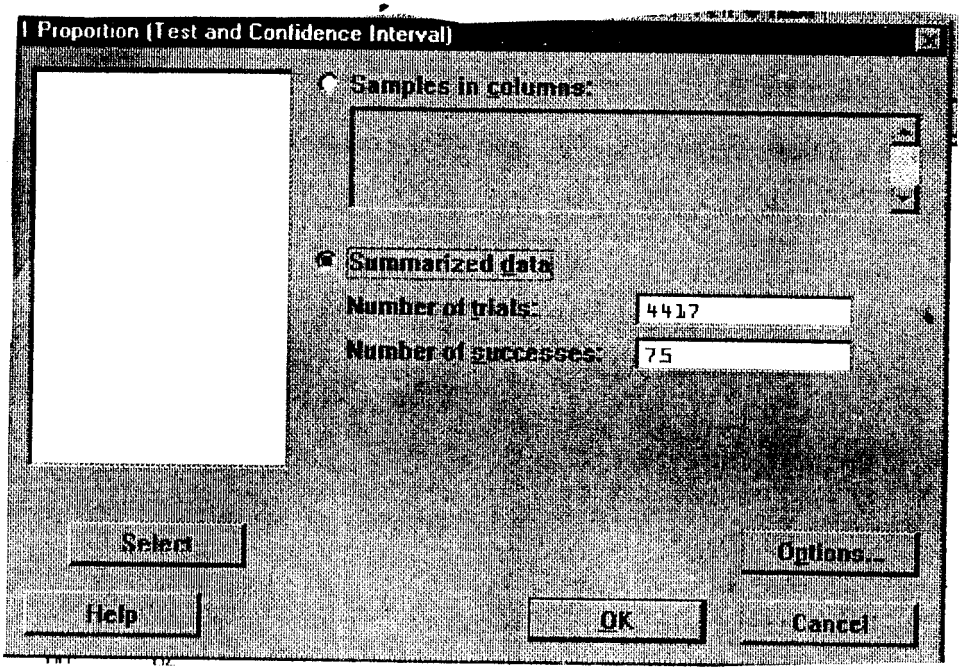
٢ – تقدير النسبة وإختبارات الفروض

سوف نقوم بعرض طريقة حل المثال (٦-١) باستخدام حزمة Minitab

Stat → Basic Statistics

→ 1 Proportion

* يظهر صندوق الحوار التالي :

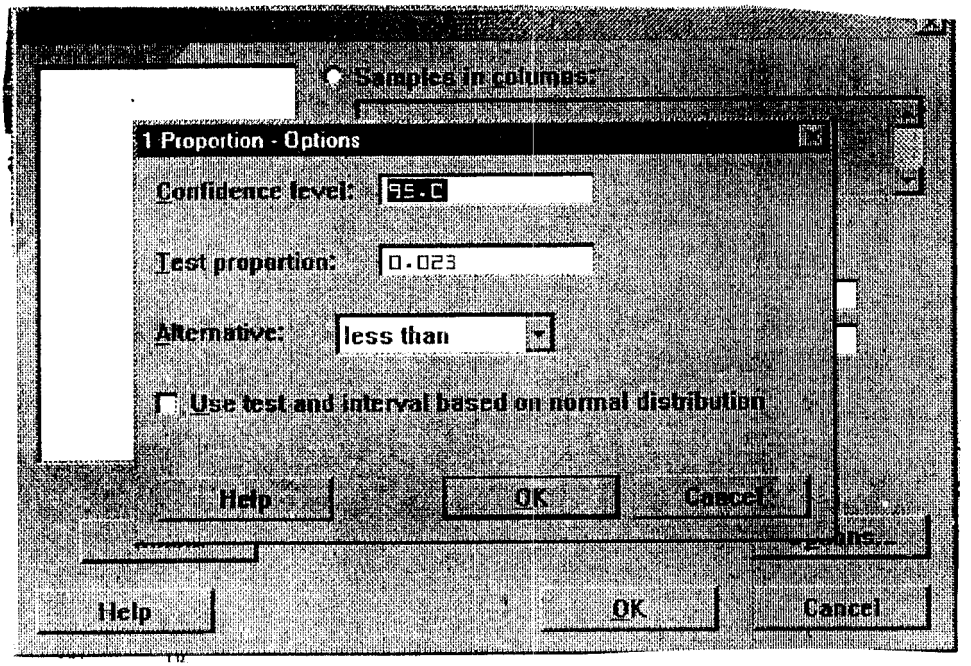


حيث : عـدد المحاولات Number of Trial = عدد المـشاهـدات = (عدد الطرود) .

عدد مرات النجاح Number of Successes = عدد المفردات التى ينطبق عليهم الظاهرة

= عدد الطرود التالفة

* إذا تم النقر على OK تعطى المخرجات فترة الثقة (٩٥ ٪)
* إذا تم النقر على Options يظهر الصندوق التالى .



حيث : ندخل مستوى الثقة (٩٥ ٪)

وقيمة ل٠ = ٠٢٣ ,

والفرض البديل < less than

ثم OK ثم OK تظهر المخرجات التالية :

Test and CI for One Proportion

Test of p = 0.023 vs p < 0.023

Sample	X	N	Sample p	95.0% Upper Bound	Exact P-Value
1	75	4417	0.016980	0.020539	0.003

$$\text{وجد أن (١) } \hat{p}_1 \text{ (Sample P)} = \frac{70}{441} = 0.1588 \text{ ,}$$

(٢) الحد الأعلى لفترة الثقة = ٠,٠٢٥ ، $\hat{p}_1$ الحرجة

(٣) حيث أن $\hat{p}_1 < 0.21$ ، ∴ نرفض الفرض العدمى

(٤) أيضًا الاحتمال المشاهد = ٠,٠٢ ، < ٠,٠٥ ،

∴ نرفض الفرض العدمى

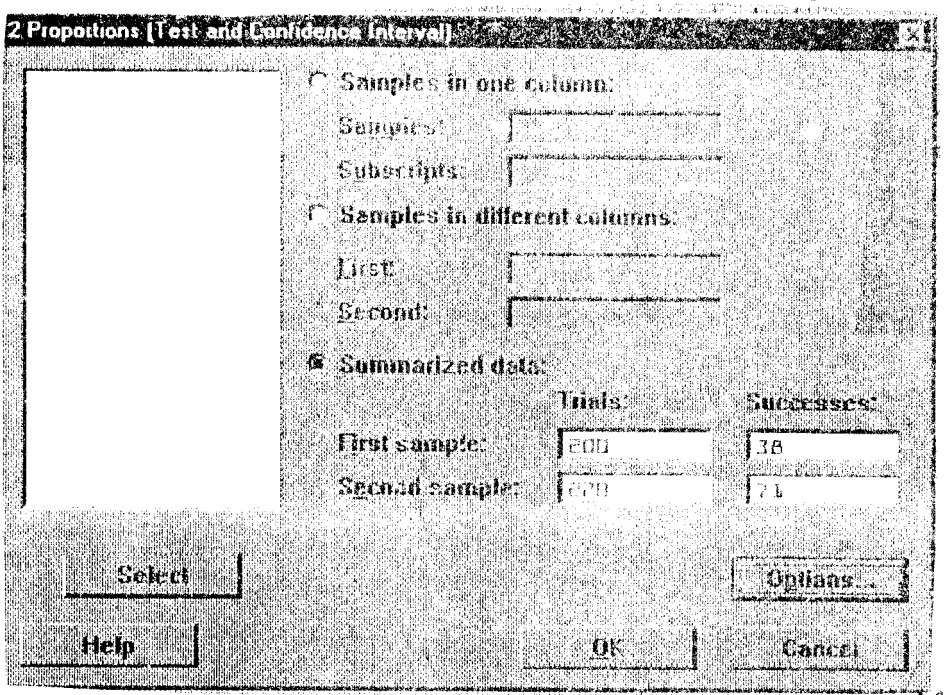
تقدير واختبار الفرق بين نسبتين

سوف نقوم بعرض طريقة حل التمرين رقم (١٠) (الباب الثالث) .

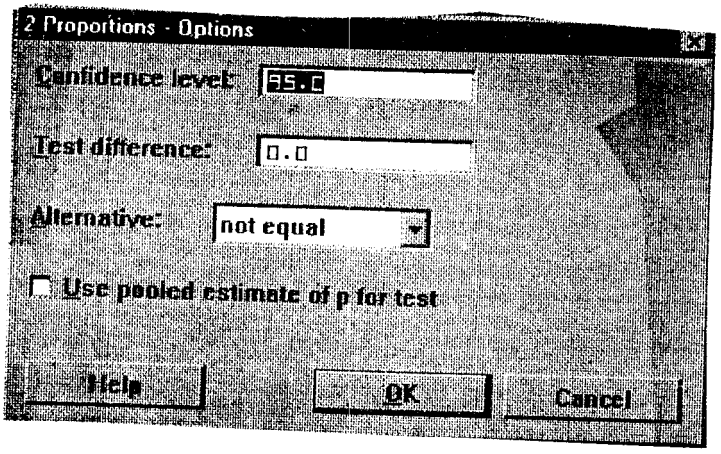
Stat → Basic Statistics

→ 2 Proportion

* يظهر الصندوق التالي :



* إختر Options يظهر صندوق الحوار التالى .



حيث (١) مستوى الثقة = 95.0

(٢) Test difference = الفرق تحت صحة الفرض العدمى

$ل_{١.} - ل_{٢.}$ = صفر

(٣) الفرض البديل Alternative هو لا يساوى not equal .

* انقر على OK يظهر صندوق الحوار السابق ، إنقر على OK تظهر المخرجات الآتية :

Test and CI for Two Proportions

```
Sample       X       N  Sample p
1           38     200  0.190000
2           71     220  0.322727

Estimate for p(1) - p(2):  -0.132727
95% CI for p(1) - p(2):  (-0.215023, -0.0504317)
Test for p(1) - p(2) = 0 (vs not = 0):  Z = -3.16  P-Value = 0.002
```

- حيث • [Sample] P = ل$^{\wedge}$ ∴ ل$^{\wedge}_{١}$ = ١٩, ، ل$^{\wedge}_{٢}$ = ٣٢٣,
- ل$^{\wedge}_{١}$ − ل$^{\wedge}_{٢}$ = التقدير غير المتحيز للفرق بين النسبتين فى المجتمعين = ١٩, − ٣٢٣, = − ١٣٣,
- فترة ثقة ٩٥ ٪ للفرق بين النسبتين .

  − ٠٥, ≤ ل١ − ل٢ ≤ − ٢١٥,
- الاختبار الإحصائى (ى) أو Z = − ٣,١٦
- الاحتمال المشاهد = ٠٠٢,
- لاختبار : ل١ − ل٢ = صفر ضد ل١ − ل٢ ≠ صفر

(أ) إذا إحتوت فترة الثقة على الصفر نقبل الفرض العدمى .

وحيث أن فترة الثقة لا تحوى الصفر ، إذن نرفض الفرض العدمى .

(ب) الاحتمال المشاهد = ٠٠٢, < ٠٥,

∴ نرفض الفرض العدمى

(جـ) تقارن قيمة Z بالقيم ± ١,٩٦ حيث أن |Z| > |١,٩٦|

∴ نرفض الفرض العدمى .



الباب الرابع

تحليل التباين

ANALYSIS OF VARIANCE

الباب الرابع

تحليل التبايـــن

ANALSIS OF VARIANCE

فى هذا الـباب سوف نعـرض إمتداداً للبـاب السابق ، وهو كـيفية إخـتبار تساوى عدة مـتوسطات من مجـتمعات مستقـلة . وهو إمتداد لاختـبار تساوى متوسطـى مجتمعين مسـتقلين ، مثلا إختبـار هل يتساوى متوسـط الإنفاق فى محافظات الوجه البحرى ؟ هل يتساوى عـدد ساعات الإستذكار لطلبه ٦ كليات مختلفة ؟ هل يتساوى متوسطات عدد الكـيلو مترات لكل صفيحه بنزين لأربعة أنواع مخـتلفة من الـسيارات ؟ . ويسمى الأسـلوب المستخـدم للتحلـيل أعلاه بأسلوب تحليل التباين .

والإختبـارات أعلاه تعتـمد على الإخـتبار الإحصـائى ف . أو "F" وهذا الإختبار "F" نسبه إلى الإنجليزى رائـد الإحصائى فى العالم Sir R. A. Fisher (١٨٩٠ - ١٩٦٢) . والإختـبار الإحـصائـى F يتبـع نفس منهج الإخـتبارات السابقة وهى مقارنة قيمة F المحسوبة بقيمة F الجدولية .

١/٤إختبار تساوى متوسطين أو أكثر : تحليل التباين (ANOVA)

هل متوسط المبيعات اليومية فى مطـاعم الوجبات السريعة فى خمسة فروع متساويـة أم لا ؟ هل متوسط زمن الإنتـظار للوفاء بالطلـبيات متساوى بالـنسبة للأربعة موردين الذين تتعامل معهم ؟ هـل متوسط المبيعات متساوٍ . إذا اتبعت أربعة طرق مخـتلفة للإعلان ؟ كل هذه أسـئلة يُرَدُّ عليها بعـد إجراء إختبارات تحليل التباين .

ما هو أسلوب تحليل التباين ؟

تحليل التبايـن هو الأسلوب المستخدم لإختبار الفرض الـعدمى بتساوى عده أوسطه حسابية .

وعند عرض أسلوب تحليل التباين ، نستخدم الرمز : س$_{ر و}$: ليمثل قيمة المفرده رقم ر فى العينـة و . فيوجد عدة عينات ، كـل عينـة تمـثل « مجمـوعة أو معالجة » معينة . فمثلا عينة تمـثل الفرع (أ) ، عينة تمثل الفرع (٢) ، وعينة تمثل الفـرع (٣) ، . . . (٤) ، . . (٥) ، فى مطاعم الوجبات الـسريعة . أو عيـنة تمثـل الزمن المـستغرق لـلمورد رقـم (١)، المورد رقم (٢)، المـورد رقم (٣). . . وهكذا :

وتمثل بيانات كل عينة فى عمود ، كالآتى : مثلا :

العينة الأولى	العينة الثانية	العينة الثالثة
س١١	س٢١	س٣١
س١٢	س٢٢	س٣٢
س١٣	س٢٣	س٣٣
س١٤	س٢٤	س٣٤
مجـ س ر١	مجـ س ر٢	مجـ س ر٣

وهذه العينات يطلق عليها «معالجات Treatments»

وتكون خطوات إستخدام أسلوب تحليل التباين كالآتى :

١ - صياغة الفروض :

الفرض العدمى ف. : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \ldots = \mu_م = \mu$

الفرض العدمى ف$_1$: المتوسطات ليست كلها متساوية .

بمعنى وجود على الأقل متوسطان مختلفان .

٢- يتم سحب عدد «م» عينة مستقلة . ونحسب الأوسطه الحسابية لكل عينة :

$$\bar{س}_1 \quad ، \quad \bar{س}_2 \quad ، \quad \ldots \quad ، \quad \bar{س}_م$$

حيث :

$$\bar{س}_1 = \frac{مجـ\ س\ ر_1}{ن_1} \quad ، \quad \bar{س}_2 = \frac{مجـ\ س\ ر_2}{ن_2} \quad ، \quad \bar{س}_1 = \frac{مجـ\ س\ ر_3}{ن_3}$$

٣- يحدد مستـوى المعنوية α . ونحدد درجـات حرية البسط ودرجـات حرية المقام كالآتى :

درجة حرية البسط = (عدد المعالجات - ١) = م - ١

درجة حرية المقـام = (عدد المشاهدات الكلية - عدد المعالجات)

= مجـ ن و - م

نحدد المنطقة الحرجة باستخدام جدول توزيع ف .

∴ نوجد ف$_\alpha$ بدرجات حرية (م - ١ ، (مجـ ن و - م))

ويلاحظ أن ∝ هى مساحة الذيل الأيمن فى توزيع ف . ومع أن الإختبار فى اتجاهين ، إلا أنه فى أسلوب تحليل التباين يوضع الخطأ من النوع الأول (∝) جميعه فى الطرف الأيمن من التوزيع .

٤ - نحسب مجموع المربعات «بين» المعالجات :

مجموع المربعات « بين » = مجـ نـ و (س̄و - س̿)^{٢}

حيث س̿ هو الوسط الحسابى العام = $\frac{\text{مجـ مجـ س}_{\text{ر}}\text{و}}{\text{مجـ نـ و}}$ = $\frac{\text{مجـ نـ و س̄و}}{\text{مجـ نـ و}}$

٥ - نحسب مجموع المربعات « داخل » المعالجات :

مجموع المربعات « داخل » = مجـ و (نـ و - ١) ع^{٢} و

حيث ، ع^{٢} و هو تباين العينة رقم و

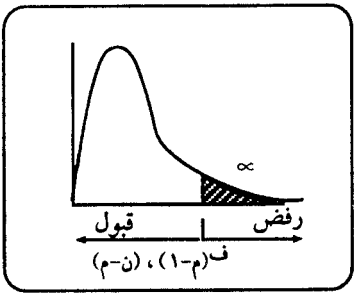
نـ و = حجم العينة رقم و

وهذا المجموع = مجموع المربعات «داخل» العينة الأولى + مجموعات المربعات «داخل» العينة الثانية + ... + مجموع المربعات «داخل» العينة م

٦ - نحسب التباين « بين » المعالجات = $\frac{\text{مجموع المربعات «بين» المعالجات}}{\text{م - ١}}$

٧ - نحسب التباين «داخل» المعالجات = $\frac{\text{مجموع المربعات «داخل» المعالجات}}{\text{مجـ ن و} - \text{م}}$

٨ - نحسب الإختبار الإحصائى :



ف = $\frac{\text{التباين « بين » المعالجات}}{\text{التباين « داخل » المعالجات}}$

٩ - نصل إلى قرار بشأن صحة الفرض العدمى كالآتى :

نرفض الفرض العدمى إذا كانت قيمة ف المحسوبة ≤ ف الجدولية (الخطوة ٣) .

تقسيم الإختلافات الكلية

يمكن النظر إلى الخطوة (٤) ، (٥) كتحليل للإختلافات الكلية فى البيانات كالآتى :

مجـ مجـ (س$_{رو}$ - $\overline{\overline{س}}$)^{٢} = مجموع الإختلافات الكلية

= مجموع مربعات انحرافات القيم عن الوسط الحسابى العام .

= مجـ مجـ [س$_{رو}$ - $\overline{س}_{و}$ + $\overline{س}_{و}$ - $\overline{\overline{س}}$]^{٢}

= مجـ مجـ (س$_{رو}$ - $\overline{س}_{و}$)^{٢} + مجـ مجـ ($\overline{س}_{و}$ - $\overline{\overline{س}}$)^{٢}

+ ٢ مجـ مجـ (س$_{رو}$ - $\overline{س}_{و}$) ($\overline{س}_{و}$ - $\overline{\overline{س}}$)

$$= \text{مجـ}_{\text{و}} \text{مجـ}_{\text{ر}} (\text{س}_{\text{رو}} - \overline{\text{س}}_{\text{و}})^2 + \text{مجـ}_{\text{و}} (\overline{\text{س}}_{\text{و}} - \overline{\overline{\text{س}}})^2$$

$$+ 2 \text{ مجـ}_{\text{و}} (\overline{\text{س}}_{\text{و}} - \overline{\overline{\text{س}}}) \text{ مجـ}_{\text{ر}} (\text{س}_{\text{رو}} - \overline{\text{س}}_{\text{و}})$$

= مجموع المربعات «داخل» المعالجات + مجموع المربعات «بين» المعالجات

حيث أن : $2 \text{ مجـ}_{\text{و}} (\overline{\text{س}}_{\text{و}} - \overline{\overline{\text{س}}}) \text{ مجـ}_{\text{ر}} (\text{س}_{\text{رو}} - \overline{\text{س}}_{\text{و}})$

$= 2 (\text{صفر}) \text{ مجـ}_{\text{ر}} (\text{س}_{\text{رو}} - \overline{\text{س}}_{\text{و}}) = \text{صفراً}$

∴ مجموع الإختلافات الكلية = مجموع الإختلافات «بين»
+ مجموع الإختلافات «داخل»

تقسيم درجات الحرية الكلية

وبالمثل ، نجد أن مجموع درجة الحرية للمجموع Total يقسم كالآتى :

مجموع درجات حرية المجموع = درجة حرية «بين» المعالجات + درجة حرية «داخل» المعالجات

ن - ١ = م - ١ (ن - م)

حيث ن = $\text{مجـ}_{\text{و}}$ ، م = عدد المعالجات

ونلاحظ الآتى ايضا:

١ - عند قسمة مجموع المربعات «بين» المعالجات على درجات الحرية المصاحبة ينتج تباين «بين» المعالجات . ويسمى «متوسط المربعات بين المعالجات» .

٢- عند قسمة مجموع المربعات «داخل» المعالجات ، وتسمى مجموع مربعات الأخطاء (فى معظم الأحوال) على درجات الحرية المصاحبة ، ينتج تباين «داخل» المعالجات ، أو تباين الأخطاء . ويسمى «متوسط» مربعات الأخطاء .

٣ - حيث أن قسمة تباينين مستقلين يتبع توزيع ف الإحتمالى

$$\therefore \text{ف} = \frac{\text{متوسط المربعات «بين» المعالجات}}{\text{متوسط مربعات «داخل» المعالجات}}$$

بدرجات حرية (البسط = م - ١ ، المقام = ن - م)

ونلخص ما سبق فى الجدول التالى :

جدول تحليل التباين فى اتجاه واحد

عدد المعالجات = م $\qquad$ ن = $ن_1 + ن_2 + \ldots + ن_م$

مصدر الإختلاف	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	ف
بين المعالجات	مجـ $ن_و$ ($\bar{س}_و - \bar{\bar{س}}$)^2	م - ١	مجموع المربعات بين المعالجات / م - ١	متوسط المربعات بين المعالجات / متوسط المربعات داخل المعالجات
داخل المعالجات	مجـ مجـ ($س_{رو} - \bar{س}_و$)^2	ن - م	مجموع المربعات داخل المعالجات / ن - م	
الكلى	مجـ مجـ ($س_{رو} - \bar{\bar{س}}$)^2	ن - ١	مجموع المربعات الكلى / ن - ١	

تطبيق (٤-١)

فى تجربة لتحديد أثر برامج معالجات النصوص Word Preccessors . اختيرت ثلاثة برامج مختلفة واختير ٢٤ سكرتيره قسموا بطريقة عشوائية إلى ثلاث مجموعات ، ثم وزع أحد البرامج الثلاثة ، بطريقة عشوائية إلى كل مجموعة . ثم طلب من كل سكرتيرة كتابة نص مقالة معينة (أعطى نفس النص لجميع المجموعات) ، ثم سجلت المدة المستغرقة بالدقيقة لكتابة هذا النص لكل سكرتيرة ، وحسب متوسط الكلمات فى الدقيقة الواحدة .

وكانت النتائج كالتالى :

نوع البرنامج

١	٢	٣
٤٤	٤٠	٥٤
٣٩	٣٧	٥٠
٣٣	٣٨	٤٩
٥٦	٥٣	٥٥
٤٣	٣٨	٤٥
٤٧	٤٥	٤٩
٥٦	٤١	٦٦
٥٨	٦٠	٥٦

هل تعتقد أن سرعة الكتابة تتأثر بنوع البرنامج أم لا ، استخدم مستوى ثقة ٥ ٪ .

الحل :

المطلوب هو اختبار الفرض العدمى البديل بأن متوسط السرعة يختلف باختلاف نوع البرنامج أى أن :

ف. : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu$

ف$_1$: جميع المتوسطات ليست متساوية

$$\text{الإختبار الإحصائى ف} = \frac{\text{متوسط المربعات «بين» المعالجات}}{\text{متوسط المربعات «داخل» المعالجات}}$$

، ف يتبع التوزيع الإحتمالى لمتغير ف بدرجات حرية = (م - ١) ، (ن - م) ،

ولحساب الإختبار الإحصائى يلزم حساب :

(١) مجموع المربعات بين المعالجات = مجـ $ن_و$ ($\overline{س}_و$ - $\overline{\overline{س}}$)

مجـ $س_1$ = ٤٤ + ٣٩ + ... + ٥٨ = ٣٧٦

$ن_1$ = ٨ ∴ $\overline{س}_1$ = $\frac{٣٧٦}{٨}$ = ٤٨

مجـ $س_2$ = ٤٠ + ٣٧ + ... + ٦٠ = ٣٥٢

$ن_2$ = ٨ ∴ $\overline{س}_2$ = $\frac{٣٥٢}{٨}$ = ٤٤

مجـ $س_3$ = ٥٤ + ٥٠ + ... = ٥٦ = ٤٢٤

$ن_3$ = ٨ ∴ $\overline{س}_3$ = $\frac{٤٢٤}{٨}$ = ٥٣

مجـ مجـ س$_{ر و}$ = ٣٧٦ + ٣٥٢ + ٤٢٤ = ١١٥٢

ن = $ن_1$ + $ن_2$ + $ن_2$ = ٢٤

$\therefore \overline{\overline{س}} = \frac{١١٥٢}{٢٤} = ٤٨$

مجموع المربعات « بين » المعالجات = مجـ $ن_و$ ($\overline{س_و}$ - $\overline{\overline{س}}$)^٢

= $ن_1$ ($\overline{س_1}$ - $\overline{\overline{س}}$)^٢ + $ن_2$ ($\overline{س_2}$ - $\overline{\overline{س}}$)^٢ + $ن_3$ ($\overline{س_3}$ - $\overline{\overline{س}}$)^٢

حيث $ن_1$ = $ن_2$ = $ن_3$ = ٨

$\overline{س_1}$ = ٤٧ ، $\overline{س_2}$ = ٤٤ ، $\overline{س_3}$ = ٥٣ ، $\overline{\overline{س}}$ = ٤٨

$\therefore$ مجمـوع المربعات بين المعالجات = ٨ (٤٧ - ٤٨)^٢ + ٨ (٤٤ - ٤٨)^٢

+ ٨ (٥٣ - ٤٨)^٢

= ٨ { ١ + ١٦ + ٢٥ }

= ٨ × ٤٢ = ٣٣٦

(٢) مجموع المربعات داخل المعالجات = مجـ مجـ ($س_{ر و}$ - $\overline{س_و}$)^٢

= مجـ$_ر$ ($س_{ر 1}$ - $\overline{س_1}$)^٢ + مجـ$_ر$ ($س_{ر 2}$ - $\overline{س_2}$) + مجـ$_ر$ ($س_{ر 3}$ - $\overline{س_3}$)^٢

= مجموع المربعات داخل المعالجة الأولى + مجموع المربعات داخل المعالجة الثانية + مجموع المربعات داخل المعالجة الثالثة

حيث مجموع المربعات داخل المعالجة = مجـ (س$_{رو}$ - $\overline{س}_{و}$)^{٢}

مجموع المربعات داخل المعالجة الأولى = مجـ (س$_{ر١}$ - $\overline{س}_{١}$)^{٢}

$$= \text{مجـ } س^{٢} - \frac{(\text{مجـ } س)^{٢}}{ن}$$

مجـ $س_{١}^{٢}$ = $٤٤^{٢}$ + $٣٩^{٢}$ + ... + $٥٨^{٢}$ = ١٨٢٤٠

مجـ $س_{١}$ = ٣٧٦

∴ مجموع المربعات داخل المعالجة الأولى = ١٨٢٤٠ - $\frac{(٣٧٦)^{٢}}{٨}$

= ٥٦٨

وبالمثل نجد أن

مجـ $س_{٢}^{٢}$ = ١٥٩٧٢ ، مجـ $س_{٢}$ = ٣٥٢

∴ مجموع المربعات داخل المعالجة الثانية = ١٥٩٧٢ - $\frac{(٣٥٢)^{٢}}{٨}$ = ٤٨٤

، مجـ $س_{٣}^{٢}$ = ٢٢٧٦٠ مجـ $س_{٣}$ = ٤٢٤

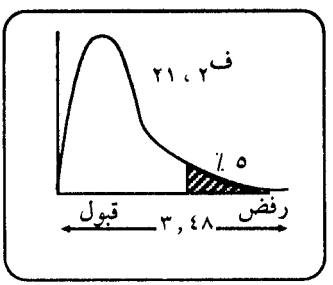
∴ مجموع المربعات داخل المعالجة الثالثة = ٢٢٧٦٠ - $\frac{(٤٢٤)^{٢}}{٨}$ = ٢٨٨

∴ مجموع المربعات داخل المعالجات = ٥٦٨ + ٤٨٤ + ٢٨٨ = ١٣٤٠

ونلخص الحسابات السابقة فى جدول تحليل التباين الآتى :

جدول تحليل التباين لاختبار سرعة الكتابه (تطبيق (٤-١))

مصدر الإختلاف	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
بين المعالجات	٢	٣٣٦	١٦٨	٢,٦٣
داخل المعالجات	٢١	١٣٤٠	٦٣,٨١	
المجموع	٢٣	١٦٧٦		



∴ المنطقة الحرجة هى المنطقة ≥ ٣,٤٨

وحيث أن : ف المحسوبة أقل من ف الجدولية . ∴ لا نرفض الفرض العدمى ، ونستطيع القول أن سرعة الكتابة لا تتأثر بنوع البرنامج المستخدم .

بمستوى معنوية ∝ = ٥ ٪ ، القيمة الحرجة هى قيمة ف٠,٠٥ بدرجات حرية (٢ ، ٢١) = ٣,٤٨

تطبيق (٤-٢)

بفرض أنك قمت بتعيين ٨ مستخدمين جدد فى قسم الحاسب الآلى . وقد تم تدريب هؤلاء المستخدمين ، وأن خطتك إعطاء حوافز مالية ومكافأة إلى المدرب الذى نجح فى تدريب هؤلاء المستخدمين الجدد .

ويقاس نجاح التدريب ، بإنتاجيه المتدربين ، وقيست الإنتاجية بعدد الصفحات التى يستطيع المتدرب إدخالها على برنامج Word 7 .

تكون الفروض إذن :

ف. : $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

ف$_1$: المتوسطات ليست جميعها متساوية .

حيث μ_1 ، μ_2 ، μ_3 هو متوسط إنتاجية المتدربين وهو متوسط عدد الصفحات التى يعطيها المتدربين للمدرب الأول والثانى والثالث على التوالى. تم الحصول على البيانات الآتية من المتدربين الثمانية ($ن_1 = 2$ ، $ن_2 = 3$ ، $ن_3 = 3$) .

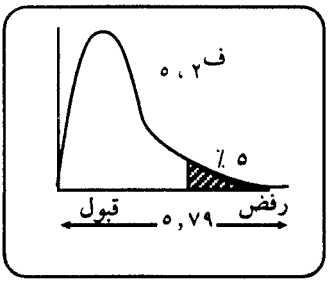
	المدرب الأول	المدرب الثانى	المدرب الثالث
	١٢	١٩	١٩
	١٧	٢١	٢٠
		٢٠	٢٤
مجموع عدد الصفحات	٢٩	٦٠	٦٣
متوسط عدد الصفحات	١٤,٥	٢٠	٢١

∴ $\overline{س_1}$ = ١٤,٥ صفحة ، $\overline{س_2}$ = ٢٠ صفحة

$\overline{س_3}$ = ٢١ صفحة

حيث أن متوسطات العينة غير متساوية ، إذن نستمر فى الإختبار . ونطبق أسلوب تحليل التباين .

الإختبار الإحصائى هو إختبار ف = $\frac{\text{متوسط المربعات «بين »}}{\text{متوسط المربعات « داخل »}}$



حيث ف يتبع التوزيع الإحتمالى ف بدرجات حرية ((م - ١) ، (ن - م) = (٣ - ١ ، ٨ - ٣) = (٢ ، ٥) ، وبمستوى معنوية ٥ ٪ نجد أن ف٠,٠٥ (٢ ، ٥) = ٥,٧٩

نحسب متوسط المربعات «بين» = مجـ ن و $(\overline{س}_و - \overline{\overline{س}})^2$

$\overline{س}_1$ = ١٤,٥ $\overline{س}_2$ = ٢٠ $\overline{س}_3$ = ٢١

$\overline{\overline{س}} = \frac{٢٩ + ٦٠ + ٦٣}{٢ + ٣ + ٣}$ = ١٩

∴ مجـ ن و $(\overline{س}_و - \overline{\overline{س}})^2$ = ٢ (١٤,٥ - ١٩)^2 + ٣ (٢٠ - ١٩)^2

+ ٣ (٢١ - ١٩)^2 = ٥٥,٥

مجموع المربعات «داخل» المعالجات = مجموع مربعات المعالجة الأولى

+ مجموع مربعات المعالجة الثانية

+ مجموع مربعات المعالجة الثالثة

مجموع المربعات «داخل» المعالجة الأولى = مجـ $(س_1 - \bar{س}_1)^2$

$$= مجـ\ س_1^2 - \frac{(مجـ\ س)^2}{ن_1}$$

مجـ $س_1^2$ = 12^2 + 17^2 = ٤٣٣ ، مجـ $س_1$ = ٢٩

$$\therefore \text{ مجموع المربعات «داخل» المعالجة الأولى} = ٤٣٣ - \frac{(٢٩)^2}{٢} = ١٢,٥$$

وبالمثل نجد أن : مجـ $س_2^2$ = ١٢٠٢ مجـ $س_2$ = ٦٠

$$\therefore \text{ مجموع المربعات «داخل» المعالجة الثانية} = ١٢٠٢ - \frac{(٦٠)^2}{٣} = ٢$$

، . مجـ $س_3^2$ = ١٣٣٧ مجـ $س_3$ = ٦٣

$$\therefore \text{ مجموع المربعات «داخل» المعالجة الثالثة} = ١٣٣٧ - \frac{(٦٣)^2}{٣} = ١٤$$

∴ مجموع المربعات داخل المعالجات = ١٢,٥ + ٢ + ١٤ = ٢٨,٥

ونصل إلى جدول تحليل التباين التالى :

جدول تحليل التباين لاختبار الإنتاجية (متوسط عدد الصفحات)

مصدر الإختلاف	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
بين المعالجات	٥٥,٥	٢	٢٧,٧٥	٤,٨٧
داخل المعالجات	٢٥,٥	٥	٥,٧	
الكلى	٨٤	٧		

$$\therefore \text{ ف المحسوبة} = \frac{٢٧,٧٥}{٥,٧} = ٤,٨٧$$

وحيث أن ف المحسوبة (٤,٨٧) أقل من $ف_{٠,٠٥}$ (٢ ، ٥) = ٥,٧٩

∴ لا نرفض الفرض العدمى ، ونستطيع القول أن الإنتاجية متساوية ويستحق المدربون مكافأة متساوية .

٢/٤ تحليل التباين : مقارنة متوسطى مجتمعين

فى الباب السابق تم عرض كيفية إختبار تساوى أو عدم تساوى متوسطين فى مجتمعين مستقلين - وكان الفرض العدمى والفرض البديل كالآتى :

$$ف_{٠} : \mu_{١} = \mu_{٢}$$

$$ف_{١} : \mu_{١} \neq \mu_{٢}$$

والإختبار الإحصائى الذى تم عرضه :

$$ت = \frac{\bar{س}_{١} - \bar{س}_{٢}}{ع_{\bar{س}_{١} - \bar{س}_{٢}}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (١)$$

حيث $ع_{\bar{س}_{١} - \bar{س}_{٢}} = \sqrt{ع^{٢}_{م} \left(\frac{١}{ن_{١}} + \frac{١}{ن_{٢}} \right)}$

، $ع^{٢}_{م}$ هو التباين المجمع ، تحت صحة فرض تجانس التباين .

وفى هذا الباب ، ومع عرض أسلوب تحليل التباين ، نجد أن الفرض العدمى والفرض البديل هما

$$ف_{.} : \mu_1 = \mu_2$$

$$ف_{.} : \mu_1 \neq \mu_2$$

ويكون الإختبار الإحصائى :

$$ف = \frac{\text{متوسط المربعات «بين » المعالجات}}{\text{متوسط المربعات «داخل» المعالجات}} \quad \ldots\ldots (٢)$$

ف يتبع التوزيع الإحتمالى ف بدرجات حرية (٢ - ١ ، ن - ٢) = (١ ، ن - ٢) حيث م فى هذه الحالة الخاصة = ٢

ما العلاقة إذن بين الإختبارين (١) ، (٢) ؟ نستعرض هذه العلاقة من خلال المثال التالى .

تطبيق (٤-٣)

فى تطبيق (٤ - ٢) بفرض وجود مدربين فقط هما المدرب رقم (٢) ، المدرب رقم (٣) ، نجد أن إنتاجية المدربين هما :

مدرب (٢)	مدرب (٣)
١٩	١٩
٢١	٢٠
٢٠	٢٤
٦٠	٦٣

$$\therefore \overline{س}_1 = \frac{٦٠}{٣} = ٢٠ \qquad \overline{س}_2 = \frac{٦٣}{٣} = ٢١$$

وحيث أن $\overline{س}_1 \neq \overline{س}_2$ ∴ نستمر فى الإختبار ، إما باستخدام إختبار ت أو باستخدام أسلوب تحليل التباين واختبار ف .

اولاً : إختبار ت

باستخدام المعادلة (١) أعلاه :

$$ت = \frac{(\bar{س}_1 - \bar{س}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2}}$$

$$ع_{\bar{س}_1 - \bar{س}_2} = \sqrt{ع^2_م \left(\frac{1}{ن_1} + \frac{1}{ن_2}\right)}$$

$$ع^2_م = \frac{(ن_1 - 1)\, ع^2_1 + (ن_1 - 1)\, ع^2_2}{ن_1 + ن_2 - 2}$$

$$= \frac{مجـ (س_1 - \bar{س}_1)^2 + مجـ (س_2 - \bar{س}_2)^2}{ن_1 + ن_2 - 2}$$

مجـ $(س_1 - \bar{س}_1)^2$ = مجموع المربعات داخل المعالجة الأولى

$$= مجـ\, س^2_1 - \frac{(مجـ\, س_1)^2}{ن_1}$$

$$= ١٢٠٢ - \frac{(٦٠)^2}{٣} = ٢$$

مجـ $(س_2 - \bar{س}_2)^2$ = مجموع المربعات داخل المعالجة الثانية

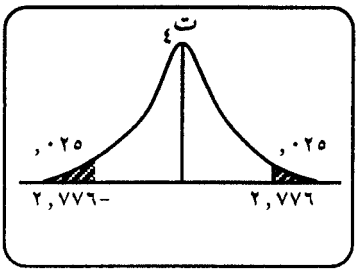
$$= مجـ\, س^2_2 - \frac{(مجـ\, س_2)^2}{ن_2}$$

$$= ١٣٣٧ - \frac{(٦٣)^2}{٣} = ١٤$$

$$\therefore \quad ع^{2}_{م} = \frac{١٤ + ٢}{٣ + ٣ - ٢} = ٤$$

$$\therefore \quad ع_{\bar{س}_١ - \bar{س}_٢} = \sqrt{٤ \left(\frac{١}{٣} + \frac{١}{٣}\right)} = ١,٦٣$$

$$\therefore \quad ت = \frac{(٢٠ - ٢١) - صفر}{١,٦٣} = ,٦١٣٥$$



المنطقة الحرجة هى المنطقة ≤ ت٠,٢٥ بدرجات حرية = ٤ هى المساحة أكبر من ٢,٧٧٦ والمنطقة ≥ - ت٠,٢٥ بدرجات حرية ٤ هى المساحة أقل من - ٢,٧٧٦

∴ القرار : نقبل الفرض العدمى بتساوى متوسطى المجتمع .

ثانيا : باستخدام أسلوب تحليل التباين

باستخدام المعادلة (٢) أعلاه :

$$ف = \frac{\text{متوسط المربعات «بين» المعالجات}}{\text{متوسط المربعات «داخل» المعالجات}}$$

مجموع المربعات بين المعالجات = مجـ ن و ($\bar{س}$ و - $\bar{\bar{س}}$)^{2}

$$\bar{س}_١ = ٢٠ \qquad \bar{س}_٢ = ٢١ \qquad \bar{\bar{س}} = \frac{٦٣ + ٦٠}{٣ + ٣} = ٢٠,٥$$

∴ مجموع المربعات «بين» المعالجات =

$$٣ (٢٠ - ٢٠,٥)^{2} + ٣ (٢١ - ٢٠,٥)^{2} = ١,٥$$

، مجموع المربعات «داخل» المعالجات = مجموع المربعات داخل المعالجة الأولى + مجموع المربعات داخل المعالجة الثانية

مجموع المربعات «داخل» المعالجة الأولى = مجـ $(س_{1} - \overline{س}_{1})^{2}$

$$= ١٢٠٢ - \frac{(٦٠)^{2}}{٣} = ٢$$

مجموع المربعات «داخل» المعالجة الثانية = مجـ $(س_{2} - \overline{س}_{2})^{2}$

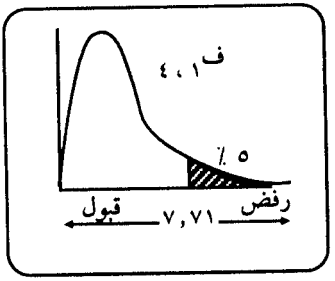
$$= ١٣٣٧ - \frac{(٦٣)^{2}}{٣} = ١٤$$

∴ مجموع المربعات «داخل» المعالجات = ٢ + ١٤ = ١٦

ونصل إلى جدول تحليل التباين الآتى :

جدول تحليل التباين للفرق بين متوسطى معالجتين

مصدر الإختلاف	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
بين المعالجات	١	١,٥	١,٥	٠,٣٧٥
داخل المعالجات	٤	١٦	٤	
الكلى	٥	١٧,٥		



وقيمة ف الحرجة بمستوى معنوية ٥ ٪ ودرجات حرية (١ ، ٤) = ٧,٧١ وحيث أن قيمة ف المحسوبة (٠,٣٧٥) < قيمة ف الحرجة (٧,٧١)

∴ لا يرفض الفرض العـدمى ، ونستطيع القول بأن الإنـتاجية واحدة بين المجموعتين .

وبعد عرض المثال السابق نصل إلى الحقائق التالية :

١ - قيمة ت المحسوبة = ٠,٦١٣٥ ، قيمة ف المحسوبة = ٠,٣٧٥

∴ ف المحسوبة = (ت المحسوبة)^{٢}

٢- قيمة ت$_{٠,٢٥}$ الجدولية (إختبار فى اتجاهين) بدرجات حرية (٤) = ٢,٧٧٦

قيمة ف$_{٠,٥}$ بدرجات حرية (١ ، ٤) = ٧,٧١

∴ ف$_{٠,٥}$ بدرجات حرية (١ ، ٤) = (ت$_{٠,٢٥}$)^{٢} بدرجا حرية = ٤

وينطبق هذا طالما أن درجات حرية ف فى البسط = ١ ، ودرجات حرية ف فى المقام = درجة حـرية ت ، وذلك باستخدام مستـوى معنوية α فى اختبار ف، ومستوى معنوية $\frac{\alpha}{٢}$ فى اختبار ت .

٣ - قيمة التباين المجمع فى إختبار ت = ٤

متوسط المربعات «داخل» المعالجات فى اختبار ف = ٤

∴ ع^{٢}م باستخدام المعادلة (١) = متوسط المربعات «داخل» المعالجات فى تحليل التباين ، باستخدام المعادلة (٢) .

إذن ، عند إختبار تسـاوى متوسطين فى مجتمعين مستـقلين ، يمكن إتباع أسلوب تحليل التباين ، طالما أن الفرض البديل يصاحبه علامة $\neq$

٣/٤ : إستخدام برمجية Minitab فى تحليل التباين

لاستخدام Minitab فى تحليل التباين لعدد من المعالجات نقوم بالآتى (سوف تستخدم بيانات تطبيق (٤-١)) .

١ - إدخال بيانات كل عينة فى عمود : C1 , C2 , C3 مثلاً .

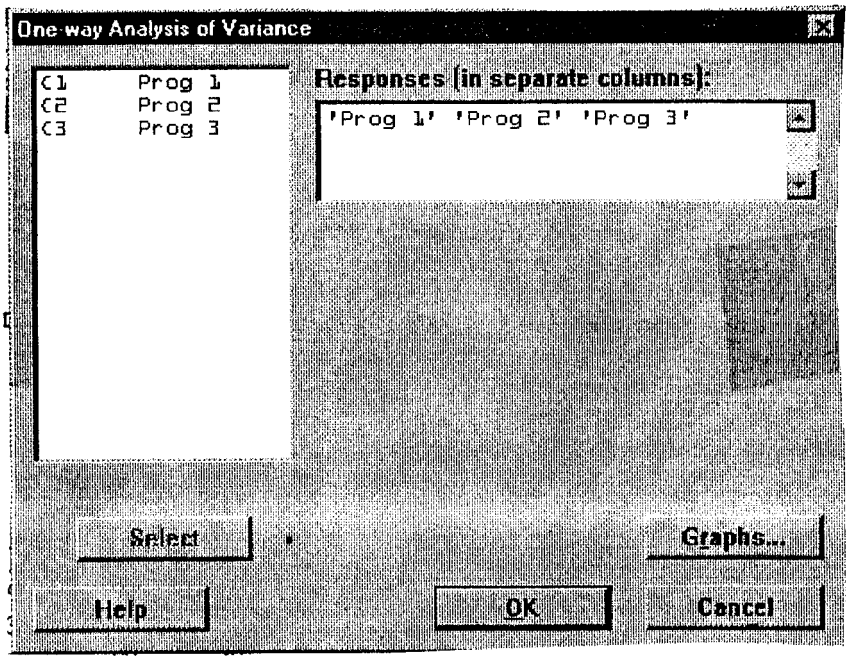
٢ - يفضل أن تعطى كل عينة إسمًا مميزًا .

مثلاً عمود C1 يسمى Prog 1 ، عمود C2 يسمى Prog 2 ، عمود C3 يسمى Prog 3 .

٣ - من القائمة الرئيسية إختر :

Stat → ANOV → One - way (unstacked)

٤ - يظهر صندوق حوار : بالنقر مرتين على الأعمدة التى تم إدخال بيانات كل عينة فيها - ينتقل إسم العمود إلى مربع Response كالآتى :



وبالنقر على OK تظهر المخرجات التالية :

One-way ANOVA: Prog 1, Prog 2, Prog 3

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Factor	2	336.0	168.0	2.63	0.095
Error	21	1340.0	63.8		
Total	23	1676.0			

Level	N	Mean	StDev
Prog 1	8	47.000	9.008
Prog 2	8	44.000	8.315
Prog 3	8	53.000	6.414

Pooled StDev = 7.988

Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev

```
--------+---------+---------+---------
        (--------*---------)
  (---------*---------)
                  (---------*---------)
--------+---------+---------+---------
      42.0      48.0      54.0
```

وبمقارنة جـدول تحليل التبايـن ، بالجدول الذى سبق حسـابه وإعداده فى تطبيق (٤-١) . نجد النتائج واحدة ، ونجد أيضًا أن : قيمة (P) هى الإحتمال المشاهد وقيمته من نتائج Minitab = ٠,٠٩٥ ، وحيـث أن P = ٠,٠٩٥ > ∝ = (٠,٠٥) ∴ نقبل الفرض العدمى ، ويتفق هذا مـع النتيجة التى سبق الحصول عليها .

ونلاحظ أن المخرجات تشمل أيضًا مؤشرات وصفية عن الثلاث معالجات

$ن_1 = 8$ $\bar{س}_1 = 47$ $ع_1 = 9,008$

$ن_2 = 8$ $\bar{س}_2 = 44$ $ع_2 = 8,315$

$ن_3 = 8$ $\bar{س}_3 = 53$ $ع_3 = 6,414$

وأيضًا : $ع_م$ = Pooled StDev = $\sqrt{ع_م^2}$ = 7,988

ونجد أن ع$_م$ = $\sqrt{\text{متوسط المربعات داخل المعالجات (Error)}}$.

= $\sqrt{٦٣,٨}$ = ٧,٩٨٨

ويوجد أيضًا فى المخرجات فترات الثقة لمتوسط مجتمع كل معالجة من المعالجات بمستوى ثقة ٩٥ ٪ كالآتى :

لإنشاء فترة ثقة ، تستخدم المعادلة

$$\bar{س} \pm ت_{٠,٠٢٥} \times \frac{ع_م}{\sqrt{ن}}$$

، ت بدرجات حرية = درجات حرية الأخطاء (داخل المعالجات) = ٢١

∴ $ت_{٠,٠٢٥}$ = ٢,٠٨٠ بدرجات حرية = ٢١ .

وفى Minitab ، يتم حساب فترة ثقة لمتوسط المعالجة «و» باستخدام المعادلة :

$$\bar{س}_و \pm ٢,٠٨٠ \times \frac{ع_م}{\sqrt{ن_و}}$$

حيث ع$_م$ = $\sqrt{\text{متوسط مربعات الأخطاء}}$

= $\sqrt{٦٣,٨١}$ = ٧,٩٨٨

∴ فترة ثقة ٩٥ ٪ لمتوسط المجتمع الممثل بالعينة Prog 1 .

$$= \pm ٤٧ \times ٢,٠٨٠ \times \frac{٧,٩٨٨}{\sqrt{٨}}$$

$$= \pm ٤٧ \quad ٥,٨٧ = \{ \text{من } ٤١,١٣ \text{ إلى } ٥٢,٨٧ \}$$

، فترة ثقة لمتوسط المجتمع الممثل بالعينة Prog 2 .

$$= \pm ٤٤ \times ٢,٠٨٠ \times \frac{٧,٩٨٨}{\sqrt{٨}}$$

$$= \pm ٤٤ \quad ٥,٨٧ = \{ \text{من } ٣٨,١٣ \text{ إلى } ٤٩,٨٧ \}$$

، فترة ثقة لمتوسط المجتمع الممثل بالعينة Prog 3 .

$$= \pm ٥٣ \times ٢,٠٨٠ \times \frac{٧,٩٨٨}{\sqrt{٨}}$$

$$= \pm ٥٣ \quad ٥,٨٧ = \{ \text{من } ٤٧,١٣ \text{ إلى } ٥٨,٨٧ \}$$

تمارين

١ - اعتقد باحث أن طريقة عرض البضائع ، ومدة رؤية العميل للبضائع داخل فتيرينات العرض تؤثر على الشراء .

قام الباحث بعرض أربعة فترينات بطرقة مختلفة ، وكان هدفه هو قياس الزمن الذى يقضيه العميل أمام كل فترينه ، فافترض أن طريقة العرض تؤثر على زمن الرؤية وزمن الرؤية يؤثر بطريقة طردية على الشراء .

وكانت نتائج الباحث كالتالى (مقاسه بالدقيقة) .

فترينه العرض

(١)	(٤)	(٤)	(٤)
١١	٨	٩	١٠
١٣	٨	١٢	١٥
١٠	١٤	١١	١٨
١٣	٩	١٠	
	١٧		

هل تعتقد أن متوسط زمن الوقوف أمام فترينه العرض تختلف من فترينه إلى أخرى ؟ إستخدام $\alpha = 5\%$.

٢- لوحظ فى أحد فروع الشركات المتعددة الجنسية ، أن العاملين بها يحاولون تغيير الفرع بعد فترة معينة . أراد مدير المستخدمين مقارنة مدة العمل قبل طلب تغيير الفرع ، فى أربعة فروع مختلفة . واعتقد أن تغيير الفرع ليس له علاقة بموقع الفرع . لذا فيعتقد أن متوسط مدة التوظف فى أى فرع لا

تختلف مـن فرع إلى آخر . لاحظ المدة قبل طلـب تغيير الفرع وكانـت النتائج كالتالى (بالشهر) .

الفرع (١)	الفرع (٢)	الفرع (٣)	الفرع (٤)
٢٨	١١	٢٠	٢٥
٨	٢٤	٩	٢٠
١٣	٨	٢	١٣
٢٠	١٧	١٥	٦

هل تتفق مع مـدير إدارة المستخدمين بأن متوسط مدة الـتوظيف واحدة فى الأربعة فروع ؟ استخدم $\alpha = 5\%$.

٣- لاحظ مدير الإنتاج أن نسبة المعيب فى إنتاج اللمبات الكهربائية تختلف من وردية إلى أخرى . فقام بعملية عد المعيب من اللمبات فى كل ألف لمبة فى ثلاث ورديات مختلفة . فكانت النتائج كالتالى .

الوردية (١)	الوردية (٢)	الوردية (٣)
١٥	١٨	٩
٢٠	٢١	٢٩
١٨	٢٢	٣٥
٢١	١٤	٦

إستخدام $\alpha = 5\%$ هل تعتقد أن متوسط نسبـة المعيب يختلف من وردية إلى أخرى ؟

٤- عادة ، ما يعمل مندوبوا المبيعات إما بمرتب ثابت أو بنسبه عمولة ثابتة أو بمرتب ثابت ونسبة عمولة .

أراد مدير الشئون المالية بمؤسسة معينة مقارنة متوسط المبيعات بالثلاثة أساليب أعلاه . وهل تختلف المبيعات طبقا لطريقة التعامل المالى مع المندوب أم لا . سحب مدير الشئون المالية عينة عشوائية من مندوبى المبيعات ولاحظ أن عدد المبيعات لكل مندوب كانت كالتالى :

مرتب فقط	عمولة فقط	مرتب + عمولة
٢٨	٢٠	٢٤
٢٦	١٩	٢٣
٢٣	١٨	٢٠
٢٤	١٧	٢٠
٢٢	١٨	٢١
٢٤	١٩	٢٣
٢٥	٢٠	٢٢
٢٦	١٧	١٩
٢٢	١٩	٢٠
٢٣	١٩	٢٢

هل تتفق مع مدير الشئون المالية بأن عدد المبيعات تختلف باختلاف التعامل المالى مع المندوب ؟ إستخدم $\alpha = 5\%$. استخدم Minitab وعلق على النتائج .

٥- أراد مدير الإنتاج أن يعرف عما إذا كانت الإنتاجية مرتبطة بعدد سنوات

العمل فى المصنع . وأعتقد أن الإنتاجيـة تزيد كلما زاد عدد سنوات العمل فى المصنع . قام المدير بسحب عينة عشوائية من العاملين لأقل من عام ، والعاملين من (١-٥) أعوام والعاملين لمدة تزيد علـى خمسة أعوام . وتم قياس الإنتاجية فى المجموعات الثلاثة وكانت كالآتى .

أقل من سنة	من سنة - خمس سنوات	خمس سنوات فأكثر
٨٢	٩٣	١١٠
٧٠	٧٣	٧٦
٧٨	٨٦	٩٠
٨٠	٩٥	١١٣
٧١	٧٤	٧٨
٧٧	٨٥	٨٩
٧٩	٩٢	١٠٨
٧٠	٧٤	٨٠
٧٨		٩٠
٧٤		٩٥

هل تعتقد أن متـوسط الإنتاجية متساوى فى الثلاث مـجموعات ؟ استخدم Minitab وعلق على النتائج.

٦ - أرادت شركة تعمل فى الوثائق التى يتم التعامل فيها فى سوق المال ، معرفة اللازمـة حتى سيتم إعداد الإصدار وتـسليمه للمشـترين . وأرادت أيضًا معرفة عـما إذا كان الوقت المستـغرق حتى إعداد الوثـائق يختلف حسـب قيمة الوثيقة أم لا .

تم سحب عينة عشوائية من سجلات الوثائق السابقة ، وكان الوقت المستغرق (بالساعة) لإعداد هذه الوثائق حسب حجم الوثيقة كالآتى :

وثائق صغيرة	وثائق متوسطه	وثائق كبيرة
٨٠	٩١	٩٦
٨٣	٩٢	٧٢
٧٨	٨١	٦٨

هل تعتقد أن متوسط الوقت المستغرق يختلف باختلاف حجم الوثيقة ؟

٧- مصنع مسحوق الغسيل الأوتوماتيك ، لديه ثلاثة ماكينات لتعبئة المسحوق فى عبوات ٥ كج . أراد المصنع شراء ماكينة إضافية ولكن مسئول الإنتاج ، رأى أنه يجب أولا معرفة هل يتساوى متوسط عدد العبوات فى الساعة الواحدة للماكينات الثلاث أم لا . وإذا إختلفت فما هى الماكينة التى تعطى متوسطا أعلى . سحب المسئول عينات عشوائية من إنتاج الثلاث ماكينات وكانت كالآتى :

الآلة (١)	الآلة (٢)	الالة (٣)
٥٤	٥٣	٤٩
٤٩	٥٦	٥٣
٥٢	٥٧	٤٧
٥٥	٥١	٥٠
٤٨	٥٩	٥٤

(أ) هل تختلف الثلاث آلات من حيث متوسط عدد العبوات المعبأة كل ساعة ؟

(ب) قارن بين كل آلتين للوصول إلى الآلة التى تعطى متوسطا أكبر .

(جـ) إعط النصح لمدير الإنتاج ، وأى نوع من الآلات يجب إضافة آلة رابعة منه .

٨- أعد تحليل التمرين (٧) باستخدام Minitab .

٩- التطبيق التالى يقارن بين متوسط أربعة مجموعات بياناتهم كالتالى :

المجموعة (١)	المجموعة (٢)	المجموعة (٣)	المجموعة (٤)
١٩	١٤	١١	٢٤
٢١	١٦	١٤	١٩
٢٦	١٤	٢١	٢١
٢٤	١٣	١٣	٢٦
١٨	١٧	١٦	٢٠
	١٣	١٨	

إستخدم أمر Minitab وإعط مخرجات البرنامج وعلق على النتائج .



الباب الخامس

إختبارات كـا^2

Chi-Square Tests

الباب الخامس

إختبارات كـا^{2}

Chi - Square Tests

فى الأبواب السابقة ، تم عرض كيفية إختبـار تساوى قيمة متوسط مجتمع واحد بقيمة معينة ، وكيفية إختبار تسـاوى متوسطى مجتمعين ، وكيفية إختبار تساوى متوسطات عدة مجتمعات مستقلة .

تم أيضًا عرض ، كيفية إختبار تساوى النسبة فى مجتمع واحد بنسبة محددة مقدمًا ، وكيفية إختـبار تساوى نسبتين من مجتمعين . واسـتخدمت نظرية الحد المركزى كتقريب للتوزيـع الإحتمالى للإختبار الأول (ل = ل$_{.}$) ، والإختبار الثانى (ل$_{١}$ - ل$_{٢}$ = صفر) . وكان الـشرط المطلوب هـــــو أن يكون أحجام العينات كبيرًا (ن$_{ر}$ ≥ ٣٠ ، ن$_{ر}$ $\hat{ل}_{ر}$ ≥ ٥ ، ن$_{ر}$ (١ - $\hat{ل}_{ر}$)) ، حيث (ر = رقم المجتمع = ١ ، ٢) .

سوف يكـون هذا الباب إمـتدادًا لإختبـار تساوى نسـبتين ، فسـوف يكون الإهتمام بكفية إختبار أكثر من نـسبتين ، إمَّا تساوى عدة نسب ، أو إختبار عما إذا كانت النسب فى مجتمعات العينة تساوى قيمًا معينة . وفى هذا الباب أيضًا، نعرض كيفية إختبار عما إذا كان متغيرين مستقلين أم لا .

مثلاً هل معدلات الربح نختلف بإختلاف نوع نشاط المنشأة أم لا ؟ إذا كان معدلات الـربح ونوع نشـاط المنشأة مسـتقلين ، بمعـنى عدم وجود عـلاقة بين المتغيريـن ، نجد أن معدلات الربح لا تختـلف بإختلاف نوع النشـاط والعكس صحيح . وهذه الإختبارات تسمى إختبارات الإستقلال .

فى جميع المواقف السابقة (تساوى النسب فى عدة مجتمعات ، أو النسب فى المجتمعات تساوى قيمة محددة لكل مجتمع ، أو إختبارات الإستقلال) يستخدم توزيع كـا٢ . والخطوات التى تتبع فى هذه الإختبارات ، هى نفس الخطوات السابق عرضها فى الأبواب السابقة وهى :

١ - صياغة الفروض .

٢ - جمع بيانات عينة أو عدة عينات .

٣ - تحديد مستوى المعنوية ، وتحديد القيمة الحرجة باستخدام جدول توزيع كـا٢ بالدرجات الحرية المحددة لكل إختبار ، والمنطقة الحرجة تقع دائمًا على يمين القيمة الحرجة .

٤ - حساب قيمة الإختبار الإحصائى .

٥ - الوصول إلى قرار بشأن صحة الفرض العدمى ، وذلك بمقارنة قيمة الإختبار الإحصائى (الخطوة (٤)) بالمنطقة الحرجة (الخطوة (٥)) .

وإختبار ى ، وإختبار ت ، وإختبار ف اللائى تم عرضهم فى الأبواب السابقة ، لا تستخدم ولا تطبق إلا إذا كانت البيانات مستمرة Continuous ومقاسة بمقياس نسبى Ratio Scale . وهذا المقياس النسبى يسمح بإجراء جميع العمليات الحسابية على المتغير ، وطبقًا لهذا المقياس أيضًا ، يكون المتغير س = ٤ له نصف قيمة س = ٨ .

ولكن ليست جميع البيانات مقاسة بهذا القياس . ففى دراستنا السابقة اعرضنا المقاييس الرمزية Nominol التى تقسم المتغير إلى مجموعات ، والترتيب ليس ذا أثر ، والمقاييس الترتيبية Ordinal والتى تقسم المتغير إلى مجموعات ،

والترتيب لـه أهمية . ويوجد المقاييـس الفترية Interval ، وهى تسمـح بقياس «البعد» بين كل قيمة وأخرى . ويوجـد المقاييس النسبية Ratio التى هى أعلى درجة من المقاييس الثلاثة السابقة ، وتسمح بجميع العمليات الحسابية .

وتم تقسيم المـتغيرات من قبل إلى متغـيرات نوعية Categorical ، وتشمل المقـياسين الـرمزى والتـرتيبى ، وإلـى متغـيرات كمـية Quantitative وتشـمل المقياسين الفترى والنسبى.

ولكن المتـغيرات الكمية ، بـدورها ، متغيرات متـقطعة Discerte وتشمل بياناتها «أعداد» أو «تكرارات» ، ومتـغيرات كمية مستمرة Continuous وبياناتها مقاسة لأى قيمة ما بين حـد أدنى وحد أعلى (الأوزان ، الدخول ، الدرجات مثلاً) .

ولا تستخدم إختبارات كـا٢ على المتغيرات الكمية المستمرة ولكنها تستخدم على المتغيرات الكمية المتقطعة (تكرارات) ، وعادة تكون التكرارات مقسمة إلى مجموعات أو فى جـداول تكرارية ، إما جداول تكرارية مفـردة (متغير واحد) أو مزدوجة (متغيرين) .

وتعتبر إختبارات كـا٢ من الإختبارات اللامعلمية Nonparametric . وهى إختبـارات لا تعتمـد على توزيعـات معينة ، ولا تـفترض أى إفتـراضات حول توزيع الظاهرة فى المجتمع . بعـكس إختبارات ى أو ت أو ف التى تفترض أن توزع الظاهرة فى المجتمع يتبع التوزيع الطبيعى .

يجب إذن تذكر الآتى :

١ - إختبارات كـا٢ تتم عـلى تكرارات ، أمـا إختبارات ى ، ت ، ف فـتتم على قراءات .

٢ - إختبارات كـا^2 من الاختبارات اللامعلمية .

١/٥ اختبارات كـا^2 : نظرة عامة

فى القسمين التاليين ، سوف نعرض اختبارين من إختبارات كـا^2 هما :

(١) إختبار استقلال متغيرين .

(٢) إختبار تساوى نسبتين (أو أكثر) فى مجتمعين (أو أكثر) .

وفى كل من هذين الإختبارين سوف نعرض :

١ - الفروض العدمية والفروض البديلة .

٢ - سحب عينة أو عدة عينات .

٣ - حساب التكرارات المتوقعة .

٤ - حدد (α)، ودرجات الحرية وتحديد المنطقة الحرجة، وهى المنطقة $\geq$ (كـا$^2_{\alpha}$).

٥ - حساب قيمة إختبار كـا^2 :

$$\text{كـا}^2 = \text{مجـ} \left(\frac{\{ (\text{م}_{\text{ر}} - \text{ت}_{\text{ر}}) \}^2}{\text{ت}_{\text{ر}}} \right)$$

حيث : $\text{م}_{\text{ر}}$: هو التكرار **المشاهد** فى المجموعة (أو العينة) ر .

$\text{ت}_{\text{ر}}$: التكرار **المتوقع** فى المجموعة (أو العينة) ر .

٦ - الوصول إلى قرار بشأن الفرض العدمى .

وتختلف صياغة الفروض العدمية والفروض البديلة ، بإختلاف الإختبار . أما التكرار المتوقع فى الخطوة (٥) فهو الـتكرار المتوقع إذا كان الفرض العدمى صحيحًا .

مثلاً إذا كان الفرض العدمى أن النسبة فى أحد المجتمعات ، محل الإختبار = ٢٥ ٪ وكان أحجـام جميـع العيـنات ١٠٠٠ ، نتـوقع إذن أن التـكرارات المصاحبة لهذه النسبة فى هذا المجتمع هى = ٠,٢٥ × ١٠٠٠ = ٢٥٠ .

حساب التكرار المتوقع يختلف من إختبار إلى آخر ، ولكن بصفة عامة :

التكرار المتوقع = (الإحتمال المناسب (النسبة)) × ن

حيث : الإحتمال المناسب هو الإحتمال تحت صحة الفرض العدمى .

وباستخدام التعريف أعلاه نجد أن :

مجموع التكرارات المشاهدة = مجموع التكرارات المتوقعة .

والتوزيع الدقيق للإختبار الإحـصائى هو توزيع متقطع Discrete . ولكن توزيع كـا٢ توزيع مستمر ، ولكنه يمدنـا بتقريب إلى التوزيع الدقيق المتقطع ، بشرط ألاّ يكون التكرار المتوقع فى أى مجموعة أقل من ٥ .

وفى حالـة وجود تكرارات أقـل من ٥ فى أى مـجموعـة من مجمـوعات المتغير المتقطـع ، يدمج مجموعتان متجاورتان . فيتـم دمج التكرارات المشاهدة فى المجموعـتين، ويتم أيضًا دمج التكـرارات المتوقعة فى المجمـوعتين . وهذا الدمج صحيح، ولكنه يؤثر على درجة حرية الإختبار، كما سنرى فيما بعد .

وفى الخطوة (٤) ، نحدد مسـتوى المعنوية (∝) ، وهو حجم الخـطأ من النوع الأول ، الذى يمثـل احتمال رفض الفرض العدمى وهـو فرض صحيح . وفى إختبارات كـا٢ توضع المنطقة الحرجة دائمًا على يمين التوزيع . أى أن ∝ تحدد مسـاحة الذيل الأيمن فـى التوزيع ، وهى المنـطقة الحرجة ، فـدائمًا تحدد القيمة الحرجة بالمقدار كـا٢∝ بدرجات الحرية المناسبة .

وفى الخطوة (٦) ، نصل إلى قرار بشأن صحة الفرض العدمى . ويلاحظ أن الإختبار ، يقارن مجموع [مربع الفرق بـين التكرار المشاهد والتكرار المتوقع منسوبًا إلى الـتكرار المتوقع] . وكلمـا زاد الفرق بين التكرار المشـاهد والتكرار المتوقع ، كلـما أدى هذا إلى كبر قيمـة الإختبار الإحصائى . ويجـعل إحتمال رفض الفرض العدمى كبيراً .

٢/٥ إختبارات الإستقلال Test of Independence

تهتم دوائر المال والإقتـصاد والتجارة بمعرفة العلاقة بين مـتغيرين . مثلاً ، هل «النوع» له علاقة بمشاهدة البرامج الإخبارية ؟ هل تختلف معدلات الأرباح باختلاف نوع المنشأة ؟ هل يوجد علاقة بين حجم السيارة وإستهلاكها للوقود ؟ هل يوجـد علاقة بين عمـل الزوجة وعدد الأولاد الذيـن تنجبهـم المرأة ؟ هل يوجد عـلاقة بين أسعار الـشقق والمنطقـة السكنيـة ؟ وهكذا . يوجد أسـاليب

إحصائية عديدة لقياس العلاقة بين متغيرين ، منها مثلاً أساليب الإنحدار والإرتباط .

ولكن أى أسلوب من هذه الأساليب يجب أن يتبع ؟ يعتمد الأسلوب على طبيعة البيانات ، فإذا كانت البيانات المتاحة عبارة عن تكرارات ، يجب إتباع أسلوب إختبار كـا٢ .

وفى إختبارات الإستقلال ، يوجد متغيران ، كل متغير منهما مقسم إلى مجموعات متنافية . ويُكوَّن جدول تكرارى مزدوج لمجموعات المتغيرين . فيوجد عدد من الصفوف، عددهم (ص) ، يكونوا مجموعات أحد المتغيرين ، ويوجد عدد من الأعمدة عددهم (ع) ، يكونوا مجموعات المتغير الآخر .

وبالتالى يكون التكرار المشاهد فى خلايا الجدول ، هو التكرار فى مجموعة الصف ومجموعة العمود . وسوف نرمز له بالرمز «م$_{رو}$» حيث «ر» يمثل رقم الصف و «و» رقم العمود .

وبالمثل التكرار المتوقع فى خلايا الجدول تمثل التكرار المتوقع لمجموعة الصف ومجموعة العمود . وسوف نرمز له بالرمز «ت$_{رو}$» حيث «ر» يمثل رقم الصف و «و» رقم العمود .

∴ م$_{رو}$ = التكرار المشاهد فى الصف ر ، العمود و

ت$_{رو}$ = التكرار المتوقع فى الصف ر و العمود و

وتكون خطوات إختبارات الإستقلال كالتالى :

١ - صياغة الفروض :

ف. : المتغيران مستقلان (غير مرتبطان)

ف١ : المتغيران غير مستلين (مرتبطان)

٢ - تسحب عـينة عشوائية ، ونـكون جدول تكرارى مزدوج طبـقًا لمجموعات المتغير الأول ومجمـوعات المتغير الثانى كما هو مـوضح فى الجدول التالى (مثلا) حيث عدد الصفوف : ص = ٢ وعدد الأعمدة : ع = ٣ :

مجموعات المتغير الأول / مجموعات المتغير الثانى	(١)	(٢)	(٣)	مجموع هامشى
١	١١ف	٢١ف	٣١ف	مجموع الصف الأول
٢	١٢ف	٢٢ف	٣٢ف	مجموع الصف الثانى
مجموع هامشى	مجموع العمود الأول	مجموع العمود الثانى	مجموع العمود الثالث	ن

٣ - للحصول على التكرار المتوقع ت$_{رو}$ ، نستخدم المعادلة :

$$\text{ت}_{رو} = \frac{\text{مجموع الصف ر} \times \text{مجموع العمود و}}{\text{ن}}$$

وهذا التكرار المتوقع ، هو التكرار تحت فرض صحة فرض الإستقلال . حيث أن المتغيرين يكونا مستقلين إذا كان :

$$\text{ح} (\text{أ} \cap \text{ب}) = \text{ح} (\text{أ}) \times \text{ح} (\text{ب})$$

حيث ح (أ ∩ ب) هو احتمال التقاطع (الخلايا) وبتحويل هذه الإحتمالات إلى تكرارات بالضرب فى ن ، نجد أن :

$$\text{ن ح} (\text{أ} \cap \text{ب}) = \text{ن} [\text{ح} (\text{أ}) \times \text{ح}(\text{ب})]$$

، ح (أ) = مجموع الصف أ ÷ ن

ح (ب) = مجموع العمود (ب) ÷ ن

$$\therefore \text{ت}_{رو} = \text{ن} \left[\frac{\text{مجموع الصف ر}}{\text{ن}} \times \frac{\text{مجموع العمود و}}{\text{ن}} \right]$$

$$\therefore \quad \text{ت}_{رو} = \frac{\text{مجموع الصف ر} \times \text{مجموع العمود و}}{\text{ن}}$$

٤ - نحدد ∝ ، ويكون درجة حرية الإختبار = (عدد الصفوف - ١) × (عدد الأعمد - ١) = (ص - ١) (ع - ١) ، ونحدد قيمة كـا$^{٢}_{\infty}$ بدرجات حرية (ص - ١) (ع - ١) .

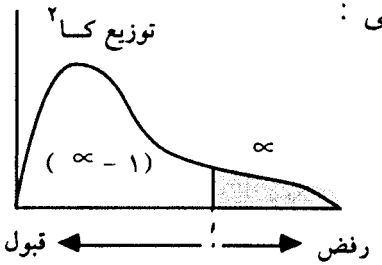
حيث ص = عدد الصفوف ، ع = عدد الأعمدة .

وإذا تم دمج صفين أو عمودين يكون (ص) عدد الصفوف فى الجدول بعد الدمج ، ع عدد الأعمدة فى الجدول بعد الدمج .

٥ - نحسب قيمة كـا٢ :

$$\text{كـا}^2 = \text{مجـر مجـو} \frac{(\text{م}_{\text{رو}} - \text{ت}_{\text{رو}})^2}{\text{ت}_{\text{رو}}}$$

٦- نصل إلى قرار بشأن صحة الفرض العدمى :



ويلاحظ أن الفرض العـدمى فى إختبار كـا٢ هو الفرض الذى يود الباحث قبوله . فدائمًا نفترض فى إختبار كـا٢ أن المتغيرين مستقلان . ويفـضل عنـد صياغة الـفرض العدمى لإختبار كـا٢ أن يكتب المتغـيران بأسمائهم ، مثلاً نوع الـسيارة وحجم السيارة مستقلان، بدلاً من صياغة الفرض العدمى : المتغيران مستقلان .

هل العلاقة طردية أم عكسية

إذا تم رفض الفرض العدمى ، فإن هذا يعكس وجود علاقة بين المتغيرين. كيـف نتعـرف على إتجاه الـعلاقة ؟ وهـل هى علاقـة طردية ، بمعـنى ترتـيب المجموعات الـعليا فى المتغيـر الأول يصاحبه ترتيب المجـموعة العليا فى المـتغير الثانى . وهل هى علاقة عكسية ، بمعنى هل تـرتيب المجموعة العليا فى المتغير الأول يصاحبه ترتيب المجموعة الدنيا فى المتغير الثانى ؟

للتعرف على إتجاه العلاقة ، نفحص الجدول ونقوم بالآتى :

١ - نحدد الخلايا ذات التكرار المشاهد أكبر من التكرار المتوقع .

٢ - نحدد موقع الخلايا فى (١) أعلاه ، هل تشكل الخلايا أعلاه قطراً أم لا ؟ إذا لم تشكل قطراً ، فإن النتيجة هـى أنه يصعب الحكم على إتجاه العلاقة بين المتغيرين .

٣ - إذا شكلـت الخلايـا فى (١) أعـلاه قطراً ، نـفحص الخـلايا (إذا كـانت مرتفـع/ مرتفع ، مـنخفض/ منـخفض) تكون الـعلاقة طرديـة وإذا كانت خلايا القطر (مرتفع/ منخفض ، منخفض/ مرتفع) تكون العلاقة عكسية .

تطبيق (٥-١)

هدف باحث إلى معرفة عما إذا كان معدلات الأرباح مرتبطة بنسب التوزيع أم لا . فكانت فروضه كالآتى :

ف. : معدلات الأرباح ونسب التوزيع مستقلة .

ف١ : معدلات الأرباح ونسب التوزيع غير مستقلة .

جمع الباحث بيانات عن ٢٠٠ منشأة ولاحظ نسب التوزيع . وقام بجدولة بيانات ٢٠٠ منشأة حسب عائد الأربـاح (مرتفع - متوسط - خسارة) ، وطبقًا لنسب التوزيـع : (صفر- أقل من ٢٥ ٪ ، ومـن ٢٥ ٪ - أقل مـن ٥٠ ٪ ، ومن ٥٠ ٪ - إلى أقل من ٧٥ ٪ ، ومن ٧٥ ٪ إلى ١٠٠ ٪)، وحصل على البيانات الآتية :

نسب التوزيع / عائد الربح	صفر - ٢٥٪	٢٥٪ - ٥٠٪	٥٠٪ - ٧٥٪	٧٥٪ - ١٠٠٪	مجموع
مرتفع	١٠	٢٩	١٤	١١	٦٤
منخفض	١٦	٢٨	١٠	٦	٨٠
خسارة	٢٣	٢٨	٥	٠	٥٦
مجموع	٤٩	١٠٥	٢٩	١٧	٢٠٠

قام الباحث بحساب التكرار المتوقع كالتالى :

$$ت_{11} = \frac{٦٤ \times ٤٩}{٢٠٠} = ١٥,٧ \qquad ت_{21} = \frac{٦٤ \times ١٠٥}{٢٠٠} = ٣٣,٦$$

$$ت_{31} = \frac{٦٤ \times ٢٩}{٢٠٠} = ٩,٣ \qquad ت_{41} = \frac{٦٤ \times ١٧}{٢٠٠} = ٥,٤$$

$$ت_{12} = \frac{٨٠ \times ٤٩}{٢٠٠} = ١٩,٦ \qquad ت_{22} = \frac{٨٠ \times ١٠٥}{٢٠٠} = ٤٢,٥$$

$$ت_{32} = \frac{٨٠ \times ٢٩}{٢٠٠} = ١١,٦ \qquad ت_{42} = \frac{٨٠ \times ١٧}{٢٠٠} = ٦,٨$$

$$ت_{13} = \frac{٥٦ \times ٤٩}{٢٠٠} = ١٣,٧ \qquad ت_{23} = \frac{٥٦ \times ١٠٥}{٢٠٠} = ٢٩,٤$$

$$ت_{33} = \frac{٥٦ \times ٢٩}{٢٠٠} = ٨,١ \qquad ت_{43} = \frac{٥٦ \times ١٧}{٢٠٠} = ٤,٨$$

ويمكن تلخيص التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة فى جدول واحد (حيث التكرار المتوقع هو القيم بين قوسين (. . .)) كالتالى :

نسب التوزيع / عائد الربح	صفر - ٢٥٪	٢٥٪ - ٥٠٪	٥٠٪ - ٧٥٪	٧٥٪ - ١٠٠٪	مجموع
مرتفع	١٠ (١٥,٧)	٢٩ (٣٣,٦)	١٤ (٩,٣)	١١ (٥,٤)	٦٤
منخفض	١٦ (١٩,٣)	٤٨ (٤٢,٥)	١٠ (١١,٦)	٦ (٦,٨)	٨٠
خسارة	٢٣ (١٣,٧)	٢٨ (٢٩,٤)	٥ (٨,١)	صفر (٤,٨)	٥٦
مجموع	٤٩	١٠٥	٢٩	١٧	٢٠٠

ونلاحظ من الجدول أعلاه أن التكرار المتوقع فى خلية الصف الثالث والعمود الرابع أى ت(٤٣) = ٤,٨ < ٥ . فقررت أن تدمج العمودين الأخيرين (وكان من الممكن عدم الدمج ، نظراً لأن ٤,٨ لا تقل قليلاً عن ٥) وبعد الدمج كان الجدول كالتالى (القيم المتوقعة بين قوسين) :

نسب التوزيع / عائد الربح	صفر - ٢٥٪	٢٥٪ - ٥٠٪	٥٠٪ أقل من ١٠٠٪
مرتفع	١٠ (١٥,٧)	٢٩ (٣٣,٦)	١٤ + ١١ = ٢٥ (٥,٤ + ٩,٣) = (١٤,٧)
منخفض	١٦ (١٩,٦)	٤٨ (٤٢,٠)	١٠ + ٦ = ١٦ (٦,٨ + ١١,٦) = (١٨,٤)
خسارة	٢٣ (١٣,٧)	٢٨ (٢٩,٨)	٥ + صفر = ٥ (٤,٨ + ٨,١) = (١٢,٩)

وتكون قيمة الإختبار الإحصائى :

$$\text{كـا}^2 = \frac{(١٠ - ١٥,٧)^2}{١٥,٧} + \frac{(٢٩ - ٣٣,٦)^2}{٣٣,٦} + \frac{(٢٥ - ١٤,٧)^2}{١٤,٧}$$

$$+ \frac{(١٦ - ١٩,٦)^2}{١٩,٦} + \frac{(٤٨ - ٤٢)^2}{٤٢} + \frac{(١٦ - ١٨,٤)^2}{١٨,٤}$$

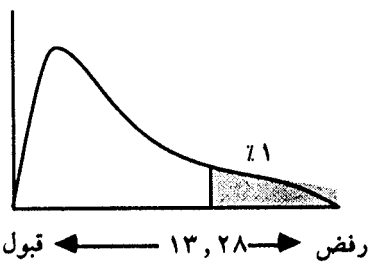
$$= \frac{(٢٣ - ١٣,٧)^2}{١٣,٧} + \frac{(٢٨ - ٢٩,٨)^2}{٢٩,٨} + \frac{(٥ - ١٢,٩)^2}{١٢,٩}$$

$$= ٢٢,٩٧$$

وتكون قيمة كـا٢ الحرجة بمستوى معنوية (∝) .

ودرجـــات حريـة (ص - ١) (ع - ١) = (٣ - ١) (٣ - ١) = ٤ ،

∝ = ١ ٪ = ١٣,٢٨ .



وحيث أن كـا٢ المحسوبة (٢٢,٩٧) تقع داخل منطقة الرفض .

∴ نرفض الـفرض العدمـى . ونقبل النـتيجة بأن مـعدل الربح ونـسبة التوزيع مرتبطان .

ولمعرفة إتجاه العلاقة بين معدل الربح ونسبة التوزيع نجد أن التكرار المشاهد أكبر من التكرار المتوقع فى الخلايا المحددة فى الجدول التالى :

نسب التوزيع / عائد الربح	صفر - ٢٥٪	٢٥٪ - ٥٠٪	٥٠٪-١٠٠٪	مجموع
مرتفع	١٠ (١٥,٧)	٢٩ (٣٣,٦)	٢٥ (١٤,٧)	٦٤
منخفض	١٦ (١٩,٦)	٤٨ (٤٢,٠)	١٦ (١٨,٤)	٨٠
خسارة	٢٣ (١٣,٧)	٢٨ (٢٩,٨)	٥ (١٢,٩)	٥٦
مجموع	٤٩	١٠٥	٤٦	

ونجد أن الخلايا حيث التكرار المشاهد > التكرار المتوقع تشكل قطراً وهذا القطر يشكل (مرتفع/ مرتفع) إلى (منخفض/ منخفض) .

∴ العلاقة طردية مباشرة .

تطبيق (٥-٢)

قام مكتب توظيف بتعيين مستخدمين من حملة الشهادات الجامعية العليا ، وحملة للمؤهلات المتوسطة خمس سنوات وحملة المؤهلات المتوسطة ٣ سنوات وبعد ستة أشهر من تعيينهم ، طلب من رؤسائهم تقييم كل منهم على مقياس : ممتاز ، جيد جداً ، وجيد .

وكانت نتائج التبويب المزدوج لعينة مكونة من ١٤٨ موظفًا كالآتى :

التقييم / المؤهل	ممتاز	جيد جدًا	جيد	مجموع
عالى	١٢	١٤	١٨	٤٤
خمس سنوات	١٨	٢٨	١٦	٦٢
ثلاث سنوات	٢٢	١٢	٨	٤٢
مجموع	٥٢	٥٤	٤٢	١٤٨

أراد المكتب معرفة هل يوجد علاقة بين درجات التقييم والمؤهل الذى حصل عليه الموظف أم لا . قامت إدارة الأبحاث بصياغة الفروض كالآتى :

ف. : لا يوجد علاقة بين درجة التقييم والمؤهل (متغيران مستقلان)

ف١ : يوجد علاقة بين درجة التقييم والمؤهل (متغيران غير مستقلان)

وقام بحساب التكرارات المتوقعة كالتالى :

$$ت_{١١} = \frac{٤٤ \times ٥٢}{١٤٨} = ١٥,٥ \qquad ت_{٢١} = \frac{٤٤ \times ٥٤}{١٤٨} = ١٦,١$$

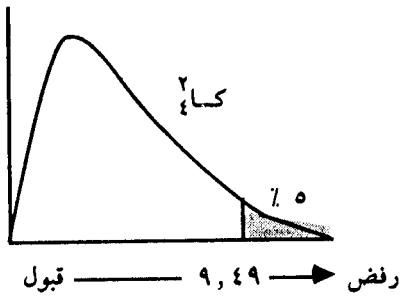
$$ت_{٣١} = \frac{٤٤ \times ٤٢}{١٤٨} = ١٢,٥ \qquad ت_{١٢} = \frac{٥٢ \times ٦٢}{١٤٨} = ٢١,٨$$

$$ت_{٢٢} = \frac{٦٢ \times ٥٤}{١٤٨} = ٢٢,٦ \qquad ت_{٣٢} = \frac{٤٢ \times ٦٢}{١٤٨} = ١٧,٦$$

$$ت_{١٣} = \frac{٤٢ \times ٥٢}{١٤٨} = ١٤,٨ \qquad ت_{٢٣} = \frac{٤٢ \times ٥٤}{١٤٨} = ١٥,٣$$

$$ت_{٣٣} = \frac{٤٢ \times ٤٢}{١٤٨} = ١١,٩$$

والتكرارات المتوقعة جميعها أكبر من ٥ . فإذا اختار الباحث ∝ = ٥ ٪ ، تكون قيمة كـا٢ الحرجة بدرجات حرية (٣-١) (٣-١) = ٤ = ٩,٤٩ .



وقام الباحث بتلخيص التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة فى الجدول التالى ، وتم حساب قيمة كـا٢ المشاهدة كما هو مبين .

التقييم / المؤهل	ممتاز	جيد جداً	جيد	مجموع
عالى	١٢ (١٥,٥)	١٤ (١٦,١)	١٨ (١٢,٥)	٤٤
خمس سنوات	١٨ (٢١,٨)	٢٨ (٢٢,٦)	١٦ (١٧,٦)	٦٢
ثلاث سنوات	٢٢ (١٤,٨)	١٢ (١٥,٣)	٨ (١١,٩)	٤٢
مجموع	٥٢	٥٤	٤٢	١٤٨

$$كـا^{٢} = \frac{(١٢ - ١٥,٥)^{٢}}{١٥,٥} + \frac{(١٤ - ١٦,١)^{٢}}{١٦,١} + \frac{(١٨ - ١٢,٥)^{٢}}{١٢,٥}$$

$$+ \frac{(١٨ - ٢١,٨)^{٢}}{٢١,٨} + \frac{(٢٨ - ٢٢,٦)^{٢}}{٢٢,٦} + \frac{(١٦ - ١٧,٦)^{٢}}{١٧,٦}$$

$$= \frac{(٢٢ - ١٤,٨)^{٢}}{١٤,٨} + \frac{(١٢ - ١٥,٣)^{٢}}{١٥,٣} + \frac{(٨ - ١١,٩)^{٢}}{١١,٩}$$

$$= ١١,٠٧$$

وحيث أن قيمة كـا٢ المشاهدة (١١,٠٧) أكبر من قيمة كـا٢ الحرجة (٩,٤٩) بمستوى معنوية ٥ ٪ ، يرفض ، إذن ، الفرض العدمى ، ونصل إلى أن التقييم والمؤهل متغيران مرتبطان .

ولمعرفة إتجاه العلاقة نجد أن التكرار المشاهد أكبر من التكرار المتوقع في الخلايا المحددة فى الجدول السابق . وتشكل قطراً . ويسير الإتجاه (مرتفع/ منخفض) إلى (منخفض/ مرتفع) إذن العلاقة عكسية ، بمعنى أنه كلما ارتفع المؤهل كلما إنخفضت درجة التقييم والعكس صحيح .

٣/٥ إختبار نسبتين أو أكثر من مجتمعين أو أكثر

إذا أردت معرفة هل نسبة مبيعات التليفونات المحمولة واحدة بين محافظات الدلتا أم لا ؟ وإذا أردت معرفة هل نسبة الطلبة الذين يحصلون على تقدير عام «ممتاز» واحد فى الأربعة سنوات الدراسية أم لا ؟

يمكنـك إجراء إختبـار تساوى النسـب باستخـدام إختبار كـــا٢ . وتتـبع الخطوات التالية :

١ - صياغة الفروض :

ف. : النسب فى المجتمعات متساوية .

ف١ : النسب ليست جميعها متساوية .

٢ - تسحب عينة عشوائية من كل مجتمع من المجتمعات . وتبوب البيانات فى جدول مزدوج ، حـيث يمثل الـصف الأول ، التكرارات فـى العينـة التى ينطبق عـليها الظاهرة ويمثل الصـف الثانى : التكرارات فى العـينة التى لا ينطبق عليها الظاهرة . وتمثل الأعمدة : المجتمعات المختلفة .

٣ - نقوم بحساب التكرارات المتوقعة حيث :

$$ت_{رو} = \frac{\text{مجموع الصف ر} \times \text{مجموع العمود و}}{ن}$$

٤ - نحدد مستوى المعنوية ∝ ، درجات الحـرية = (ص-١) (ع-١) = (٢-١) (ع-١) = (ع-١) ، حيث ع = عدد الأعمدة = عدد المجتمعات .

٥ - نحسب فيه الإختبار الإحصائى :

$$كـا^{٢} = مجـ\ مجـ \left[\frac{(م_{رو} - ت_{رو})^{٢}}{ت_{رو}} \right]$$

٦ - نقارن بين قيمة كـا٢ المشاهدة وقيمة كـا٢ الحرجة ونصل إلى قرار .

وفى الإختبار أعلاه ، نلاحظ الآتى :

١ - نقوم بسحب عدة عينات ، عينة من كل مجتمع ، فى حين أنه فى إختبار الإستقلال ، يوجد عينة واحدة فقط .

٢ - فرض تساوى النسب له علاقة باختبار الإستقلال . إذا كانت الظاهرتان مستقلتان ، نستطيع القول بأن النسب متساوية فى المجموعات المختلفة وإذا اختلفت النسب ، فيوجد علاقة بين متغير الصف والمجموعات المختلفة .

تطبيق (٥-٣)

مصنع له أربعة مواقع . قام المصنع بسياسة جديدة بخصوص الغياب . وأردت أن تقيم ردود الأفعال فى الأربعة مواقع ، بالنسبة للسياسة الجديدة .

وإفترضت أن نسبة ردود الأفعال واحدة فى الأربعة مصانع . فكان الفرض العدمى والفرض البديل كالآتى :

ف. : نسبة الإرتياح للسياسة الجديدة متساوية فى الأربعة مواقع .

ف١ : نسبة الإرتياح للسياسة الجديدة مختلفة فى الأربعة مواقع .

قام الباحث بسحب عينة عشوائية من كل موقع من المواقع ووجد الآتى :

الشعور / المصنع	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	مجموع
الإرتياح	٤١	٢٨	٢٤	٣٤	١٢٧
عدم الإرتياح	٤٢	٢٠	١٥	٣١	١٠٨
مجموع	٨٣	٤٨	٣٩	٦٥	٢٣٥

قام الباحث بحساب التكرارات المتوقعة كالآتى :

$$ت_{رو} = \frac{\text{مجموع الصف ر} \times \text{مجموع العمود و}}{ن}$$

$$ت_{١١} = \frac{٨٣ \times ١٢٧}{٢٣٥} = ٤٥$$

$$ت_{١٢} = \frac{٨٣ \times ١٠٨}{٢٣٥} = ٣٨$$

$$ت_{٢١} = \frac{٤٨ \times ١٢٧}{٢٣٥} = ٢٦$$

$$ت_{٢٢} = \frac{٤٨ \times ١٠٨}{٢٣٥} = ٢٢$$

$$ت_{٣١} = \frac{٣٩ \times ١٢٧}{٢٣٥} = ٢١$$

$$ت_{٣٢} = \frac{٣٩ \times ١٠٨}{٢٣٥} = ١٨$$

$$ت_{٤١} = \frac{٦٥ \times ١٢٧}{٢٣٥} = ٣٥$$

$$ت_{٤٢} = \frac{٦٥ \times ١٠٨}{٢٣٥} = ٣٠$$

إختار الباحث مستوى معنوية ∝ = ٥ ٪ ، وحيث أن التكرارات المتوقعة جميعها أكبر من ٥ تكون درجات الحرية = (ص-١) (ع-١) = (٢-١) (٤-١) = ٣ . ∴ كـــا٢ الحرجة = ٧,٨١ . نلخص التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة فى جدول كالآتى :

المصنع / الشعور	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	مجموع
الإرتياح	٤١ (٤٥)	٢٨ (٢٦)	٢٤ (٢١)	٣٤ (٣٥)	١٢٧
عدم الإرتياح	٤٢ (٣٨)	٢٠ (٢٢)	١٥ (١٨)	٣١ (٣٠)	١٠٨
مجموع	٨٣	٤٨	٣٩	٦٥	٢٣٥

ونحسب قيمة كـــا٢ المشاهدة كالتالى :

$$\text{كـــا}^2 = \frac{(٤١ - ٤٥)^2}{٤٥} + \frac{(٢٨ - ٢٦)^2}{٢٦} + \frac{(٢٤ - ٢١)^2}{٢١}$$

$$+ \frac{(٣٤ - ٣٥)^2}{٣٥} + \frac{(٤٢ - ٣٨)^2}{٣٨} + \frac{(٢٠ - ٢٢)^2}{٢٢}$$

$$= \frac{(١٥ - ١٨)^2}{١٨} + \frac{(٣١ - ٣٠)^2}{٣٠} = ٢,١٠$$

وحيث أن كـــا٢ المشاهدة (٢,١٠) < قيمة كـــا٢ الحرجة . ∴ نقبل الفرض العدمى بتساوى نسب الإرتياح نحو سياسة الغياب الجديدة فى الأربعة مواقع .

٤/٥ إختبار جودة المطابقة Goodness-of- Fit Test

إختـبار جودة المطابقة هو إختـبار كـــا٢ الذى يسمح بإختبـار عما إذا كانت التكرارات المشاهدة تطابق التكرارات المتوقعة المحسوبة بإفتراض توزيع معين فى المجتمع أم لا ، أى التكرارات المتوقعة على أساس أن النسبة المعطاة تحت صحة الفرض العدمى صحيحة .

هذا الإخـتبار ، إذن ، يمكـن من إختـبار مدى مطـابقة الـتوزيع المشـاهد للتوزيع المتوقع مثلاً ، يفترض توزيع ت أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعى .

وقبل إجراء الإختبار يجب نود إختبار عما إذا كان التوزيع فى المجتمع يتبع التوزيع الطبيعى أم لا ؟

ويتبع إختبار جودة المطابقة الخطوات الآتية :

١ - صياغة الفروض :

ف. : التكرارات المشاهدة تتبع توزيعًا معينًا

ف١ : التكرارات المشاهدة لا تتبع توزيعًا معينًا

٢ - يسحب عينة عشوائية وتبوب بيانات العينة فى مجموعات شاملة ومتنافية .

٣ - نحسب التكرار المتوقع كالآتى :

ت$_{ر}$ = ن (الإحتمال المناسب للمجموعة ر) طبقًا لتوزيع الفرض العدمى

٤ - نحدد مستوى المعنوية ∝ ودرجات الحرية المناسب لإختبار كـــا٢ حيث :

درجة الحرية = (ك - ١ - م)

حيث : ك = عدد المجموعات المتنافية ، م = عدد المعلمات التي تم تقديرها من البيانات .

وعدد المجموعات المتنافية هى عدد المجموعات التى استخدمت فى حساب قيمة كـا٢ . أو عدد المجموعات بعد دمجها (إن تم دمجها) .

ونحدد قيمة كـا٢ الحرجة بمستوى معنوية ∝ ، ودرجات الحرية المناسبة .

٥ - نحسب قيمة الإختبار الإحصائى :

$$\text{كـا}^2 = \text{مجـ} \left[\frac{(\text{م}_\text{ر} - \text{ت}_\text{ر})^2}{\text{ت}_\text{ر}} \right]$$

٦ - نصل إلى قرار بشأن صحة الفرض العدمى .

وفى الخطوة الأولى وهى صياغة الفروض ، قد تعطى بعض النسب التى يعتقد صحتها فى المجموعات المختلفة . مثلاً قد يفترض أن نسبة من يسدد قيمة المبيعات نقداً ، باستخدام كارت إئتمان ، وباستخدام شيكات ، هى : ٣٠ ٪ ، ٢٨ ٪ ، ٤٢ ٪ على التوالى . فيكون الفرض العدمى :

ف. : ل١ = ٠,٣٠ ، ل٢ = ٠,٢٨ ، ل٣ = ٠,٤٢

والفرض البديل : ف١ : أحد هذه النسب غير صحيح .

ويلاحظ أن النسب شاملة حيث أن : ٠,٣٠ + ٠,٢٨ + ٠,٤٢ = ١,٠٠

١/٤/٥ اختبار مطابقة البيانات لنسب معينة فى المجتمع

تكون الخطوات كالآتى :

١ - صياغة الفروض : ف. : ل١ = ل١. ، ل٢ = ل٢. ، لك = لك.

حيث : ل١. + ل٢. + ... + لك. = ١

والفرض البديل : ف١ : أحد هذه النسب ليست صحيحة .

٢ - تسحب عينة عشوائية وتقسم إلى مجموعات متنافية وشاملة . وتحدد التكرارات المشاهدة فى كل مجموعة .

٣ - نحسب التكرارات المتوقعة فى كل مجموعة .

التكرار المتوقع : تر = ن × لر.

حيث : لر. = نسبة المجموعة ر تحت الفرض العدمى .

٤ - نحدد ∝ ، درجات الحرية = (ك-١) ، حيث ك = عدد المجموعات المتنافية الشاملة التى استخدمت فى حساب قيمة كـا٢ المشاهدة .

٥ - نحسب قيمة كـا٢ المشاهدة :

$$\text{كـا}^2 = \text{مجـ} \left[\frac{(\text{م}_\text{ر} - \text{ت}_\text{ر})^2}{\text{ت}_\text{ر}} \right]$$

٦ - نقارن بين قيمة كـا٢ المشاهدة وقيمة كـا٢ الحرجة ونصل إلى قرار بشأن صحة الفرض العدمى .

تطبيق (٥-٥)

قام مركز أبحاث بإجراء دراسة عن رأى طلبة الجامعات فى تعاطى العقاقير المهدئة فى أيام الإمتحانات .

كان الإعتقاد السائد هو أن ٧ ٪ من الطلبة يؤيدون التعاطى ، ١٨ ٪ لا يؤيدون التعاطى ، ٦٥ ٪ يؤيدون التعاطى تحت إشراف طبيب ، ١٠ ٪ ممتنعون عن الإجابة .

قام الباحث بصياغة فروضه كالآتى :

ف. : ل١ = ٠,٠٧ ل٢ = ٠,١٨ ل٣ = ٠,٦٥ ل٤ = ٠,١٠

ف١ : أحد هذه النسب ليس صحيحًا .

قام الباحث بسحب عينة عشوائية ، حجمها ٥٠٠ طالبًا وطالبة من طلبة الجامعات وأعطى لهم محاضرات عن أثر التعاطى وأضراره ، ثم طلب منهم الإدلاء برأيهم فى التعاطى فكانت الآراء كالتالى :

٣٩ مؤيدون	٩٩ معارضون
٢٣٦ مؤيدون تحت إشراف طبيب	٢٦ ممتنعون

قام الباحث بحساب التكرارات المتوقعة طبقًا للإعتقاد السائد (الفرض العدمى) وكانت كالآتى :

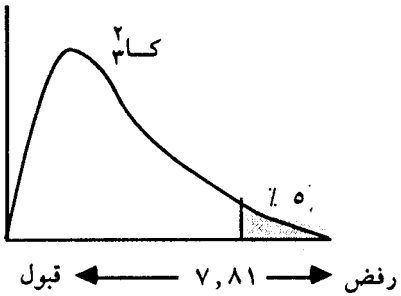
التكـرار المتوقع لمجـموعة المؤيـديـــن = ٥٠٠ × ٠,٠٧ = ٣٥

التكـرار المتوقع لمجمـوعة المعارضـــين = ٥٠٠ × ٠,١٨ = ٩٠

التكرار المتوقع لمجمـوعة المؤيدين بشرط = ٥٠٠ × ٠,٦٥ = ٣٢٥

التكرار المـتوقع لمجموعة المـمتنـــعين = ٥٠٠ × ٠,١٠ = ٥٠

حـــدد الباحـــث ∝ = ٥ ٪ ، وحيث أن التكرار المتوقع فـــى جميع الخلايا > ٥ ، إذن ، درجات الحرية = (ك - ١) = (٤-١) = ٣



∴ قيمة كـا$^{٢}_{٠,٠٥}$ بدرجات حرية ٣ = ٧,٨١ .

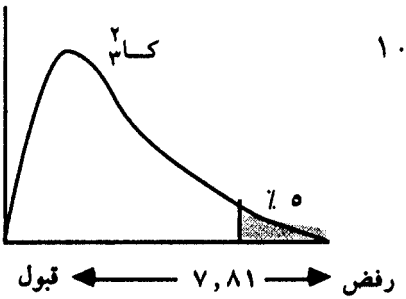
ولخص الباحث بياناته كالتالى :

التكرارات	الآراء				مجموع
	مؤيدون	معارضون	مؤيدون بشرط	ممتنعون	
المشاهدة	٣٩	٩٩	٢٣٦	٢٦	٥٠٠
المتوقعة	(٣٥)	(٩٠)	(٣٢٥)	(٥٠)	٥٠٠

وقام بحساب قيمة كـــا٢ المشاهدة كالتالى :

$$\text{كـــا}^2 = \frac{(٣٩ - ٣٥)^2}{٣٥} + \frac{(٩٠ - ٩٩)^2}{٩٠} + \frac{(٣٢٥ - ٢٣٦)^2}{٣٢٥}$$

$$+ \frac{(٥٠ - ٢٦)^2}{٥٠} = ١٠,٨٣$$



وحيث أن قيمة كـــا٢ المشاهدة (١٣,٢٤٩) > قيمة كـــا٢ الحرجة (٧,٨١) .

∴ نرفض الفرض العدمى . ونستطيع القول أن أحد النسب المعطاة تحت الفرض العدمى غير صحيحة .

تمارين

١ - فى كل من هذه الإختبارات ، أوجد قيمة كـا٢ الحرجة :

(أ) درجات الحرية ٢٣ ∝ = ٥ ٪ .

(ب) درجات الحرية ٨ ∝ = ١٠ ٪ .

(جـ) درجات الحرية ١٦ ∝ = ١٠ ٪ .

(د) درجات الحرية ٣ ∝ = ٥ ٪ .

٢ - أراد مدير تسويق معرفة هل توجد علاقة بين وسيلة الإعلان وقيمة مبيعات الأدوات الهندسية خلال يومين ، قام باحث بإدارة التسويق بتجميع بيانات عن وسيلة الإعلان عن السلعة والمبيعات . وبوب بياناته فى الجدول التالى :

وسيلة الإعلان / الإنفاق	الصحف	التليفزيون	المجلات	إذاعة الشرق الأوسط	لافتات	مجموع
أقل من ٢٥ جنيه	١٨	٣٢	١٧	٤٨	٥٣	١٦٨
٢٥ -	٢٠	٣٨	٢٤	٤٠	٣٩	١٦١
٥٠ -	٣٢	٤٣	٣٠	٣٢	٣٠	١٦٧
١٠٠ فأكثر	٣٠	٤١	٢٠	١١	١٠	١١٢
مجموع	١٠٠	١٥٤	٩١	١٣١	١٣٢	٦٠٨

(أ) إستخدم ∝ = ٥ ٪ ، هل تعتقد أن وسيلة الإعلان وقيمة المبيعات متغيران مستقلان ؟

(ب) بفرض أنك وجدت أن المتغيرين مرتبطان ، ما إتجاه العلاقة ؟

٣ - أرادت شركة أن تـعرف هل يوجـد علاقة بين الإتـفاق المالى مـع مندوب المبيعات (مرتب ثابت ، عمولة + مرتـب ، عمولة فقط) وإنتاجية المندوب (منخفضة - متوسطة - مرتـفعة) . وقام بتجميع بيانات عن ٢٣٥ مندوب وبوبت كالتالى :

الإنتاجية	الإنفاق المالى			مجموع
	مرتب	مرتب + عمولة	عمولة	
منخفضة	٢٣	٢٨	١١	٦٢
متوسطة	٢٤	٤٩	١٨	٩١
مرتفعة	٥٠	٢٣	٩	٨٢
مجموع	٩٧	١٠	٣٨	٢٣٥

إستخدم α = ١٠ ٪ ، هل يوجـد علاقة بين الإتـفاق المالى مـع المندوب وإنتاجية المندوب ؟ إن وجدت علاقة ، هل هى طردية أم عكسية .

٤ - الجدول التالى يعطى قيمة الإنفاق اليومى على الإعلانات وقيمة المبيعات اليومية لسلعة الإعلان .

الإنفاق اليومى على الإعلان	قيمة المبيعات (بالألف جنيه)			مجموع
	د -	١٠ -	١٥ - ٢٠	
٢٠٠٠ - أقل من ٥٠٠٠	١١	٨	٧	٢٦
٥٠٠٠ - أقل من ١٠٠٠٠	٩	١٢	١٠	٣١
١٠٠٠٠ فأكثر	٦	١١	١٧	٣٤
مجموع	٢٦	٣١	٣٤	٩١

هل تعتقد وجود علاقة بين قيمة الإنفاق اليومى على الإعلانات وقيمة مبيعات سلعة الإعلان ؟ $\alpha = ١٠$ ٪ .

٥ - اهتمت وكالة تسويق بمعرفة رأى السيدات العاملات ، فى أحد منتجاتها . وعما إذا كان رأى السيدات العاملات يختلف عن رأى السيدات غير العاملات . إختارت الوكالة عينة عشوائية من السيدات (عاملات وغير عاملات) وسئلن عن رأيهن فى المنتج (ممتاز - متوسط - عادى) . ولخصت البيانات فى الجدول التالى :

رأيهـــــن	سيدات عاملات	سيدات غير عاملات
ممـــــتاز	٦٢	٣٤
متوســـط	٨٤	٤٤
عـــــادى	٢٤	٣٢

هل تعتقد أن كون السيدة عاملة أو غيـر عاملة له علاقة برأيهن فى المنتج ؟ استخدم ∝ = ١٠ ٪ .

٦ - الجدول التالى يعطى عدد الأعطال فى أربعة ماكينات فى ثلاث ورديات .

الماكينة / الوردية	(أ)	(ب)	(جـ)	(د)
الأولـــــى	١٠	٦	١٣	١٣
الثانيـــــة	١٠	١٢	١٩	٢١
الثالثـــــة	١٣	١٠	١٣	١٨

هل تعتقد وجود علاقة بين الوردية والأعطال ؟

٧ - أردت أن تعرف عما إذا كان سعر منتج معين مرتبط بدخول الأسر أم لا . وأشارت دراسات السوق أن : ٣١ من ٨٠ أسرة دخلها منخفض ، ١٩ أسرة من ٥٠ أسرة دخلها متوسط ، أسرتين من ٢٠ أسرة ذو دخل مرتفع يستخدمون هذا المنتج . إستخدم ∝ = ٥ ٪ هل تعتقد أن نسبة من يستخدم هذا المنتج واحدة بين المستويات الثلاثة للدخول .

٨- أردت أن تعرف عما إذا كانت القناة التليفزيونية الثانية مفضلة بنفس النسبة بين شباب ثلاثة مدن ، سحبت عينة عشوائية حجمها ١٠٠ شاب من شباب القاهرة والأسكندرية وطنطا . ووجد أن عدد من يفضلوا القناة الثانية ٢٣ ، ٣٢ ، ١٨ للثلاث مدن على التوالى . هل تعتقد أن نسبة الشباب الذى يتابع القناة الثانية واحدة فى الثلاثة مدن ؟ إستخدم ∝ = ٥ ٪ .

٩- شركة متخصصة فى الشحن ، أرادت معرفة هل نسبة المفقودات واحدة إذا تم إستخدام ثلاث طرق للشحن أم لا . سحبت الشركة عينة عشوائية حجمها ٣٠٠ طرد تم شحنهم بالطريقة الأولى ووجد أن ١١ طرد منهم قد فقدوا . وسحبت عينة عشوائية حجمها ٢٥٠ طرداً تم شحنهم بالطريقة الثانية ، ووجد أن ٩ منهم قد فقدوا . وسحبت عينة عشوآئية حجمها ٢٠٠ طرداً تم شحنهم بالطريقة الثالثة ووجد أن ١٥ منهم قد فقدوا .

هل تعتقد أن نسبة المفقودات واحدة بين الثلاث طرق ؟

١٠- رمى زهرة طاولة ١٢٠ مرة وأعطى النتائج التالية :

النتيجة	١	٢	٣	٤	٥	٦
التكرار	١٨	٢٣	١٦	٢١	١٨	٢٤

إختبر فرض تساوى النسب فى المجموعات الست أعلاه . $\alpha = 5\%$.

١١- فى تجربة كثيـرات الحدود ، تحتوى على ثلاثة مجموعات . سـحبت عينة عشوائية حجمها ٢٠٠ مفردة وأعطت النتائج الآتية :

النتيجة	١	٢	٣
التكرار	٤٨	٦٩	٨٣

هل هناك شواهد بأن نسب هذه المجموعات فى المجتمع هى :

ل١ . = ٠,٢٥ ، ل٢ . = ٠,٢٥ ، ل٣ . = ٠,٥٠

١٢- سحبت عـينـة عشوائيـة مـن طلبة كلـية معينـة ، وكـانـت نتائـج الـعينة كالتالى :

النتيجة	الأولى	الثانية	الثالثة	الرابعة
التكرار	١٥	٣٠	٢٥	٣٠

هل تعتقد أن نسبة الطلبة فى الكلية متساوية فى الأربعة فرق ؟ $\alpha = 5\%$

١٣- إهتمت شركة تأمين بدراسة نسبة العملاء الذين يلغون بوالص التأمين مع الشركة . وإعتقدت الشركة أن نسبة الإلغاء متساوية بغض النظر عن قيمة البوليصة . سحبت الشركة عينة من ملفات البوالص الملغاة . وقامت بتبويب البيانات كالآتى :

قيمة البوليصة بالألف جنيه	١٠	١٥	٢٠	٢٥	٣٠
عدد الإلغاءات	٣١	٣٩	٦٧	٥٤	٥٩

هل تؤيد الشركة فى أن نسبة الإلغاءات واحدة ، بغض النظر عن قيمة الوثيقة ؟

١٤- من المعروف أن سداد قيم المبيعات تتم بالنسب الآتية : ٢٨ ٪ دفع نقدى، ١٨ ٪ باستخدام كارت إئتمان البنك (أ) ، ١٧ ٪ باستخدام كارت إئتمان البنك (ب) ، ٣٧ ٪ باستخدام الشيكات .

رأى مدير المبيعات فى أحد الفروع أنه إذا كانت النسب منافية للنسب أعلاه، فيجب إعادة النظر فى عدد المستخدمين (الكاشير) وإعادة تدريب بعضهم. تم سحب عينة عشوائية من المبيعات ، ووجد أن السداد تم كالآتى :

طريقة السداد	نقداً	كارت البنك (أ)	كارت البنك (ب)	شيك
عدد العمليات	١١٨	٧٠	٨٢	١٤٧

هل تعتقد أن هذا الفرع فى حاجة لإعادة النظر فى عدد المستخدمين وإعادة تدريب بعضهم ؟ إستخدم $\alpha = 5\%$.

١٥ - الجدول التالى يعطى حصص مبيعات ستة أنواع سيارات فى السوق المصرى .

نوع السيارة	١	٢	٣	٤	٥	٦
حصة السوق	٪ ٣٤,٥	٪ ٤١,٦	٪ ٩,٣	٪ ٩,٢	٪ ٨,٣	٪ ١٧,١

تم سحب عينة حجمها ٢٠٠٠ سيارة حديثة مباعة ووجد أن مبيعات كل نوع من الأنواع الست أعلاه كانت كالآتى :

نوع السيارة	١	٢	٣	٤	٥	٦
عدد المبيعات	٧١٥	٤٤٦	١٧٥	١٨٧	١٧٨	٢٩٩

هل تتفق المبيعات الفعلية مع حصة السوق ؟

الجزء الثانى

الباب السادس

الاستدلال الاحصائى بالانحدار والارتباط الخطى البسيط

الباب السابع

تحليل الانحدار الخطى المتعدد

تأليف

د/ محمـــود الدرينـــــى

مدرس الإحصاء

الباب السابع

١/٦ مقدمة

٢/٦ الاستدلال الإحصائى للانحدار الخطى البسيط

١/٢/٦ شكل نموذج الانحدار الخطى البسيط

٢/٢/٦ استخدام طريقة المربعات الصغرى فى الحصول على أفضل توفيق

٣/٢/٦ مؤشرات جودة النموذج واختبار صلاحيته

٤/٢/٦ اختبار معنوية معامل الانحدار فى المجتمع(β)

٣/٦ الاستدلال الإحصائى للارتباط الخطى البسيط

١/٣/٦ خصائص معامل الارتباط

٢/٣/٦ اختبار معنوية معامل الارتباط فى المجتمع(ρ)

٤/٦ اختبار معنوية إشارة معاملى الانحدار والارتباط

٥/٦ تطبيقات على الانحدار والارتباط الخطى البسيط باستخدام الحاسب الآلى

الاستدلال الإحصائى لأسلوب الانحدار والارتباط الخطى البسيط

١/٦ مقدمة

تحليل الانحدار ، هو أسلوب إحصائى يستخدم فى دراسة وتحليل العلاقة بين متغير تابع كمى ، ومتغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة ، ومن الأمثلة المألوفة لتطبيقه ، ما يلى :

١- دراسة وتحليل العلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة كمتغير تابع ، ومجموعة المتغيرات المستقلة المحددة لسلوكه مثل : سعر السلعة ، وسعر السلعة البديلة ، ودخل المستهلك .

٢- دراسة وتحليل العلاقة بين الإنفاق العائلى كمتغير تابع ، والدخل العائلى كمتغير مستقل .

٣- دراسة العلاقة بين كمية الإنتاج من منتج معين كمتغير تابع ، وحجم المواد الخام ، وعدد العمال كمتغيرين مستقلين .

٤- يستخدم هذا الأسلوب عند دراسة أثر الإنفاق على الدعاية كمتغير مستقل على حجم المبيعات كمتغير تابع .

٥- دراسة وتحليل العلاقة بين حجم المبيعات كمتغير مستقل ، يؤثر على المرتب الذى يتقاضاه مندوب المبيعات كمتغير تابع .

وهكذا ، يستخدم تحليل الانحدار فى كثير من النواحى التطبيقية لتحقيق أغراض معينة منها: (أ) تقدير معالم النموذج الرياضى المفترض لتمثيل العلاقة بين المتغير التابع ، ومجموعة المتغيرات المستقلة، باستخدام بيانات عينة ، للتحقق من صحة

التابع ، ومجموعة المتغيرات المستقلة، باستخدام بيانات عينة ، للتحقق من صحة النظرية التى بمقتضاها تم تكوين هذا النموذج . (ب) إذا تبين أن النموذج المفترض مناسب لتمثيل البيانات ، يمكن استخدامه لغرض التنبؤ بقيمة المتغير التابع من قيمة المتغير المستقل ، ولذا يطلق على المتغير التابع أحيانا ، بالمتغير المتنبأ به ، وعلى المتغيرات المستقلة بالمتغيرات المفسرة ، أو المتغيرات المتنبأ منها .

وأبسط صور تحليل الانحدار تلك الذى يشمل متغير مستقل واحد ، ويسمى بالانحدار البسيط ، حيث يهتم هذا التحليل بدراسة وتحليل العلاقة بين متغير تابع ومتغير مستقل واحد . ووصلا لما سبق دراسته فى العام الماضى ، حول شكل نموذج الانحدار الخطى البسيط ، وكيفية تقدير معالم النموذج ، وهو ما يطلق عليه التقدير بنقطة ، سوف يهتم هذا الفصل بالاستدلال الإحصائى للانحدار الخطى البسيط ، ويشمل اختبارات الفروض المتعلقة بمناسبة نموذج الانحدار فى تمثيل البيانات ، ثم تقدير فترة ثقة لمعامل الانحدار ، واختبار معنويته .

كما يتناول هذا الفصل الاستدلال الإحصائى للارتباط الخطى البسيط ، فقد درس الطالب كيف يمكنه حساب معامل الارتباط من خلال عينة من أزواج القيم (س ، ص) ، ومن ثم نعرض فى هذا الفصل اختبار معنوية معامل الارتباط فى المجتمع .

٢/٦ الاستدلال الإحصائى للانحدار الخطى البسيط

يهتم تحليل الانحدار الخطى البسيط ، بدراسة وتحليل أثر متغير مستقل واحد ، على متغير تابع كمى ، وخاصة عندما تمثل العلاقة بين هذين المتغيرين بمعادلة خط مستقيم تأخذ الصورة : ص= α + β س ، ويلاحظ أن الطرف الأيمن

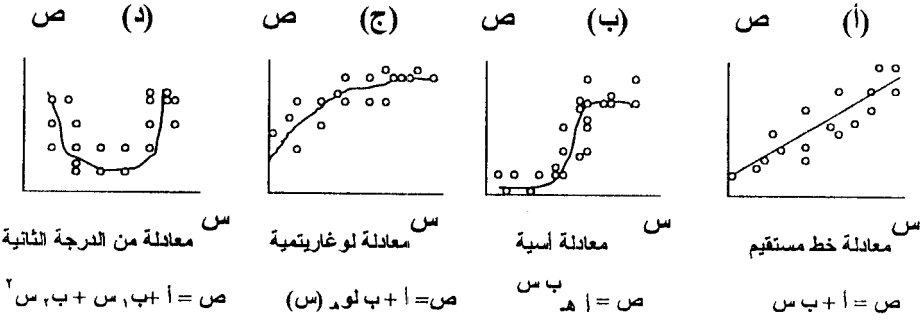
الانحدار بالانحدار " الخطى " ، وسمى "بسيط" لأن النموذج يحتوى على متغير مستقل واحد هو س .

وهناك عدد من المشاكل الإحصائية ، التى تعترض تطبيق تحليل الانحدار ، وأهمها مشكلة تحديد المنحنى الذى يمثل البيانات تمثيلا جيدا ، ويقصد بذلك تحديد أفضل نموذج انحدار ، يمثل العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل تمثيلا جيدا . ويمكن حل هذه المشكلة ، باتباع إحدى الطريقتين التاليتين :

الطريقة الأولى : يتم عرض أزواج قيم مشاهدات العينة (س١ ، ص١) ، (س٢ ، ص٢) ، .... ، (سن ، صن) ، فى شكل بيانى يسمى بنقط الانتشار ، ومن خلال الشكل الناتج يمكن تحديد أفضل نموذج يمثل هذه البيانات ، هل هو نموذج يأخذ شكل معادلة خط مستقيم ، أو نموذج يأخذ شكل معادلة غير خطية كمعادلة من الدرجة الثانية ، أو معادلة لوغاريتمية ، أو معادلة أسية ، وهكذا . ومثال على ذلك يبين الشكل (٦-١) عدد من الأشكال لنقط الانتشار .

شكل (٦)

أشكال بيانية لنقط الانتشار



الطريقة الثانية : وهى شائعة الاستخدام، وتتضمن عدة خطوات منطقية هى :

١- افتراض أن النموذج الأفضل لتمثيل البيانات يأخذ شكل معادلة خط مستقيم:

ص = أ + ب س كما فى مبين فى شكل (٦-١) (أ) .

٢ - يتم تقدير معالم النموذج المفترض ، أى حساب الثابت أ ، ومعامل الانحدار ب ، باستخدام بيانات عينة عشوائية من أزواج القيم : (س، ص) .

٣- تستخدم بعض اختبارات الفروض الإحصائية ، لاختبار صحة ، أو مناسبة النموذج المفترض فى الخطوة رقم (١) فى تمثيل البيانات .

٤- إذا تبين من الاختبار أن النموذج مناسب لتمثيل العلاقة بين المتغير التابع ص ، المتغير المستقل س ، يكون الخط المستقيم هو أفضل توفيق للبيانات ، وإذا أثبت الاختبار عدم مناسبة نموذج الخط المستقيم ، يتم افتراض نموذج آخر لتمثيل البيانات كنموذج يأخذ معادلة لوغاريتمية ، أو أسية ، أو من الدرجة الثانية ، أو غير ذلك ، وتكرر الخطوات من (١) إلى (٤) ، حتى يتم التوصل إلى نموذج صالح لوصف العلاقة بين المتغير التابع ص ، المتغير المستقل س ، ومن ثم يمكن استخدامه فى التنبؤ .

وسوف نهتم فى هذا الفصل بتحليل نموذج الانحدار الخطى البسيط ، الذى يأخذ شكل معادلة خط مستقيم .

١/٢/٦ شكل نموذج الانحدار الخطى البسيط

إذا كان ص هو المتغير التابع ، س هو المتغير المستقل ، فإن المشاهدة التابعة رقم ر ، يمكن تمثيلها بنموذج انحدار خطى بسيط يأخذ الصورة التالية:

$$ص_ر = \alpha + \beta س_ر + د_ر \qquad (٦-١)$$

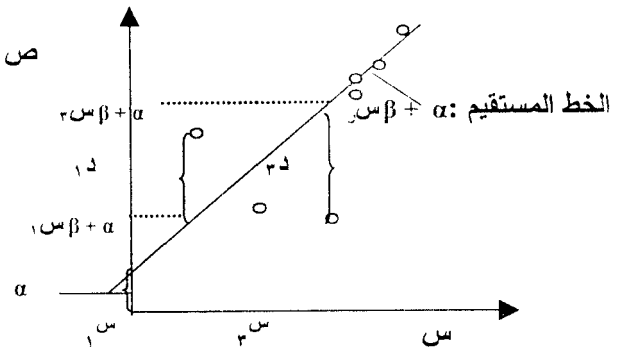
حيث أن :

α ، β هما معاملى الانحدار فى المجتمع ، تعبر α عن الجزء المقطوع من محور الصادات عند تمثيل معادلة الخط المستقيم $ص_ر = \alpha + \beta س_ر$ ، أى أنها تمثل قيمة

صر عندما تكون قيمة سر مساوية للصفر ، β هى ميل الخط المستقيم ، وتمثل مقدار التغير فى المتغير التابع صر عندما تتغير قيمة سر بمقدار وحدة واحدة ، أى أنها تعبر عن أثر المتغير المستقل سر على المتغير التابع صر .

در : يمثل الخطأ العشوائى ، وهو الفرق بين القيمة الفعلية صر ، وقيمة صر الواقعة على الخط المستقيم أى أن : در = صر – ($\alpha + \beta$ سر) ، كما هو مبين فى الشكل (٦-٢) .

شكل (٦-٢)



ويوجد عدد كبير جدا من القيم المختلفة للمعاملين (α ، β) ومن ثم يكون لدينا عدد كبير من الخطوط المستقيمة ($\alpha + \beta$ سر) ، وأفضل هذه الخطوط هو الذى يمر بأكبر عدد من نقط الانتشار ، بمعنى آخر أن أفضل هذه الخطوط هو الذى ينتج عنه أصغر مجموع مربعات أخطاء عشوائية مجـ در^{٢} = مجـ(صر-(α + β سر))^{٢} ، وللوصول إلى هذا الخط المستقيم ، يجب توافر الشروط التالية :

١ - قيم المتغير المستقل س قيم معطاة Fixed ، وعند كل قيمة من هذه القيم ، فإن المتغير التابع ص متغير عشوائى له توزيع طبيعى ، توقعه μ ص|س ، وتباينه

$\sigma^2_{ص|س}$ ، وهو ثابت من مشاهدة لأخرى ، ويطلق على $\mu_{ص|س}$ ، $\sigma^2_{ص|س}$ (توقع وتباين المتغير التابع ص عند القيمة المحددة لـ س) .

٢ - أن قيم المتغير التابع ص ، بالإضافة إلى الفرض السابق مستقلة إحصائيا ، فمثلا عند دراسة العلاقة بين الإنفاق العائلى كمتغير تابع ، الدخل العائلى كمتغير مستقل ، نجد أن إنفاق كل لأسرة لا يتأثر بإنفاق أى أسرة من الأسر الأخرى .

٣ - أن التوقع الشرطى $\mu_{ص|س}$ يأخذ شكل معادلة خط مستقيم هى : $\mu_{ص|س} = \alpha + \beta س$ ، وعند كل قيمة من قيم س ، فإن القيمة المتوقعة لـ ص تقع على هذا الخط كما هو مبين بالشكل (٦-٢) .

٤ - يعبر الخطأ العشوائى د عن الفرق بين القيمة الفعلية ص ، والقيمة المتوقعة له $\mu_{ص|س}$ ، ويفترض أن له عند كل قيمة من قيم س توزيع طبيعى ، القيمة المتوقع له صفر ، وتباينه $\sigma^2_{ص|س}$.

٥ - أن الخطأ العشوائى د مستقل إحصائيا عن المتغير المستقل س .

٢/٢/٦ استخدام طريقة المربعات الصغرى فى الحصول على أفضل توفيق

تعتبر طريقة المربعات الصغرى **The Least- Squares Method** أحد طرق التقدير الإحصائى التى تستخدم فى تقدير معالم نموذج الانحدار الخطى ، وبفرض أن لدينا عينة من أزواج القيم (س١، ص١)،(س٢، ص٢) ، ..... ، (سن، صن) ، وأن (أ ، ب) هما مقدرى المربعات الصغرى للمعاملين (α ، β) على التوالى فى النموذج (٦-١) ، فإن أ ، ب هما اللذان يجعلان مجموع مربعات

الأخطاء العشوائية مجـ د$_ر^2$ = مجـ(ص$_ر$ - (α + βس$_ر$))^2 أصغر ما يمكن ، ويحسبان من بيانات العينة باستخدام المعادلات التالية .

$$ب = \frac{\text{مجـ}_{ر=1}^{ن} (س_ر - \bar{س})(ص_ر - \bar{ص})}{\text{مجـ}_{ر=1}^{ن} (س_ر - \bar{س})^2} \qquad (٦-٢)$$

ويمكن تبسيط المعادلة أعلاه فى صورة أخرى لتسهيل العمليات الحسابية كما يلى :

$$ب = \frac{ن \text{ مجـ س ص} - \text{مجـ س مجـ ص}}{ن \text{ مجـ س}^2 - (\text{مجـ س})^2} \qquad (٦-٣)$$

وأما الثابت أ ، فيحسب بالمعادلة التالية :

$$أ = \bar{ص} - ب \bar{س} \qquad (٦-٤)$$

حيث أن $\bar{ص}$ هو الوسط الحسابى فى العينة للمتغير التابع ص ، $\bar{س}$ هو الوسط الحسابى فى العينة للمتغير المستقل س .

ومن ثم يكون أ هو التقدير بنقطة للثابت فى المجتمع α ، ب هو التقدير بنقطة لمعامل الانحدار فى المجتمع β ، ويطلق على أ ، ب بمقدرى المربعات الصغرى .

ومن ثم يكتب نموذج الإنحدار المقدر فى صورة خط مستقيم كما يلى :

$$\hat{ص}_ر = أ + ب س_ر \qquad (٦-٥)$$

وتحت توافر الشروط السابق عرضها ، يتصف مقدرى المربعات الصغرى (أ ، ب) بخصائص المقدر الجيد ، وهى :

١- أ ، ب مقدران غير متحيزين للمعلمتين α ، β على الترتيب .

٢- أنهما مقدران متسقان .

٣- أنهما مقدران كافيان .

٤- لهما أقل تباين .

ويطلق على هذه الخصائص اسم " المقدر الخطى غير المتحيز ذو الأقل تباين " .

وتحت توافر الشروط السابقة أيضا ، فإن المقدران أ ، ب كل منهما يتبع توزيع طبيعى ، بتوقع ، وتباين كما يلى :

$$\text{ت}(\text{أ}) = \alpha \quad ، \quad \sigma^2_{\text{أ}} = \sigma^2_{\text{ص}|\text{س}} \left\{ \frac{1}{\text{ن}} + \frac{\bar{\text{س}}^2}{(\text{ن}-1)\text{ع}^2_{\text{س}}} \right\}$$

$$\text{ت}(\text{ب}) = \alpha \quad ، \quad \sigma^2_{\text{ب}} = \sigma^2_{\text{ص}|\text{س}} \left\{ \frac{1}{(\text{ن}-1)\text{ع}^2_{\text{س}}} \right\}$$

حيث أن $\sigma^2_{\text{ص}|\text{س}}$ هو تباين الخطأ العشوائى ، $\text{ع}^2_{\text{س}}$ هو تباين العينة للمتغير المستقل س ، ويحسب باستخدام الصيغة التالية :

$$\text{ع}^2_{\text{س}} = \frac{\text{مجـ س}^2 - \text{ن } \bar{\text{س}}^2}{(\text{ن}-1)}$$

وحيث أن تباين الخطأ العشوائى $\sigma^2_{\text{ص}|\text{س}}$ غير معلوم ، مما يصعب حساب $\sigma^2_{\text{أ}}$ ، $\sigma^2_{\text{ب}}$ ، وقد درس الطالب فى العام الماضى كيف يمكن حساب تقدير المربعات الصغرى لتباين الخطأ العشوائى من بيانات العينة ، ويرمز له بالرمز $\text{ع}^2_{\text{ص.س}}$ ، وتذكرا لما سبق ، فإنه يحسب بالمعادلة التالية :

$$\text{ع}^2_{\text{ص.س}} = \text{مجـ}(\text{ص} - \hat{\text{ص}})^2 \div (\text{ن}-2) \qquad (٦-٦)$$

وبالحصول على $\text{ع}^2_{\text{ص.س}}$ يمكن حساب تباينى مقدرى أ ، ب ، وهما $\text{ع}^2_{\text{أ}}$ ، $\text{ع}^2_{\text{ب}}$ ، وبأخذ الجذر التربيعى لكل منها يمكن الحصول على الخطأ المعيارى لهما .

مثال (٦-١)

البيانات التالية تمثل الإنفاق ، والدخل العائلى بالألف جنيه فى السنة ، لعينة من ١٠ أسر .

رقم المفردة	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
الإستهلاك (ص)	٢	٣	٤	٤	٥	٥	٦	٧	٧	٨
الدخل (س)	٣	٤	٤	٦	٧	٦	٨	٩	٩	١١

بفرض أن العلاقة بين الاستهلاك ، والدخل يمكن تمثيلها فى شكل خط مستقيم .

المطلوب :

١ - إيجاد تقدير المربعات الصغرى لمعاملى الانحدار (α ، β).

٢ - اكتب شكل معادلة الانحدار المقدرة ، وفسر هذه المعادلة .

٣ - حساب الخطأ المعيارى للتقدير . وكذلك الخطأ المعيارى للمقدر أ ، والمقدر ب .

الحـــل : فيما يلى حساب المجموع للحصول على تقديرات معاملات الانحدار .

رقم المفردة	ص	س	س ص	س^{٢}	ص^{٢}
١	٢	٣	٦	٩	٤
٢	٣	٤	١٢	١٦	٩
٣	٤	٤	١٦	١٦	١٦
٤	٤	٦	٢٤	٣٦	١٦
٥	٥	٧	٣٥	٤٩	٢٥
٦	٥	٦	٣٠	٣٦	٢٥
٧	٦	٨	٤٨	٦٤	٣٦
٨	٧	٩	٦٣	٨١	٤٩
٩	٧	٩	٦٣	٨١	٤٩
١٠	٨	١١	٨٨	١٢١	٦٤
المجموع	٥١ مجـ ص	٦٧ مجـ س	٣٨٥ مجـ س ص	٥٠٩ مجـ س^{٢}	٢٩٣ مجـ ص^{٢}

١- إيجاد تقدير المربعات الصغرى للمعاملين (α ، β) :

تقدير β هو ب ، ويحسب بتطبيق المعادلة رقم (٦-٣)

$$ب = \frac{ن مجـ س ص - مجـ س مجـ ص}{ن مجـ س^{٢} - (مجـ س)^{٢}}$$

$$= \frac{(٥١)(٦٧) - (٣٨٥)(١٠)}{(١٠)(٥٠٩) - (٦٧)^{٢}}$$

$$= \frac{٤٣٣}{٦٠١} = ٠,٧٢$$

وتقدير α هو أ ويحسب بتطبيق المعادلة رقم (٦-٤)

$$أ = \bar{ص} - ب \bar{س}$$

$$= \frac{٥١}{١٠} - (٠,٧٢) \frac{٦٧}{١٠}$$

$$= ٥,١ - ٤,٨١٤ = ٠,٢٧٦$$

٢ – كتابة شكل معادلة الانحدار المقدرة ، وتفسيرها .

$$ص_{ر} = ٠,٢٧٦ + ٠,٧٢ س_{ر}$$

ومن المعادلة أعلاه ، نجد أن قيمة الإنفاق العائلى المتنبأ به ص عندما يكون الدخل س قيمته صفرا هو ٠,٢٧٦ ألف جنيه ، ويسمى بالإنفاق الثابت . بينما يدل المعامل (ب=٠,٧٢) على أنه إذا تغير الدخل س بمقدار وحدة واحدة ، تغير الإنفاق فى نفس الاتجاه بمقدار ٠,٧٢ ألف جنيه ، فمثلا إذا زاد الدخل من ٣ إلى ٤ ألف جنيه فى السنة ، يمكن حساب التغير الذى يطرأ على الإنفاق العائلى كما يلى :

عند س=٣ ، ص | س=٣= ٠,٢٧٦ + ٠,٧٢ (٣)= ٢,٤٣٦ ألف جنيه .

عند س=٤ ، ص̂ | س=٤= ٠,٢٧٦ + ٠,٧٢ (٤)= ٣,١٥٦ ألف جنيه

مقدار الزياده فى الإنفاق = ص̂ | س=٤ - ص̂ | س=٣

= ٣,١٥٦ - ٢,٤٣٦ = ٠,٧٢ ـــــ قيمة (ب)

أى أن معامل الانحدار ب ، يمثل مقدار التغير فى ص إذا تغيرت س بمقدار وحدة واحدة ، وهذا المعدل ثابت . ويبين هذا المعامل أيضا نوع العلاقة بين المتغيرين ص ، س (طردية أو عكسية) .

٣ - حساب الخطأ المعيارى للتقدير (ع ص.س) .

$$ع_{ص.س} = \sqrt{ع^2_{ص.س}} = \sqrt{\frac{مجـ (ص - ص̂)^2}{ن - ٢}}$$

ولحساب هذا الخطأ يجب حساب أخطاء التقدير : د = (ص - ص̂) عند كل قيمة من قيم س المعطاة فى جدول رقم (٦-١) كما يلى :

جدول رقم (٦ – ٢)

ص	س	ص̂ = ٠,٢٧٦ + ٠,٧٢ س	(ص - ص̂)	(ص - ص̂)٢
٢	٣	٢,٤٣٤ = (٣)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٤٣٤-	٠,١٨٨٥٩٦
٣	٤	٣,١٥٥ = (٤)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,١٥٥-	٠,٠٢٣٩٤٥
٤	٤	٣,١٥٥ = (٤)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٨٤٥	٠,٧١٤٤٦١
٤	٦	٤,٥٩٦ = (٦)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٥٩٦-	٠,٣٥٤٨٢٧
٥	٧	٥,٣١٦ = (٧)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٣١٦-	٠,٠٩٩٩٤٤
٥	٦	٤,٥٩٦ = (٦)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٤٠٤	٠,١٦٣٤٨٠
٦	٨	٦,٠٣٧ = (٨)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٠٣٧-	٠,٠٠١٣٤٠
٧	٩	٦,٧٥٧ = (٩)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٢٤٣	٠,٠٥٩٠١٤
٧	٩	٦,٧٥٧ = (٩)٠,٧٢ + ٠,٢٧٦	٠,٢٤٣	٠,٠٥٩٠١٤
٨	١١	٨,١٩٨ = (١١)٠,٧٢+٠,٢٧٦	٠,١٩٨-	٠,٠٣٩٢٠٥
٥١	٦٧	٥١	صفر مجـ (ص - ص̂)	١,٧٠٣٨٢٦ مجـ (ص - ص̂)٢

ومن الجدول أعلاه نجد أن الخطأ المعيارى للتقدير هو :

$$ع_{ص.س} = \sqrt{\frac{مجـ (ص - \hat{ص})^2}{ن - 2}} = \sqrt{\frac{١,٧٠٣٨٢٦}{(١٠-٢)}}$$

$$= \sqrt{٠,٢١٢٩٧٨٢٥} = ٠,٤٦١$$

وتدل النتيجة السابقة أيضا أن تقدير الانحراف المعيارى للمتغير التابع ص عند كل قيمة من قيم المتغير المستقل س قيمته = ٠,٤٦١ ، فهو يساوى الخطأ المعيارى للتقدير $ع_{ص.س}$ ، كما هو مبين فى شروط الانحدار السبق عرضها .

حساب الخطأ المعيارى للمقدرين (أ ، ب) .

أولا الخطأ المعيارى للمقدر أ ($ع_{أ}$)

$$ع_{أ} = ع_{ص.س} \sqrt{\frac{١}{ن} + \frac{\bar{س}^2}{(ن-١)ع^2_{س}}}$$

$$ع^2_{س} = \frac{مجـ س^2 - ن \bar{س}^2}{(ن-١)}$$

$$= \frac{٥٠٩ - (١٠)(٦,٧)^2}{(١٠-١)} = \frac{٦٠,١}{٩} = ٦,٦٧٨$$

إذا $ع_{أ} = ٠,٤٦١ \sqrt{\frac{١}{١٠} + \frac{(٦,٧)^2}{(٦,٦٧٨)(١٠-١)}} = ٠,٤٢٤٢٦$

ثانيا : الخطأ المعيارى للمقدر ب (ع ب)

$$ع_{ب} = ع_{ص.س} \sqrt{\frac{١}{(ن-١)ع^{٢}_{س}}}$$

$$= ٠,٤٦١ \sqrt{\frac{١}{(١٠-١)(٦,٦٧٨)}} = ٠,٠٥٩٤٦$$

٣/٢/٦ مؤشرات جودة النموذج واختبار صلاحيته

أحد الأغراض الرئيسية من تحليل الانحدار ، استخدام نموذج الانحدار فى التنبؤ ، وتتوقف نتائج التنبؤ على جودة النموذج . وهناك بعض المقاييس الإحصائية التى يمكن الاستدلال منها على جودة النموذج من ناحية ، وبعض الاختبارات الإحصائية التى يستدل منها على صلاحية أو عدم صلاحية النموذج فى تمثيل البيانات من ناحية أخرى .

ويكون التنبؤ تام إذا كانت كل قيمة من القيم الفعلية واقعة على الخط المستقيم الموفق ، أى عندما ص$_{ر}$ = ص$_{ر}$ ، عند جميع قيم (ر = ١،٢،...،ن) ويستدل من ذلك على أن الخطأ العشوائى د$_{ر}$ ، وهو يمثل انحراف القيمة الفعلية عن القيمة المتنبأ بها تساوى صفرا عند كل قيمة من قيم المتغير المستقل س$_{ر}$. ومعنى ذلك يكون التنبؤ تام ، إذا كان مجموع مربعات الأخطاء العشوائية ونرمز له بالرمز "م . م . خ" مساوية للصفر .

وعلى العكس من ذلك ، التنبؤ يكون غير جيد إذا كان مجموع مربعات الأخطاء العشوائية كبير . وهناك عاملان يساهمان فى زيادة قيمة مجموع مربعات

الأخطاء (م . م .خ) هما :

١ - مقدار انحرافات القيم الفعلية عن الخط المستقيم الموفق ، حيث أن :

$$م . م . خ = مجـ (ص_ر - \hat{ص}_ر)^2$$

فكلما كان انحرافات القيم الفعلية عن الخط المستقيم المقدر كبير ، زاد مجموع مربعات الأخطاء ، ويستدل من ذلك على أن استخدام النموذج المقدر سوف ينتج عنه تنبؤ غير جيد .

٢ - أن قيمة مجموع مربعات الأخطاء العشوائية تتأثر بانحرافات القيم الفعلية عن وسطها الحسابى ، أبمعنى آخر أنها تتأثر بقيمة تباين القيم الفعلية $ع^2_{ص}$ ، حيث أن هناك علاقة بين تباين الأخطاء العشوائية $ع^2_{ص.س}$ ، وتباين القيم الفعلية $ع^2_{ص}$ يمكن استنتاجها كما يلى :

$$م . م . خ = مجـ (ص - \hat{ص})^2$$

$$= مجـ (ص - (أ + ب س))^2 = مجـ (ص - \bar{ص} - ب س + ب \bar{س})^2$$

$$= مجـ ((ص - \bar{ص}) - ب (س - \bar{س}))^2$$

$$= مجـ (ص - \bar{ص})^2 - 2 ب مجـ (س - \bar{س})(ص - \bar{ص}) + ب^2 مجـ (س - \bar{س})^2$$

ومن المعادلة (٦- ٢) نجد أن :

$$مجـ (س - \bar{س})(ص - \bar{ص}) = ب مجـ (س - \bar{س})^2$$

إذا : $م . م . خ = مجـ (ص - \bar{ص})^2 - 2 ب^2 مجـ (س - \bar{س})^2 + ب^2 مجـ (س - \bar{س})^2$

$$= مجـ (ص - \bar{ص})^2 - ب^2 مجـ (س - \bar{س})^2$$

$$= (ن-١) ع^2_{ص} - ب^2 (ن - ١) ع^2_{س} = (ن-١) (ع^2_{ص} - ب^2 ع^2_{س})$$

وبقسمة الطرفين على (ن - ٢) نجد أن :

$$\frac{م . م . خ}{(ن - ٢)} = \frac{(ن-١)}{(ن - ٢)} (ع^2_{ص} - ب^2 ع^2_{س})$$

$$ع^{2}_{ص.س} = \frac{(ن-1)}{(ن-2)} (ع^{2}_{ص} - ب^{2} ع^{2}_{س}) \qquad (٦-٧)$$

أى أن تباين الخطأ العشوائى ، والذى يعكس انحرافات القيم الفعلية عن القيم المتنبأ بها يزداد بزيادة تباين القيم الفعلية ، والذى يعكس انحرفات القيم عن وسطها الحسابى .

ومن ثم يعتبر تباين الخطأ العشوائى أحد المؤشرات الإحصائية التى يستدل منها على جودة النموذج . وفى المثال السابق نجد أن :

$$ب = ٠,٧٢ \quad ، \quad ع^{2}_{س} = ٦,٦٧٨$$

$$ع^{2}_{ص} = \frac{مجـص^{2} - ن \bar{ص}^{2}}{(ن-1)} = \frac{٢٩٣ - (١٠)(٥,١)}{(١٠-1)} = ٣,٦٥٦$$

إذا :

$$ع^{2}_{ص.س} = \frac{(١٠ - 1)}{(١٠ - ٢)} (٣,٦٥٦ - (٠,٧٢)^{2}(٦,٦٧٨)) = ٠,٢١٨٣٩$$

ويلاحظ أن تباين الخطأ العشوائى صغير ، بالنسبة إلى تباين القيم الفعلية ، مما يدل على أن النموذج المقدر هو تمثيل جيد للبيانات .

هناك مؤشر آخر ، يمكن الاستدلال منه على جودة النموذج ، يعتمد هذا المقياس على نسبة مساهمة النموذج المقدر فى تفسير الاختلافات فى المتغير التابع ص ، ويمكن عرضة على النحو التالى :

الاختلاف فى المتغير التابع ص ، ويعبر عنه بانحرافات القيم عن وسطها الحسابى : (ص - $\bar{ص}$) يمكن تقسيمه إلى جزأين هما:

الاختلاف بسبب الانحدار ($\hat{ص}$ - $\bar{ص}$) ، وهو الجزء المفسر للاختلاف فى المتغير التابع ، ومرجعه إلى المتغير المستقل س ، وهو يعبر عن انحرافات القيم المقدرة عن وسطها الحسابى .

الاختلاف بسبب الأخطاء العشوائية (ص - $\hat{ص}$) ، وهو الجزء الغير مفسر للاختلاف فى المتغير التابع ، ومرجعه الخطأ العشوائى . ويعبر أيضا عن انحرافات القيم عن وسطها الحسابى وقيمته صفرا .

أى أن :

الاختلاف الكلى = الاختلاف بسبب الانحدار + الاختلاف بسبب الأخطاء

$$(ص - \bar{ص}) = (\hat{ص} - \bar{ص}) + (ص - \hat{ص})$$

فإذا رمزنا إلى مجموع مربعات الاختلافات الكلية بالرمز " م . م . ك " ، ومجموع مربعات الاختلافات بسبب الانحدار بالرمز " م . م . ح " ، وسبق أن رمزنا لمجموع مربعات الاختلاف بسبب الأخطاء بالرمز " م . م . خ " ، فإنه يمكن إثبات أن :

$$\left\{\begin{array}{l} \text{م . م . ك} = \text{م . م . ح} + \text{م . م . خ} \\ \text{مجـ (ص - } \bar{ص}\text{)}^{2} = \text{مجـ (}\hat{ص} - \bar{ص}\text{)}^{2} + \text{مجـ (ص - } \hat{ص}\text{)}^{2} \\ \text{مجموع المربعات الكلى = مجموع مربعات الانحدار + مجموع مربعات الأخطاء} \end{array}\right. \quad (٦-٨)$$

فإذا كان الاختلاف بسبب الانحدار كبير ، دل ذلك على جودة النموذج ، ويعنى ذلك أن المتغير المستقل س يساهم بجزء أكبر فى تفسير الاختلاف الكلى ، وهذا الجزء يمكن حساب نسبته المئوية ، ويطلق عليه اسم " معامل التحديد " ، أو مربع معامل الارتباط R_Square ، ونرمز له بالرمز $ر^{2}$.

أى أن :

$$\text{معامل التحديد } (ر^{٢}) = \frac{\text{م . م . ح}}{\text{م . م . ك}} = \frac{\text{مجـ} (\hat{ص} - \bar{ص})^{٢}}{\text{مجـ} (ص - \bar{ص})^{٢}} \qquad (٦-٩)$$

ويدل معامل التحديد (ر^{٢}) على نسبة الجزء المفسر للاختلافات الكلية ، ويرجع إلى المتغير المستقل س ، وأما النسبة الباقية (١ - ر^{٢}) تمثل نسبة الجزء الغير مفسر ، ويرجع إلى الأخطاء العشوائية .

يعتمد حساب معامل التحديد (ر^{٢}) على مجموع المربعات ، ويمكن تبسيط العمليات الحسابية المستخدمة فى حساب هذه المجاميع على النحو التالى .

مجموع المربعات الكلى (م . م . ك) = مجـ (ص - $\bar{ص}$)^{٢}

= (ن - ١) ع$^{٢}_{ص}$ = مجـ ص^{٢} - ن $\bar{ص}^{٢}$

مجموع مربعات الانحدار (م . م . ح) = مجـ ($\hat{ص}$ - $\bar{ص}$)^{٢}

= ب^{٢} (ن - ١) ع$^{٢}_{س}$ = ب^{٢} (مجـ س^{٢} - ن $\bar{س}^{٢}$)

مجموع مربعات الأخطاء (م . م . خ) = م . م . ك - م . م . ح

ففى المثال السابق نجد أن :

ب = ٠,٧٢ ، ع$^{٢}_{ص}$ = ٣,٦٥٦ ، ع$^{٢}_{س}$ = ٦,٦٧٨

مجموع المربعات الكلى (م . م . ك) = مجـ (ص - $\bar{ص}$)^{٢} = (ن - ١) ع$^{٢}_{ص}$

= (١٠ - ١) (٣,٦٥٦) = ٣٢,٩٠٤

مجموع مربعات الانحدار (م . م . ح) = مجـ ($\hat{ص}$ - $\bar{ص}$)^{٢} = ب^{٢} (ن - ١) ع$^{٢}_{س}$

= (٠,٧٢)^{٢} (١٠ - ١) (٦,٦٧٨) = ٣١,١٥٧

مجموع مربعات الأخطاء (م . م . خ) = م . م . ك - م . م . ح = ٣٢,٩٠٤ - ٣١,١٥٧ = ١,٧٤٧

معامل التحديد (ر^{٢}) = م . م . ح / م . م . ك = ٣١,١٥٧ / ٣٢,٩٠٤ = ٠,٩٤٧

أى أن الدخل العائلى (س) يفسر ٩٤,٧٪ من الاختلافات فى المتغير التابع ، والنسبة الغير مفسرة قيمتها ٥,٣٪ وترجع إلى الأخطاء العشوائية . وحيث أن قيمة معامل التحديد(٠,٩٤٧) كبيرة ، يستدل منه على أن النموذج المقدر جيد .

اختبار صلاحية النموذج

يمكن استخدام بعض الاختبارات الإحصائية فى اختبار صلاحية النموذج فى تمثيل البيانات تمثيلا جيدا ، ومن ثم استخدامه فى التنبؤ . فمن المعلوم أن مجموع المربعات الكلى (م . م . ك) أمكن تقسيمه إلى جزأين هما مجموع مربعات الانحدار (م . م . ح) ، ومجموع مربعات الأخطاء العشوائية (م . م . خ) ، وكل مجموع منها يمثل مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطه الحسابى ، وإذا قسم كل مجموع على درجات حريته ، يمكن الحصول على التباين الخاص به ، أو ما يسمى بمتوسط المربعات ، وذلك كما يلى .

١ – التباين الكلى (متوسط المربعات الكلى) ، وهو (ع^{٢}ص)

درجات حريته = (ن – ١)

متوسط المربعات الكلى(ع^{٢}ص) = مجـ (ص – صَ) ^{٢} ÷ (ن – ١)

أى أن متوسط المربعات الكلى هو تباين المتغير التابع ص .

٢ – تباين الانحدار (متوسط مربعات الانحدار) ، ويرمز له بالرمز (ع^{٢}ح)

درجات حريته = عدد المتغيرات المستقلة فى النموذج = ١

متوسط مربعات الانحدار (ع^{٢}ح) = مجـ (صْ – صَ) ^{٢} ÷ ١

٣ - تباين الخطأ العشوائى (متوسط مربعات الأخطاء) ، وهو(ع^{٢}ص.س)

درجات حريته = (ن – عدد المتغيرات المستقلة –١)= (ن -١- ١)=(ن- ٢)

متوسط مربعات الأخطاء($ع^{٢}_{ص.س}$) = مجـ (ص – $\hat{ص}$) ^{٢} ÷ (ن – ٢)

ومن ثم ، نجد أن النسبة :

$$ف = \frac{ع^{٢}_{ح}}{ع^{٢}_{ص.س}} = \frac{\text{متوسط مربعات الانحدار}}{\text{متوسط مربعات الأخطاء}} \qquad (٦-١٠)$$

تتبع توزيع ف بدرجات حرية بسط = ١ ، ودرجات حرية مقام = (ن-٢) ، ومن ثم يمكن استخدام هذه النسبة فى اختبار صلاحية النموذج ، وفيما يلى خطوات إجراء الاختبار :

١ - صياغة الفرض العدمى والفرض البديل وهما :

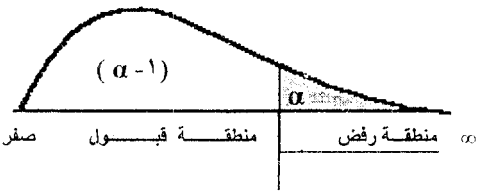
$ف_{.}$: النموذج غير مناسب . $ف_{١}$: النموذج مناسب .

٢ – تحديد التوزيع الاحتمالى المستخدم:

التوزيع الاحتمالى المستخدم فى الاختبار هو توزيع ف بدرجات حرية بسط =١ ، ودرجات حرية مقام = (ن - ٢) .

٣ – القيمة الحرجة ، ومناطق الرفض والقبول :

تستخرج القيمة الحرجة من جدول توزيع عند مستوى معنوية α ، ودرجات حرية (١ ، ن-٢) ، وهى $ف_{(\alpha ، (١ ، (ن - ٢)))}$ ومنطقة الرفض هى المساحة أسفل منحنى توزيع ف على يمين هذه القيمة كما هو مبين بالشكل التالى :



٤ – الإحصاء المستخدم فى الاختبار:

الإحصاء المستخدم فى الاختبار هو النسبة ف المبينة فى المعادلة (٦-١٠)

٥ – اتخاذ القرار :

ويتوقف على مقارنة النسبة المحسوبة ف بالقيمة الجدولية ، أو حسب موقع قيمة ف المحسوبة ، إذا كانت ف المحسوبة فى الخطوة ٤ تقع فى منطقة الرفض ، أى على يمين القيمة الجدولية ، رفض الفرض العدمى ، وقبل الفرض البديل ، ويستدل من ذلك على أن النموذج (الخط المستقيم الموفق للبيانات) مناسب فى تمثيل العلاقة بين المتغير التابع ص ، والمتغير المستقل س ، ومن ثم فهو صالح لاستخدامه فى التنبؤ .

مثال (٦-٢)

فى المثال (٦-١) ، هل النموذج المقدر صالح فى التنبؤ ؟ ، $\alpha = ٠,٠٥$.

الحل :

يتطلب اختبار صلاحية النموذج حساب متوسط مربعات الانحدار ، ومتوسط مربعات الأخطاء ، لحساب الإحصاء المستخدم فى الاختبار ف ، ولحساب متوسط المربعات ، يجب أولا حساب مجموع المربعات ، وقد سبق حساب هذه المجاميع :

مجموع المربعات الكلى (م . م . ك) = ٣٢,٩٠٤

مجموع مربعات الانحدار (م . م . ح) = ٣١,١٥٧

مجموع مربعات الأخطاء (م . م . خ) = ١,٧٤٧

ومن ثم يحسب متوسط المربعات كما يلى :

متوسط مربعات الانحدار (ع$^{٢}_{ح}$) = مجـ (صَ – صـ)^{٢} ÷ ١

= ٣١,١٥٧ ÷ ١ = ٣١,١٥٧

متوسط مربعات الأخطاء($ع^{2}_{ص.س}$) = مجـ (ص – $\hat{ص}$) ^{2} ÷ (ن – ٢)

= ١,٧٤٧ ÷ (١٠-٢) = ٠,٢١٨٣٧٥

$$ف = \frac{\text{متوسط مربعات الانحدار}}{\text{متوسط مربعات الأخطاء}} = \frac{٣١,١٥٧}{٠,٢١٨٣٧٥} = ١٤٢,٧$$

وفيما يلى خطوات الاختبار :

١ - الفرض العدمى ، الفرض البديل :

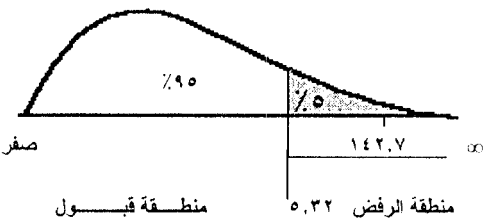
ف. : النموذج غير مناسب فى تمثيل البيانات .

$ف_{١}$: النموذج مناسب فى تمثيل البيانات .

٢ - التوزيع المستخدم هو توزيع ف بدرجات حرية بسط =١ ، ودرجات حرية مقام =٨

٣ – مناطق الرفض والقبول .

منطقة الرفض هى المساحة أسفل المنحنى على يمين ف $_{(٠,٠٥ ، (١، ٨))}$ = ٥,٣٢



٤ – الإحصاء المستخدم فى الاختبار :

ف = ١٤٢,٧

٥ – القرار : بما أن ف المحسوبة (١٤٢,٧) تقع فى منطقة الرفض ، فهى أكبر من القيمة الحرجة(٥,٣٢) لذا يرفض الفرض العدمى ف. ، ويقبل الفرض البديل $ف_{١}$ ، ويستدل من ذلك على أن النموذج الذى يأخذ شكل الخط المستقيم ، هو أفضل

تمثيل للعلاقة بين الانفاق كمتغير تابع ، والدخل كمتغير مفسر .

جدول تحليل التباين

يمكن تلخيص النتائج المتعلقة بقياس جودة النموذج ، واختبار صلاحيته فى جدول تحليل تباين يأخذ الشكل الآتى :

جدول (٦-١)

جدول تحليل التباين

المصدر	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
الانحدار (س)	١	م . م . ح = مجـ (ص- ص)^{٢}	م . م . ح / ١ = ع$^{٢}_{ح}$	ع$^{٢}_{ح}$ / ع$^{٢}_{ص.س}$
الخطأ	ن – ٢	م . م . خ = مجـ (ص- ص)^{٢}	م . م . خ / (ن-٢) = ع$^{٢}_{ص.س}$	
الكلى	ن – ١	م . م . ك = مجـ (ص- ص)^{٢}		

ومن هذا الجدول يمكن الحصول على مؤشرات جودة النموذج ، وكذلك الإحصاء المستخدم فى اختبار صلاحية النموذج فى التنبؤ، وذلك على النحو التالى :

الخطأ المعيارى للتقدير (ع ص.س) = $\sqrt{\text{متوسط مربعات الأخطاء}}$

معامل التحديد (ر^{٢}) = م . م . خ ÷ م . م . ك

الإحصاء المستخدم فى الاختبار (ف) = ع$^{٢}_{ح}$ ÷ ع$^{٢}_{ص.س}$

وبالتطبيق على بيانات مثال (٦-١) ، يأخذ الجدول الشكل التالى :

جدول تحليل التباين

المصدر	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
الانحدار (س)	١	م . م . ح =٣١,١٥٧	ع^{٢}ح = ٣١,١٥٧ / ١ = ٣١,١٥٧	٣١,١٥٧ / ٠,٢١٨٣٧٥ = ١٤٢,٧
الخطأ	٨	م . م . خ = ١,٧٤٧	ع^{٢}ص س = ١,٧٤٧ / ٨ = ٠,٢١٨٣٧٥	
الكلى	٩	م . م . ك =٣٢,٩٠٤		

٤/٢/٦ اختبار معنوية معامل الانحدار فى المجتمع (β)

يقصد باختبار معنوية معامل الانحدار فى المجتمع (β) ، اختبار أن هذا المعامل يختلف عن الصفر ، ويستدل منه على أن أثر المتغير المستقل س على المتغير التابع ص معنوى ، وأن وجوده فى النموذج يحسن فى قدرته التنبؤية . ومن هنا يأخذ الفرض العدمى ، والفرض البديل الصورة التالية :

ف. : β = صفر ف١ : β ≠ صفر

ولاختبار هذا الفرض يمكن استخدم توزيع معاينة مقدر (β) ، وهو (ب)، وكما سبق ، فإن المقدر ب له توزيع طبيعى توقعه β ، وخطأه المعيارى هو (ع ب) ، ومن ثم يأخذ إحصاء الاختبار الصورة التالية :

$$ت = \frac{ب - \beta}{ع_{ب}}$$

وهذا الإحصاء له توزيع ت بدرجات حرية = (ن – ٢) ، وهى مساوية

لدرجات حرية الخطأ العشوائى الموجودة فى جدول تحليل التباين .

وتحت صحة الفرض العدمى ف. : β = صفر يأخذ الإحصاء ت الصورة التالية :

$$ت = \frac{ب}{ع_{ب}} \qquad (٦-١١)$$

وفيما يلى خطوات إجراء الاختبار :

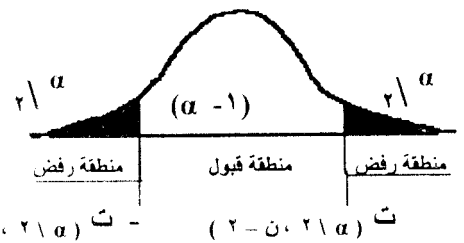
١ – صياغة الفرض العدمى والفرض البديل :

ف. : β = صفر ف$_{١}$: $\beta \neq$ صفر

٢ - التوزيع المستخدم فى الاختبار هو توزيع ت .

٣ – وتحديد مناطق الرفض والقبول .

تستخرج القيمة الحرجة من جدول توزيع ت عند درجات حرية (ن – ٢) ، ومستوى معنوية ($\alpha \setminus ٢$) ، وهى $\pm$ ت ($\alpha \setminus ٢$ ، ن – ٢) ، لأن الاختبار فى اتجاهين . والشكل التالى يبين مناطق الرفض والقبول .



٤ - الإحصاء المستخدم فى الاختبار هو ت :

$$ت = \frac{ب}{ع_{ب}}$$

٥ – القرار : إذا وقعت قيمة الإحصاء ت داخل منطقة الرفض ، يقبل الفرض البديل ف$_{١}$: $\beta \neq$ صفر، ويدل ذلك على أن أثر المتغير المستقل على المتغير التابع معنوى

مثال (٦-٣)

من بيانات مثال (٦ -١) اختبر معنوية معامل الانحدار فى المجتمع ($\alpha = ٥٪$) ، ثم قدر له فترة ثقة ٩٥٪ .

الحل :

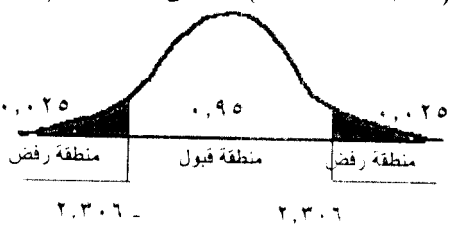
١ - صياغة الفرض العدمى والفرض البديل :

ف. : β = صفر ف١ : $\beta \neq$ صفر

٢ - التوزيع المستخدم فى الاختبار هو توزيع ت .

٣ - تحديد مناطق الرفض والقبول .

تستخرج القيمة الحرجة من جدول توزيع ت عند درجات حرية (٨) ، ومستوى معنوية (α = ٢,٥٪) ، وهى : $\pm$ ت $_{(٨ ، ٠,٠٢٥)}$ = $\pm$ ٢,٣٠٦



٤ - الإحصاء المستخدم فى الاختبار هو ت :

$$ت = \frac{ب}{ع_{ب}} = \frac{٠,٧٢}{٠,٠٥٩٤٦} = ١٢,١٠٩$$

٥ - القرار : تقع قيمة إحصاء الاختبار (١٢,١٠٩) فى منطقة الرفض اليمنى ، لذا يرفض الفرض العدمى ، ويقبل الفرض البديل ، ويستدل من ذلك على أن المتغير المستقل له أثر معنوى ، وأنه يحسن القدرة التنبؤية للنموذج .

ولتقدير فترة ثقة ، يتبع نفس الأسلوب المتبع فى تقدير فترة ثقة للوسط الحسابى فى المجتمع ، وتكون فترة ثقة ٩٥٪ لمعامل الانحدار فى المجتمع(β) هو :

التقدير بنقطة ± (الحد الأقصى للخطأ المسموح به)

ب ± (ع ب) (ت(α\٢ ، ن-٢)) = ب ± (ع ب) (ت(٠,٠٢٥ ، ٨))

= ٠,٧٢ ± (٠,٠٥٩٤٦) (٢,٣٠٦) = (٠,١٣٧١١ ± ٠,٧٢)

= (٠,٥٨٢٨٩ ، ٠,٨٥٧١١)

أى أننا على ثقة ٩٥٪ بأن معامل الانحدار فى المجتمع β يتراوح بين (٠,٥٨٣ ، ٠,٨٥٧) .

مثال (٦-٤)

الجدول التالى يبين كمية الإنتاج من الخيوط المغزولة بالكيلو (ص) فى الوردية فى أحد مصانع النسيج ، وسنوات الخبرة (س) لعينة من ١٢ عامل .

العامل	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١	١١	١٢
ص	٥	٥	٥	٦	٧	٩	٨	١٠	١٠	١١	١١	٩
س	٤	٤	٥	٣	٦	٦	٤	٧	٩	٩	٨	٧

والمطلوب :

١- استخدم طريقة المربعات الصغرى لتقدير خط انحدار ص \ س ، بافتراض أن العلاقة بين ص ، س تأخذ شكل خط مستقيم .

٢- كون جدول تحليل التباين ، ثم اختبر صلاحية النموذج ، α = ٠,٠١

٣- احسب معامل التحديد ، وما هو مدلوله ؟

٤- اختبر معنوية معامل الانحدار فى المجتمع (β) ، α = ٠,٠٥

الحل :

نبدأ بتكوين جدول لحساب المجاميع ، كما يلى .

العامل رقم	كمية الإنتاج (ص)	عدد سنوات الخبرة (س)	س ص	س^{٢}	ص^{٢}
١	٥	٤	٢٠	١٦	٢٥
٢	٥	٤	٢٠	١٦	٢٥
٣	٥	٥	٢٥	٢٥	٢٥
٤	٦	٣	١٨	٩	٣٦
٥	٧	٦	٤٢	٣٦	٤٩
٦	٩	٦	٥٤	٣٦	٨١
٧	٨	٤	٣٢	١٦	٦٤
٨	١٠	٧	٧٠	٤٩	١٠٠
٩	١٠	٩	٩٠	٨١	١٠٠
١٠	١١	٩	٩٩	٨١	١٢١
١١	١١	٨	٨٨	٦٤	١٢١
١٢	٩	٧	٦٣	٤٩	٨١
المجموع	٩٦ مجـ ص	٧٢ مجـ س	٦٢١ مجـ س ص	٤٧٨ مجـ س^{٢}	٨٢٨ مجـ ص^{٢}

١ـ تقدير خط انحدار ص \ س :

تقدير β هو ب ، ويحسب بتطبيق المعادلة التالية :

$$ب = \frac{ن\ مجـ س ص - مجـ س\ مجـ ص}{ن\ مجـ س^{٢} - (مجـ س)^{٢}} = \frac{(١٢)(٦٢١) - (٧٢)(٩٦)}{(١٢)(٤٧٨) - (٧٢)^{٢}}$$

$$= \frac{٥٤٠}{٥٥٢} = ٠,٩٧٨٣$$

وتقدير α هو أ ويحسب بتطبيق المعادلة التالية :

$$أ = \bar{ص} - ب\ \bar{س} = (٩٦ \div ١٢) - ٠,٩٧٨٣ (٧٢ \div ١٢) = ٢,١٣٠٢$$

معادلة انحدار ص \ س : $\hat{ص}$ = ٢,١٣٠٢ + ٠,٩٧٨٣ س

وتدل المعادلة السابقة على الآتى :

عندما تكون سنوات الخبرة مساوية للصفر ، يكون انتاج العامل فى الوردية ٢,١٣ كيلو جرام ، كما أن كل زيادة فى سنوات الخبرة سنة واحدة ، تزيد كمية الإنتاج بمقدار ٠,٩٨٧ كيلو جرام .

٢ – تكوين جدول تحليل التباين :

حساب مجموع المربعات ، ومتوسط المربعات ، والإحصاء (ف) :

مجموع المربعات الكلى (م . م . ك) = مجـ ص^{٢} - ن ص$^{-٢}$ = ٨٢٨ – ١٢ (٨)^{٢} = ٦٠

درجات الحرية = (ن – ١) = (١٢ – ١) = ١١

مجموع المربعات الانحدار (م . م . ح) = ب^{٢} (مجـ س^{٢} - ن س$^{-٢}$)

= (٠,٩٧٨٣)^{٢}(٤٧٨-١٢(٦)^{٢}) = ٤,٠٢٥٢٦

درجات الحرية = عدد المتغيرات المستقلة = ١

متوسط مربعات الانحدار (ع$^{٢}_{ح}$) = (م . م . ح) ÷ ١

= ٤٤,٠٢٥٢٦ ÷ ١ = ٤٤,٠٢٥٢٦

مجموع مربعات الأخطاء (م . م . خ)= (م . م . ك) - (م . م . ح)

= ٤٤,٠٢٥٢٦-٦٠ = ١٥,٩٧٤٧٤

درجات الحرية =(ن – عدد المتغيرات المستقلة –١) = (ن- ٢)=(١٢ – ٢) = ١٠

متوسط مربعات الأخطاء (ع$^{٢}_{ص.س}$) = (م . م . خ) ÷ (ن - ٢)

= ١٥,٩٧٤٧٤ ÷ ١٠ = ١,٥٩٧٤٧٤

إحصاء الاختبار (ف) =(ع$^{٢}_{ح}$) ÷ (ع$^{٢}_{ص.س}$)

= ٤٤,٠٢٥٢٦ ÷ ١,٥٩٧٤٧٤ = ٢٧,٥٥٩

جدول تحليل التباين

المصدر	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	ف
الانحدار	١	٤٤,٠٢٥٢٦	٤٤,٠٢٥٢٦	٢٧,٥٥٩
الخطأ	١٠	١٥,٩٧٤٧٤	١,٥٩٧٤٧٤	
المجموع	١١	٦٠		

اختبار صلاحية النموذج :

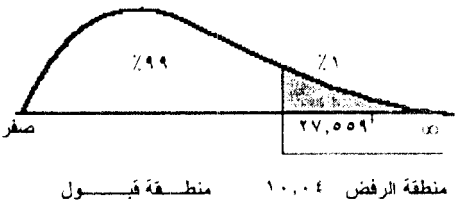
- الفرض العدمى والفرض البديل :

ف. : النموذج غير مناسب ف ١ : النموذج مناسب

- التوزيع المستخدم توزيع ف بدرجات حرية بسط =١ ، ودرجات حرية مقام = ١٠

- مناطق الرفض والقبول :

(α=٠,٠١) ، منطقة الرفض هى ف > (ف$_{((١٠,١)(٠,٠١)}$ = ١٠,٠٤



- الإحصاء المستخدم فى الاختبار : ف =٢٧,٥٥٩

- القرار : بما أن ف المحسوبة (٢٧,٥٥٩) أكبر من القيمة الحرجة(١٠,٠٤) لذا يرفض الفرض العدمى ف. ، ويقبل الفرض البديل ف١ ، ويدل ذلك على أن خط الانحدار المقدر ، هو أفضل تمثيل للعلاقة بين كمية الإنتاج كمتغير تابع، وعدد سنوات الخبرة كمتغير مستقل .

٣ ـ حساب معامل التحديد :

معامل التحديد ($ر^{٢}$) = (م . م . ح) ÷ (م . م . ك) = ٤٤,٠٢٥٢٦ ÷ ٦٠ = ٠,٧٣٤

أى أن عدد سنوات الخبرة كمتغير مستقل ، يفسر ٧٣,٤٪ من الاختلافات الكلية فى المتغير التابع ، وأن النسبة الغير مفسرة (٢٦,٦ ٪) ترجع لأخطاء عشوائية أو لأسباب أخرى .

٤ ـ اختبار معنوية معامل الانحدار فى المجتمع (β)

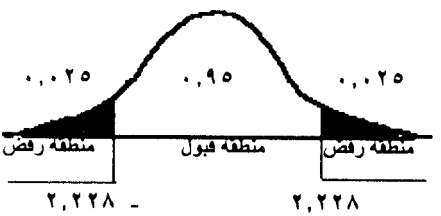
ـ الفرض العدمى والفرض البديل :

ف. : β = صفر ف ١ : β ± صفر

ـ التوزيع المستخدم فى الاختبار هو توزيع ت بدرجات حرية (ن- ٢) = ١٠

ـ تحديد مناطق الرفض والقبول (α = ٠,٠٥)

منطقتى الرفض هما : ت > ت $_{(٠,٠٢٥ ، ١٠)}$ = ٢,٢٢٨ ، ت < - ٢,٢٢٨



ـ الإحصاء المستخدم فى الاختبار هو ت :

$$ت = \frac{ب}{ع_{ب}}$$

$$ع_{ب} = ع_{ص.س} \sqrt{\frac{١}{مجـ س^{٢} - ن \bar{س}^{٢}}} = \frac{١}{(ن-١) ع^{٢}_{س}} \sqrt{\frac{١}{مجـ س^{٢} - ن \bar{س}^{٢}}}$$

$$= ١,٥٩٧٤٧٤ \sqrt{\frac{١}{(٤٧٨ - ١٢ (٦)^{٢})}} = ٠,١٨٦٣٥$$

إذا : $$ت = \frac{٠,٩٧٨٣}{٠,١٨٦٣٥} = ٥,٢٥$$

ـ القرار : بما أن قيمة إحصاء الاختبار (٥,٢٥) > ٢,٢٢٨ ، لذا يرفض الفرض العدمى ، ويستدل من ذلك على أن الخبرة لها أثر معنوى على كمية الإنتاج .

٣/٦ الاستدلال الإحصائى للارتباط الخطى البسيط

يعكس معامل الارتباط نوع وقوة العلاقة بين متغيرين ، كما يتصف هذا المعامل ببعض الخصائص الرياضية التى تربطه بخط الانحدار المستقيم .

١/٣/٦ خصائص معامل الارتباط

يحسب معامل الارتباط من بيانات عينة من أزواج القيم بالمعادلة التالية :

$$\text{معامل الارتباط (ر)} = \frac{\text{مجـ (س} - \bar{س}\text{) (ص} - \bar{ص}\text{)}}{\sqrt{\text{مجـ (س} - \bar{س}\text{)}^{٢} \quad \text{مجـ (ص} - \bar{ص}\text{)}^{٢}}} \qquad (١٢-٦)$$

ويمكن تبسيط المعادلة السابقة لتسهيل العمليات الحسابية ، حيث تكتب معادلة الارتباط كما يلى :

$$ر = \frac{\text{ن مجـ س ص} - \text{مجـ س مجـ ص}}{\sqrt{(\text{ن مجـ س}^{٢} - (\text{مجـ س})^{٢})(\text{ن مجـ ص}^{٢} - (\text{مجـ ص})^{٢})}} \qquad (١٣-٦)$$

كما تأخذ العلاقة بين معامل الارتباط (ر) ، ومعامل الانحدار (ب) الصورة التالية:

$$ر = ب \frac{ع_{س}}{ع_{ص}} \qquad (٦-١٤)$$

كما أن معامل الارتباط الخطى البسيط هو الجذر التربعى لمعامل التحديد ، وتحدد إشارته حسب إشارة معامل الانحدار ب . أى أن

ر = $\sqrt{\text{معامل التحديد } (ر^{٢})}$ ويأخذ إشارة معامل الانحدار (ب)

ويتصف معامل الارتباط بالخصائص الرياضية التالية :

١ - تتراوح قيمة معامل الارتباط بين ± ١ ، أى أن : $-١ \leq ر \leq ١$.

٢ - معامل الارتباط يأخذ قيمة عددية لا تعبر عن وحدات قياس .

٣ - قيمة معامل الارتباط تكون (موجب - صفر - سالب) حسب قيمة معامل الانحدار (موجب - صفر - سالب) ، ويظهر ذلك من العلاقة بين (ر ، ب) فى المعادلة (٦-١٤)

يقيس معامل الارتباط العلاقة بين المتغيرين س ، ص ، ويفترض أن المتغير س ، متغير عشوائى ، لا يأخذ قيم ثابتة ومحددة ، على عكس افتراض تحليل الانحدار حول قيم س . وتقاس العلاقة بين س ، ص على النحو التالى .

١ - إذا كان معامل الارتباط سالب دل ذلك على وجود علاقة عكسية ، وتزداد العلاقة قوة كلما اقتربت ر من -١ .

٢ - إذا كان معامل الارتباط موجب دل ذلك على وجود علاقة طردية ، وتزداد العلاقة قوة كلما اقتربت ر من +١ .

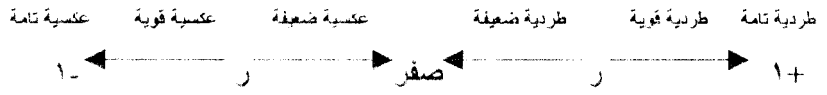
٣ - إذا كان معامل الارتباط يقترب من الصفر ، دل ذلك على أن العلاقة بين س ، ص علاقة ضعيفة .

إذا كان معامل الارتباط (ر) = ± ١ دل ذلك على وجود ارتباط تام ،

٤- ومعنى ذلك أن التنبؤ يكون تام ، وأن جميع قيم الفيم الفعلية ص تقع على خط الانحدار .

٥- إذا كان معامل الارتباط (ر) = صفر دل ذلك على انعدام العلاقة .

وفيما يلى شكل نوع العلاقة بين المتغير (س ، ص) ، وقوتها .



مثال (٦-٦)

من بيانات مثال (٦-٥) ، احسب معامل الارتباط ، وما هو مدلوله :

الحل معامل الارتباط هو :

$$\text{معامل الارتباط (ر)} = \frac{\text{ن مجـ س ص} - \text{مجـ س مجـ ص}}{\sqrt{(\text{ن مجـ س}^{٢} - (\text{مجـ س})^{٢})(\text{ن مجـ ص}^{٢} - (\text{مجـ ص})^{٢})}}$$

من بيانات مثال (٦-٥) تم إيجاد المجاميع المطلوبة لحساب هذا المعامل ، حيث أن :

ن = ١٢ مجـ س = ٧٢ مجـ ص = ٩٦ مجـ س ص = ٦٢١

مجـ س^{٢} = ٤٧٨ مجـ ص^{٢} = ٨٢٨

$$\text{معامل الارتباط (ر)} = \frac{(١٢)(٦٢١) - (٧٢)(٩٦)}{\sqrt{(١٢)(٤٧٨) - (٧٢)^{٢})(١٢)(٨٢٨) - (٩٦)^{٢})}}$$

$$= \frac{٥٤٠}{\sqrt{(٥٥٢)(٧٢٠)}} = \frac{٥٤٠}{\sqrt{٣٩٧٤٤٠}} = ٠,٨٥٧$$

يدل معامل الارتباط على وجود علاقة طردية قوية بين سنوات الخبرة (س) ، وكمية الإنتاج (ص) .

٢/٣/٦ اختبار معنوية معامل الارتباط فى المجتمع (ρ)

يقصد باختبار معنوية معامل الارتباط فى المجتمع ، ويرمز له بالرمز ρ (رو) ، اختبار أن معامل الارتباط فى المجتمع ، الذى سحبت منه عينة من أزواج القيم (س ، ص) وحسب لها معامل الارتباط ر يساوى صفرا ، ومن ثم يأخذ الفرض العدمى والفرض البديل الصورة التالية :

ف. : ρ = صفر ف١ : ρ ≠ صفر

والإحصاء المستخدم فى الاختبار هو :

$$ت = \frac{ر \sqrt{(ن - ٢)}}{\sqrt{(١ - ر^{٢})}} \qquad (٦-١٥)$$

وهذا الإحصاء يتبع توزيع ت بدرجات حرية (ن-٢) ، ولاختبار فرض معنوية معامل الارتباط فى المجتمع يتبع نفس الخطوات المتبعة فى اختبار معنوية معامل الانحدار وهى :

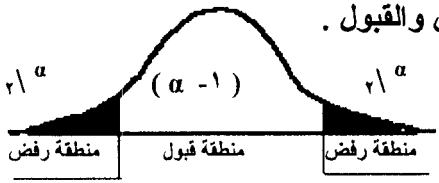
١ – صياغة الفرض العدمى والفرض البديل

ف. : ρ = صفر ف١ : ρ ≠ صفر

٢ – التوزيع المستخدم هو توزيع ت بدرجات حرية (ن-٢)

٣ – مناطق الرفض والقبول :الاختبار فى اتجاهين . توجد منطقتين لرفض الفرض العدمى هما : ت> ت (α ، ١ ، ن – ٢) ، ت< - ت (α ، ١ ، ن – ٢)

وتستخرج القيمة الحرجة من جدول توزيع ت عند درجات حرية (ن – ٢) ، ومستوى معنوية ($\alpha \backslash ٢$) ، وهى ± ت ($\alpha \backslash ٢$ ، ن – ٢) . والشكل التالى يبين مناطق الرفض والقبول .



ت ($\alpha \backslash ٢$ ، ن – ٢) - ت ($\alpha \backslash ٢$ ، ن – ٢)

٤ - الإحصاء المستخدم فى الاختبار هو ت :

$$ت = \frac{ر \sqrt{(ن - ٢)}}{\sqrt{(١ - ر^{٢})}}$$

٥ – القرار : إذا وقعت قيمة الإحصاء ت داخل منطقة الرفض ، يقبل الفرض البديل ف١ : $\rho \neq$ صفر ، ويدل ذلك على أن العلاقة بين (س ، ص) علاقة معنوية .

مثال (٦-٧)

فى مثال (٦-٥) السابق استخدم معامل الارتباط فى العينة (ر = ٠,٨٥٧) لاختبار معنوية معامل الارتباط فى المجتمع ، α = ٠,٠٥

الحل :

ن = ١٢ ، ر = ٠,٨٥٧

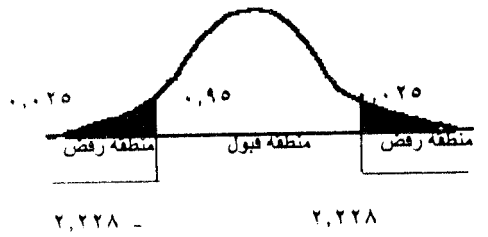
- الفرض العدمى والفرض البديل :

ف. : ρ = صفر ف ١ : $\rho \neq$ صفر

- التوزيع المستخدم فى الاختبار هو توزيع ت بدرجات حرية (ن- ٢) = ١٠

- تحديد مناطق الرفض والقبول ($\alpha = ٠,٠٥$)

منطقتى الرفض هما : ت > ت $_{(١٠,٠٢٥,٠)}$ = ٢,٢٢٨ ، ت < - ٢,٢٢٨



- الإحصاء المستخدم فى الاختبار هو ت :

$$ت = \frac{ر\sqrt{(ن-٢)}}{\sqrt{(١-ر^{٢})}} = \frac{(٠,٨٥٧)\sqrt{(١٢-٢)}}{\sqrt{(١-(٠,٨٥٧)^{٢})}} = ٥,٢٥٩$$

- القرار: تقع قيمة إحصاء الاختبار (٥,٢٥٩) فى منطقة الرفض اليمنى ، لذا يرفض الفرض العدمى ، ويقبل الفرض البديل ، ويستدل من ذلك على معنوية معامل الارتباط بين سنوات الخبرة ، كمية الانتاج .

٤/٦ اختبار معنوية إشارة معاملى الانحدار والارتباط

يمكن اختبار معنوية إشارة كلا المعاملين ، وفى هذه الحالة يكون الاختبار فى اتجاه واحد ، ويجرى هذا الاختبار كما يلى :

بالنسبة لمعامل الانحدار β : يأخذ الفرض العدمى والبديل الشكل التالى :

ف. : β = صفر ف$_{١}$: β < صفر

ويدل الفرض البديل على أن المتغير المستقل س له أثر معنوى موجب على المتغير التابع ص . وفى هذه الحالة تقع منطقة الرفض جهة اليمين ، وتحدد بالقيمة

ت> ت (α ، ن – ٢) . وإذا كان المطلوب اختبار أن المتغير المستقل له أثر عكسى على المتغير التابع يمكن صياغة الفرض فى الصورة التالية :

ف. : β = صفر ف١ : β < صفر

وفى هذه الحالة تقع منطقة الرفض جهة اليسار ، وتحدد بالقيمة ت< - ت (α ، ن – ٢) .

والاختبار الاحصائى المستخدم فى الاختبار هو ت المبين بالمعادلة (٦-١١) ، (ت = ب ÷ ع$_{ب}$) .

بالنسبة لمعامل الارتباط : يمكن اختبار ما إذا كانت العلاقة بين س ، ص علاقة موجبة ، أو سالبة ، عن طريق إعادة صياغة الفروض كما يلى :

تصاغ الفروض فى حالة اختبار معنوية إيجابية العلاقة كما يلى :

ف. : ρ = صفر ف١ : ρ > صفر

وفى هذه الحالة تقع منطقة الرفض جهة اليمين ، وتحدد بالقيمة ت> ت (α ، ن – ٢)

وتصاغ الفروض فى حالة اختبار معنوية سالبية العلاقة كما يلى :

ف. : ρ = صفر ف١ : ρ > صفر

وفى هذه الحالة تقع منطقة الرفض جهة اليسار ، وتحدد بالقيمة ت< - ت (α ، ن – ٢) .

والاختبار الاحصائى المستخدم فى الاختبار هو ت المبين بالمعادلة (٦-١٥) ، $(ت = ر \sqrt{(ن-٢)} \div \sqrt{(١- ر٢)})$

. مثال (٦-٨) :

من بيانات مثال (٦-٤) هل تؤيد أن : β > صفر ، α = ٠,٠١ .

الحل :

من بيانات المثال (٦-٤) تم الحصول على إحصاء الاختبار ت :

$$ت = \frac{ب}{ع_{ب}} = ٥,٢٥$$

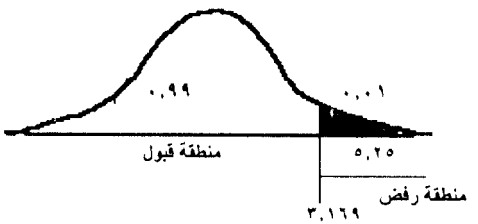
وفيما يلى خطوات الاختبار :

- **الفرض العدمى والفرض البديل :**

$ف_{.} : \beta =$ صفر $ف_{١} : \beta >$ صفر

- **التوزيع المستخدم هو توزيع ت بدرجات حرية (ن-٢) =(١٢-٢) =١٠**

- **مناطق الرفض والقبول : تقع منطقة الرفض جهة اليمين ، فى المنطقة ت> ت (α ، ن – ٢) = ت(٠,٠١ ، ١٠) ، أى المنطقة المحددة بـ ت > ٣,١٦٩ .**



- **إحصاء الاختبار : ت = ٥,٢٥**

- **القرار: بما أن قيمة إحصاء الاختبار (٥,٢٥) أكبر من القيمة الجدولية (٣,١٦٩) أى تقع فى منطقة الرفض ، لذا لايمكن قبول الفرض العدمى ، ويدل ذلك على أن سنوات الخبرة لها أثر معنوى موجب على الكمية المنتجة .**

مثال (٦-٩)

استخدم النتائج التالية ، وأجب عما هو مطلوب :

ن = ٢٥ $\bar{ص}$ = ٤٣,٣٨٦ – ٣,٦٩٤ س ع$_{ص}$=٦,٥٩٨٥ ع$_{س}$=١,٦٨٣٣

والمطلوب : ١- فسر معادلة الانحدار .

٢- احسب الخطأ المعيارى للتقدير .

٣- هل تؤيد أن العلاقة بين س ، ص علاقة عكسية معنوية ؟ α = ٠,٠٥ .

الحل :

١- تفسير معادلة الانحدار .

الثابت (أ = ٣,٣٨٦) : يدل على أن قيمة ص عندما س = صفر هى ٤٣,٣٨٦

معامل الانحدار فى العينة (ب = -٣,٦٩٤) : تدل إشارة هذا المعامل على أن للمتغير المستقل س أثر عكسى على المتغير التابع ص ، وتدل قيمة هذا المعامل على أنه كلما حدث زيادة فى المتغير المستقل س بمقدار وحدة ، يترتب علية انخفاض قيمة ص بمقدار ٣,٦٩٤ .

٢ - حساب الخطأ المعيارى للتقدير .

هناك صيغ رياضية كثيرة لحساب هذا الخطأ ، ومنها الصيغة التالية :

$$ع_{ص.س} = \sqrt{\frac{(ن - ١)}{(ن - ٢)} \{ ع^{٢}_{ص} - ب^{٢} ع^{٢}_{س} \}}$$

$$= \sqrt{\frac{(٢٥ - ١)}{(٢٥ - ٢)} \{ (٦,٥٩٨٥)^{٢} - (-٣,٦٩٤)^{٢} (١,٦٨٣٣)^{٢} \}}$$

$$= ٢,٢٥٥٥$$

٣ - اختبار وجود علاقة عكسية معنوية بين س ، ص .

لاختبار هذا الفرض يتم حساب معامل الارتباط باستخدام الصيغة التالية :

ر = ب{ع$_{س}$ ÷ ع$_{ص}$ } = (-٣,٦٩٤) { ١,٦٨٣٣ ÷ ٦,٥٩٨٥ } = -٠,٩٤٢

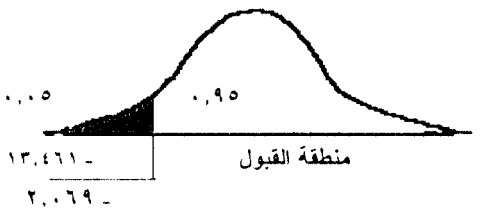
وفيما يلى خطوات اختبار الفرض :

ـ الفرض العدمى والفرض البديل :

ف$_{.}$: ρ = صفر ف$_{1}$: ρ > صفر

ـ التوزيع المستخدم هو توزيع ت بدرجات حرية (ن – ٢) = (٢٥ – ٢) = ٢٣

ـ مناطق الرفض والقبول : تقع منطقة الرفض جهة اليسار ، فى المنطقة ت < -٢,٠٦٩



ـ إحصاء الاختبار هو :

$$ت = \frac{ر\sqrt{(ن-٢)}}{\sqrt{(١-ر^{٢})}} = \frac{(-٠,٩٤٢)\sqrt{(٢٥-٢)}}{\sqrt{(١-(-٠,٩٤٢)^{٢})}} =$$

$$= -١٣,٤٦١$$

ـ القرار : تقع قيمة إحصاء الاختبار (-١٣,٤٦١) فى منطقة الرفض ، لذا يرفض الفرض العدمى ويقبل الفرض البديل ، ويستدل من ذلك على وجود علاقة عكسية معنوية بين س ، ص .

أوجه التشابه بين اختبار معنوية معامل الانحدار ومعامل الارتباط

فى تحليل الانحدار والارتباط الخطى البسيط ، يعتبر اختبار معنوية كلا المعاملان وجهان لعملة واحدة ، فهناك تشابه بين اختبار معنوية معامل الانحدار β ، ومعامل الارتباط ρ ، وهذا التشابه نابع من العلاقة بين المعاملين الموضحة

بالمعادلة (٦-١٤) ، ومن ثم يعكس اختبار معنوية معامل الارتباط فى المجتمع اختبار معنوية معامل الانحدار فى المجتمع . اختبار أن (ρ = صفر) ، هو أيضا اختبار أن (β = صفر) ، كما أن الإحصاء المستخدم فى اختبار كلا المعاملين يتبع توزيع ت بدرجات حرية (ن – ٢) ، وباجراء بعض العمليات الرياضية من خلال العلاقة بينهما ، نستطيع أن نثبت أن قيمة إحصاء الاختبار ، فى الحالتين متساو .

٦/٥ تطبيقات على الانحدار والارتباط الخطى البسيط باستخدام الحاسب الآلى

يمكن استخدام برمجية Minitab فى الحصول على نتائج تطبيق الانحدار والارتباط ، ويمكن تلخيص خطوات التطبيق فى الخطوات التالية :

أولا : بالنسبة لتحليل الانحدار : بالتطبيق على بيانات مثال (٦-٤) ، يتبع الخطوات التالية

١- إدخال بيانات المتغير التابع ص فى العمود C1 ونسميه Quantity وترمز إلى الكمية المنتجة ، وبيانات المتغير المستقل س فى العمود الثانى C2 ونسميه Exper وترمز إلى سنوات الخبرة .

٢- اختيار قائمة " Stat " من شريط القوائم

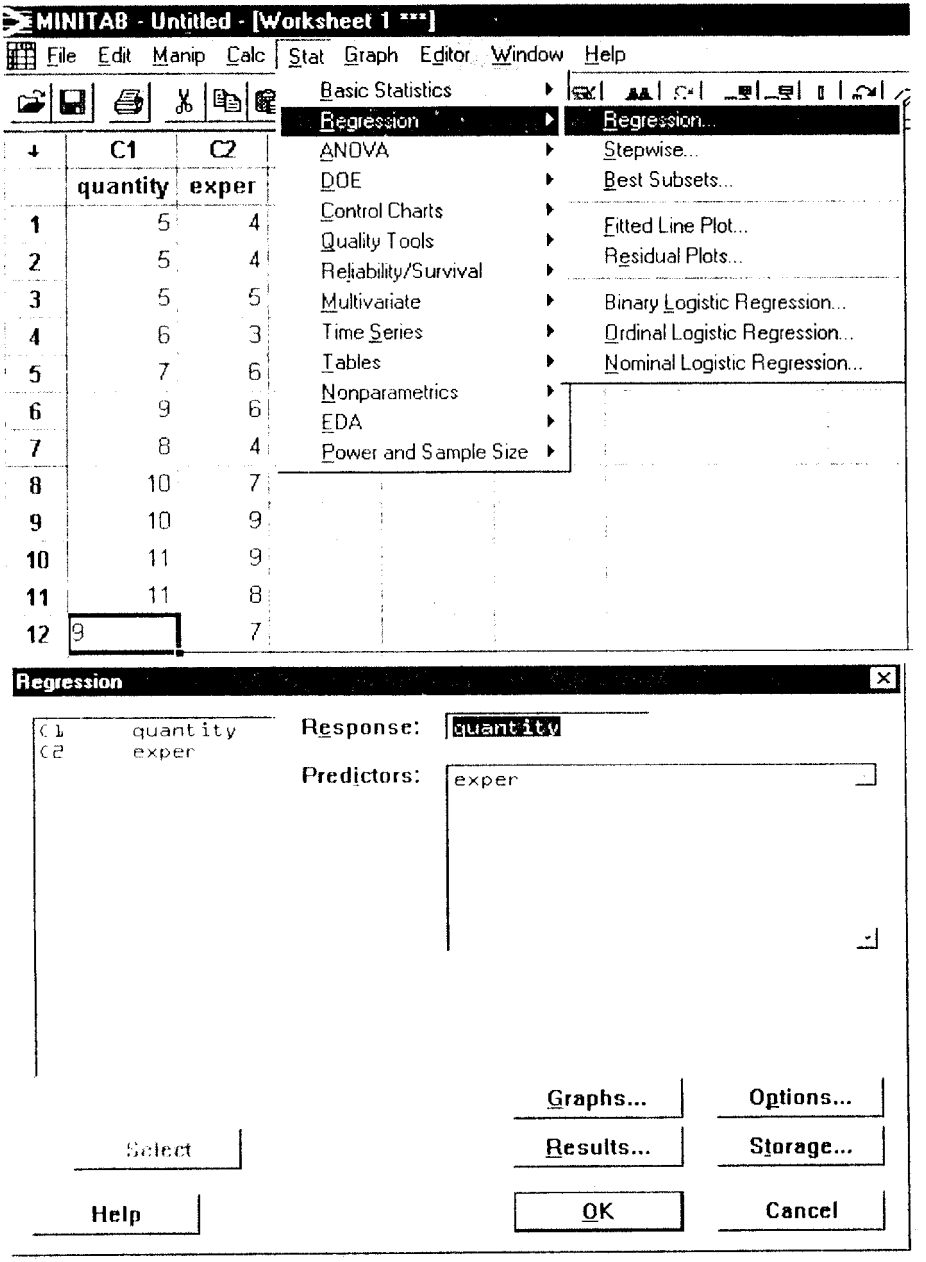
٣- اختيار قائمة " Regression " من قائمة "Stat " ، ثم النقر بالفأرة على أول اختيار وهو " Regression ".

٤- إدخال المتغير التابع Quantity فى المستطيل المسمى Response ، والمتغير المستقل Exper فى المربع المسمى Predictors .

٥- النقر بالفأرة على نافذة " OK " .

وهذه الخطوات عبر عنها بالشكل (٦-٣) التالى :

شكل (٦-٣)



	C1	C2
	quantity	exper
1	5	4
2	5	4
3	5	5
4	6	3
5	7	6
6	9	6
7	8	4
8	10	7
9	10	9
10	11	9
11	11	8
12	9	7

وبتطبيق الخطوات الأربعة السابقة تظهر النتائج التالية :

Regression Analysis: quantity versus exper

The regression equation is
quantity = 2.13 + 0.978 exper

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	2.130	1.176	1.81	0.100
exper	0.9783	0.1864	5.25	0.000

S = 1.264 R-Sq = 73.4% R-Sq(adj) = 70.7%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	44.022	44.022	27.55	0.000
Residual Error	10	15.978	1.598		
Total	11	60.000			

وفيما يلى تعريف النتائج السابقة :

١ ـ الجزء الأول : معادلة الانحدار المقدرة هى :

The regression equation is
quantity = 2.13 + 0.978 exper

المتغير التابع ص (quantity) ويعبر عن الكمية المنتجة .

المتغير المستقل س (exper) ويعبر عن عدد سنوات الخبرة .

(أ = ٢,١٣ ، ب = ٠,٩٧٨) وهى نفس النتائج السابق الحصول عليها .

شكل معادلة الانحدار : $\hat{\text{الكمية}} = ٢,١٣ + ٠,٩٧٨$ الخبرة .

٢ ـ الجزء الثانى : نتائج اختبار معنوية معاملى الانحدار :

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	2.130	1.176	1.81	0.100
exper	0.9783	0.1864	5.25	0.0004

ـ العمود الأول (Predictor) : يشمل أسماء المتغيرات المستقلة (المتنبأ منها) ، وفى هذا التطبيق متغير واحد مستقل هو الخبرة (exper) .

ـ العمود الثانى (coef) : هى اختصار لكلمة المعاملات coefficients ، ويشمل هذا العمود تقديرات المعاملات حيث أن أ = ٢,١٣ ، ب = ٠,٩٧٨٣ .

ـ العمود الثالث (SE Coef) : الخطأ المعيارى للمعاملات : حيث أن :

الخطأ المعيارى للثابت أ هو : ع أ = ١,١٧٦ ،

الخطأ المعيارى للمعامل ب هو : ع ب = ٠,١٨٦٤ .

ـ العمود الرابع (T) : قيمة إحصاء الاختبار ت المستخدم فى اختبار معنوية معاملات الانحدار ، وتحسب بقسمة العمود الثانى على العمود الثالث : أى أن : (SE Coef ÷ coef = T) ، وبالنسبة لإحصاء الاختبار المستخدم فى اختبار معنوية المعامل β هو : ت = ٠,٩٧٨٣ ÷ ٠,١٨٦٤ = ٥,٢٥ ، وهى نفس النتيجة السابق الحصول عليها .

ـ العمود الخامس (p) : هو قيمة الاحتمال المشاهد ، وتحسب باستخدام التوزيع ت ، حيث أن:

p = ٢ ح(ت(ن-٢) > القيمة المطلقة لإحصاء الاختبار ت) ،

فبالنسبة لقيمة الاحتمال المشاهد الخاص بمعامل الانحدار ب ، نجد أن:

p = ٢ح(ت(١٠)>٥,٢٥)=٠,٠٠٠٤ ،

وهذه القيمة الاحتمالية تبين أنه يمكن رفض الفرض العدمى (ف. : β = صفر) ، وقبول الفرض البديل (ف١ : β ≠ صفر) عند أى مستوى معنوية أكبر من ٠,٠٠٠٤ . ، فإذا كان مستوى المعنوية المحدد (α = ٠,٠٥) ، فى هذه الحالة نرفض الفرض العدمى ، ونقبل الفرض البديل ، لأن قيمة α أكبر من قيمة p .

٣ ـ الجزء الثالث : مؤشرات جودة النموذج :

S = 1.264 R-Sq = 73.4% R-Sq(adj) = 70.7%

ـ الخطأ المعيارى للتقدير (S) ، أى أن : ع ص.س = S = ١,٢٦٤

ـ معامل التحديد (R-Sq) ، أى أن : ر^{٢} = (R-Sq) = ٧٣,٤٪ وتدل على أن الخبرة تفسر ٧٣,٤٪ من الاختلافات فى المتغير التابع ، وأن النسبة المكملة ٢٦,٦٪ ترجع لأسباب أخرى .

ـ معامل التحديد المعدل بدرجات الحرية R-Sq(adj) : ويحسب بالمعادلة التالية :

$$\text{ر}^{٢}_{\text{المعدلة}} = ١ - \frac{(\text{ن} - ١)}{(\text{ن} - ٢)} (١ - \text{ر}^{٢}) = ١ - \frac{١١}{١٠} (٠,٢٦٦) = ٠,٧٠٧$$

وهذا المعامل يمكن استخدامه فى المقارنة بين عدد من النماذج إذا كان عدد ، متغيراتها المستقلة غير متساو .

٤ ـ الجزء الرابع : جدول تحليل التباين (Analysis of Variance)

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	44.022	44.022	27.55	0.0004
Residual Error	10	15.978	1.598		
Total	11	60.000			

ـ العمود الأول Source (مصدر الاختلاف) : ويتكون من Regression (الانحدار) ، Error (الخطأ) ، Total (الكلى) .

ـ العمود الثانى DF (درجات الحرية) : ويتكون من :

درجات حرية الانحدار = عدد المتغيرات المستقلة = ١

درجات حرية الأخطاء = (ن- عدد المتغيرات المستقلة -١) =(ن-١-١) =١٠

درجات حرية الكلى = (ن – ١) = ١١

ـ العمود الثالث SS (مجموع المربعات الكلى) ، حيث أن :

مجموع مربعات الانحدار SSR (م . م . ح) = ٤٤,٠٢٢

مجموع مربعات الأخطاء SSE (م . م . خ) = ١٥,٩٧٨

مجموع المربعات الكلى SST (م . م . ك) = (م . م . ح) + (م . م . خ)

= ٤٤,٠٢٢ + ١٥,٩٧٨ = ٦٠

ـ العمود الرابع MS (متوسط المربعات) : وهو ناتج من قسمة العمود الثالث على العمود الثانى ، أى أن : MS = SS ÷ DF

متوسط مربعات الانحدار MSR ($ع^{٢}_{ح}$) = ٤٤,٠٢٢ ÷ ١ = ٤٤,٠٢٢

متوسط مربعات الأخطاء MSE ($ع^{٢}_{ص.س}$) = ١٥,٩٧٨ ÷ ١٠ = ١,٥٩٨

ـ العمود الخامس F (إحصاء الاختبار ف): وهو الإحصاء المستخدم فى اختبار صلاحية النموذج ، وهو ناتج من :

F (ف) = MSR ($ع^{٢}_{ح}$) ÷ MSE ($ع^{٢}_{ص.س}$) = ٤٤,٠٢٢ ÷ ١,٥٩٨ = ٢٧,٥٥

ـ العمود الخامس p (الاحتمال المشاهد) : وهى قيمة احتمالية تحسب باستخدام التوزيع الاحتمالى ف ، وتستخدم المعادلة :

P = ح (ف (١ ، ن-١) > قيمة الإحصاء ف) = ح (ف (١ ، ١٠) > ٢٧,٥٥) = ٠,٠٠٠٤

، فإذا كان المطلوب اختبار صلاحية النموذج عند مستوى معنوية α = ٠,٠١ ، يتخذ القرار كما يلى : بما أن (α = ٠,٠١) أكبر من قيمة الاحتمال المشاهد (p = ٠,٠٠٠٤) نرفض الفرض العدمى (ف : النموذج غير مناسب) ، ونقبل الفرض البديل (ف١ : النموذج مناسب) .

ثانيا : بالنسبة لتحليل الارتباط : بالتطبيق أيضا على بيانات مثال (٦-٤) ، يتبع الآتى :

١- إدخال بيانات المتغير ص فى العمود C1 ونسميه Quantity وبيانات المتغير س فى العمود الثانى C2 ونسميه Exper .

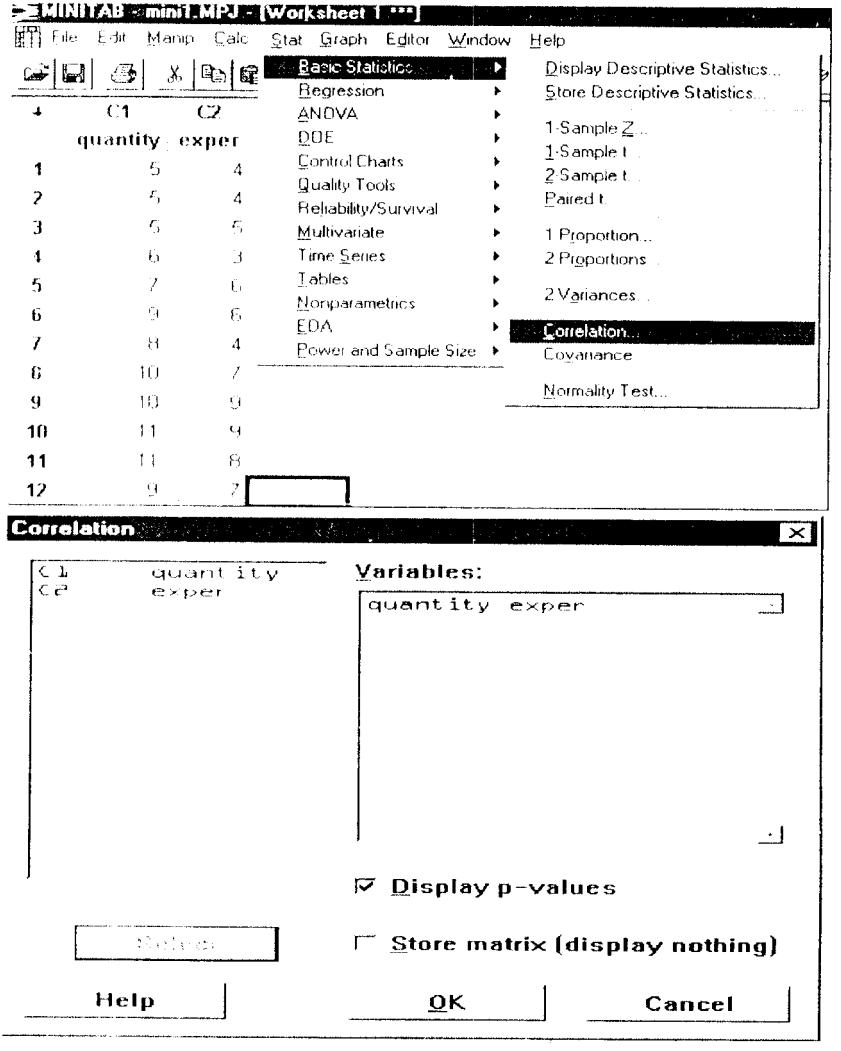
٢- اختيار قائمة " Stat " من شريط القوائم .

٣- اختيار قائمة "Basic Statistics" ، ثم اختيار كلمة Correlations

٤- إدخال المتغيرين (quantity and exper) فى المستطيل المسمى باسم Correlations ، ثم النقر على كلمة Display p- value .

٥- النقر بالفأرة على كلمة موافق "OK" . كما فى الشكل التالى :

شكل (٦-٤)



وبمجرد إتمام الخطوات السابقة ، والنقر على كلمة "OK" تظهر النتائج التالية :

```
Correlations: quantity; exper
Pearson correlation of quantity and exper = 0.857
P-Value = 0.0004
```

تعنى كلمة : `Pearson correlation of quantity and exper = 0.857`

أن معامل ارتباط بيرسون (ر) بين الكمية quantity والخبرة exper= ٠,٨٥٧ ،

وتدل هذه القيمة على وجود ارتباط طردى قوى بين الكمية ، والخبرة .

وتعبر كلمة (`P-Value = 0.0004`) عن قيمة الاحتمال المشاهد ، وهى قيمة محسوبة باستخدام التوزيع الاحتمالى ت ، وعن طريق هذه القيمة يمكن اتخاذ قرار بشأن اختبار فرض معنوية معامل الارتباط فى المجتمع ρ .

فإذا كان مستوى المعنوية هو (α = ٠,٠٥) ، نجد أن قيمة (α = ٠,٠٥) أكبر من قيمة الاحتمال المشاهد (p = ٠,٠٠٠٤) لذا نرفض الفرض العدمى ف. : ρ = صفر ، ونقبل الفرض البديل ف، : $\rho \neq$ صفر ، ويستدل من ذلك على أن العلاقة بين الكمية والخبرة علاقة ذات دلالة معنوية .

تمارين

١ - سحبت عينة عشوائية من أزواج القيم (س ، ص)

س	٤	٥	٣	٦	١٠
ص	٤	٦	٥	٧	٧

أ – قدر خط الانحدار ص \ س . ثم فسر المعادلة .

ب- احسب معامل التحديد ، وما هو مدلوله ؟

جـ - كون جدول تحليل التباين واختبر صلاحية النموذج ، ($\alpha = ٠,٠٥$) .

٢ - فيما يلى مشاهدات عينة عشوائية .

س	٥	٣	٦	٣	٤	٤	٦	٨
ص	١٣	١٥	٧	١٢	١٣	١١	٩	٥

أ – احسب معامل الارتباط . وكذلك معامل التحديد . وما مدلول كل منهما .

ب – احسب الخطأ المعيارى للتقدير .

٣ – فيما يلى بيانات عن ضغط الدم (ص) ، السن (س) لعينة عشوائية من ١٥ فرد .

مجـ ص = ٢١٩٠ مجـ س = ٧٨٠

ع$_{ص}$ = ١٥,٧١٦٢ ع$_{س}$ = ٧,٠٥٠٨ ر = ٠,٧١٣

والمطلوب :

أ – قدر معادلة انحدار ضغط الدم على السن ، وما مدلولها ؟

ب – اختبر الفرض : $\beta_{س} >$ صفر ، ($\alpha = ٠,٠١$)

جـ - ما هى نسبة الجزء الغير مفسر للاختلافات الكلية ؟

٤ – النتائج التالية تم الحصول عليها باستخدام برمجية Minitab

Regression Analysis: cons. versus incom

The regression equation is
cons. = ---- + 0.923 incom

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	17.26	52.81	0.33	0.748
incom	0.92278	0.06754	-----	0.000

S = ----- R-Sq = ----- R-Sq(adj) = 90.7%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	1644598	-------	186.68	0.000
Residual Error	--	158573	8810		
Total	19	-------			

Correlations: cons.; incom

Pearson correlation of cons. and incom = -----
P-Value = 0.000

والمطلوب :

أ - ما اسم المتغير التابع والمتغير المستقل .

ب - أكمل القيم المفقودة فى كل جزء من الأجزاء السابقة .

جـ - فسر معادلة الانحدار .

د - هل تؤيد أن النموذج مناسب ؟ ، α = ٠,٠١

هـ - اختبر الفرض ρ > صفر ، α = ٠,٠١

و - ما هو نسبة الجزء المفسر للاختلافات فى المتغير التابع ؟

الباب السابع

تحليل الانحدار الخطى المتعدد

١/٧ مقدمـــة

٢/٧ نموذج الانحدار الخطى المتعدد

٣/٧ مؤشرات جودة النموذج

٤/٧ تحليل التباين واختبار صلاحية النموذج

٥/٧ اختبار معنوية معاملات الانحدار

تحليل الانحدار الخطى المتعدد

١/٧ مقدمـــة

اهتم تحليل الانحدار الخطى البسيط بدراسة وتحليل أثر متغير مستقل واحد على المتغير التابع ، ومن المعلوم أن الاختلاف الكلى فى المتغير التابع ينقسم إلى جزأين ، الجزء المفسر ومرجعه إلى المتغير المستقل س ، والجزء غير المفسر ومرجعه للأخطاء العشوائية ، وكلما كان الجزء المفسر كبيرا ، كلما دل ذلك على جودة النموذج ، ومناسبته فى تمثيل العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل ، ومن أجل ذلك يمكن التحسين فى قدرة النموذج على التنبؤ بإضافة متغيرات أخرى مستقلة لها علاقة بالمتغير التابع ، فكلما أضيف متغير مستقل إلى النموذج كلما زاد نسبة الجزء المفسر ، وفى المقابل انخفض الجزء غير المفسر بمقدار هذه الزيادة . من ثم تهتم الدراسة فى هذا الباب بتحليل الانحدار الخطى المتعدد ، والغرض من هذا التحليل دراسة وتحليل أثر عدة متغيرات مستقلة على متغير تابع .

ففى المثال (٦-٤) فى الباب السادس نجد أن هناك متغيرات أخرى خلاف سنوات الخبرة تؤثر على الكمية التى ينتجها العامل من الخيوط المغزولة ، مثل عدد الدورات التدريبية التى تلقاها العامل ، وكثافة المسكن الذى يعيش فيه العامل ، وإضافة هذين المتغيرين إلى متغير سنوات الخبرة ، يؤدى إلى زيادة نسبة الجزء المفسر ، وفى المقابل انخفاض الجزء غير المفسر ، ويترتب على ذلك تحسين فى قدرة النموذج التنبؤية .

فى هذا المثال وجد أن معادلة خط الانحدار تأخذ الصورة التالية :

$$\text{الكمية} = ٢,١٣٠٢ + ٠,٩٧٨٣ \text{ الخبرة}$$

وإذا أضفنا كثافة المسكن الذى يعيش فيه العامل كمتغير مفسر ، وكانت بيانات هذا المتغير بالإضافة إلى البيانات السابقة كالتالى .

العامل	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١	١١	١٢
الكمية (ص)	٥	٥	٥	٦	٧	٩	٨	١٠	١٠	١١	١١	٩
الخبرة (س١)	٤	٤	٥	٣	٦	٦	٤	٧	٩	٩	٨	٧
كثافة المسكن (س٢)	٣	٣	٢,٥	٢	٣	٢,٥	٢	٣	٢	١	١,٥	١,٥

وبفرض أن معادلة الانحدار المتعدد التى تصف العلاقة بين الكمية كمتغير تابع ، و(الخبرة ، كثافة المسكن) كمتغيرين مفسرين تم تقديرها ، وتأخذ الصورة التالية .

$$\hat{\text{الكمية}} = ٤,٨٤ + ٠,٨٣٥ \text{ الخبرة} - ٠,٨٢٣ \text{ كثافة المسكن}$$

وإذا استخدمنا كلا المعادلتين ، الانحدار الخطى البسيط ، والانحدار الخطى المتعدد فى حساب خطأ التقدير (د = الكمية – $\hat{\text{الكمية}}$) نستطيع الحصول على النتائج التالية .

العامل رقم	كمية الإنتاج (ص)	عدد سنوات الخبرة (س)	كثافة المسكن	خطأ التقدير د	
				انحدار بسيط	انحدار متعدد
١	٥	٤	٣,٠	١,٠٤٣٤٨-	٠,٧١٢٦٨-
٢	٥	٤	٣,٠	١,٠٤٣٤٨-	٠,٧١٢٦٨-
٣	٥	٥	٢,٥	٢,٠٢١٧٤-	١,٩٥٩١٥-
٤	٦	٣	٢,٠	٠,٩٣٤٧٨	٠,٣٠٠٠٠
٥	٧	٦	٣,٠	١,٠٠٠٠٠-	٠,٣٨٣١٠-
٦	٩	٦	٢,٥	١,٠٠٠٠٠	١,٢٠٥٦٣
٧	٨	٤	٢,٠	١,٩٥٦٥٢	١,٤٦٤٧٩
٨	١٠	٧	٣,٠	١,٠٢١٧٤	١,٧٨١٦٩
٩	١٠	٩	٢,٠	٠,٩٣٤٧٨-	٠,٧١١٢٧-
١٠	١١	٩	١,٠	٠,٠٦٥٢٢	٠,٥٣٣٨٠-
١١	١١	٨	١,٥	١,٠٤٣٤٨	٠,٧١٢٦٨
١٢	٩	٧	١,٥	٠,٠٢١٧٤	٠,٤٥٢١١-

يلاحظ أن خطأ التقدير د والذى يمثل الانحرافات عن خط الانحدار ، فى حالة الانحدار الخطى البسيط أكبر من خطأ التقدير فى حالة الانحدار الخطى المتعدد ، ولو قمنا بإيجاد مجموع مربعات الأخطاء العشوائية فى الحالتين ، نجد أن :

فى حالة الانحدار الخطى البسيط :SSE (م . م . خ) = ١٥,٩٧٨

فى حالة الانحدار الخطى المتعدد : SSE (م . م . خ)=١٣,٣٦٨

أى أن مجموع مربعات الأخطاء قد انخفض من ١٥,٩٧٨ إلى ١٣,٣٦٨ ، ويترتب على ذلك انخفاض نسبة الجزء غير المفسر بمقدار :

{ (١٥,٩٧٨ – ١٣,٣٦٨) ÷ SST (م . م . ك)} =٢,٦١٠ ÷ ٦٠ = ٠,٠٤٣٥

وفى المقابل زادت نسبة الجزء المفسر بهذا المقدار ، فبعد أن كان معامل التحديد مقداره ٠,٧٣٤ فى حالة الانحدار البسيط ، أصبح قيمته (٠,٧٣٤+٠,٠٤٣٥)=٠,٧٧٧ تقريبا ويدل هذا المعامل : أن الخبرة وكثافة المسكن يفسران حوالى ٧٧,٧ ٪ من الاختلافات فى الكمية المنتجة ، وأن النسبة المكملة (٢٢,٣ ٪) ترجع لأخطاء عشوائية .

وهكذا كلما أضيف متغير مفسر إلى المتغيرات المفسرة فى النموذج كلما زاد نسبة الجزء المفسر للاختلافات الكلية على حساب الجزء غير المفسر .

٢/٧ نموذج الانحدار الخطى المتعدد

بفرض أن ص هو المتغير التابع ، وأن لدينا م من المتغيرات المفسرة ، هى : س١ ، س٢ ، .... ، سم فإن نموذج الانحدار الخطى المتعدد فى المجتمع يأخذ الصورة التالية :

ص = α + β_1س١ + β_2س٢ + ... + β_mسم + د (١-٧)

وبسحب عينة عشوائية حجمها ن من مجموعات القيم (ص ، س١ ، س٢ ، سم)

يمكن الحصول على تقدير المربعات الصغرى لمعاملات انحدار المجتمع ، وتنتج بإيجاد الحل الجبرى لمجموعة المعادلات الخطية التالية :

مجـ ص = أ ن + ب١ مجـ س١ + ب٢ مجـ س٢ +.... + بم مجـ سم

مجـ س١ ص = أ مجـ س١ + ب١ مجـ س١٢ + ب٢ مجـ س١ س٢ +... + بم مجـ س١ سم

مجـ س٢ ص = أ مجـ س٢ + ب١ مجـ س١ س٢ + ب٢ مجـ س٢٢ +... + بم مجـ س٢ سم

.....

.....

.....

مجـ سم ص = أ مجـ سم + ب١ مجـ س١ سم + ب٢ مجـ س٢ سم +... + بم مجـ سم٢

حيث أن أ هو التقدير بنقطة للثابت α ، بر هو التقدير بنقطة لمعامل الانحدار β ر ، (ر = ١ ، ٢ ، .... ، م) .

و يستخدم البرنامج الإحصائى Minitab فى حل مجموعة المعادلات أعلاه وخاصة إذا كان عددها كثيرا ، والحصول على كل النتائج الممكنة بتحليل الانحدار السابق عرضها فى الباب السادس .

وبالحصول على التقديرات (أ ، ب١ ، ب٢ ، ... ، بم) ، يمكن كتابة معادلة الانحدار المقدرة على الصورة التالية :

$$\hat{ص} = أ + ب_١ س_١ + ب_٢ س_٢ + ...+ ب_م س_م \qquad (٢-٧)$$

شروط تحليل الانحدار المتعدد

للحصول على مقدرات جيدة يتوافر فيها خصائص المقدر الخطى غير المتحيز ذو الأقل تباين ، يجب توافر الشروط التالية .

١ - العلاقة بين المتغير التابع ومجموعة المتغيرات المستقلة علاقة خطية.

٢ - المتغير التابع متغير مستمر ، أو على الأقل يقاس بمعيار بعدى .

٣ - الأخطاء العشوائية د = (ص – $\hat{ص}$) تتبع توزيع طبيعى متوسطة

صفرا ، وتباينه $\sigma^2_{ص.٢١...م}$ وهو ثابت من مشاهدة إلى أخرى .

٤ ـ أن المشاهدات التابعة مستقلة إحصائيا.

تطبيق على الانحدار المتعدد باستخدام الحاسب الآلى

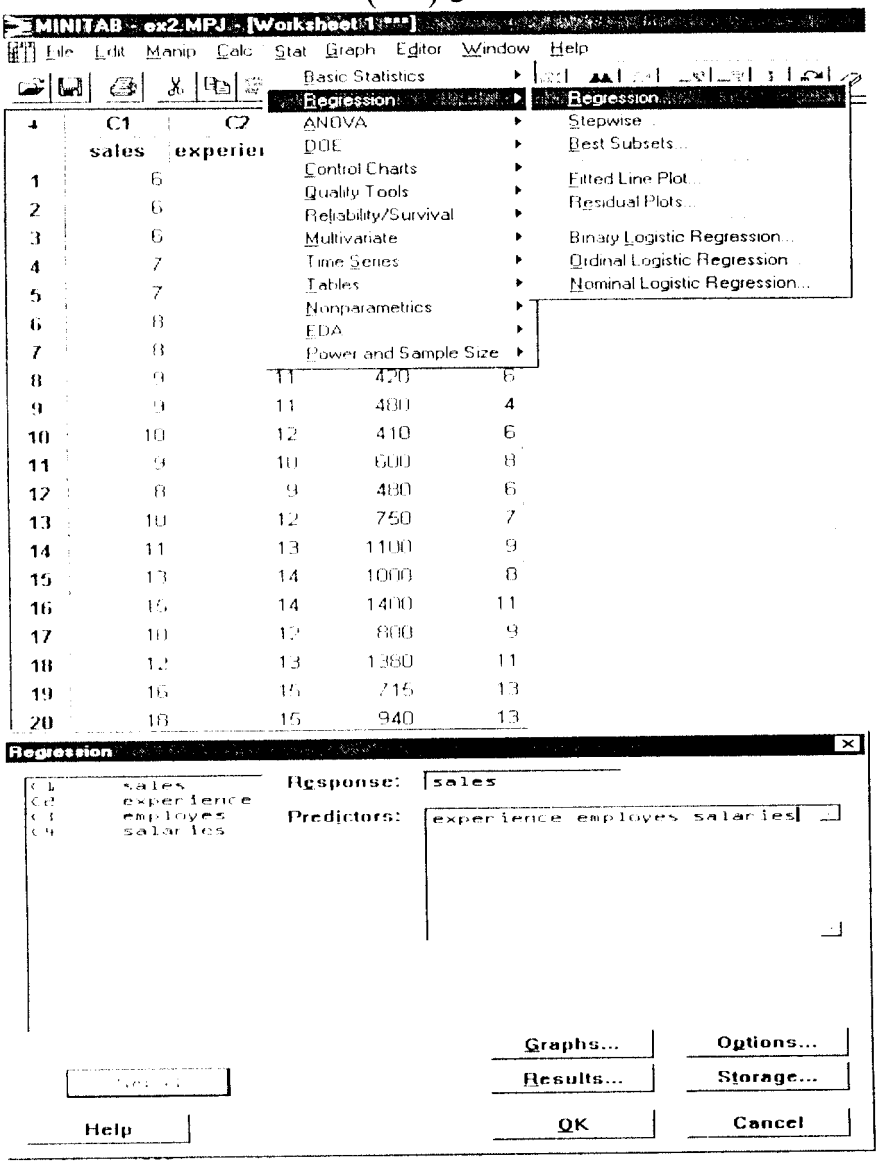
شركة لها عدة فروع ، أراد قطاع البحوث فى هذه الشركة أن يدرس العلاقة بين حجم مبيعات الفرع بالمليون جنيه كمتغير تابع ، ومجموعة من المتغيرات المستقلة هى : عدد سنوات خبرة مدير الفرع ، عدد العاملين بالفرع ، وجملة المرتبات المدفوعة بالمليون . قام القطاع بسحب عينة عشوائية حجمها ٢٠ فرع ، وحصل على البيانات التالية خلال فترة زمنية معينة .

الفرع	حجم المبيعات (ص)	سنوات الخبرة (س١)	عدد العاملين (س٢)	جملة المرتبات المدفوعة(س٣)
١	٦	٣	٢٤٠	٣
٢	٦	٥	٢٠٠	٥
٣	٦	٥	٢١٠	٤
٤	٧	٦	٢٥٠	٥
٥	٧	٨	٣٠٠	٥
٦	٨	٩	٢٨٠	٥
٧	٨	١٠	٤٠٠	٦
٨	٩	١١	٤٢٠	٦
٩	٩	١١	٤٨٠	٤
١٠	١٠	١٢	٤١٠	٦
١١	٩	١٠	٦٠٠	٨
١٢	٨	٩	٤٨٠	٦
١٣	١٠	١٢	٧٥٠	٧
١٤	١١	١٣	١١٠٠	٩
١٥	١٣	١٤	١٠٠٠	٨
١٦	١٥	١٤	١٤٠٠	١١
١٧	١٠	١٢	٨٠٠	٩
١٨	١٢	١٣	١٣٨٠	١١
١٩	١٦	١٥	٧١٥	١٣
٢٠	١٨	١٥	٩٤٠	١٣

والمطلوب إيجاد معادلة التنبؤ ، ونتائج تحليل الانحدار باستخدام برمجية Minitab .

الحل : يتم إتباع نفس الخطوات السابق عرضها فى الباب السادس ، والشكل (٧-١) يبين هذه الخطوات :

شكل (٧-١)



	C1 sales	C2 experien			
1	6				
2	6				
3	6				
4	7				
5	7				
6	8				
7	8				
8	9	11	420	6	
9	9	11	480	4	
10	10	12	410	6	
11	9	10	600	8	
12	8	9	480	6	
13	10	12	750	7	
14	11	13	1100	9	
15	13	14	1000	8	
16	15	14	1400	11	
17	10	12	800	9	
18	12	13	1380	11	
19	16	14	715	13	
20	18	15	940	13	

وبمجرد إتمام الخطوات الموضحة فى الشكل (٧-١) والنقر على كلمة موافق " OK " تظهر النتائج المبينة بالشكل التالى :

شكل(٧-٢)

Regression Analysis: sales versus experience; employs; salaries جزء (١)

جزء (٢)
```
The regression equation is
sales = 0.907 + 0.399 experience - 0.00050 employs + 0.719 salaries
```

جزء (٣)

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	0.9073	0.9165	0.99	0.337
experience	0.3987	0.1481	2.69	0.016
employs	-0.000505	0.001295	-0.39	0.702
salaries	0.7191	0.1828	3.93	0.001

جزء (٤)
```
S = 1.194       R-Sq = 89.6%      R-Sq(adj) = 87.7%
```

جزء (٥)

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	3	196.973	65.658	46.02	0.000
Residual Error	16	22.827	1.427		
Total	19	219.800			

ويلاحظ الآتى :

جزء (١) : **Regression Analysis: sales versus experience; employs; salaries**

عنوان التحليل Regression Analysis " تحليل الانحدار " مبينا فيه المتغير التابع sales " حجم المبيعات " ، ومجموعة المتغيرات المفسرة وهى : experience " الخبرة " ، employs " عدد الموظفين " ، salaries "جملة المرتبات المدفوعة "

جزء (٢) : **The regression equation is**
```
sales = 0.907 + 0.399 experience - 0.00050 employs + 0.719 salaries
```
تمثل معادلة الانحدار (أو معادلة التنبؤ)

وتكتب المعادلة كالتالى :

المبيعات = ٠,٩٠٧ + ٠,٣٩٩ (الخبرة) – ٠,٠٠٠٥ (عدد العاملين) +٠,٧١٩ (جملة المرتبات)

وتفسير المعادلة كما يلى :

ـ الثابت (أ = ٠,٩٠٧) : يدل على أن حجم المبيعات قيمته ٠,٩٠٧ مليون جنيه عندما تكون قيمة كل من عدد سنوات الخبرة ، عدد العاملين بالفرع ، جملة المرتبات المدفوعة مساوية للصفر ، وبمعنى آخر حجم المبيعات الثابتة = ٠,٩٠٧.

ـ معامل الانحدار { ب(الخبرة) = ٠,٣٩٩ } : هذا المعامل موجب ، يدل على أنه كلما زاد عدد سنوات خبرة المدير سنة واحدة أدى ذلك إلى زيادة حجم المبيعات بمقدار ٠,٣٩٩ مليون جنيه بفرض ثبات المتغيرين الآخرين (عدد العاملين ، جملة المرتبات) .

ـ معامل الانحدار { ب(عدد العاملين) =-٠,٠٠٠٥ } : يدل هذا المعامل على أن حجم المبيعات ينخفض بمقدار ٠,٠٠٠٥ مليون جنيه إذا زاد عدد العمال بمقدار عامل فى الفرع بافتراض ثبات المتغيرين الآخرين (عدد سنوات الخبرة ، جملة المرتبات) .

ـ معامل الانحدار { ب(المرتبات) = ٠,٧١٩ } : يدل على ارتباط حجم المبيعات بجملة المرتبات بعلاقة طردية ، وسشير إلى أن حجم المبيعات يزيد بمقدار ٠,٧١٩ مليون جنيه ، إذا زادت جملة المرتبات المدفوعة بمقدار مليون جنيه . بفرض ثبات المتغيرين الآخرين (عدد سنوات الخبرة ، وعدد العاملين) .

وبالنسبة للفرع الأول على سبيل المثال ، نجد أن المبيعات المتنبأ بها هى :

المبيعات = ٠,٩٠٧ + ٠,٣٩٩ (٣) – ٠,٠٠٠٥ (٢٤٠) +٠,٧١٩ (٣) =٤,١٤١ مليون جنية

وأما حجم المبيعات الفعلية = ٦ مليون جنيه ، ومن ثم تكون قيمة خطأ التقدير د ، وتعبر عن انحراف القيمة الفعلية عن خط الانحدار هى :

د = حجم المبيعات الفعلية - المبيعات = ٦ - ٤,١٤١ = ١,٨٩٥ مليون جنية

وهكذا يمكن حسب أخطاء التقدير ، وملاحظة شكل انحرافات القيم الفعلية عن خط

الانحدار ، كمؤشر للحكم على جودة النموذج .

٣/٧ مؤشرات جودة النموذج

يمكن الحصول على بعض المقاييس كمؤشرات تدل على مدى كفاءة النموذج ، ومنها الخطأ المعيارى S (ع ص.٢١....م) ، والذى يقيس انحرافات القيم الفعلية عن القيم المتنبأ بها (ص – ص^) ، والمقياس الثانى هو معامل التحديد R-sq (ر٢) ويبين نسبة الجزء المفسر الذى مرجعه إلى المتغيرات المفسرة .

الخطأ المعيارى المتعدد S (ع ص.٢١...م)

يرمز للخطأ المعيارى المتعدد بالرمز ع ص.٢١....م حيث م هى عدد المتغيرات المفسرة فى النموذج ، ويحسب بالمعادلة التالية .

$$ع_{ص.٢١....م} = \sqrt{\frac{مجـ (ص - \hat{ص})^٢}{(ن - م - ١)}} \qquad (٣-٧)$$

ويعبر البسط مجـ (ص- ص^)٢ عن مجموع مربعات الأخطاء العشوائية SSE (م . م . خ) ، ويعبر المقام (ن – م – ١) عن درجات حرية الأخطاء ، فمثلا فى حالة الانحدار البسيط كان عدد المتغيرات المستقلة م = ١ ، وجدنا أن الخطأ المعيارى ع ص.١ عبارة عن :

$$ع_{ص.١} = \sqrt{\frac{مجـ (ص - \hat{ص})^٢}{(ن - ١ - ١)}} = \sqrt{\frac{مجـ (ص - \bar{ص})^٢}{(ن - ٢)}}$$

وفى التطبيق السابق ، كان عدد المتغيرات المستقلة م = ٣ ، ومن ثم يحسب الخطأ المعيارى S بتطبيق المعادلة (٧ ـ ٣) كما يلى :

$$ع_{ص.\ ٣٢١} = \sqrt{\frac{مجـ\ (ص - \hat{ص})^{٢}}{(ن - ٣ - ١)}} = \sqrt{\frac{مجـ\ (ص - \hat{ص})^{٢}}{(٢٠ - ٤)}}$$

$$SSE\ (م . م . خ) = مجـ\ (ص - \hat{ص})^{٢} = ٢٢,٨٢٧$$

وتستخرج هذه القيمة من جزء (٥) Analysis of Variance (جدول تحليل التباين) فى شكل (٧-٢) . ومن ثم نجد أن الخطأ المعيارى قيمته هى:

$$ع_{ص.\ ٣٢١} = \sqrt{\frac{٢٢,٨٢٧}{(١٦)}} = ١,١٩٤ \Longleftarrow S$$

وهذه القيمة تظهر فى جزء (٤) فى الشكل (٧-٢) . وتعكس هذه القيمة انحرافات قيم المبيعات الفعلية عن القيم المتنبأ بها وهذه القيمة صغيرة ، ويستدل منها على جودة النموذج .

معامل التحديد R-sq (ر^{٢})

هو المقياس الثانى الذى يستدل منه على جودة النموذج ، ويحسب معامل التحديد بنفس المعادلة التى سبق استخدامها فى الانحدار الخطى البسيط ، وهى :

$$ر^{٢} = \frac{\text{مجموع مربعات الانحدار SSR (م . م . ح)}}{\text{مجموع المربعات الكلى SST (م . م . ك)}} \qquad (٧ - ٤)$$

وفى التطبيق السابق ، يلاحظ أن :

مجموع المربعات الكلى SST (م.م.ك) = مجـ ص^{٢} – ن صّ^{٢} = ٢١٩,٨

مجموع مربعات الانحدار SSR (م.م.ح) = مجـ (صٰ – صّ)^{٢} = ١٩٦,٩٧٣

وتظهر هاتين القيمتين فى جزء (٥) فى الشكل (٧ – ٢) ، ومن ثم يكون معامل التحديد هو :

$$ر^{٢} = \frac{١٩٦,٩٧٣}{٢١٩,٨} = ٠,٨٩٦$$

وتظهر هذه القيمة فى جزء(٤) فى الشكل (٧-٢) ، وتدل على أن عدد سنوات خبرة المدير ، وعدد العاملين ، وجملة المرتبات المدفوعة تفسر ٨٩,٦٪ من الاختلافات الكلية فى حجم المبيعات ، وأن النسبة المكملة ١٠,٤٪ ترجع لأسباب اخرى .

٤/٧ تحليل التباين واختبار صلاحية النموذج

فى الشكل (٧-٢) يظهر جدول تحليل التباين فى جزء (٥) ، وبشكل عام إذا علم عدد المتغيرات المفسرة (م) ، وحسب مجموع المربعات SS (م.م) يمكن صياغة جدول تحليل التباين كما يلى :

جدول تحليل التباين

Source المصدر	Df درجات الحرية	SS مجموع المربعات	MS متوسط المربعات	F ف
الانحدار	م	SSR (م . م . ح)	MSR (ع^{٢}ح) = (م . م . ح ÷ م)	$\frac{MSR}{MSE}$
الخطأ	ن – م- ١	SSE (م . م . خ)	MSE (ع^{٢}ص.٢١...م) = {م . م . خ÷(ن-م-١)}	
الكلى	ن – ١	SST (م . م . ك)		

وفى التطبيق السابق يمكن إعادة صياغة الجدول باللغة العربية كالتالى :

جدول تحليل التباين

Source المصدر	Df درجات الحرية	SS مجموع المربعات	MS متوسط المربعات	F ف
الانحدار	٣	SSR (م . م . ح) ١٩٦,٩٧٣	MSR (ع^{٢}ح) = ٦٥,٦٥٨	٦٥,٦٥٨ / ١,٤٢٧ = ٤٦,٠٢
الخطأ	١٦	SSE (م . م . خ) ٢٢,٨٢٧	MSE (ع^{٢}ص.٢١...م) = ١,٤٢٧	
الكلى	١٩	SST (م . م . ك) ٢١٩,٨		

ومن الجدول أعلاه يمكن حساب المقاييس المستخدمة كمؤشرات لجودة النموذج ، كما سبق بيان ذلك ، ومن الأغراض الرئيسية أيضا لتحليل التباين استخدام إحصاء الاختبار F (ف) فى اختبار صلاحية النموذج ، حيث يأخذ الفرض العدمى والبديل الصورة التالية :

ف$_{.}$: النموذج غير مناسب ف$_{١}$: النموذج مناسب

ويمكن صياغة الفروض بشكل آخر ، كما يلى :

ف$_{.}$: $\beta_{١} = \beta_{٢} = ... = \beta_{م}$ = صفر ف$_{١}$: ليس كل المعاملات = صفر

ويشير الفرض العدمى (ف$_{.}$) إلى أن معاملات الانحدار كلها معا تساوى صفرا ، ويشير الفرض البديل البديل (ف$_{١}$) إلى أن أحد المعاملات على الأقل يختلف عن الصفر . والإحصاء المستخدم فى الاختبار هو F (ف) ، ويعبر عنه بالمعادلة :

$$ف = MSR(ع^{٢}ح) \div MSE(ع^{٢}ص.٢١...م) \qquad (٥-٧)$$

ويتبع هذا الإحصاء توزيع ف بدرجات حرية بسط ، ومقام (م ، ن – م – ١) ، ويتخذ قرار بشأن الفرض العدمى والبديل من خلال مقارنة قيمة هذا الإحصاء بالقيمة

الجدولية ، أو من خلال مقارنة مستوى المعنوية المحدد α بقيمة الاحتمال المشاهد p الذى يظهر فى جدول تحليل التباين الناتج من استخدام برمجية Minitab .

مثال (٧-١)

فى التطبيق السابق ، هل تؤيد رأى قطاع البحوث فى مناسبة النموذج فى تمثيل العلاقة بين حجم المبيعات كمتغير تابع ، وعدد سنوات خبرة مدير الفرع ، وعدد العاملين بالفرع ، وجملة المرتبات المدفوعة كمتغيرات مستقلة . (α=٠,٠١) .

الحل : لاختبار هذا الفرض ، نستخدم النتائج فى الشكل (٧ - ٢) جزء (٥) ، ويتبع الخطوات التالية :

ـ ف : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3$ = صفر ف١ : ليس كل المعاملات = صفر

ـ التوزيع الاحتمالى المستخدم هو توزيع ف بدرجات حرية بسط (م = ٣) ، ودرجات حرية مقام (ن – م – ١ = ١٦) .

ـ إحصاء الاختبار :

$$\text{ف} = \text{MSR}(\text{ع}^2_{\text{ح}}) \div \text{MSE}(\text{ع}^2_{\text{ص.٢٢١}})$$

$$= ٦٥,٦٥٨ \div ١,٤٢٧ = ٤٦,٠٢$$

ـ الاحتمال المشاهد :

$$\text{P} = \text{ح}(\text{ف}_{(٣,١٦)} > ٤٦,٠٢) = \text{صفر}$$

ـ القرار : بما أن قيمة مستوى المعنوية (α=٠,٠١) أكبر من قيمة الاحتمال المشاهد (p = صفر) لذا يرفض الفرض العدمى ، ويقبل الفرض البديل ، ويستدل من ذلك على أن أحد المتغيرات الثلاثة على الأقل له أثر معنوى على المتغير التابع ، أى أن النموذج المقدر نموذج مناسب فى التنبؤ .

٧/٥ اختبار معنوية معاملات الانحدار

الغرض من هذا الاختبار ، معرفة ما إذا كان للمتغير المفسر س$_{ر}$ ، (ر = ١ ، ٢ ، ... ، م) أثر جوهرى على المتغير التابع ص أم لا . فبالنسبة لاختبار معنوية معامل الانحدار فى المجتمع $\beta_{س_{ر}}$ ، يمكن صياغة الفرض العدمى ، والفرض البديل على الصورة التالية :

ف$_{.}$: $\beta_{س_{ر}}$ = صفر ف$_{١}$: $\beta_{س_{ر}}$ ≠ صفر

ويشير الفرض العدمى (ف$_{.}$) إلى أن أثر المتغير المستقل س$_{ر}$ على المتغير التابع ص غير معنوى ، وبمعنى آخر أن إدخال المتغير المستقل س$_{ر}$ فى النموذج الذى يشمل باقى المتغيرات المفسرة (س$_{١}$ ، س$_{٢}$ ، ... ، س$_{ر-١}$ ، س$_{ر+١}$ ، .... ، س$_{م}$) لا يحسن فى قدرة النموذج التنبؤية . بينما يدل الفرض البديل على أن إضافة المتغير المستقل س$_{ر}$ يحسن فى القدرة التنبؤية للنموذج .

والإحصاء المستخدم فى الاختبار هو T (ت) ، ويحسب بالمعادلة التالية :

$$T(ت) = \frac{ب_{س_{ر}}}{ع_{ب_{ر}}}$$

و يتبع الإحصاء T (ت) أعلاه توزيع ت بدرجات حرية (ن – م – ١) . وبمقارنة قيمة مستوى المعنوية المحدد ، بقيمة الاحتمال المشاهد يمكن اتخاذ قرار بشأن الفرض العدمى ، والفرض البديل .

مثال (٧-٢)

فى التطبيق السابق ، هل تؤيد رأى قطاع البحوث فى أن عدد سنوات خبرة

مدير الفرع لها أثر معنوى على حجم المبيعات ؟ ، α = ٠,٠٥ .

الحل: فى شكل (٧-٢) جزء (٤) ، يظهر النتائج التالية :

تقديرات المعاملات Coef ، وهى :

أ = ٠,٩٠٧٣ ، ب الخبرة = ٠,٣٩٨٧ ، ب عدد العاملين = -٠,٠٠٠٥ ، ب المرتبات = ٠,٧١٩١

الأخطاء المعيارية للتقديرات SE Coef وهى :

ع أ = ٠,٩٦١٥ ، ع ب (الخبرة) = ٠,١٤٨١ ، ع ب (العاملين) = ٠,٠٠١٣ ، ع ب (المرتبات) = ٠,١٨٢٨

قيم الإحصاء T(ت) الناتجة بتطبيق المعادلة (٧ – ٦) وهى :

ت أ = ٠,٩٠٧٣ ÷ ٠,٩٦١٥ = ٠,٩٩ ، ت ب(الخبرة) = ٠,٣٩٨٧ ÷ ٠,١٤٨١ = ٢,٦٩

ت ب(العاملين) = -٠,٠٠٠٥ ÷ ٠,٠٠١٣ = -٠,٣٩ ، ت ب(المرتبات) = ٠,٧١٩ ÷ ٠,١٨٢٨ = ٣,٩٣

قيم الاحتمال المشاهد .

ولاختبار الفرض السابق يتبع الآتى :

- ف . : β الخبرة = صفر ف ١ : β الخبرة ≠ صفر
- التوزيع المستخدم هو توزيع ت بدرجات حرية (ن- م – ١ = ١٦)
- إحصاء الاختبار :

ت ب(الخبرة) = ٠,٣٩٨٧ ÷ ٠,١٤٨١ = ٢,٦٩

- الاحتمال المشاهد :

P = ٢ح(ت(١٦) > ٢,٦٩) = ٠,٠١٦

ـــ القرار : بما أن مستوى المعنوية (α = ٠,٠٥) أكبر من قيمة الاحتمال المشاهد (p = ٠,٠١٦) لذا يرفض الفرض العدمى ويقبل الفرض البديل ، ويدل ذلك على أن خبرة المدير لها أثر معنوى على حجم المبيعات ، وبمعنى آخر أن إدخال خبرة المدير كمتغير مفسر إلى النموذج الذى يشمل المتغيرين الآخرين (عدد العاملين ، وجملة المرتبات) يحسن فى قدرة النموذج التنبؤية .

ملاحظة : يمكن اختبار معنوية الإشارة لمعامل الانحدار ، من خلال استخدام القيم الجدولية ، أو باستخدام قيم الاحتمال المشاهد كما يلى :

بالنسبة للقيمة الجدولية ، يتم الكشف عند ($ت_{(\alpha ، ن-م-١)}$) ، وتقارن قيمة الإحصاء T (ت) بالقيمة الجدولية ، ويتخذ القرار .

بالنسبة لقيمة الاحتمال المشاهد p ، تحسب كما يلى :

$P = ح (ت_{(ن-٢-١)} >$ القيمة المطلقة لإحصاء الاختبار)

= (p المأخوذة من نتائج برنامج Minitab ÷ ٢)

مثال (٧-٣)

فى التطبيق السابق اختبر الفرض : $\beta_{المرتبات} <$ صفر ، $\alpha = ٠,٠١$

الحل : لاختبار هذا الفرض يتبع الآتى :

$ف_{٠} : \beta_{المرتبات} =$ صفر $ف_{١} : \beta_{المرتبات} <$ صفر

التوزيع المستخدم توزيع ت بدرجات حرية ١٦

إحصاء الاختبار T ($ت_{المرتبات}$) = ٣,٩٣

الاحتمال المشاهد = ($P_{المرتبات}$ ÷ ٢) = ٠,٠٠١ ÷ ٢ = ٠,٠٠٥

القـــرار : بمـا أن مســتوى المعنوية (α=٠,٠١) أكبر من قيمة الاحتمال المشاهد (٠,٠٠٥) لذا يرفض الفرض العدمى ويقبل الفرض البديل ، ويدل ذلك على أن جملة المرتبات لها أثر معنوى طردى على حجم المبيعات .

مثال (٧-٤)

أنشئ فترة ثقة ٩٥٪ لمعامل الانحدار $\beta_{الخبرة}$

الحل : بنفس الطرق المتبعة فى إنشاء فترة ثقة يمكن إنشاء فترة ثقة للمعامل $\beta_{الخبرة}$ كما يلى :

فترة الثقة هى : $ب_{الخبرة} \pm ت_{(\alpha ٢\backslash١ ، ن-م-١)} ع_{ب (الخبرة)}$

α = ٠,٠٥ ، ن - م - ١ = ١٦ إذا ت(٠,٠٢٥ ، ١٦) = ٢,١٢

فترة الثقة هى :

ب الخبرة ± ت(α/٢ ، ن-م-١) ع ب (الخبرة) = (٢,١٢ ±٠,٣٩٨٧ (٠,١٤٨١))

(٠,٣١٣٩٧٢ ± ٠,٣٩٨٧) = (٠,٠٨٤٧ ، ٠,٧١٢٧)

أى أن المعامل β الخبرة يتراوح بين (٠,٠٨٥ ، ٠,٧١٣) باحتمال ٠,٩٥ .

ويمكن اختبار معنوية معامل الانحدار عن طريق فترة الثقة ، فمن الملاحظ أن قيمة المعامل تحت صحة الفرض العدمى ف. β الخبرة = صفر تقع خارج فترة الثقة لذا يرفض الفرض العدمى ف. ويقبل الفرض البديل ف١ : β الخبرة ≠ صفر .

مثال (٧-٥)

النتائج التالية تم الحصول عليها باستخدام برنامج Minitab .

Regression Analysis: y versus x1; x2

جزء (١)

```
The regression equation is
y = 23.1 ---- x1 + 0.531 x2
```

جزء (٢)

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	------	2.285	10.09	0.000
x1	-1.9224	0.2352	-8.17	0.000
x2	0.5305	0.1103	----	0.000

جزء (٣)

S = ---- R-Sq = --- R-Sq(adj) = 91.9%

جزء (٤)

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	--	788.63	------	------	0.000
Residual Error	--	63.61	2.89		
Total	24	------			

والمطلوب :

أ ـ أكمل النتائج المفقودة فى كل جزء باللغة العربية .

ب ـ ما هى نسبة الاختلافات الغير مفسرة ؟

جـ - اختبر الفرض ف : $\beta_1 = \beta_2$ = صفر ، α = ٠,٠١

د ـ اختبر الفرض : β_2 ≠ صفر ، α = ٠,٠٥ .

الحل :

أ ـ إكمال النتائج المفقودة .

ـ جزء (١) : y = 23.1 ---- x1 + 0.531 x2

القيمة المفقودة هى معامل انحدار $ب_1$ ، يوجد فى جزء (٢) العمود الثانى أى أن

$ب_1$ = -١,٩٢٢ ومن ثم تكتب المعادلة باللغة العربية كما يلى :

$\hat{ص}$ = ٢٣,١ ـ ١,٩٢٢ $س_1$ + ٠,٥٣١ $س_2$.

ـ جزء (٢)

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	------	2.285	10.09	0.000
x1	-1.9224	0.2352	-8.17	0.000
x2	0.5305	0.1103	----	0.000

العمود الثانى Coef المعاملات :

من معادلة الانحدار فى جزء (١) نجد أن : الثابت أ = ٢٣,١

العمود الثالث T (إحصاء الاختبار ت) :

$ت_{س_2} = ب_{س_1} \div ع_{ب_1}$ = ٠,٥٣٠٥ ÷ ٠,١١٠٣ = ٤,٨١

ـ جزء (٣) S = ---- R-Sq = --- R-Sq(adj) = 91.9%

من جدول تحليل التباين نجد أن S (الخطأ المعيارى للتقدير) :

$(ع_{ص.س_1 س_2}) = \sqrt{\text{متوسط مربعات الأخطاء}} = \sqrt{٢,٨٩} = ١,٧$

من جدول تحليل التباين نجد أن R-sq (معامل التحديد) هو :

ر^{٢} = SSR(م.م.ح) ÷ SST(م.م.ك)

SST(م.م.ك) = SSR(م.م.ح) + SSE(م.م.خ) = ٧٨٨,٦٣ + ٦٣,٦١ = ٨٥٢,٢٤

ر^{٢} = ٧٨٨,٦٣ ÷ ٨٥٢,٢٤ = ٠,٩٢٥ ⟸ ٩٢,٥٪

ـــ جزء (٤) جدول تحليل التباين : Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	--	788.63	------	------	0.000
Residual Error	--	63.61	2.89		
Total	24	------			

عمود DF(درجات الحرية) نجد أن :

درجات حرية الانحدار = عدد المتغيرات المستقلة = م = ٢

درجات حرية الأخطاء = (ن – م – ١) = (٢٤ - ٢) = ٢٢

عمود SS (مجموع المربعات) نجد أن :

SST(م.م.ك) = ٨٥٢,٢٤ سبق الحصول عليها .

عمود MS (متوسط المربعات) نجد أن :

MSR (ع$^{٢}_{ح}$) = SSR(م.م.ح) ÷ م = ٧٨٨,٦٣ ÷ ٢ = ٣٩٤,٣٢

عمود F (إحصاء الاختبار ف) نجد أن :

F (ف) = ع$^{٢}_{ح}$ ÷ ع$^{٢}_{ص.٢١}$ = ٣٩٤,٣٢ ÷ ٢,٨٩ = ١٣٦,٤٤

ب – نسبة الاختلافات الغير مفسرة = ١ – ر^{٢} = ١ - ٠,٩٢٥ = ٠,٠٧٥ ⟸ ٧,٥٪

جـ - اختبار الفرض ف. : $\beta_{١} = \beta_{٢}$ = صفر

ـــ ف. : $\beta_{١} = \beta_{٢}$ = صفر ف$_{١}$: $\beta_{١} \neq \beta_{٢}$ ≠ صفر

ـــ التوزيع المستخدم هو توزيع ف بدرجات حرية بسط ، ومقام (٢ ، ٢٢)

ـ إحصاء الاختبار : ف = ١٣٦,٤٤

ـ مستوى المعنوية ، α = ٠,٠١ ، الاحتمال المشاهد p = صفر

ـ القرار: بما أن مستوى المعنوية(α = ٠,٠١) أكبر من الاحتمال المشاهد (p = صفر) لذا يرفض الفرض العدمى ويقبل الفرض البديل ، ويدل ذلك على أن النموذج المقدر أفضل تمثيل للبيانات .

د ـ اختبار الفرض : $\beta_2 \neq$ صفر

ـ ف$_{\beta_2}$: β_2 = صفر ف$_{\beta_2}$: $\beta_2 \neq$ صفر

ـ التوزيع المستخدم هو توزيع ت بدرجات حرية (ن-م-١)= ٢٢

ـ إحصاء الاختبار : T (ت) = -٨,١٧

ـ مستوى المعنوية (α = ٠,٠٥) ، الاحتمال المشاهد (p = صفر)

ـ القرار : بما أن مستوى المعنوية أكبر من الاحتمال المشاهد لذا يرفض الفرض العدمى ، ويقبل الفرض البديل ، ويدل ذلك على أن المتغير المستقل س$_2$ له أثر معنوى على المتغير التابع ص .

تمارين

١ – فى دراسة قام بها طبيب لمعرفة العلاقة بين مقدار النقص فى الوزن Amount بالكيلو جرام ، والفترة الزمنية Period بالشهور لتعاطى عقار معين يستخدم فى التخسيس ، جرب الطبيب هذا العقار وحصل على البيانات التالية :

مقدار النقص	١	١	٢	٣	٤	٤	٥	٦	٧	٧
الفترة الزمنية	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠

واستخدم برنامج Minitab وحصل على النتائج التالية :

Regression Analysis: Amount versus Periode

The regression equation is
Amount = - 0.067 + 0.739 Period

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	-0.0667	0.2287	-0.29	0.778
Period	0.73939	0.03687	20.06	0.000

S = 0.3348 R-Sq = 98.1% R-Sq(adj) = 97.8%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	1	45.103	45.103	402.27	0.000
Residual Error	8	0.897	0.112		
Total	9	46.000			

والمطلوب :

١- استخدم البيانات أعلاه للتحقق من النتائج التى تم الحصول عليها .

٢- اكتب معادلة التنبؤ وفسر معناها .

٣- احسب معامل الارتباط ، وما مدلولة؟ ثم اختبر الفرض: $\rho >$ صفر ، α=٠,٠١

٤- اختبر صلاحية النموذج ، α=٠,٠١

٢ – لدراسة وتحليل أثر الدخل العائلى (income) بالألف جنية ، وحجم الأسرة (size) على الإنفاق الاستهلاكى للأسرة (expen.) بالألف جنية خلال السنة

، تم جمع بيانات عن ١٥ أسرة ، وتم الحصول على النتائج التالية :

Regression Analysis: expen versus income; size

The regression equation is

expen = - 1.07 + 0.644 income + 0.580 size

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	-1.0740	0.7328	-1.47	0.168
income	0.6440	0.1958	3.29	0.006
size	0.5800	0.2855	2.03	0.065

S = 0.9141 R-Sq = 86.2% R-Sq(adj) = 83.9%

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	2	62.461	31.231	37.37	0.000
Residual Error	12	10.028	0.836		
Total	14	72.489			

والمطلوب : أ – صياغة نموذج التنبؤ باللغة العربية ، ثم فسر مدلوله .

ب – ما هومدلول معامل التحديد ؟ ثم اختبر صلاحية النموذج ، α = ٠,٠١

جـ - هل تؤيد أن للدخل أثر إيجابى على الإنفاق ؟ α = ٠,٠١

د – هل إضافة حجم الأسرة يحسن فى القدرةالتنبؤية للنموذج ؟ α = ٠,٠١

٣ - تم الحصول على النتائج التالية باستخدام برنامج **Minitab** .

Regression Analysis: y versus x1; x2; x3; x4

Predictor	Coef	SE Coef	T	P
Constant	-1.412	1.575	-0.90	0.384
x1	0.3935	0.1436	2.74	0.015
x2	0.6323	0.2003	3.16	0.007
x3	0.00193	0.08742	0.02	0.983
x4	0.9163	0.4800	1.91	0.076

Analysis of Variance

Source	DF	SS	MS	F	P
Regression	--	115.893	------	-----	0.000
Residual Error	---	------	0.709		
Total	19	-------			

والمطلوب : أ – ما هى حجم العينة ؟ وما هى عدد المتغيرات المفسرة فى النموذج ؟

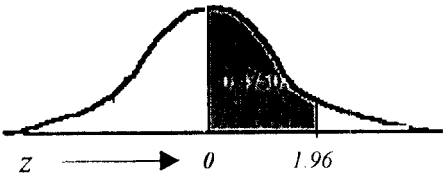
ب- اكتب معادلة التنبؤ باللغة العربية ، ثم فسر مدلولها .

جـ - أكمل جدول تحليل التباين . ثم احسب المقاييس الدالة على جودة النموذج .

ملحق

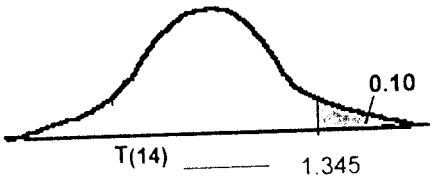
الجداول الإحصائية

جدول التوزيع الطبيعى



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.2239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990

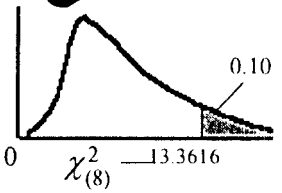
جدول توزيع ت



Probability

Degrees of freedom	0.40	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

جدول توزيع كا^2



Degrees of freedom	probability							
	0.990	0.975	0.950	0.900	0.100	0.050	0.025	0.010
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349
2	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	4.6052	5.9915	7.3778	9.2103
3	0.1148	0.2158	0.3519	0.5844	6.2514	7.8147	9.3484	11.3449
4	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	7.7794	9.4877	11.1433	13.2767
5	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	9.2364	11.0705	12.8325	15.0863
6	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	10.6445	12.5916	14.4494	16.8119
7	1.2390	1.6899	2.1674	2.8331	12.0170	14.0671	16.0128	18.1753
8	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	13.3616	15.5073	17.5346	20.0902
9	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	14.6837	16.9190	19.0228	21.6660
10	2.5582	3.2470	3.9403	4.8652	15.9871	18.3070	20.4831	23.2093
11	3.0535	3.8158	4.5748	5.5778	17.2750	19.6751	21.9200	24.7250
12	3.5706	4.4038	5.2260	6.3038	18.5494	21.0261	23.3367	26.2170
13	4.1069	5.0087	5.8919	7.0415	19.8119	22.3621	24.7356	27.6883
14	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	21.0642	23.6848	26.1190	29.1413
15	5.2294	6.2621	7.2609	8.5168	22.3072	24.9958	27.4884	30.5779
16	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	23.5418	26.2962	28.8454	31.9999
17	6.4078	7.5642	8.6718	10.0857	24.7690	27.5871	30.1910	33.4087
18	7.0149	8.2308	9.3905	10.8649	25.9894	28.8693	31.5264	34.8053
19	7.6327	8.9066	10.1170	11.6509	27.2036	30.1435	32.8523	36.1908
20	8.2604	9.5908	10.8508	12.4426	28.4120	31.4104	34.1696	37.5662
21	8.8972	10.2829	11.5913	13.2396	29.6151	32.6705	35.4789	38.9321
22	9.5425	10.9823	12.3380	14.0415	30.8133	33.9244	36.7807	40.2894
23	10.1957	11.6885	13.0905	14.8479	32.0069	35.1725	38.0757	41.6384
24	10.8564	12.4011	13.8484	15.6587	33.1963	36.4151	39.3641	42.9798
25	11.5240	13.1197	14.6114	16.4734	34.3816	37.6525	40.6465	44.3141
26	12.1981	13.8439	15.3791	17.2919	35.5631	38.8852	41.9232	45.6417
27	12.8786	14.5733	16.1513	18.1138	36.7412	40.1133	43.1944	46.9630
28	13.5648	15.3079	16.9279	18.9392	37.9159	41.3372	44.4607	48.2782
29	14.2565	16.0471	17.7083	19.7677	39.0875	42.5569	45.7222	49.5879
30	14.9535	16.7908	18.4926	20.5992	40.2560	43.7729	46.9792	50.8922
40	22.1643	24.331	26.5093	29.0505	51.8050	55.7585	59.3417	63.6907
50	29.7067	32.3574	34.7642	37.6886	63.1671	67.5048	71.4202	76.1539
60	37.4848	40.4817	43.1879	46.4589	74.3970	79.0819	83.2976	88.3794
70	45.4418	48.7576	51.7393	55.3290	85.5271	90.5312	95.0231	100.4250
80	53.5400	57.1532	60.3915	64.2778	96.5782	101.8790	106.6290	112.3290
90	61.7541	65.6466	69.1260	73.2912	107.565	113.1450	118.1360	124.1160
100	70.0648	74.2219	77.9295	82.3581	118.498	124.342	129.561	135.8070

جدول توزيع ف ، α=٥٪



Degrees of freedom for numerator

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250
2	18.5	19.0	19.2	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46

جدول توزيع ف ، α=١٪



Degrees of freedom for numerator

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24
1	4052	5000	5403	5625	5764	5859	5928	5982	6022	6056	6106	6157	6209	6235
2	98.5	99.0	99.2	99.3	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.4	27.2	27.1	26.9	26.7	26.6
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.6	14.4	14.2	14.0	13.9
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.89	9.72	9.55	9.47
6	13.8	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31
7	12.3	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.8	5.61	5.47	5.32	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	5.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78
13	9.07	6.7	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.45	3.00	2.92
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	3.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	3.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79

المراجـــع

١- سـهير فهـمى حجـازى : " الطـرق الإحصـائية فـى التطبـيقات الـتجارية " ، الطبعـة الأولى ، المكتبة الأكاديمية ، ١٩٩٩ .

2- Mann Prem S. "Statistics for Business An Economics " . John Wiley & Sons, Inc.,1995 .

3- Mansfield Edwin "Statistics for Business and Economics ". W.W.Norton & Company , 1980 .

4- Mason R.D., Lind D.A., & Marchal W. G. "Statistical Techniques in Business and Economics ",10th ed., McGraw-Hill, 1999 .

5- Morse, Lawrence C. "Statistics for Business and Economics " . Harper Collins College Publisher, 1993 .

6- Wonnacott T.H. and Wonnacott R.J. "Introductory Statistics for Business And Economics", 2nd ed ., John Wiley & Sons Inc., 1977 .

جدول المحتويـــات

الموضـــــوع	الصفحة
الباب الأول : التقديـــر ESTIMATION	٧
١/١ مقدمة	١٠
١/١/١ معايير إختيار المقدر	١٢
١/٢ التقدير لنقطة Point Estimate	١٤
١/٣ التقدير لفترة Interval Estimates	١٨
١/٣/١ فترات الثقة للوسط الحسابى	٢١
١/٣/٢ فترة ثقة لمتوسط المجتمع	٣٦
١/٤ فترة ثقة لنسبة فى المجتمع	٤٤
١/٥ العوامل التى تؤثر على دقة فترة الثقة	٥٠
١/٦ حجم العينة الأمثل Optimal Sample Size	٥٣
١/٦/١ حجـــم العـينة الأمـثل لتـقدير متـوسط المجتمع	٥٤
١/٦/٢ حجـم العينـة الأمثل لـتقديـر النسبـة فى المجتمع	٥٦
١/٧ فترات الثقة للفرق بين وسطى مجتمعين مستقلين	٥٩
١/٨ فترات الثقة للفرق بين نسبتين فى مجتمعين	٦٤

الموضـــوع الصفحـــة

الباب السابع : تحليل الانحدار الخطى المتعدد ٣١٩

٧/١ مقدمـة ٣٢١

٧/٢ نموذج الانحدار الخطى المتعدد ٣٢٣

٧/٣ مؤشرات جودة النموذج ٣٢٩

٧/٤ تحليل التباين واختبار صلاحية النموذج ٣٣١

٧/٥ اختبار معنوية معاملات الانحدار ٣٣٤

ملحق الجداول الإحصائية ٣٤٣

جدول التوزيع الطبيعى ٣٤٥

جدول توزيع ت ٣٤٦

جدول توزيع كا^{٢} ٣٤٧

جدول توزيع ف ، α = ٥ ٪ ٣٤٨

جدول توزيع ف ، α = ١ ٪ ٣٤٩

المراجـــع ٣٥١